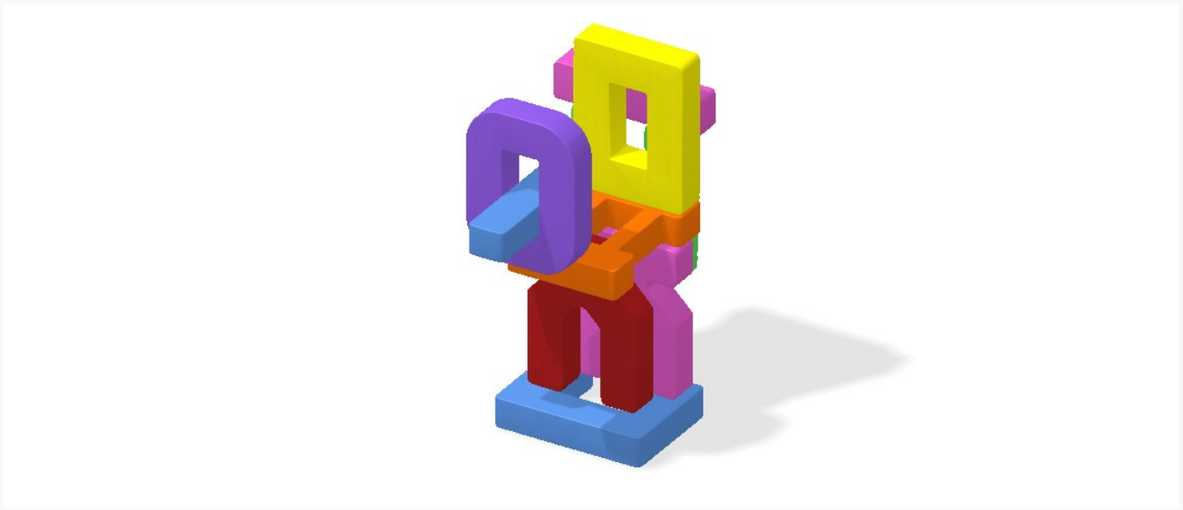
0401 등창 안락의자 → 좌압 보정 이동 의자

01 원형

원본 3D

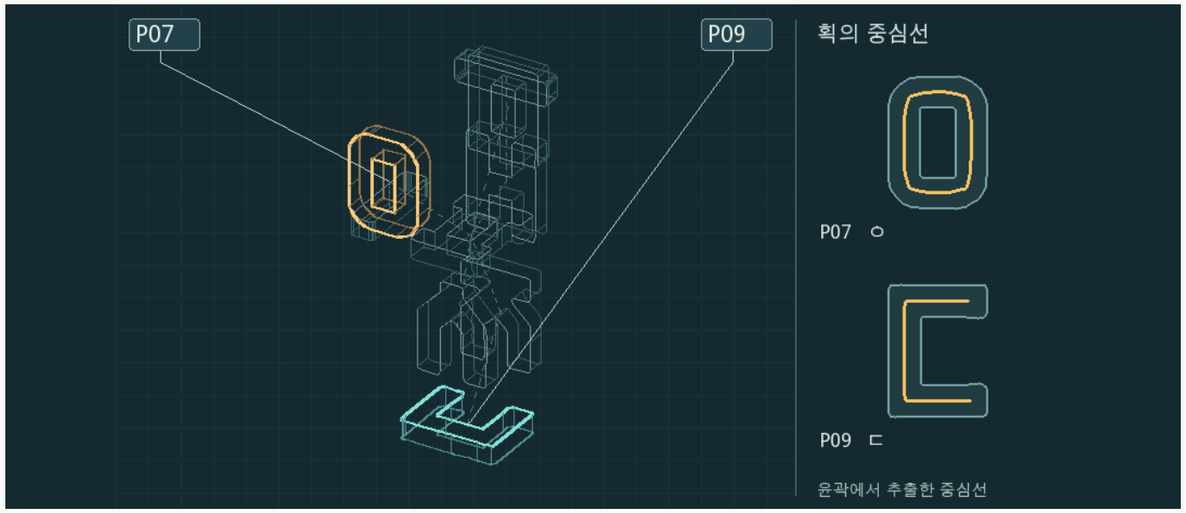


원형 부품 9개 / 열린 관통창

창과 가로축을 직각으로 만나게 해 앞뒤로 트인 통로를 낸다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선



P07 ㅇ / P09 ㄷ / 형상에서 남긴 원리

창과 관통축의 공통 중심선을 남긴다. 적용 대상 · 좌면 하부의 하중 전달부

03 프로토타입

실험실 구성안

감지 · 구동

좌압 매트·근접 센서 → 전동 시트·저속 구동륜

상태 추정 좌압 분포 기반 착석 상태 분류

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

착석과 주변 여유 공간을 확인한 뒤 좌면 위치와 이동 속도를 조절한다.

운용 환경 승차형 실내 생활 공간

시제품 검증 항목

인체 모형의 하중을 옮겨 자세 전환과 정차 응답을 확인한다.

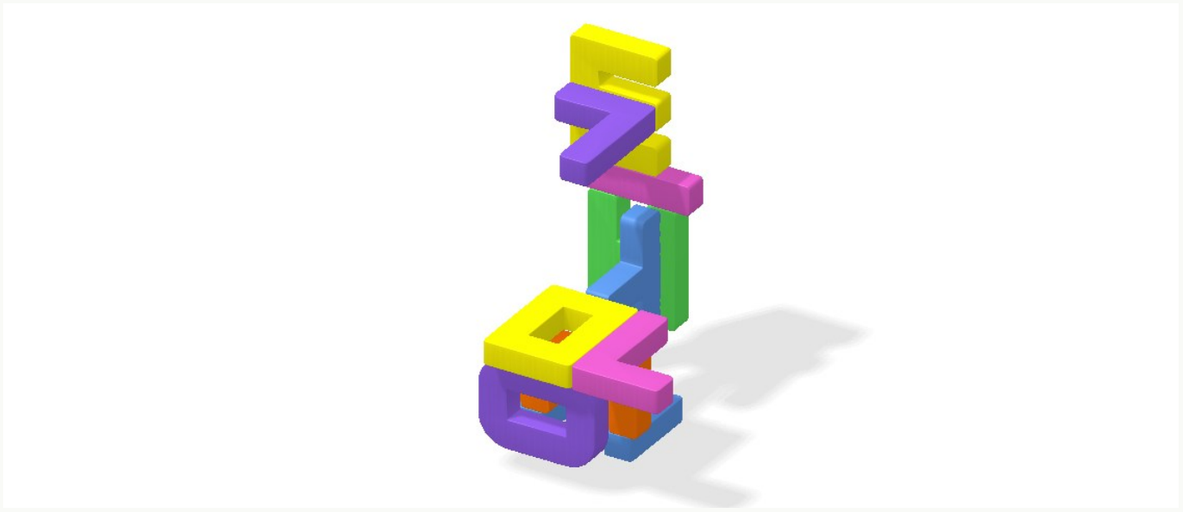
현장 조건

착석 또는 승차 자세 전환은 차체가 멈춘 상태에서 먼저 검증한다.

0402 한쪽 독서턱 의자 → 독서면 추종 안락차

01 원형

원본 3D

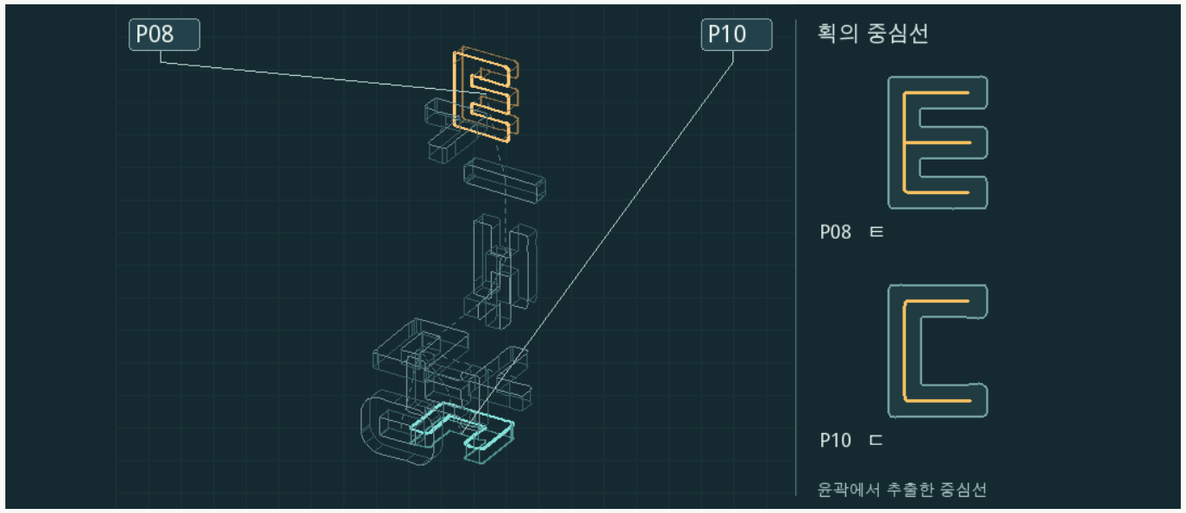


원형 부품 10개 / 독서 턱

판의 앞쪽 꺾임이 얇은 물건의 아래 가장자리를 받친다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선



P08 ㅌ / P10 ㄷ / 형상에서 남긴 원리

기울어진 면과 아래쪽의 미끄럼 방지턱을 남긴다. 적용 대상 · 전방 감지부의 개구

03 프로토타입

실험실 구성안

감지 · 구동

거리 카메라·근접 범퍼 → 차동 주행 모터

상태 추정 대상 재식별·이동 궤적 추정

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

지정 대상을 추적하며 간격을 맞추고 대상이 가려지면 정지한다.

운용 환경 승차형 실내 생활 공간

시제품 검증 항목

대상 교차와 가림 후의 오추종 여부를 모의 경로에서 확인한다.

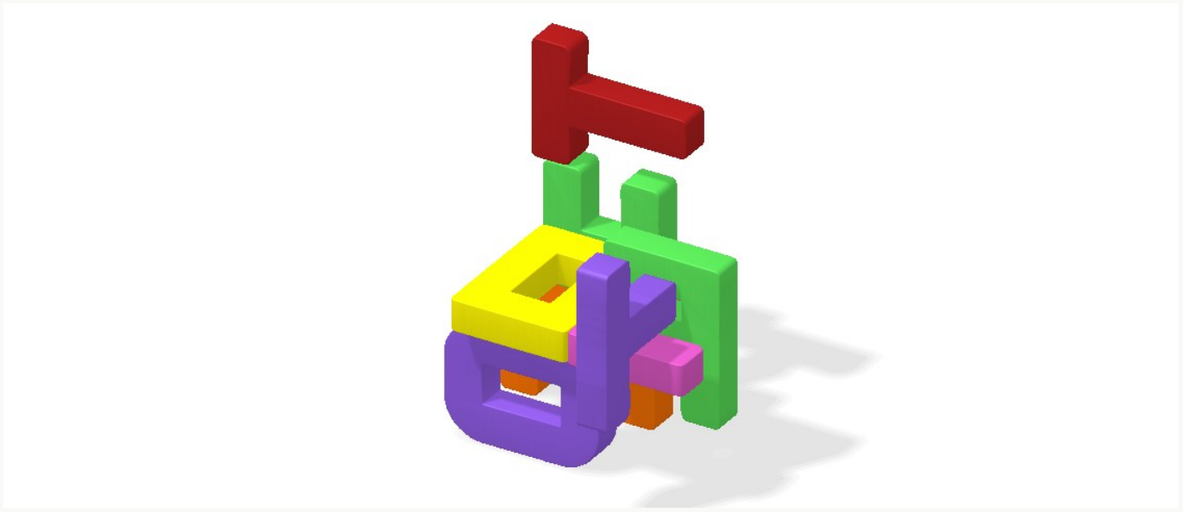
현장 조건

착석 또는 승차 자세 전환은 차체가 멈춘 상태에서 먼저 검증한다.

0403 팔걸이 쉼의자 → 팔걸이 승차 보조체어

01 원형

원본 3D

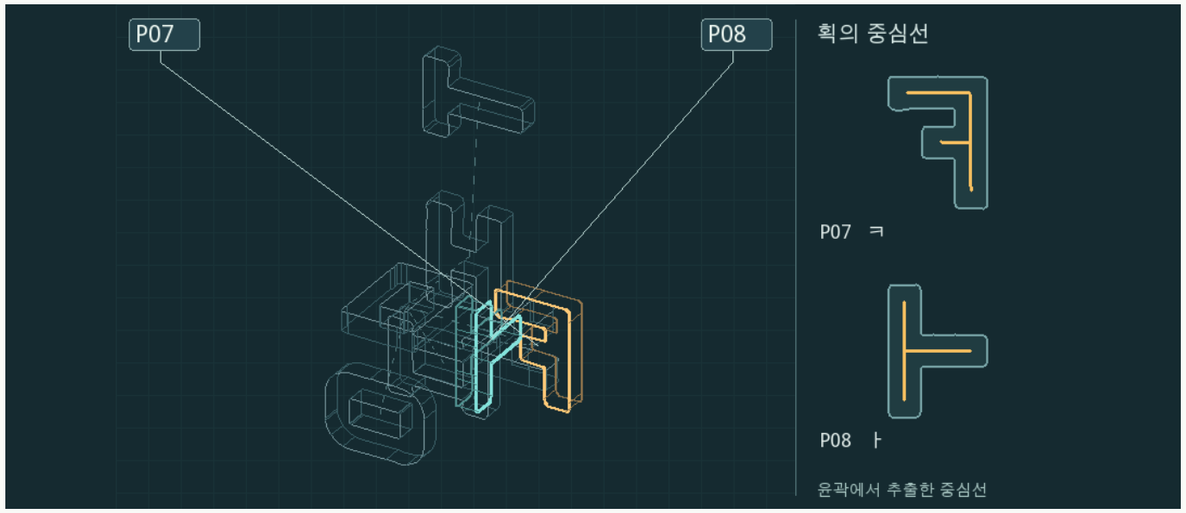


원형 부품 8개 / 꺾인 긴팔

옆으로 뻗는 팔 끝에서 한 번 더 꺾어 작업 위치를 표시한다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선



P07 ㅋ / P08 ㅏ / 형상에서 남긴 원리

한 번 꺾이는 팔의 회전점과 끝단 접근 방향을 남긴다. 적용 대상 · 좌면 하부의 하중 전달부

03 프로토타입

실험실 구성안

감지 · 구동

좌압 매트·근접 센서 → 전동 시트·저속 구동륜

상태 추정 좌압 분포 기반 착석 상태 분류

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

착석과 주변 여유 공간을 확인한 뒤 좌면 위치와 이동 속도를 조절한다.

운용 환경 승차형 실내 생활 공간

시제품 검증 항목

인체 모형의 하중을 옮겨 자세 전환과 정차 응답을 확인한다.

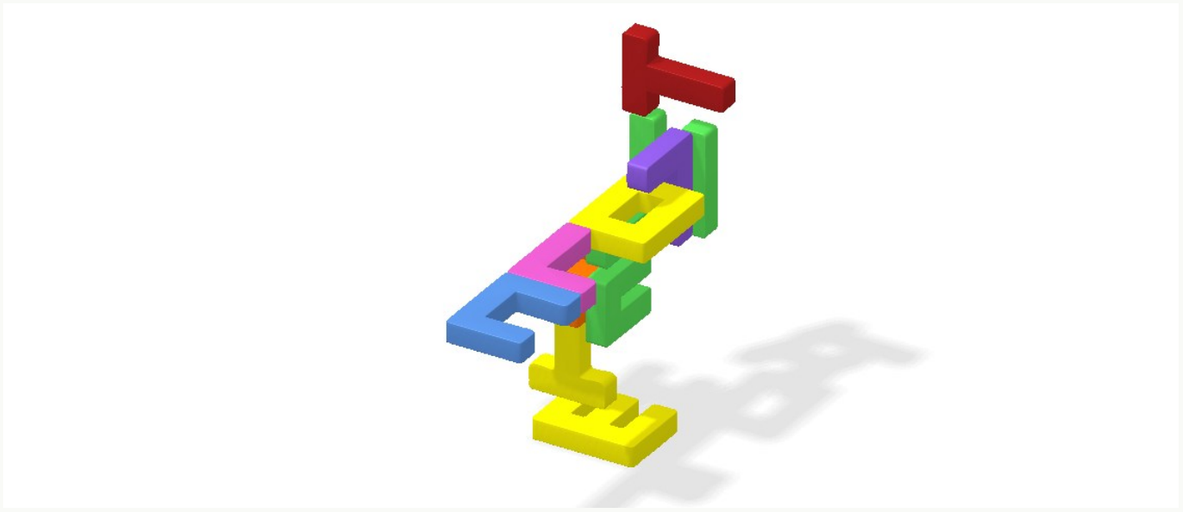
현장 조건

착석 또는 승차 자세 전환은 차체가 멈춘 상태에서 먼저 검증한다.

0404 발받침 긴의자 → 발판 연동 휴식 포드

01 원형

원본 3D

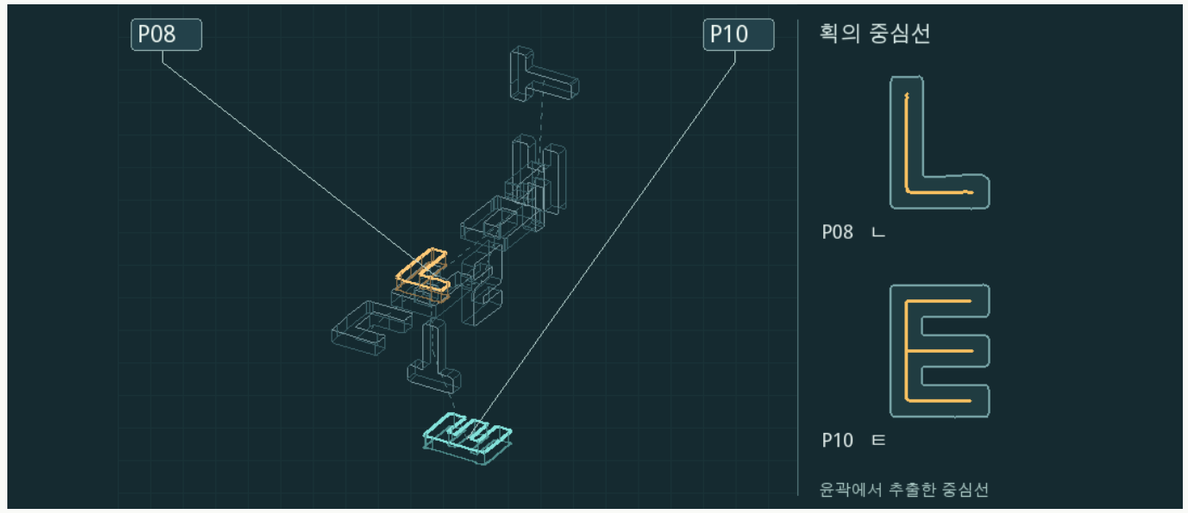


원형 부품 10개 / 발누름판

앞쪽의 낮은 판을 가는 연결획으로 몸체에 잇는다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선



P08 ㄴ / P10 ㅌ / 형상에서 남긴 원리

누르는 면과 회전 받침 사이의 거리를 남긴다. 적용 대상 · 좌면 하부의 하중 전달부

03 프로토타입

실험실 구성안

감지 · 구동

좌압 매트·근접 센서 → 전동 시트·저속 구동륜

상태 추정 좌압 분포 기반 착석 상태 분류

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

착석과 주변 여유 공간을 확인한 뒤 좌면 위치와 이동 속도를 조절한다.

운용 환경 승차형 실내 생활 공간

시제품 검증 항목

인체 모형의 하중을 옮겨 자세 전환과 정차 응답을 확인한다.

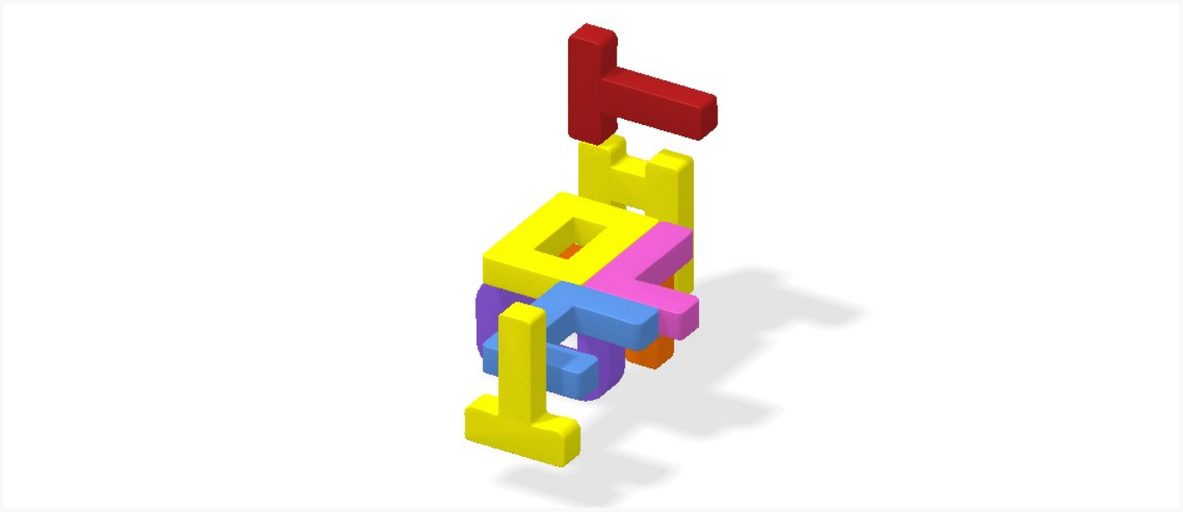
현장 조건

착석 또는 승차 자세 전환은 차체가 멈춘 상태에서 먼저 검증한다.

0405 수납 걸상 → 수납 승차 라운지 체어

01 원형

원본 3D

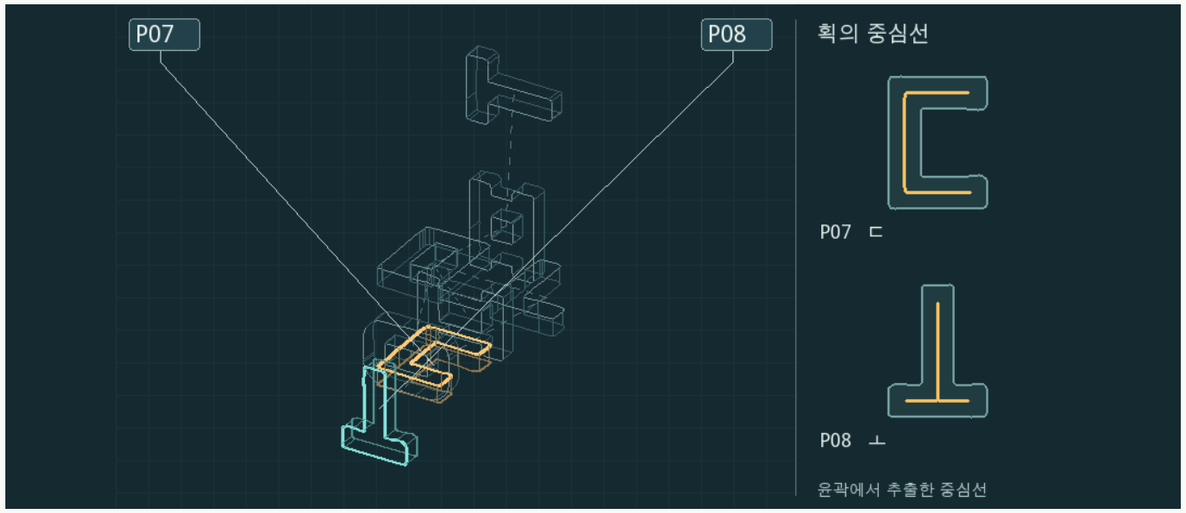


원형 부품 8개 / 인출 칸

열린 수납면을 앞쪽으로 내밀고 손잡이 자리를 덧댄다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선



P07 ㄷ / P08 ㅗ / 형상에서 남긴 원리

수납칸을 앞뒤로 인출할 수 있는 축을 남긴다. 적용 대상 · 인출 카세트의 정렬 레일

03 프로토타입

실험실 구성안

감지 · 구동

태그 판독기·칸 위치 센서 → 카트리지 슬라이드·래치

상태 추정 품목·위치 일치 판단

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

요청된 항목과 칸 식별자가 맞을 때만 인출하고 반납 위치를 기록한다.

운용 환경 승차형 실내 생활 공간

시제품 검증 항목

서로 닮은 품목과 뒤바뀐 태그로 오인출 차단을 확인한다.

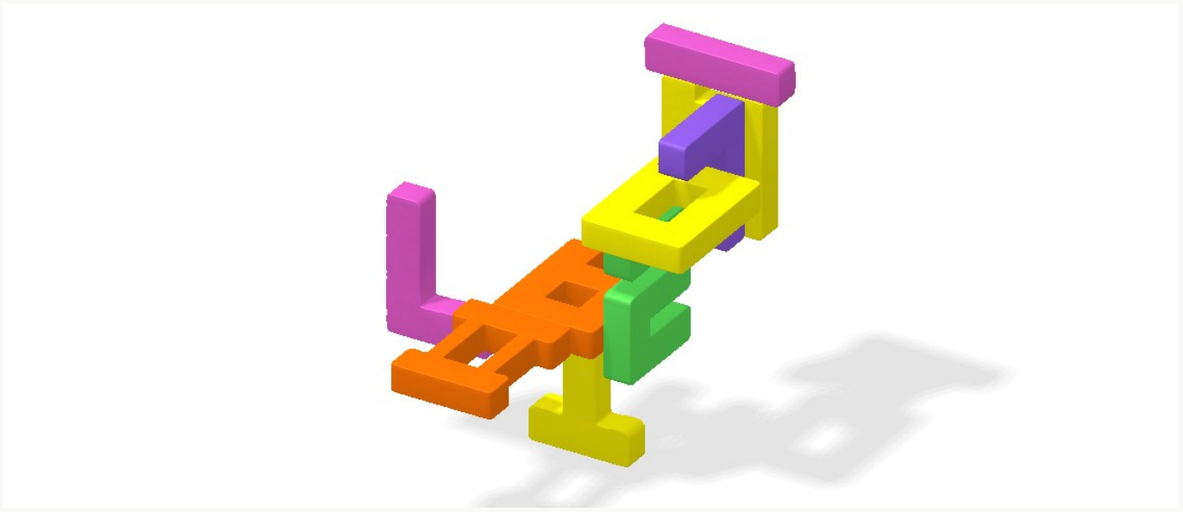
현장 조건

착석 또는 승차 자세 전환은 차체가 멈춘 상태에서 먼저 검증한다.

0406 마주보는 대기석 → 대면형 대기 셔틀

01 원형

원본 3D

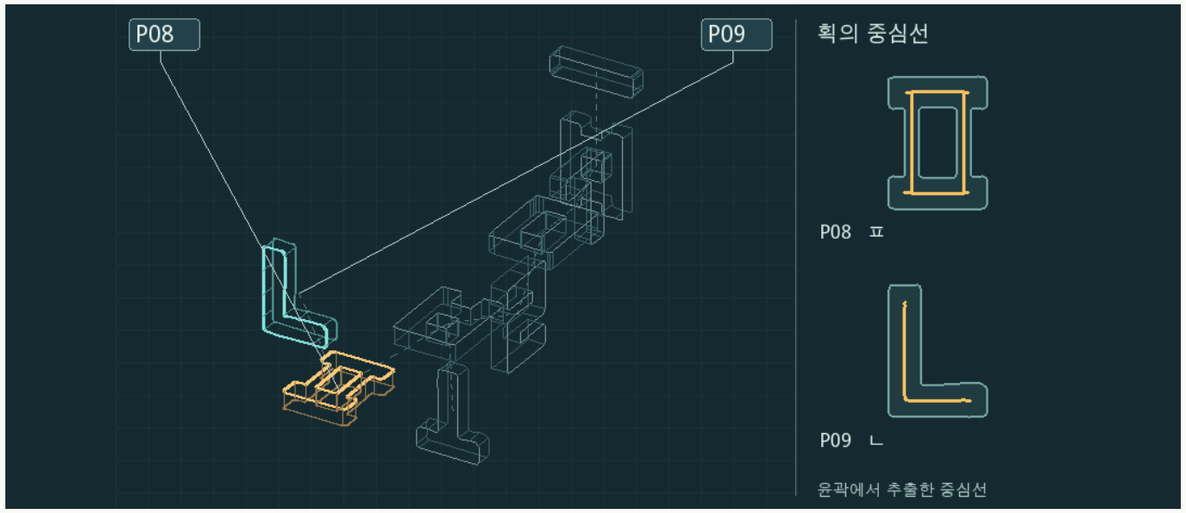


원형 부품 9개 / 쉼 자리

수평 좌면과 뒤에 선 짧은 등받이가 한 쌍을 이룬다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선



P08 ㅍ / P09 ㄴ / 형상에서 남긴 원리

몸을 받치는 수평면과 등쪽 반력 지점을 남긴다. 적용 대상 · 좌면 하부의 하중 전달부

03 프로토타입

실험실 구성안

감지 · 구동

좌압 매트·근접 센서 → 전동 시트·저속 구동륜

상태 추정 좌압 분포 기반 착석 상태 분류

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

착석과 주변 여유 공간을 확인한 뒤 좌면 위치와 이동 속도를 조절한다.

운용 환경 승차형 실내 생활 공간

시제품 검증 항목

인체 모형의 하중을 옮겨 자세 전환과 정차 응답을 확인한다.

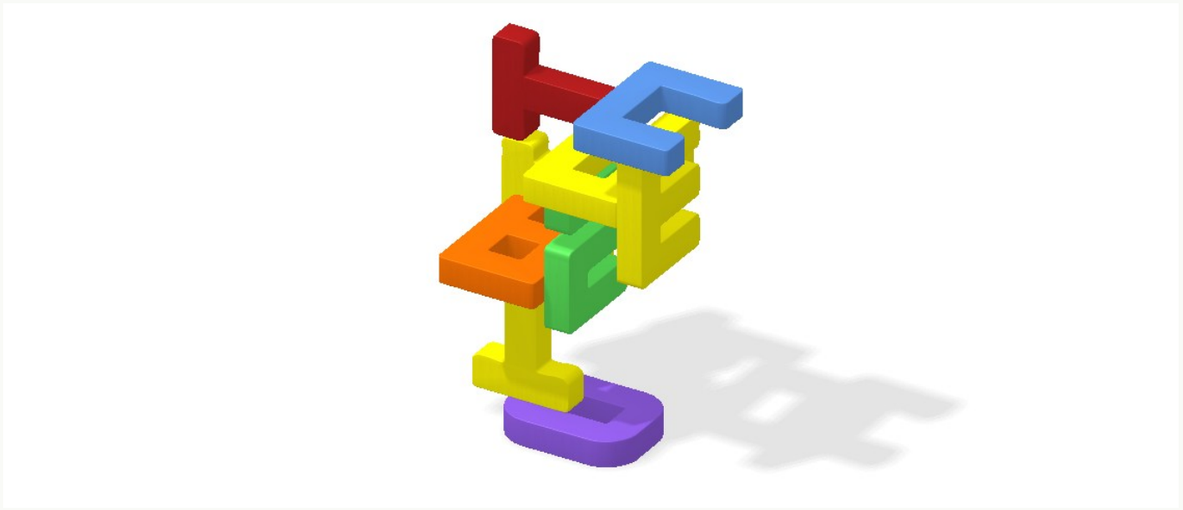
현장 조건

착석 또는 승차 자세 전환은 차체가 멈춘 상태에서 먼저 검증한다.

0407 옆선반 소파 → 측면 트레이 동행차

01 원형

원본 3D

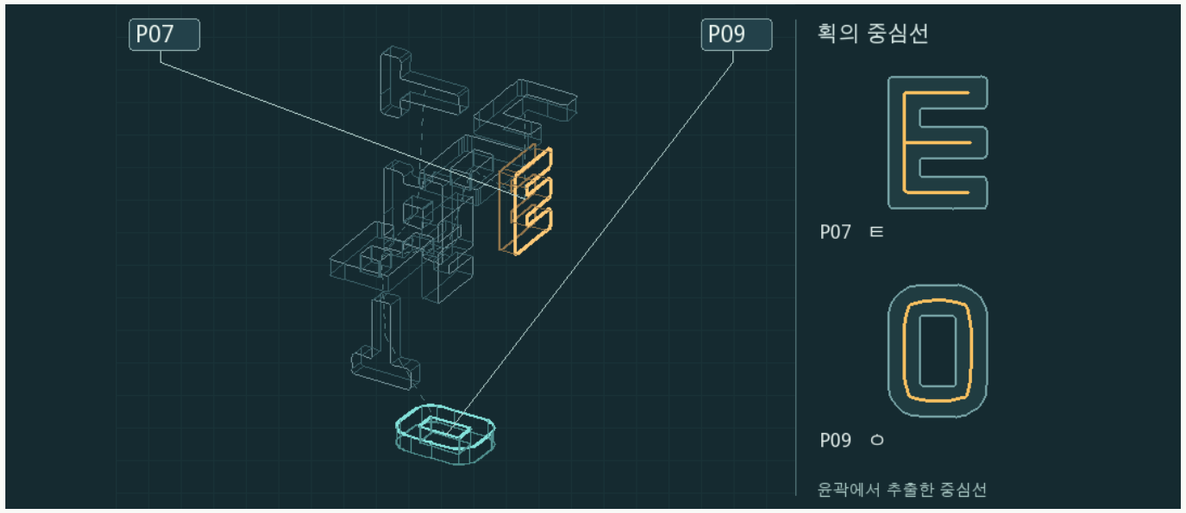


원형 부품 9개 / 옆 선반

가장자리의 두 단을 나눠 작은 물체를 놓는 모습을 표현한다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선



P07 ㅌ / P09 ㅇ / 형상에서 남긴 원리

측벽에서 뻗은 선반의 편심과 지지면을 남긴다. 적용 대상 · 수평 플랫폼의 회전 받침

03 프로토타입

실험실 구성안

감지 · 구동

관성 센서·적재 하중계 → 능동 수평 플랫폼

상태 추정 차체 자세·적재면 기울기 융합 추정

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

주행 중 기울기를 읽어 적재면을 반대 방향으로 조절한다.

운용 환경 승차형 실내 생활 공간

시제품 검증 항목

경사로와 굴곡 코스에서 트레이 기울기와 잔류 진동을 측정한다.

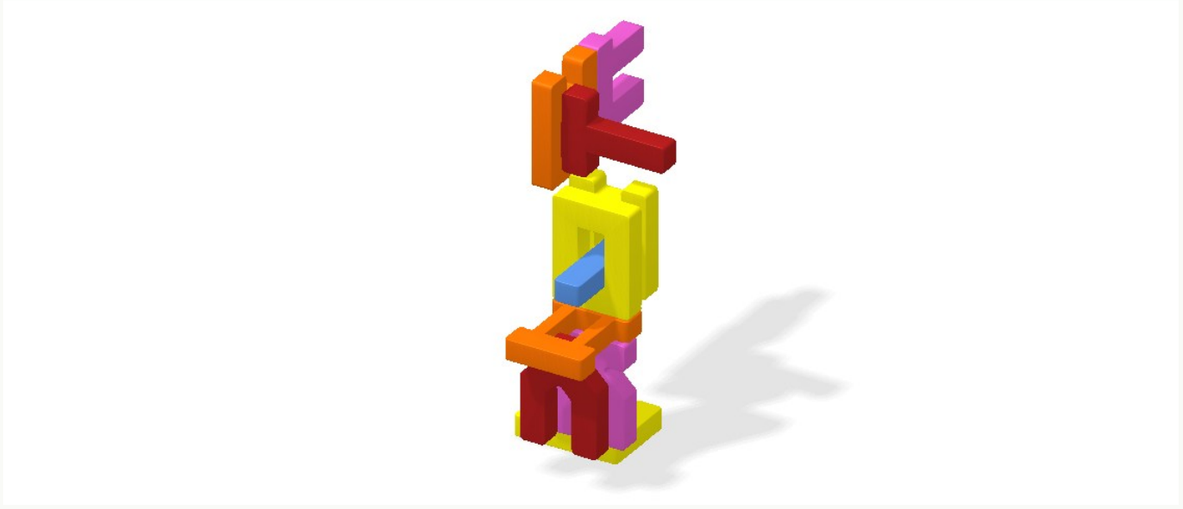
현장 조건

착석 또는 승차 자세 전환은 차체가 멈춘 상태에서 먼저 검증한다.

0408 가림막 독서석 → 독서 차폐 캡슐

01 원형

원본 3D

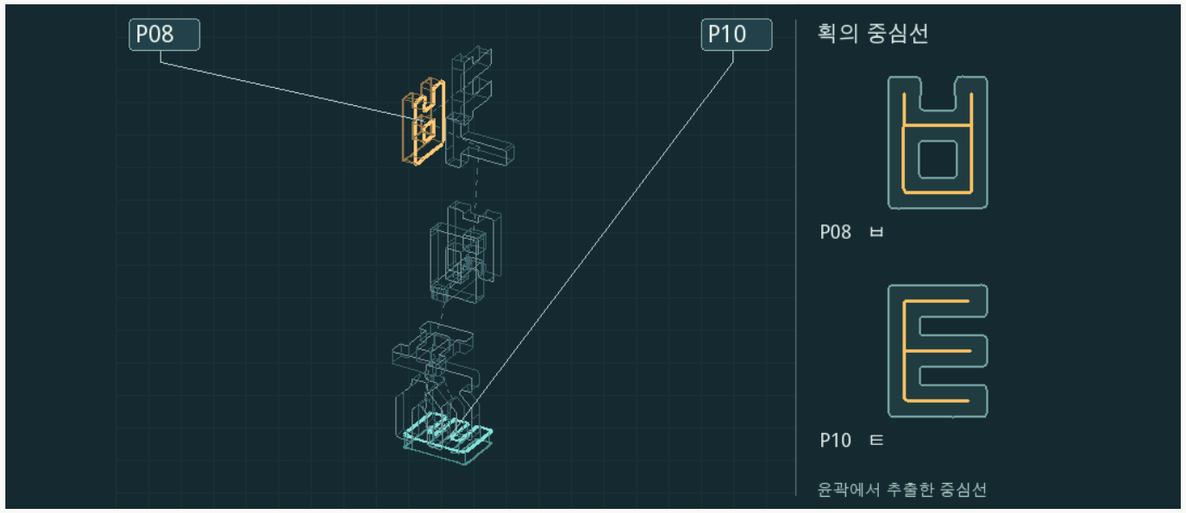


원형 부품 10개 / 세로 가림판

한쪽 가장자리에 연속된 세로면을 세워 앞뒤를 구획한다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선



P08 ㅂ / P10 ㅌ / 형상에서 남긴 원리

서로 다른 공간을 나누는 얇은 면과 하부 고정을 남긴다. 적용 대상 · 전개 리브의 접이 관절

03 프로토타입

실험실 구성안

감지 · 구동

일사 센서·풍속계 → 차양 전개 모터

상태 추정 그림자 경계와 풍하중 상태 추정

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

빛의 방향에 따라 차양을 펴거나 접고 풍하중이 커지면 수납한다.

운용 환경 승차형 실내 생활 공간

시제품 검증 항목

광원 방향과 송풍을 바꾸며 전개 한계와 수납 간섭을 확인한다.

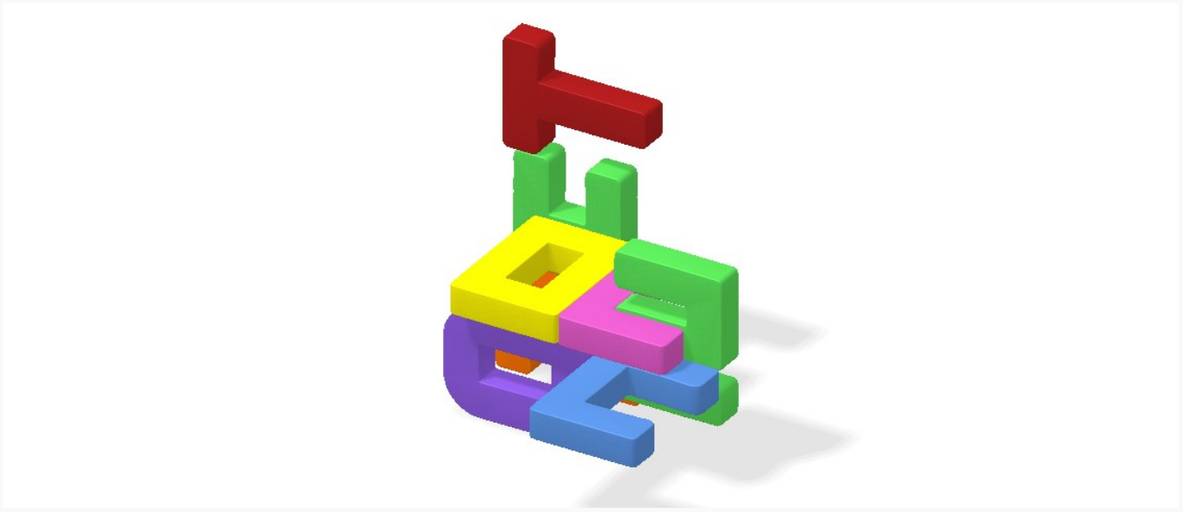
현장 조건

착석 또는 승차 자세 전환은 차체가 멈춘 상태에서 먼저 검증한다.

0409 두 단 높이의자 → 높이 전환 승차 체어

01 원형

원본 3D

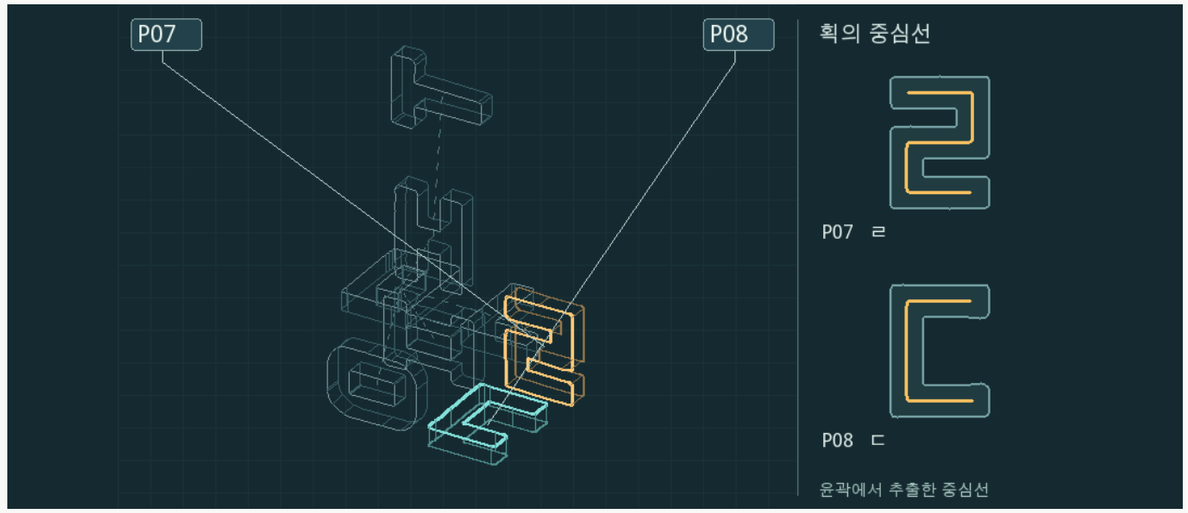


원형 부품 8개 / 계단 가장자리

돌출된 ㄹ의 턱과 낮은 발판을 이어 높이 차이를 보인다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선



P07 ㄹ / P08 ㄷ / 형상에서 남긴 원리

낮은 단에서 높은 단으로 넘어가는 지지점의 순서를 남긴다. 적용 대상 · 승강 캐리지의 안내 부재

03 프로토타입

실험실 구성안

감지 · 구동

하중셀·높이 인코더 → 승강 스크루·유지 브레이크

상태 추정 편하중 상태·정지점 추정

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

하중과 높이를 읽어 상승 속도를 조절하고 정지 위치를 유지한다.

운용 환경 승차형 실내 생활 공간

시제품 검증 항목

편하중 모형으로 정지 후 처짐과 하중 편차를 측정한다.

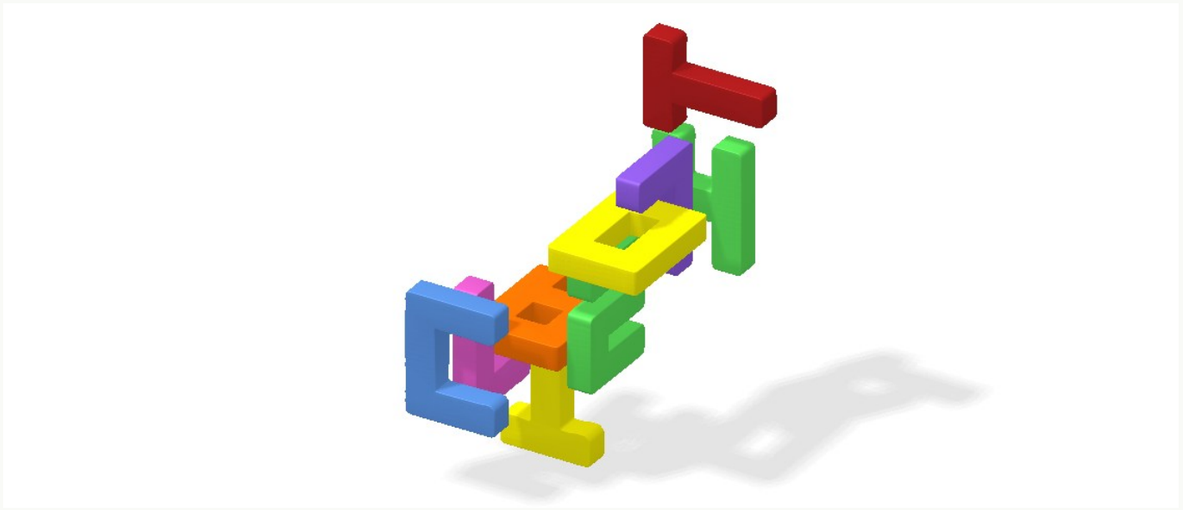
현장 조건

착석 또는 승차 자세 전환은 차체가 멈춘 상태에서 먼저 검증한다.

0410 등뼈 벤치 → 분절 등판 휴식 셔틀

01 원형

원본 3D

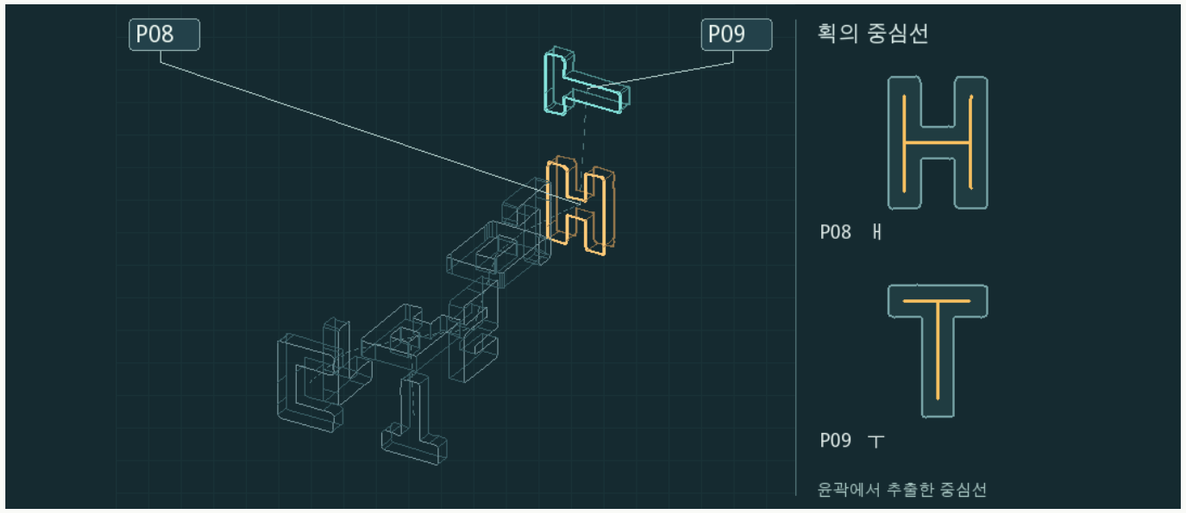


원형 부품 9개 / 높은 등판

뒤판의 세로선을 올린 뒤 윗부분을 가로획으로 마감한다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선



P08 H / P09 T / 형상에서 남긴 원리

수평 받침 뒤에 세운 지지면과 하중 경로를 남긴다. 적용 대상 · 좌면 하부의 하중 전달부

03 프로토타입

실험실 구성안

감지 · 구동

좌압 매트·근접 센서 → 전동 시트·저속 구동륜

상태 추정 좌압 분포 기반 착석 상태 분류

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

착석과 주변 여유 공간을 확인한 뒤 좌면 위치와 이동 속도를 조절한다.

운용 환경 승차형 실내 생활 공간

시제품 검증 항목

인체 모형의 하중을 옮겨 자세 전환과 정차 응답을 확인한다.

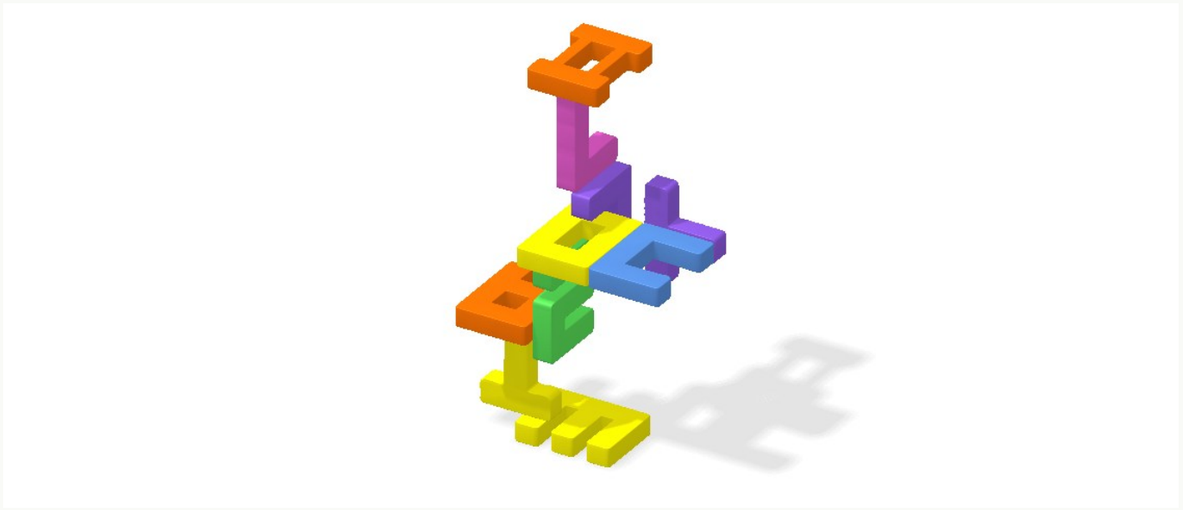
현장 조건

착석 또는 승차 자세 전환은 차체가 멈춘 상태에서 먼저 검증한다.

0411 접시받이 찻상 → 수평 배식 서빙 로버

01 원형

원본 3D

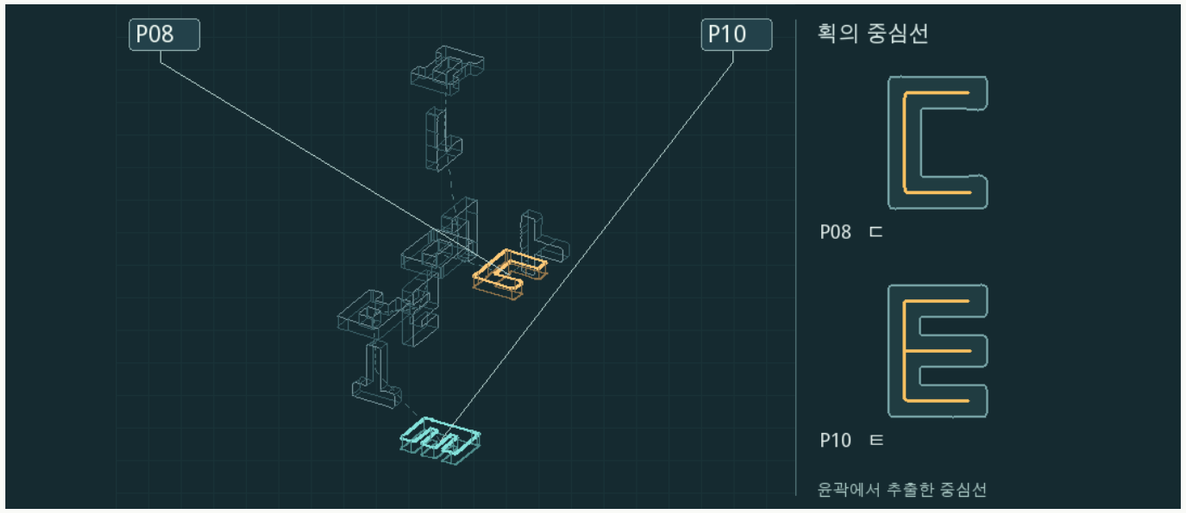


원형 부품 10개 / 낮은 쟁반

옆으로 펼친 판의 먼 가장자리에 낮은 턱을 둔다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선



P08 ㄷ / P10 ㅌ / 형상에서 남긴 원리

낮은 적재면과 둘레에서 물체를 받치는 턱을 남긴다. 적용 대상 · 수평 플랫폼의 회전 받침

03 프로토타입

실험실 구성안

감지 · 구동

관성 센서·적재 하중계 → 능동 수평 플랫폼

상태 추정 차체 자세·적재면 기울기 융합 추정

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

주행 중 기울기를 읽어 적재면을 반대 방향으로 조절한다.

운용 환경 공용 식당과 생활 작업실

시제품 검증 항목

경사로와 굴곡 코스에서 트레이 기울기와 잔류 진동을 측정한다.

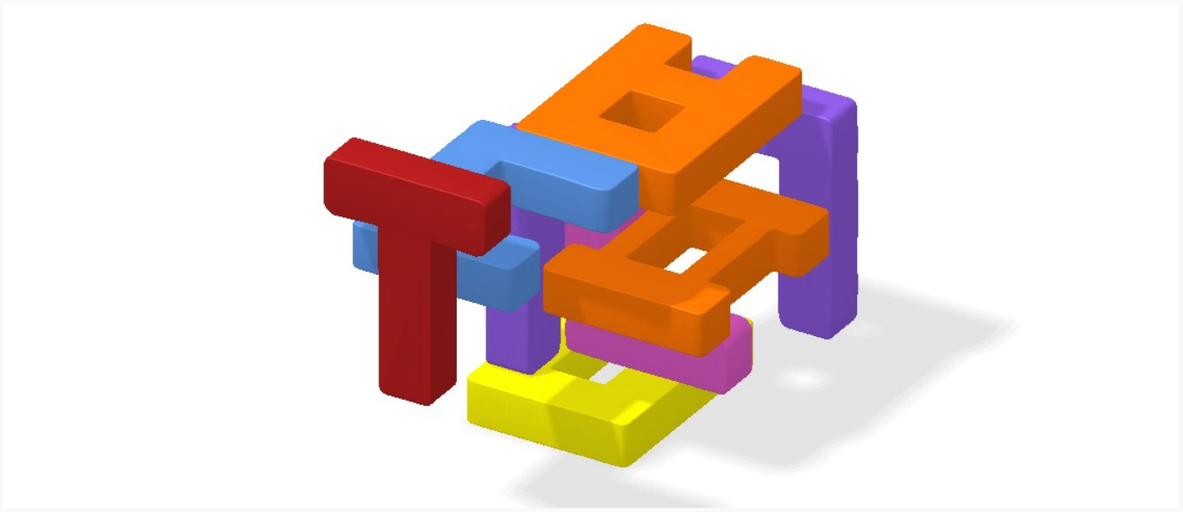
현장 조건

트레이의 무게중심이 바뀐 상태에서 선회와 도킹을 시험한다.

0412 서랍 협탁 → 침상 옆 서랍 배송차

01 원형

원본 3D

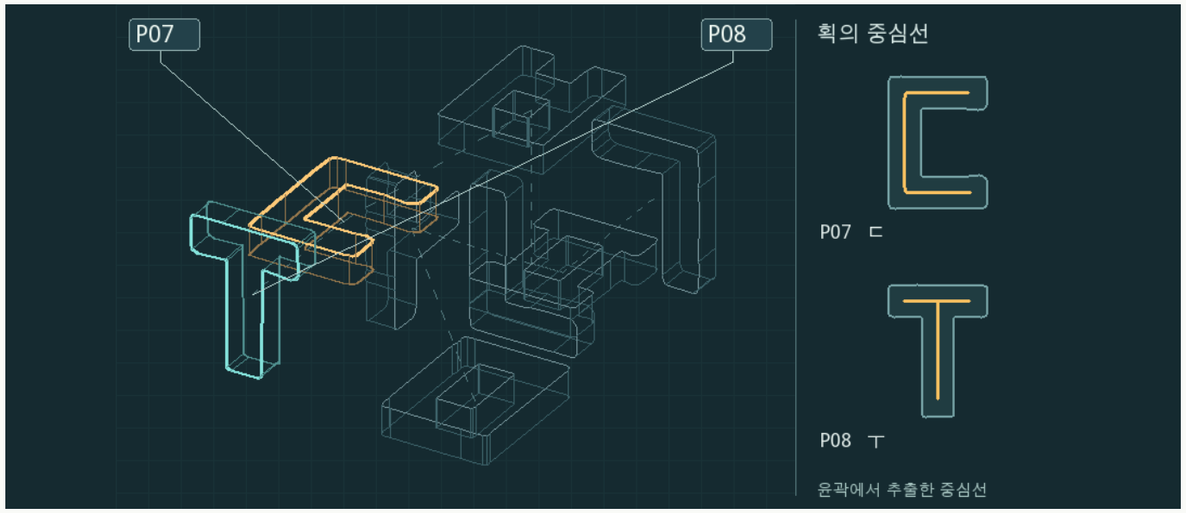


원형 부품 8개 / 인출 칸

열린 수납면을 앞쪽으로 내밀고 손잡이 자리를 덧댄다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선



P07 ㄷ / P08 ㅜ / 형상에서 남긴 원리

수납칸을 앞뒤로 인출할 수 있는 축을 남긴다. 적용 대상 · 인출 카세트의 정렬 레일

03 프로토타입

실험실 구성안

감지 · 구동

태그 판독기·칸 위치 센서 → 카트리지 슬라이드·래치

상태 추정 품목·위치 일치 판단

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

요청된 항목과 칸 식별자가 맞을 때만 인출하고 반납 위치를 기록한다.

운용 환경 공용 식당과 생활 작업실

시제품 검증 항목

서로 닮은 품목과 뒤바뀐 태그로 오인출 차단을 확인한다.

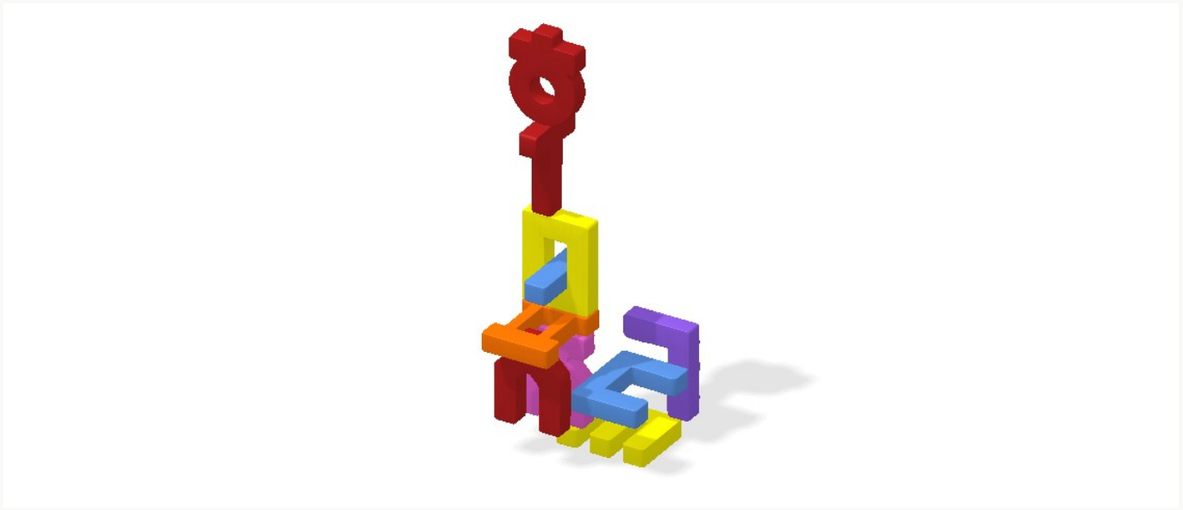
현장 조건

트레이의 무게중심이 바뀐 상태에서 선회와 도킹을 시험한다.

0413 조명 독서탁 → 독서 조명 추종 카트

01 원형

원본 3D

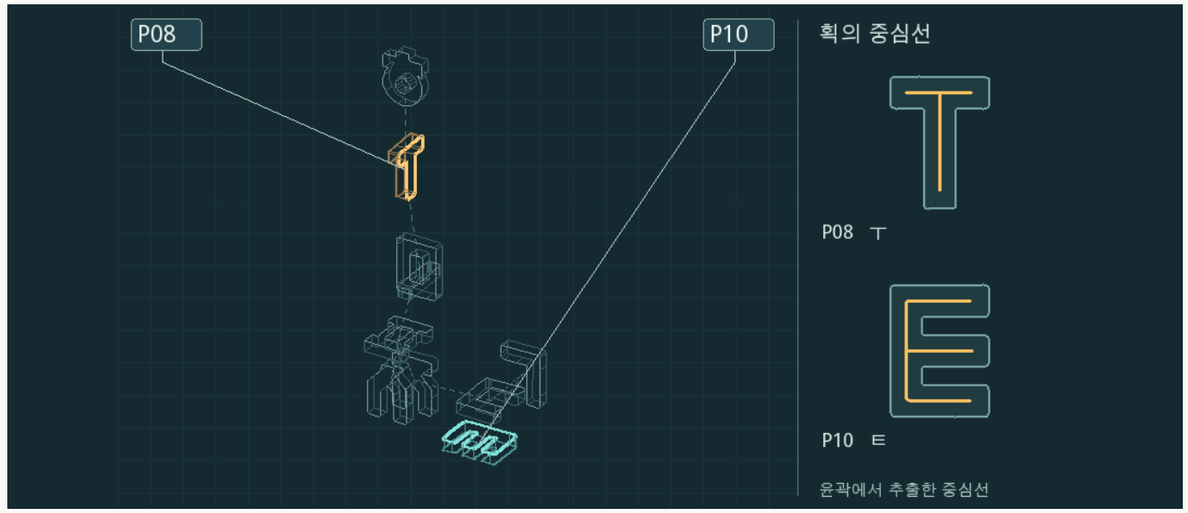


원형 부품 10개 / 빛의 창

세로 받침 위의 작은 창이 빛이 나가는 방향을 나타낸다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선

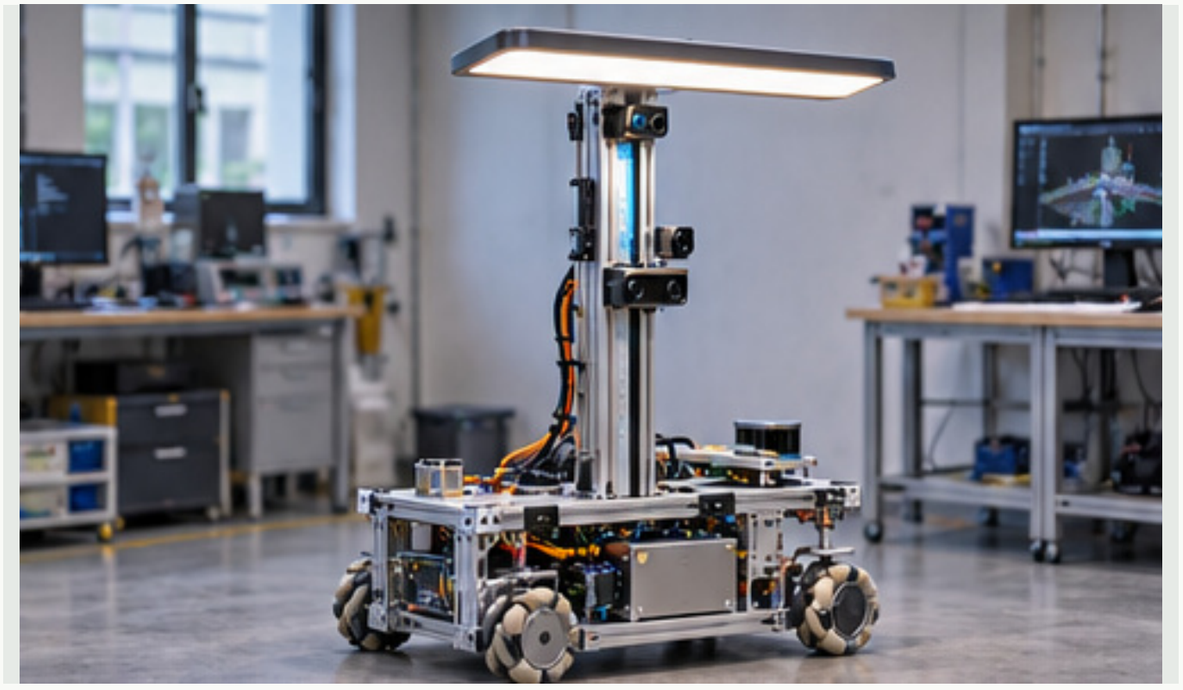


P08 ㅜ / P10 ㅌ / 형상에서 남긴 원리

빛이 나가는 개구와 뒤쪽 지지면을 남긴다. 적용 대상 · 광원과 차광판 사이의 이격부

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

조도 센서·거리 카메라 → LED 드라이버·방향 조절축

상태 추정 가림·반사 영역 분할

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

작업면의 밝기와 그림자를 읽고 광량과 조사 각도를 보정한다.

운용 환경 공용 식당과 생활 작업실

시제품 검증 항목

반사면과 무광면에서 눈부심과 조도 편차를 비교한다.

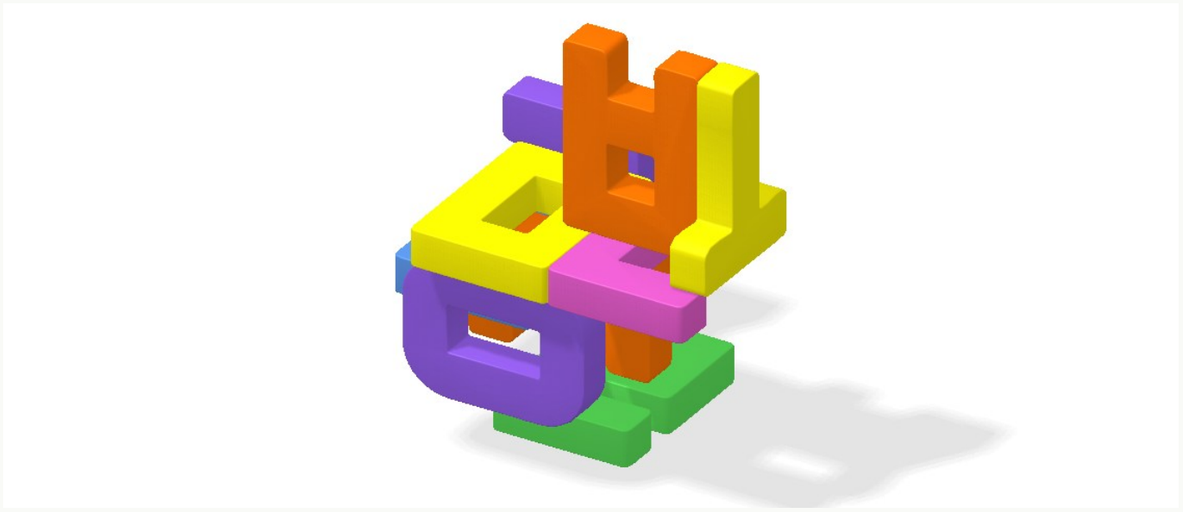
현장 조건

트레이의 무게중심이 바뀐 상태에서 선회와 도킹을 시험한다.

0414 화병 테이블 → 절화 수평 운반차

01 원형

원본 3D

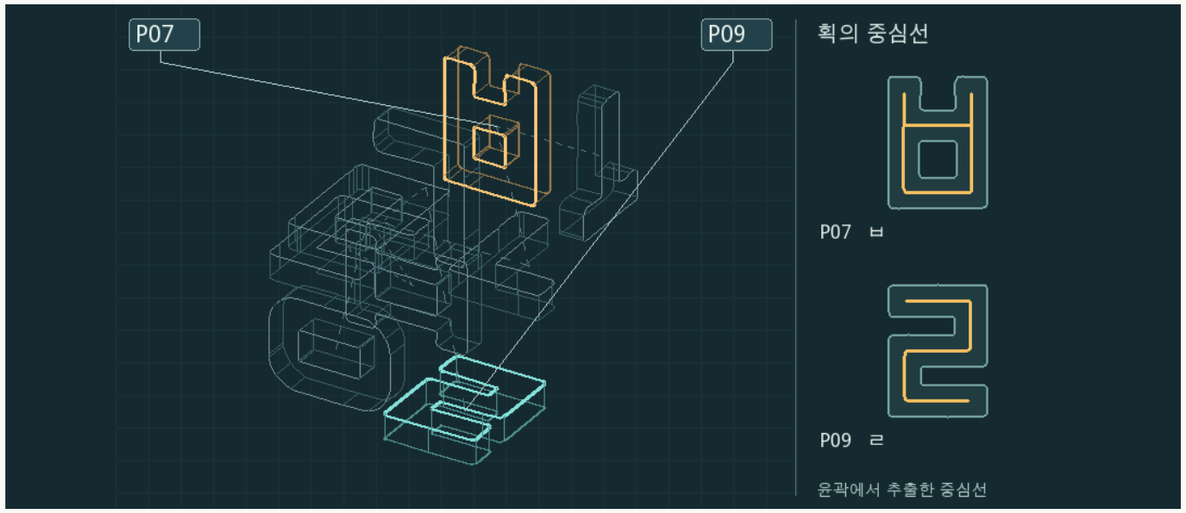


원형 부품 9개 / 열린 그릇

기단 위의 트인 획과 그 옆면이 작은 오목 공간을 둘러싼다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선

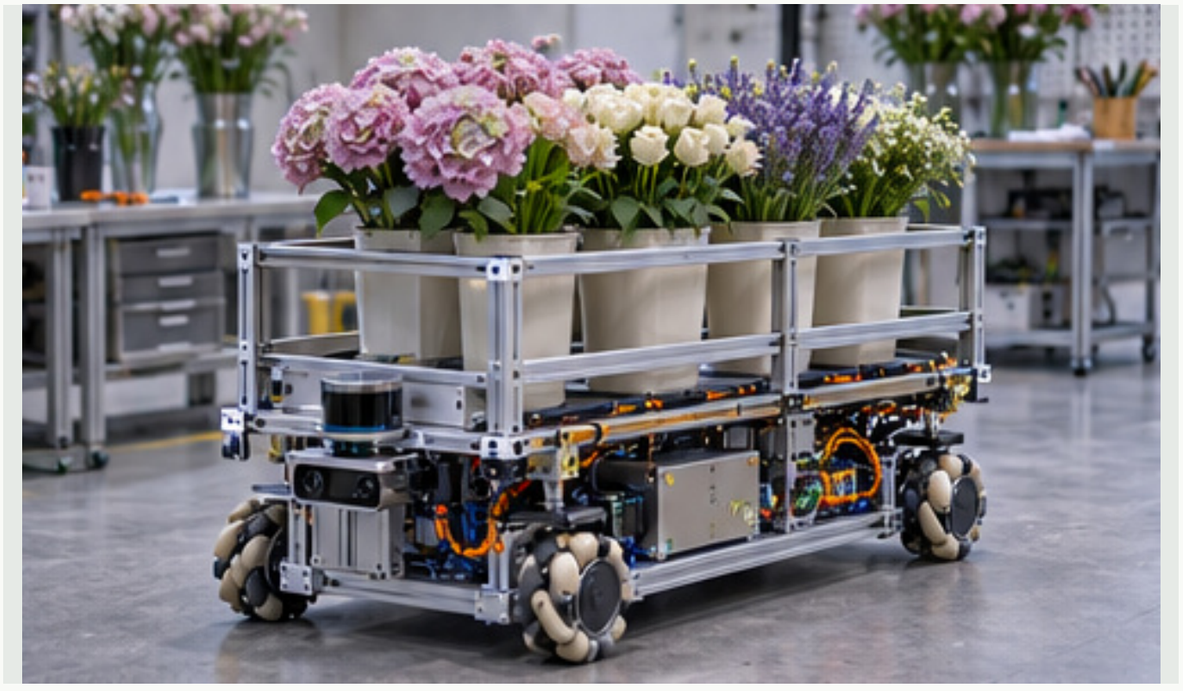


P07 ㅂ / P09 ㄹ / 형상에서 남긴 원리

주변을 받치고 위로 열리는 수납 단면을 남긴다. 적용 대상 · 수평 플랫폼의 회전 받침

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

관성 센서·적재 하중계 → 능동 수평 플랫폼

상태 추정 차체 자세·적재면 기울기 융합 추정

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

주행 중 기울기를 읽어 적재면을 반대 방향으로 조절한다.

운용 환경 공용 식당과 생활 작업실

시제품 검증 항목

경사로와 굴곡 코스에서 트레이 기울기와 잔류 진동을 측정한다.

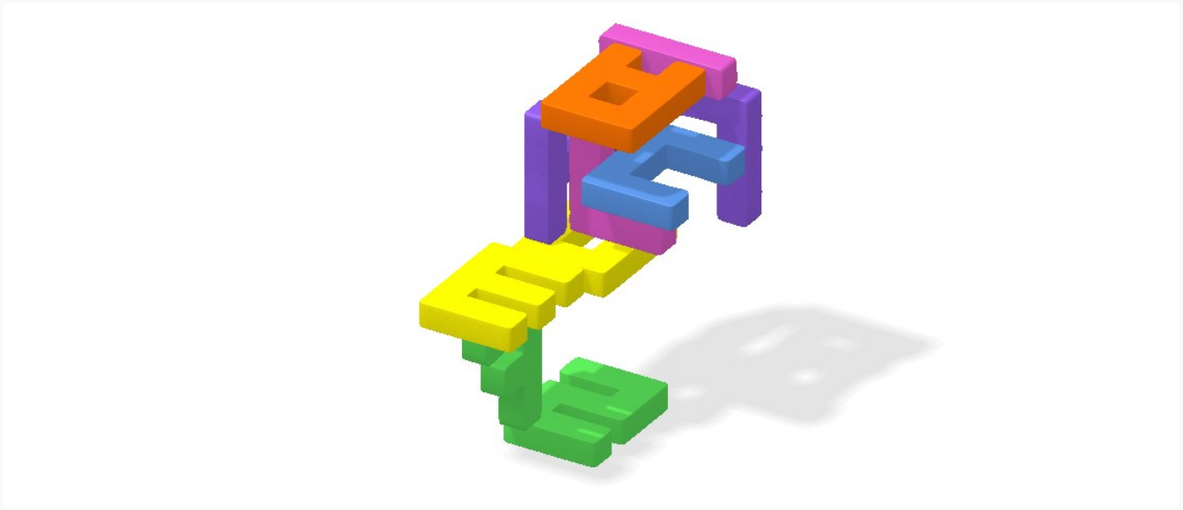
현장 조건

트레이의 무게중심이 바뀐 상태에서 선회와 도킹을 시험한다.

0415 모서리 연장상 → 벽면 도킹 확장 테이블

01 원형

원본 3D

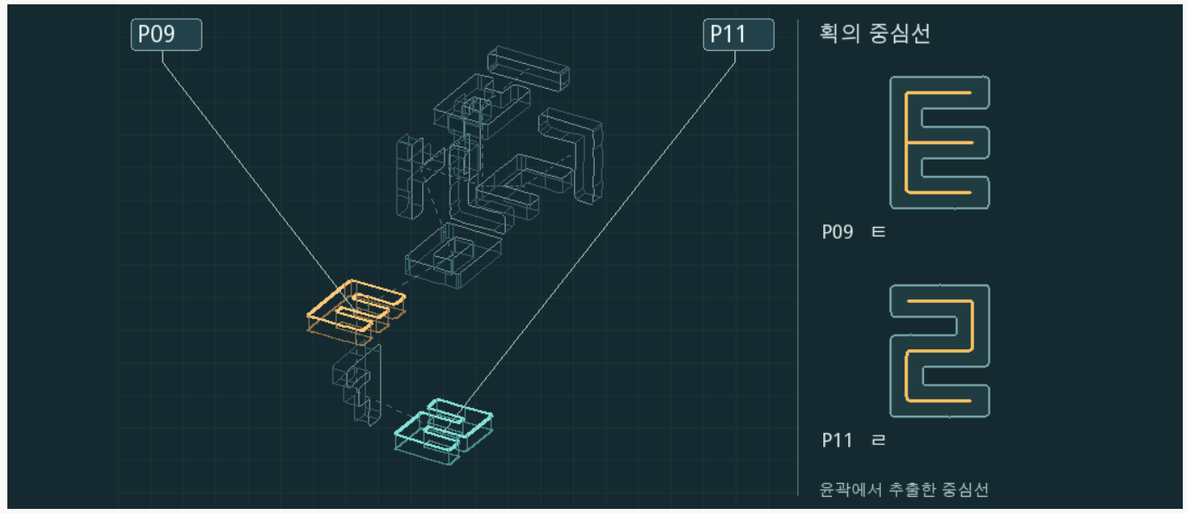


원형 부품 11개 / 돌출 발판

앞쪽으로 내민 면 아래에 꺾인 받침을 붙인다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선

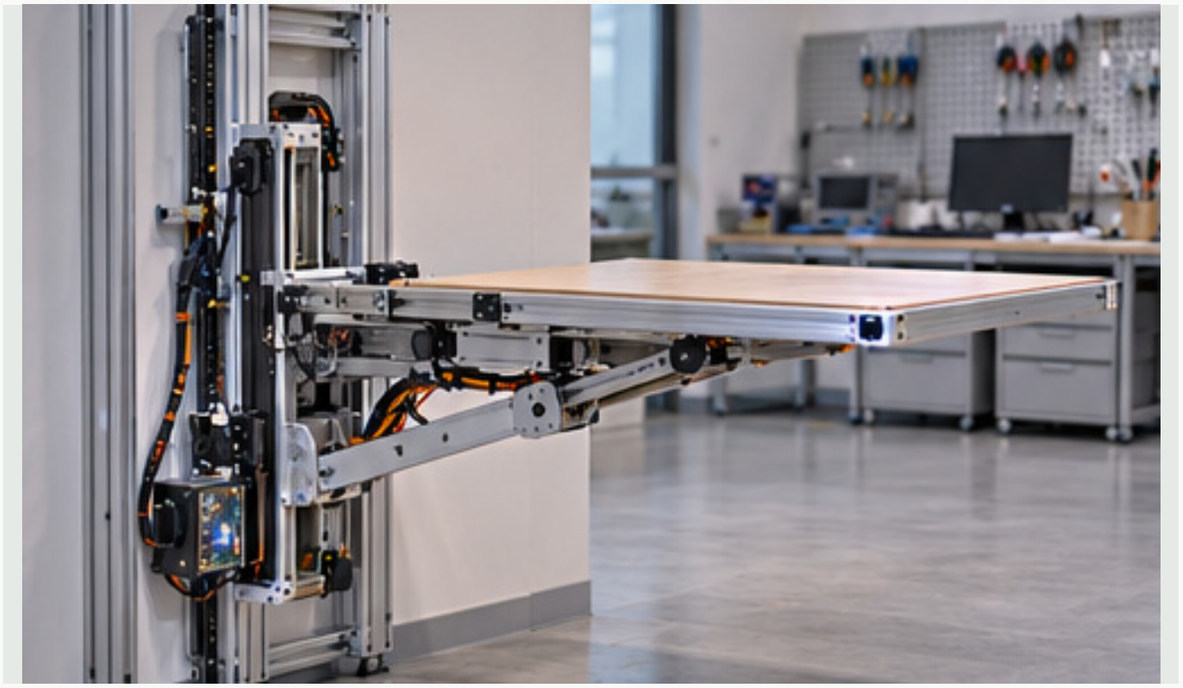


P09 ㅌ / P11 ㄹ / 형상에서 남긴 원리

판의 돌출 길이와 하부 받침 위치를 남긴다. 적용 대상 · 결합 헤드의 접근 공간

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

상대 위치 카메라·근접 스위치 → 저속 위치 보정축·잠금핀

상태 추정 도킹 표식 검출·상대 자세 추정

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

표식의 위치 오차를 계산해 결합면을 맞추고 접촉이 확인된 뒤 잠근다.

운용 환경 공용 식당과 생활 작업실

시제품 검증 항목

접근 각도를 바꿔 재정렬과 불완전 체결 감지를 시험한다.

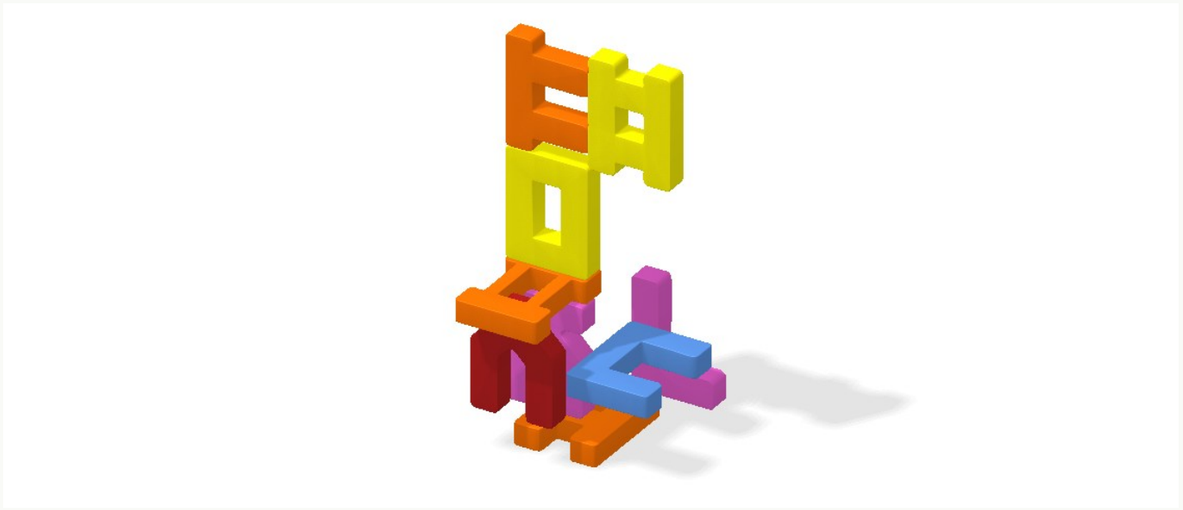
현장 조건

트레이의 무게중심이 바뀐 상태에서 선회와 도킹을 시험한다.

0416 도구꽂이 책상 → 도구 공급 이동 작업대

01 원형

원본 3D

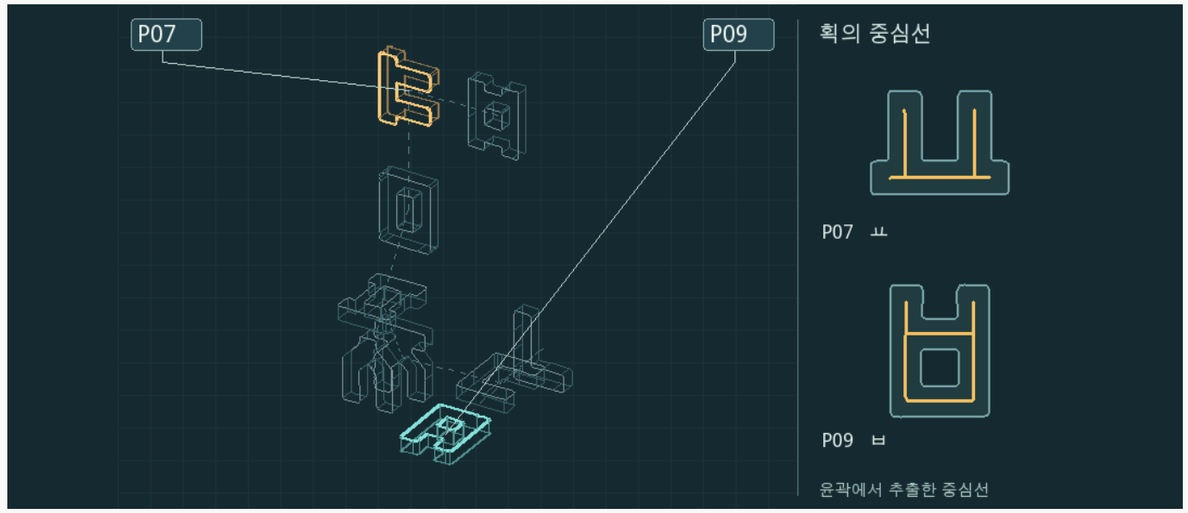


원형 부품 9개 / 갈래 꽂이

위로 열린 갈래 옆에 간격이 다른 두 번째 갈래를 놓는다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선



P07 ㅛ / P09 ㅂ / 형상에서 남긴 원리

반복된 돌기의 간격과 물체를 끼우는 방향을 남긴다. 적용 대상 · 인출 카세트의 정렬 레일

03 프로토타입

실험실 구성안

감지 · 구동

태그 판독기·칸 위치 센서 → 카트리지 슬라이드·래치

상태 추정 품목·위치 일치 판단

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

요청된 항목과 칸 식별자가 맞을 때만 인출하고 반납 위치를 기록한다.

운용 환경 공용 식당과 생활 작업실

시제품 검증 항목

서로 닮은 품목과 뒤바뀐 태그로 오인출 차단을 확인한다.

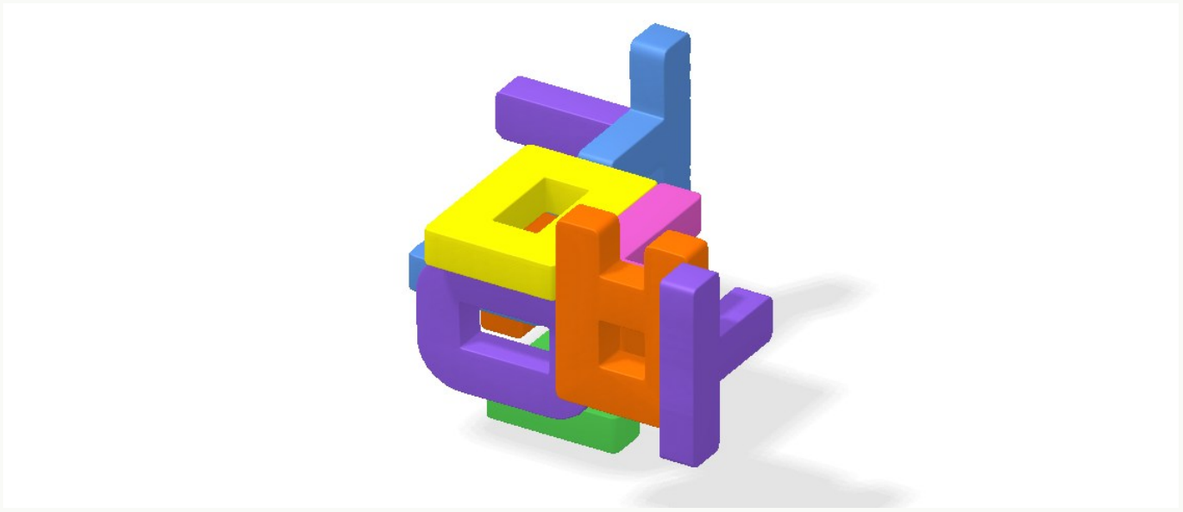
현장 조건

트레이의 무게중심이 바뀐 상태에서 선회와 도킹을 시험한다.

0417 패널 실험탁 → 실험 카트리지 이송차

01 원형

원본 3D

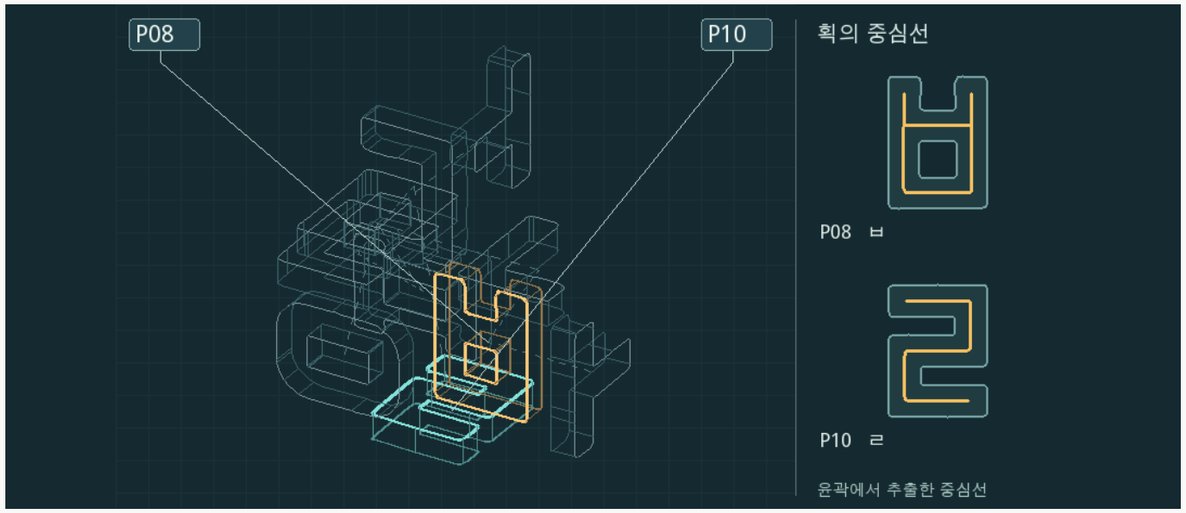


원형 부품 10개 / 조작 패널

작은 창이 있는 전면과 옆으로 내민 한 획이 조작부를 이룬다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선



P08 ㅂ / P10 ㄹ / 형상에서 남긴 원리

작업자 또는 대상 쪽을 향하는 전면의 방향을 남긴다. 적용 대상 · 인출 카세트의 정렬 레일

03 프로토타입

실험실 구성안

감지 · 구동

태그 판독기·칸 위치 센서 → 카트리지 슬라이드·래치

상태 추정 품목·위치 일치 판단

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

요청된 항목과 칸 식별자가 맞을 때만 인출하고 반납 위치를 기록한다.

운용 환경 공용 식당과 생활 작업실

시제품 검증 항목

서로 닮은 품목과 뒤바뀐 태그로 오인출 차단을 확인한다.

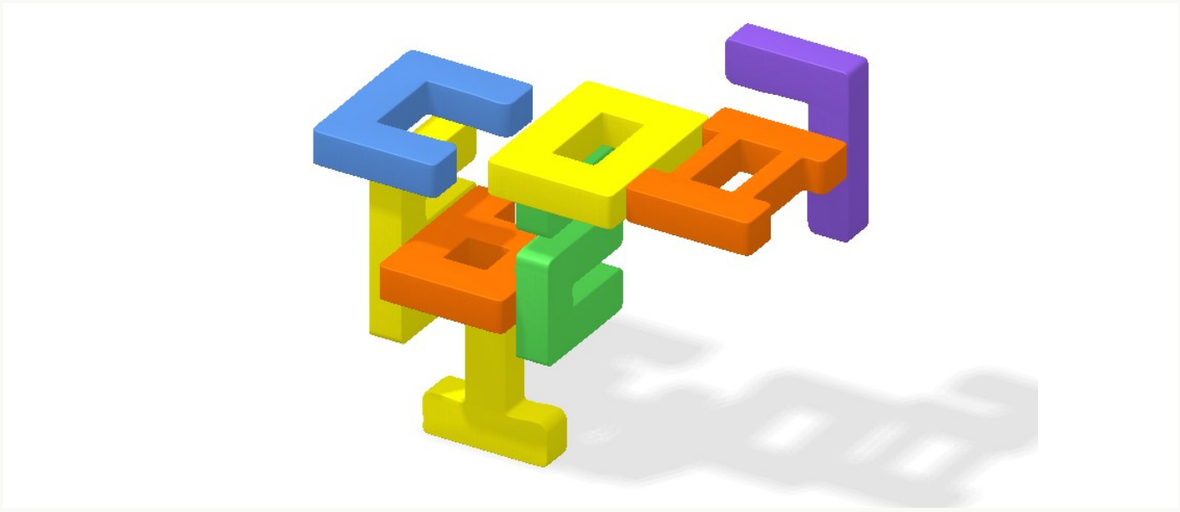
현장 조건

트레이의 무게중심이 바뀐 상태에서 선회와 도킹을 시험한다.

0418 하단 선반상 → 이층 식기 회수 카트

01 원형

원본 3D

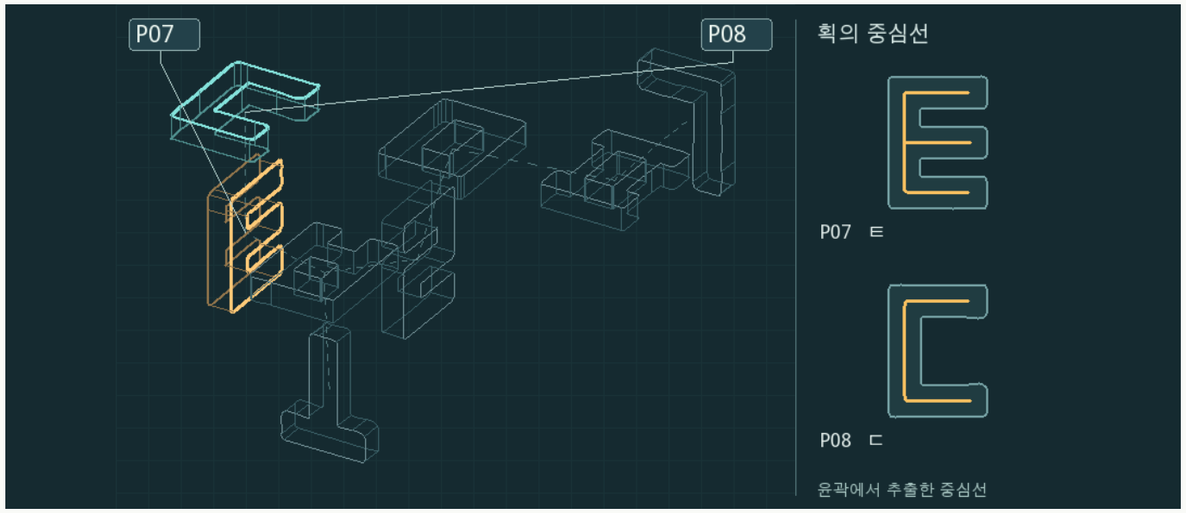


원형 부품 8개 / 옆 선반

가장자리의 두 단을 나눠 작은 물체를 놓는 모습을 표현한다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선



P07 ㅌ / P08 ㄷ / 형상에서 남긴 원리

측벽에서 뻗은 선반의 편심과 지지면을 남긴다. 적용 대상 · 적재면과 섀시의 결합부

03 프로토타입

실험실 구성안

감지 · 구동

하중셀·도킹 거리계 → 이동 구동부·적재면 잠금장치

상태 추정 도킹면 검출·적재 상태 분류

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

적재 상태를 확인하고 정차 지점에 맞춰 저속으로 접근해 짐을 인계한다.

운용 환경 공용 식당과 생활 작업실

시제품 검증 항목

편적재와 회전 구간에서 적재물 이동 및 인계 정렬을 본다.

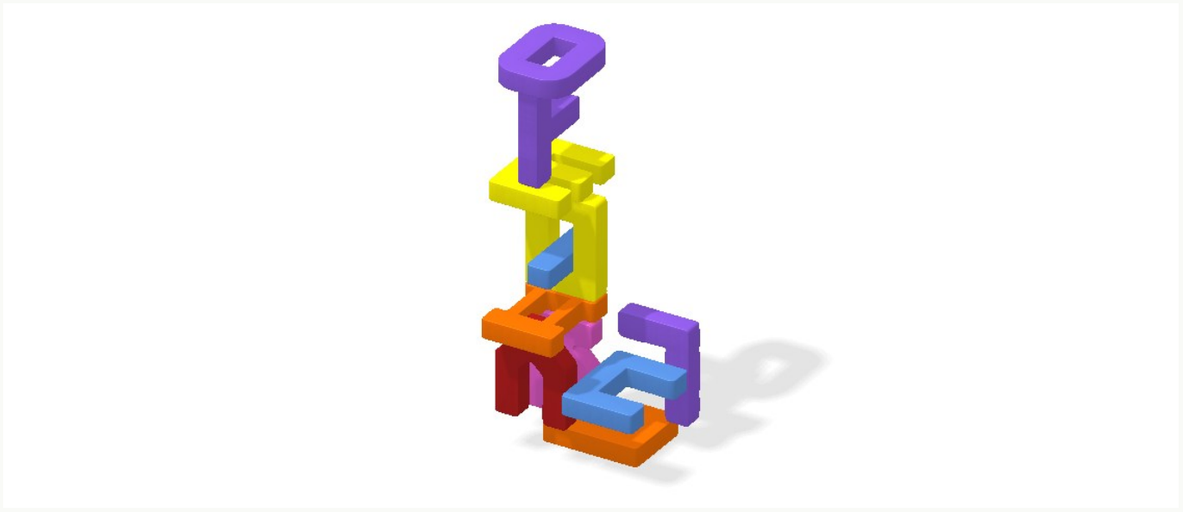
현장 조건

트레이의 무게중심이 바뀐 상태에서 선회와 도킹을 시험한다.

0419 겹단 전시탁 → 전시물 높이 조정차

01 원형

원본 3D

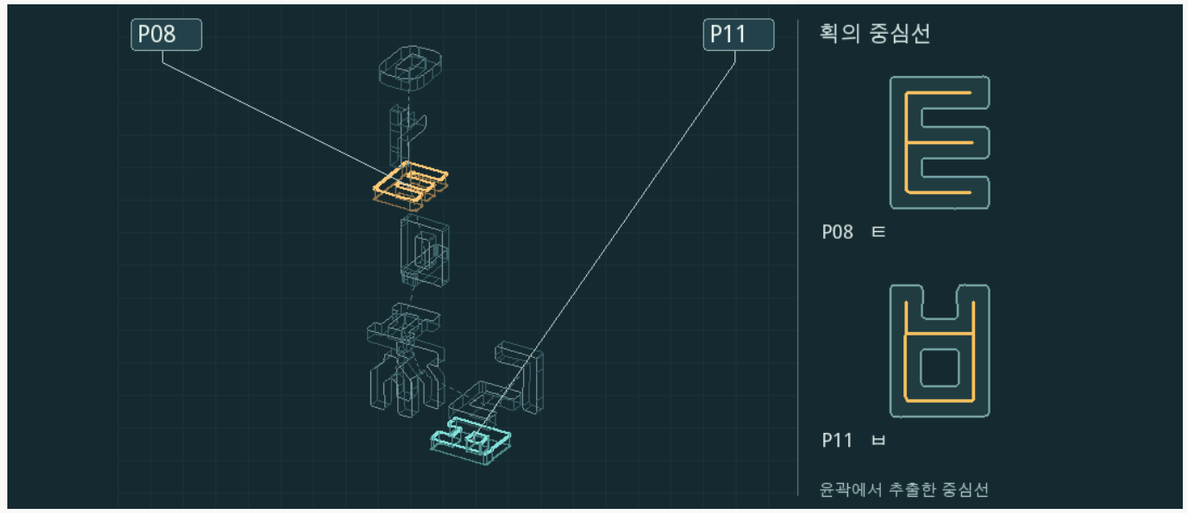


원형 부품 11개 / 두 층

평평한 중간 단과 위쪽 판 사이에 짧은 수직면을 둔다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선



P08 ㅌ / P11 ㅂ / 형상에서 남긴 원리

두 평면의 높이 차와 그 사이의 수직 지지를 남긴다. 적용 대상 · 승강 캐리지의 안내 부재

03 프로토타입

실험실 구성안

감지 · 구동

하중셀·높이 인코더 → 승강 스크루·유지 브레이크

상태 추정 편하중 상태·정지점 추정

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

하중과 높이를 읽어 상승 속도를 조절하고 정지 위치를 유지한다.

운용 환경 공용 식당과 생활 작업실

시제품 검증 항목

편하중 모형으로 정지 후 처짐과 하중 편차를 측정한다.

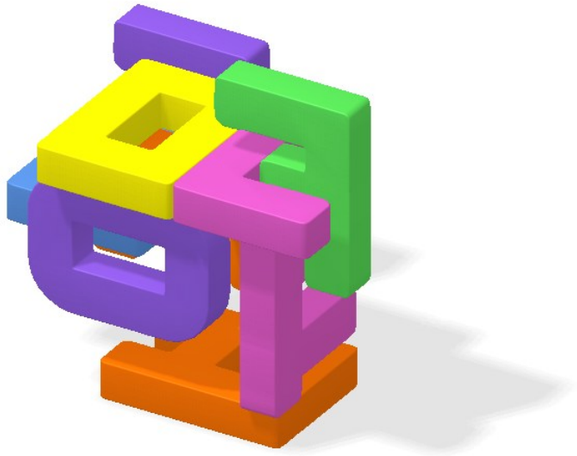
현장 조건

트레이의 무게중심이 바뀐 상태에서 선회와 도킹을 시험한다.

0420 손잡이 이동탁 → 보행 추종 이동 테이블

01 원형

원본 3D

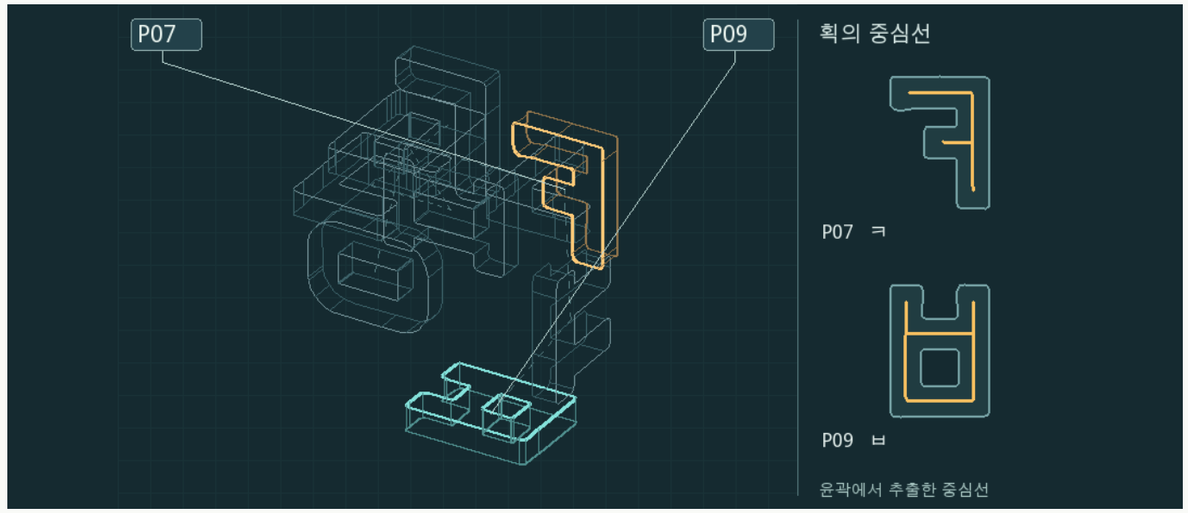


원형 부품 9개 / 걸림턱

오른쪽에서 꺾인 획 끝에 짧은 갈래를 배치한다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선



P07 ㅋ / P09 ㅂ / 형상에서 남긴 원리

걸림턱 안쪽의 접촉점과 빠져나오는 방향을 남긴다. 적용 대상 · 전방 감지부의 개구

03 프로토타입

실험실 구성안

감지 · 구동

거리 카메라·근접 범퍼 → 차동 주행 모터

상태 추정 대상 재식별·이동 궤적 추정

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

지정 대상을 추적하며 간격을 맞추고 대상이 가려지면 정지한다.

운용 환경 공용 식당과 생활 작업실

시제품 검증 항목

대상 교차와 가림 후의 오추종 여부를 모의 경로에서 확인한다.

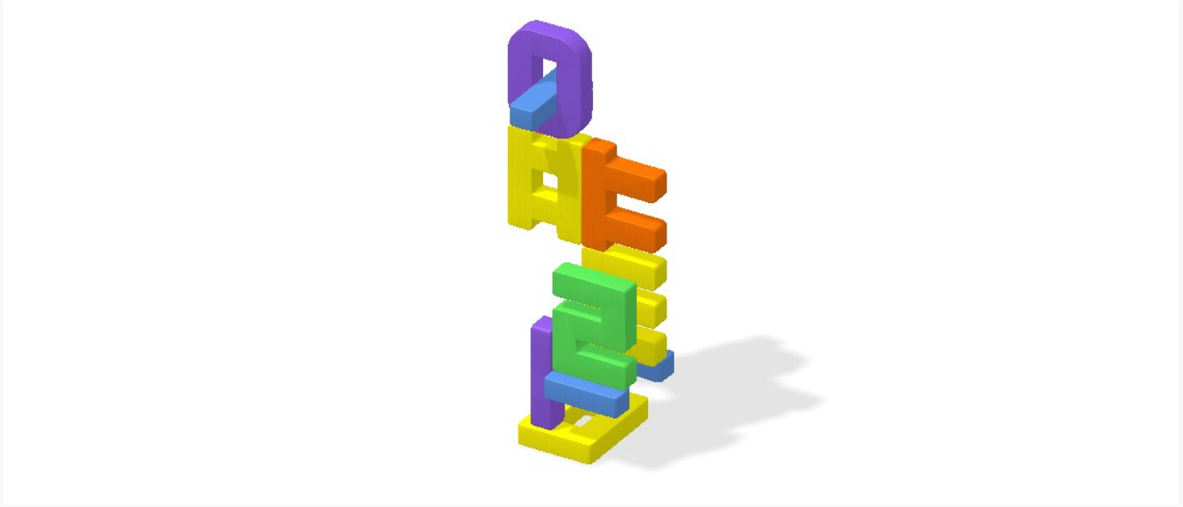
현장 조건

트레이의 무게중심이 바뀐 상태에서 선회와 도킹을 시험한다.

0421 책등 창서가 → 책등 스캔 순회차

01 원형

원본 3D

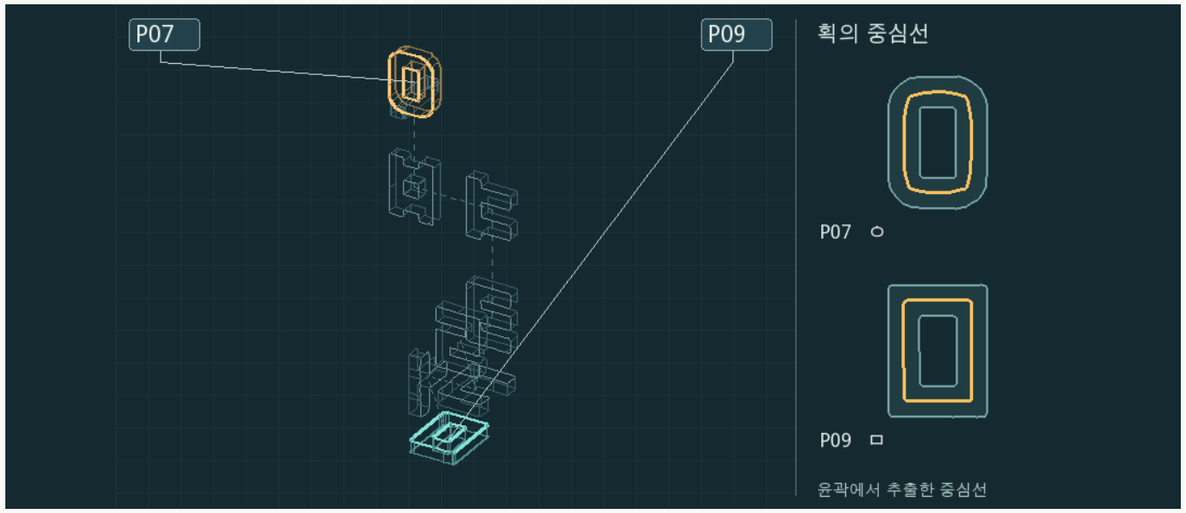


원형 부품 9개 / 열린 관통창

창과 가로축을 직각으로 만나게 해 앞뒤로 트인 통로를 낸다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선

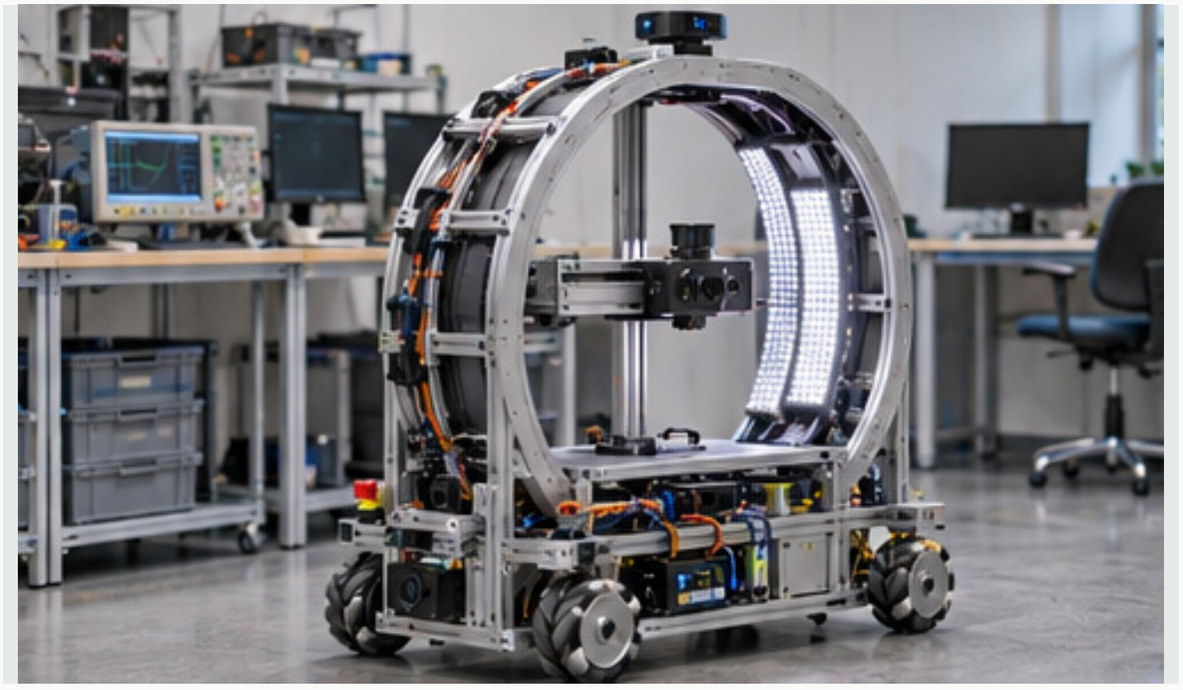


P07 ○ / P09 □ / 형상에서 남긴 원리

창과 관통축의 공통 중심선을 남긴다. 적용 대상 · 카메라 거치부의 빈 시야

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

근접 카메라·거리 센서 → 촬영 헤드 짐벌

상태 추정 이상 후보 분할·같은 부위 재식별

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

초점 거리와 시야를 유지하며 이상 후보를 다른 각도에서 재촬영한다.

운용 환경 도서 열람실과 서가 통로

시제품 검증 항목

조명과 가림 조건을 바꿔 같은 부위를 다시 찾는지 확인한다.

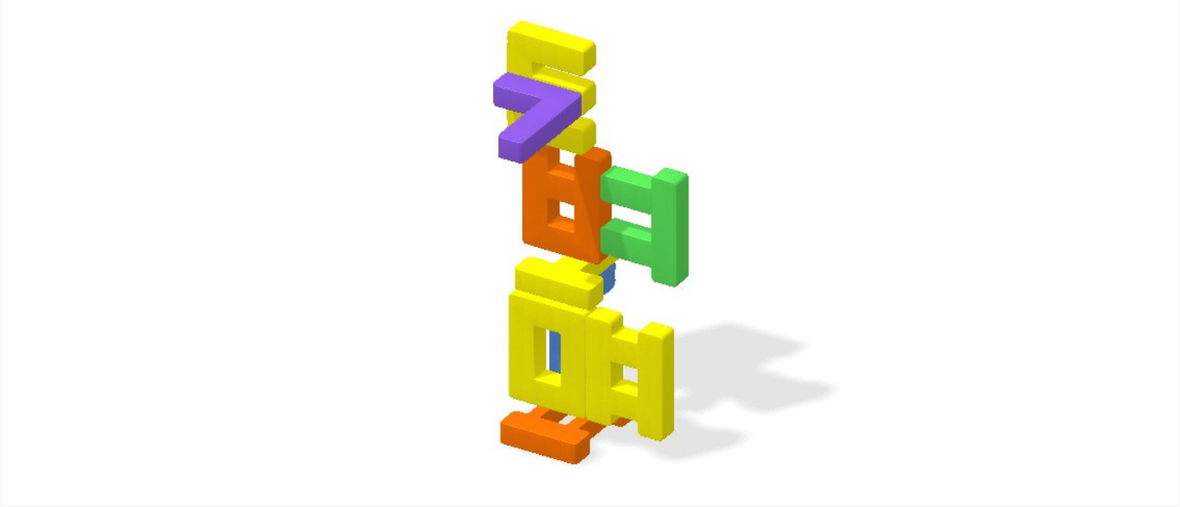
현장 조건

돌출 선반을 수납한 상태에서만 좁은 통로로 진입하도록 구성한다.

0422 잡지 경사대 → 잡지 경사 진열 로봇

01 원형

원본 3D

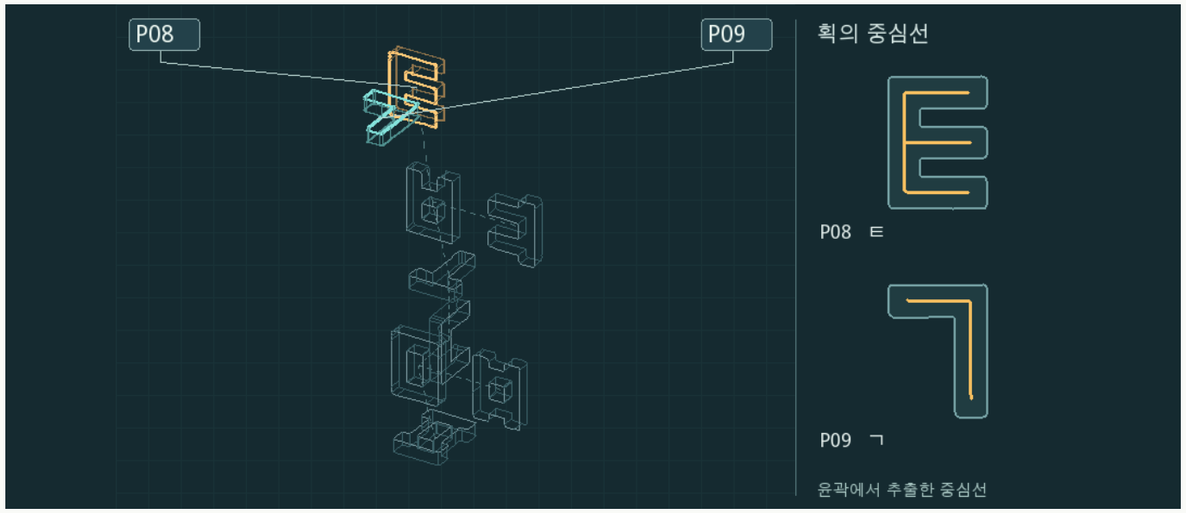


원형 부품 9개 / 독서 턱

판의 앞쪽 꺾임이 얇은 물건의 아래 가장자리를 받친다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선

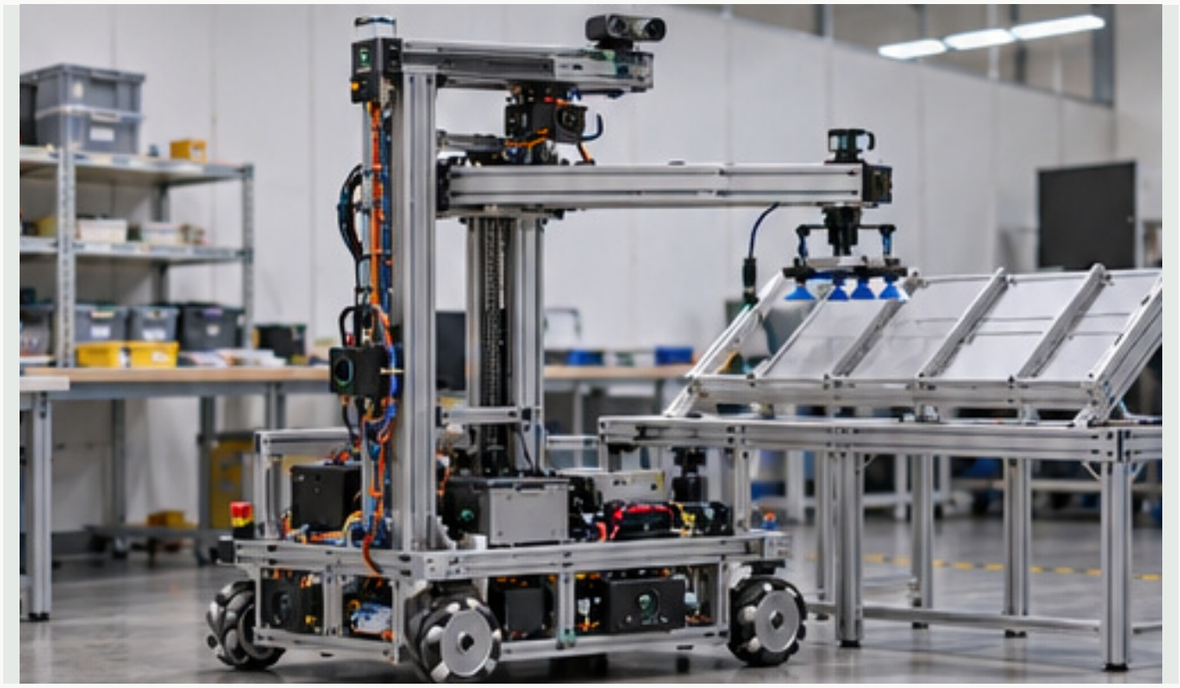


P08 ㅌ / P09 ㄱ / 형상에서 남긴 원리

기울어진 면과 아래쪽의 미끄럼 방지턱을 남긴다. 적용 대상 · 접이 링크의 회전축

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

근접 거리계·힌지 인코더 → 접이 링크·잠금 액추에이터

상태 추정 전개 가능 공간·간섭 후보 추정

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

주변 공간을 측정한 후 링크를 순서대로 펴고 끝단 잠금을 확인한다.

운용 환경 도서 열람실과 서가 통로

시제품 검증 항목

좁은 전개 공간에서 부재 간 간섭과 잠금 감지를 점검한다.

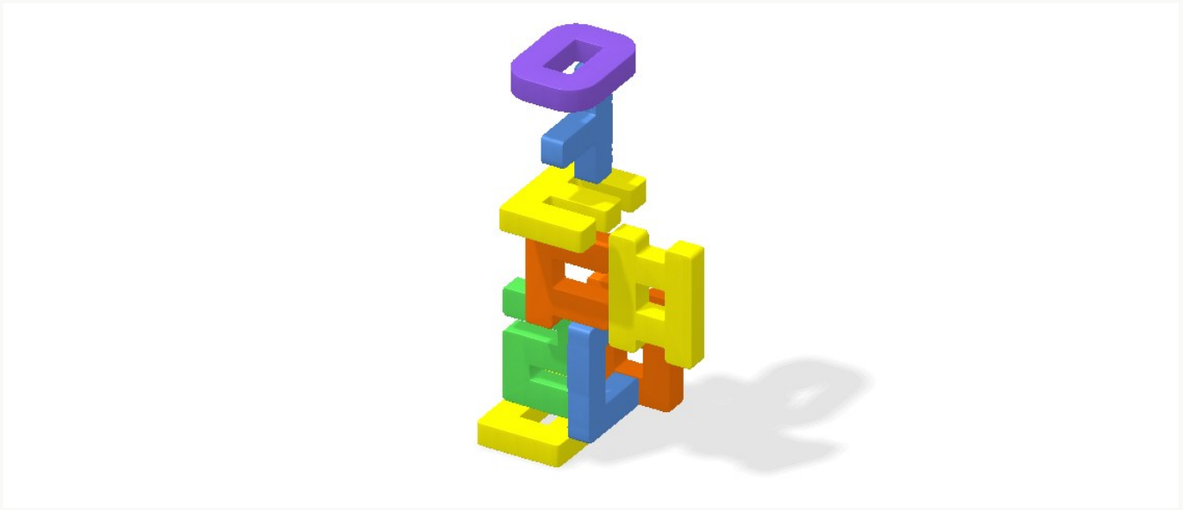
현장 조건

돌출 선반을 수납한 상태에서만 좁은 통로로 진입하도록 구성한다.

0423 낮은 층서가 → 저상 아동 도서 이송차

01 원형

원본 3D

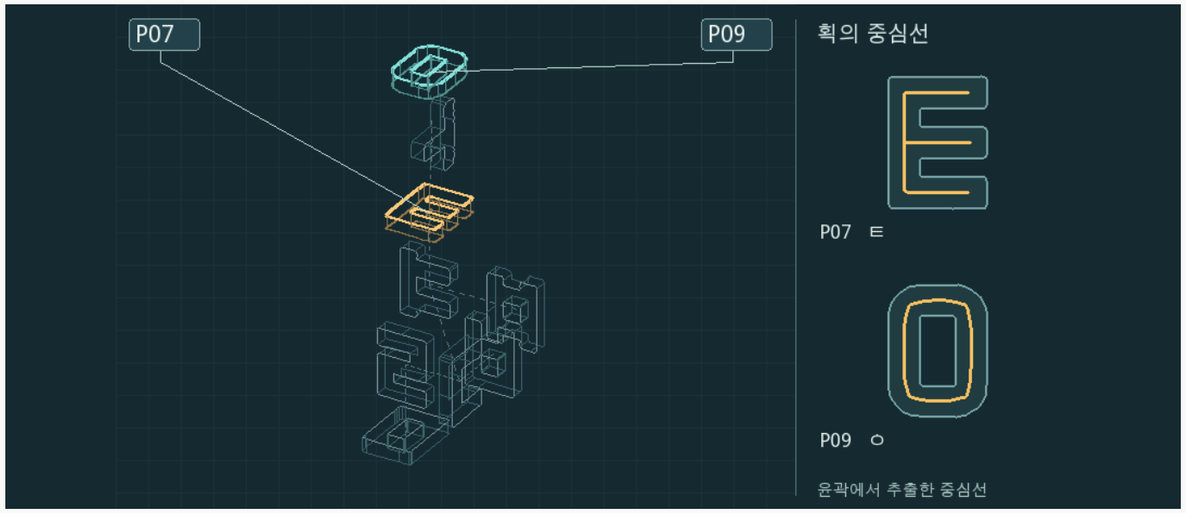


원형 부품 9개 / 두 층

평평한 중간 단과 위쪽 판 사이에 짧은 수직면을 둔다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선



P07 ㅌ / P09 ㅇ / 형상에서 남긴 원리

두 평면의 높이 차와 그 사이의 수직 지지를 남긴다. 적용 대상 · 적재면과 섀시의 결합부

03 프로토타입

실험실 구성안

감지 · 구동

하중셀·도킹 거리계 → 이동 구동부·적재면 잠금장치

상태 추정 도킹면 검출·적재 상태 분류

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

적재 상태를 확인하고 정차 지점에 맞춰 저속으로 접근해 짐을 인계한다.

운용 환경 도서 열람실과 서가 통로

시제품 검증 항목

편적재와 회전 구간에서 적재물 이동 및 인계 정렬을 본다.

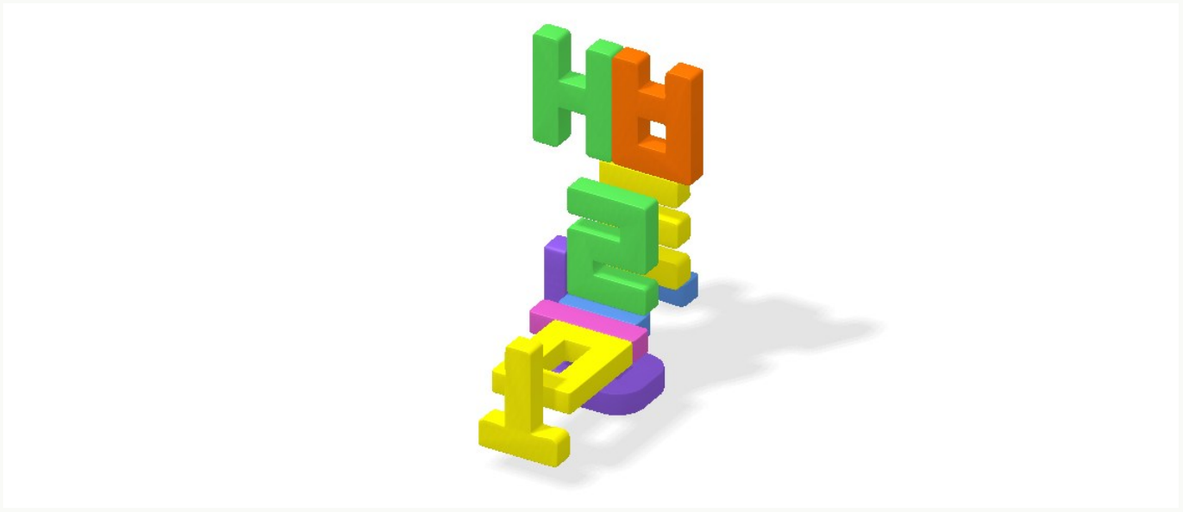
현장 조건

돌출 선반을 수납한 상태에서만 좁은 통로로 진입하도록 구성한다.

0424 책갈피 서랍장 → 열람 예약물 인출차

01 원형

원본 3D

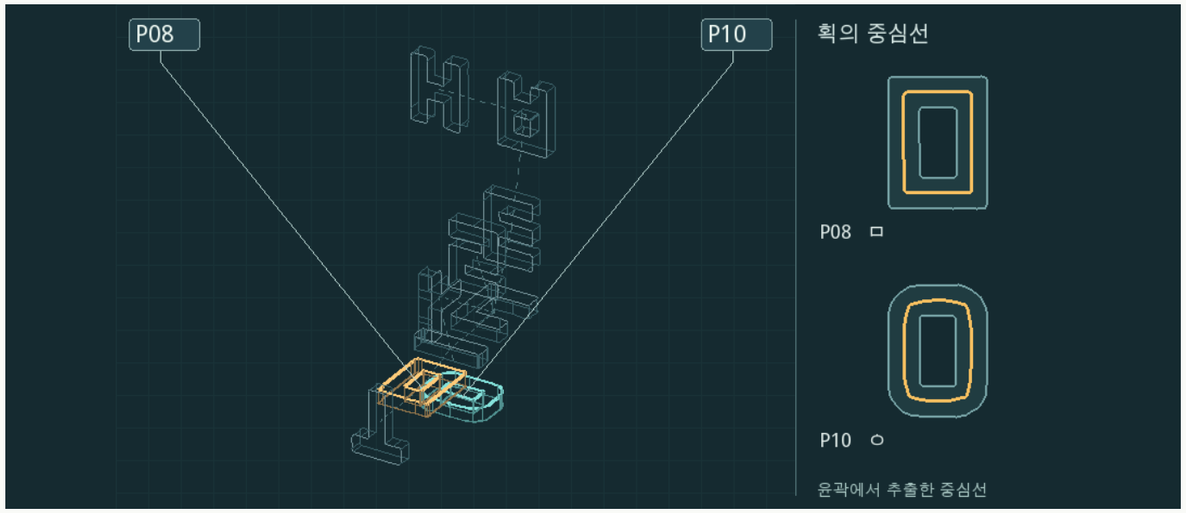


원형 부품 10개 / 인출 칸

열린 수납면을 앞쪽으로 내밀고 손잡이 자리를 덧댄다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선



P08 ㅁ / P10 ㅇ / 형상에서 남긴 원리

수납칸을 앞뒤로 인출할 수 있는 축을 남긴다. 적용 대상 · 인출 카세트의 정렬 레일

03 프로토타입

실험실 구성안

감지 · 구동

태그 판독기·칸 위치 센서 → 카트리지 슬라이드·래치

상태 추정 품목·위치 일치 판단

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

요청된 항목과 칸 식별자가 맞을 때만 인출하고 반납 위치를 기록한다.

운용 환경 도서 열람실과 서가 통로

시제품 검증 항목

서로 닮은 품목과 뒤바뀐 태그로 오인출 차단을 확인한다.

현장 조건

돌출 선반을 수납한 상태에서만 좁은 통로로 진입하도록 구성한다.

0425 자료 분류대 → 자료 태그 분류 카트

01 원형

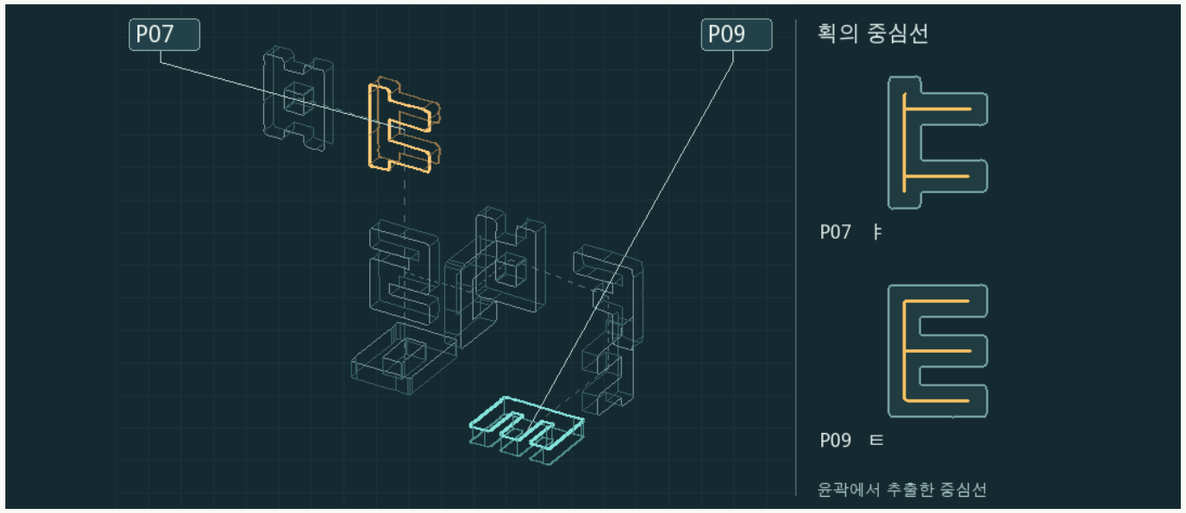
원본 3D

원형 부품 9개 / 갈래 꽂이

위로 열린 갈래 옆에 간격이 다른 두 번째 갈래를 놓는다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선



P07 ㅏ / P09 ㅌ / 형상에서 남긴 원리

반복된 돌기의 간격과 물체를 끼우는 방향을 남긴다. 적용 대상 · 분기부의 유도면

03 프로토타입

실험실 구성안

감지 · 구동

영상 센서·통과 광센서 → 분기 플랩·이송대

상태 추정 외관·크기 분류와 겹침 검출

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

크기 또는 외관을 분류해 해당 유로를 열고 통과 여부를 확인한다.

운용 환경 도서 열람실과 서가 통로

시제품 검증 항목

크기 경계에 있는 표본과 겹친 표본의 분리 결과를 대조한다.

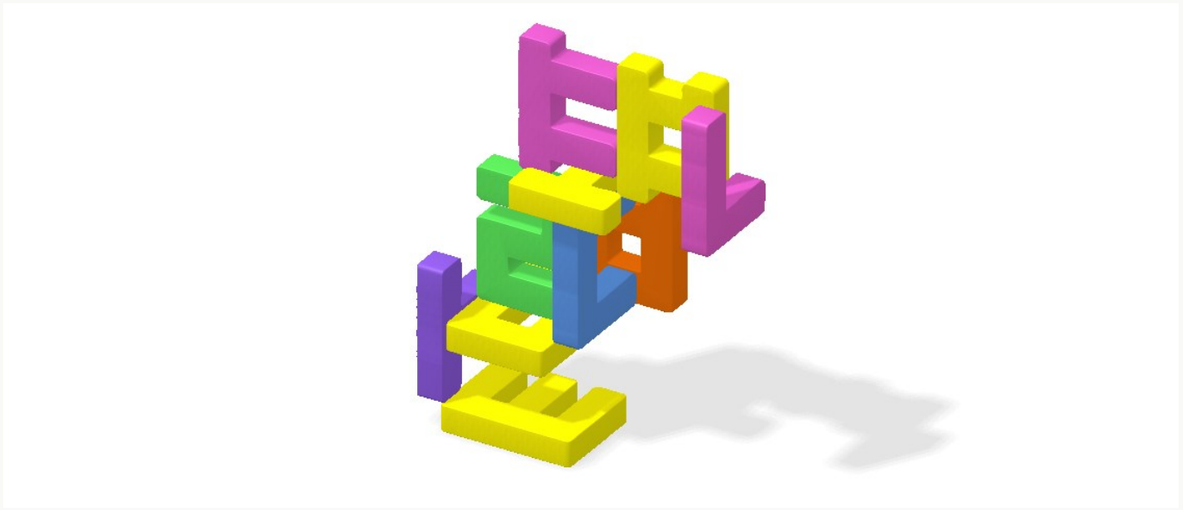
현장 조건

돌출 선반을 수납한 상태에서만 좁은 통로로 진입하도록 구성한다.

0426 양면 북엔드 → 양측 서가 정렬 로봇

01 원형

원본 3D

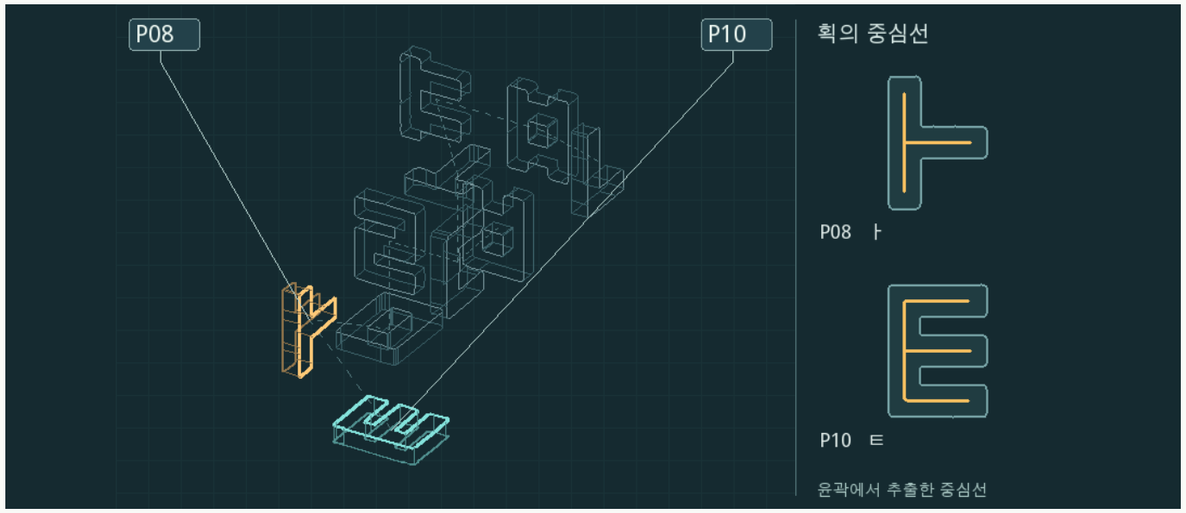


원형 부품 10개 / 마주 보는 턱

양쪽 벽을 마주 보게 세워 가운데 물리는 공간을 남긴다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선

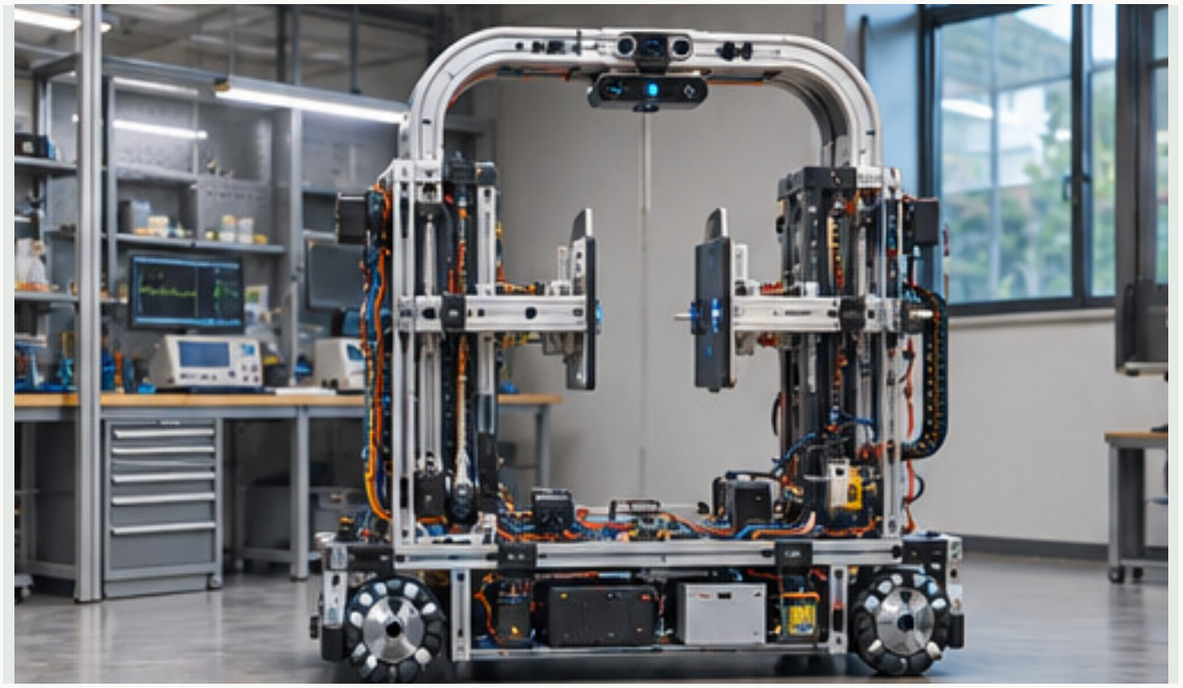


P08 ㅏ / P10 ㅌ / 형상에서 남긴 원리

대상을 양쪽에서 누르는 평행면의 간격을 남긴다. 적용 대상 · 기준면과 직교 가이드

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

비전 기준점·변위 센서 → 미세 위치 스테이지

상태 추정 기준점 대응과 상대 자세 추정

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

두 기준점의 어긋남을 줄이도록 이동량을 보정해 작업물을 맞춘다.

운용 환경 도서 열람실과 서가 통로

시제품 검증 항목

회전·병진 오차를 따로 넣어 수렴 여부를 확인한다.

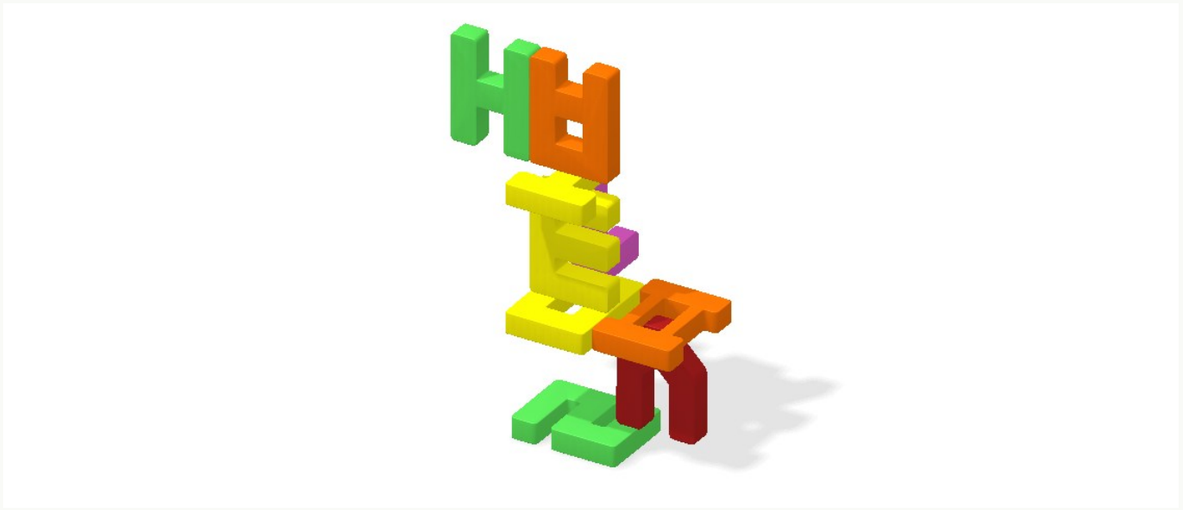
현장 조건

돌출 선반을 수납한 상태에서만 좁은 통로로 진입하도록 구성한다.

0427 이음 책장 → 모듈 책장 연결 견인기

01 원형

원본 3D

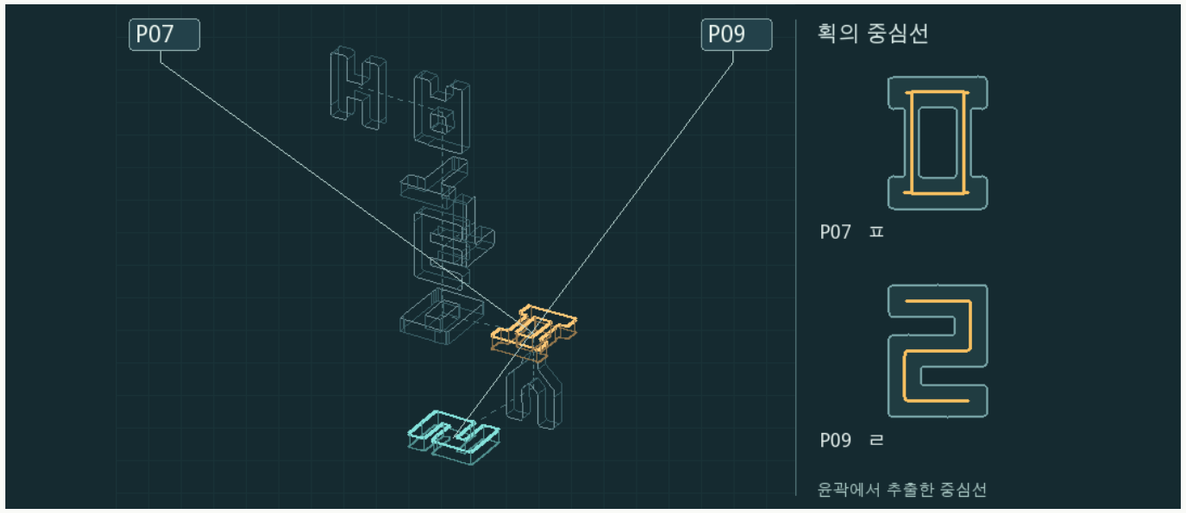


원형 부품 9개 / 가로 연결

좌우를 잇는 가로판과 그 끝의 세로 지지점을 함께 보인다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선

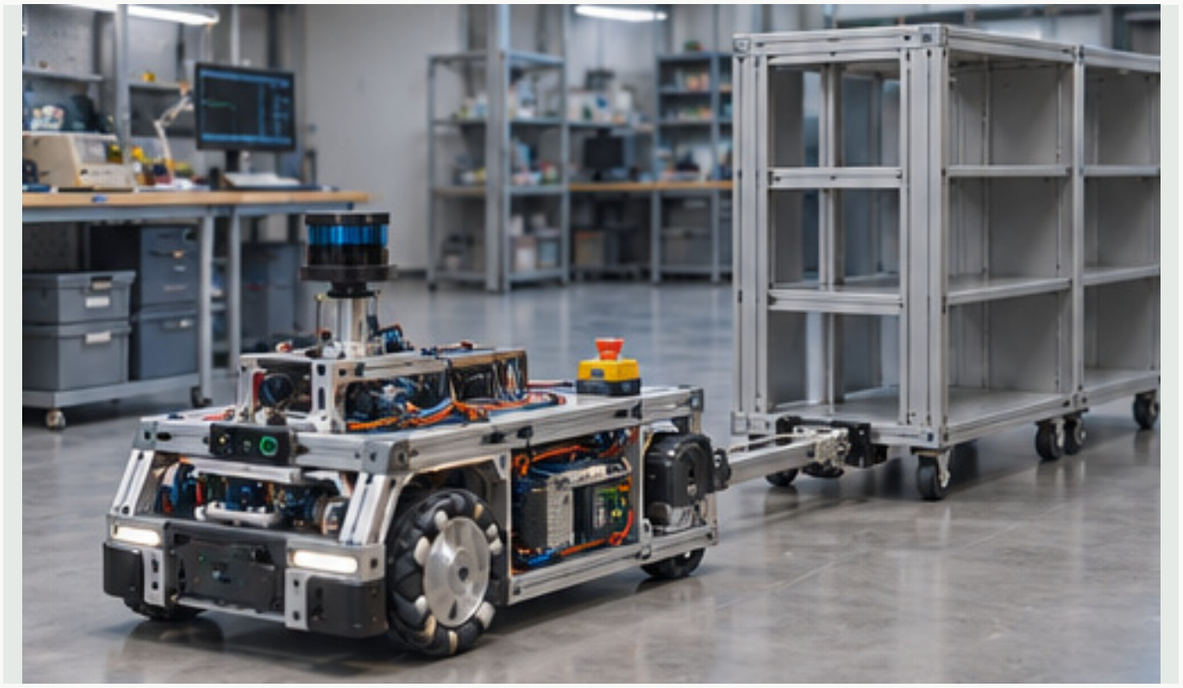


P07 ㅍ / P09 ㄹ / 형상에서 남긴 원리

떨어진 두 받침을 연결하는 보의 경간을 남긴다. 적용 대상 · 결합 헤드의 접근 공간

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

상대 위치 카메라·근접 스위치 → 저속 위치 보정축·잠금핀

상태 추정 도킹 표식 검출·상대 자세 추정

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

표식의 위치 오차를 계산해 결합면을 맞추고 접촉이 확인된 뒤 잠근다.

운용 환경 도서 열람실과 서가 통로

시제품 검증 항목

접근 각도를 바꿔 재정렬과 불완전 체결 감지를 시험한다.

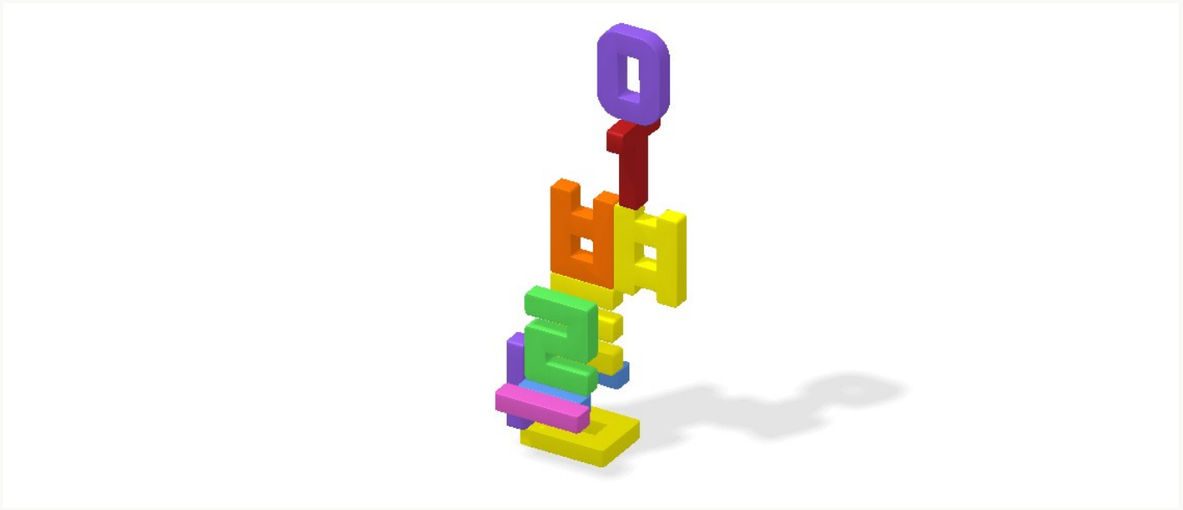
현장 조건

돌출 선반을 수납한 상태에서만 좁은 통로로 진입하도록 구성한다.

0428 독서등 서가 → 열람 조도 순찰 카트

01 원형

원본 3D

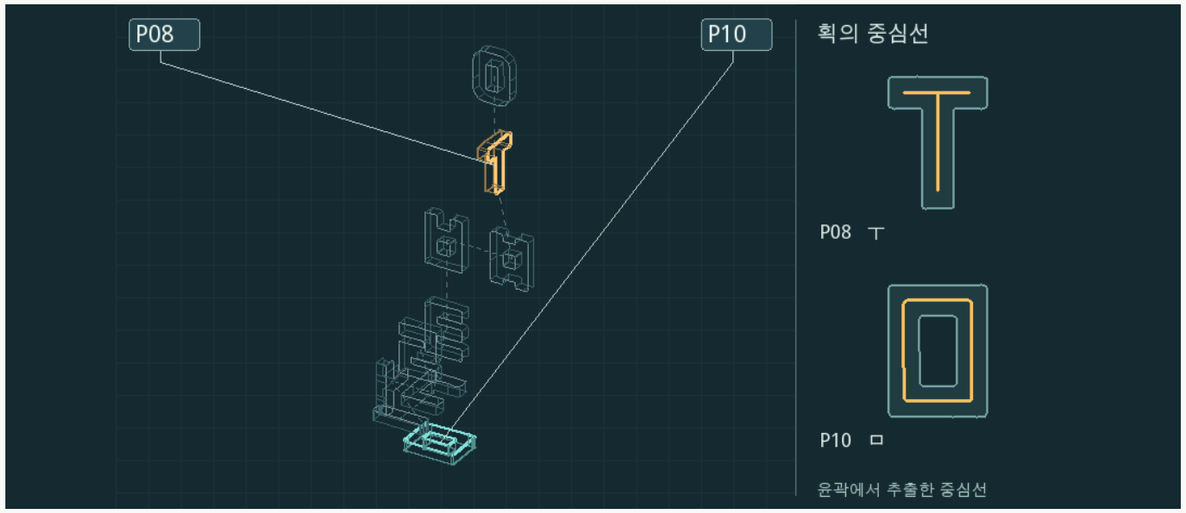


원형 부품 10개 / 빛의 창

세로 받침 위의 작은 창이 빛이 나가는 방향을 나타낸다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선

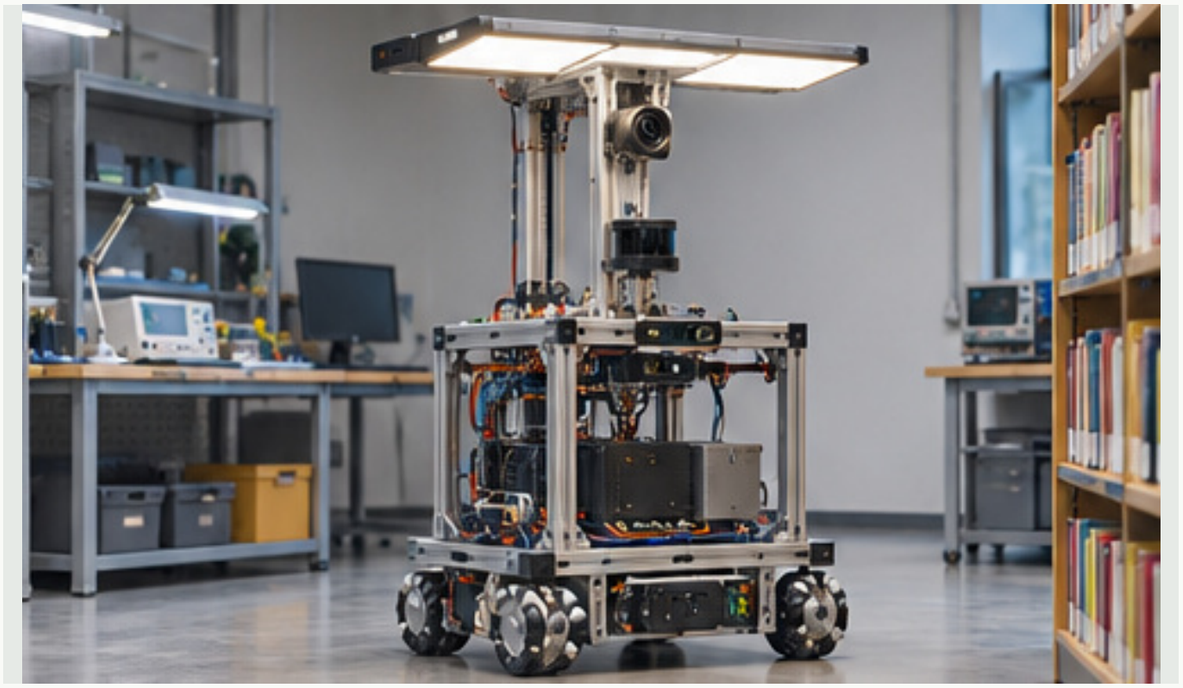


P08 ㅜ / P10 ㅁ / 형상에서 남긴 원리

빛이 나가는 개구와 뒤쪽 지지면을 남긴다. 적용 대상 · 광원과 차광판 사이의 이격부

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

조도 센서·거리 카메라 → LED 드라이버·방향 조절축

상태 추정 가림·반사 영역 분할

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

작업면의 밝기와 그림자를 읽고 광량과 조사 각도를 보정한다.

운용 환경 도서 열람실과 서가 통로

시제품 검증 항목

반사면과 무광면에서 눈부심과 조도 편차를 비교한다.

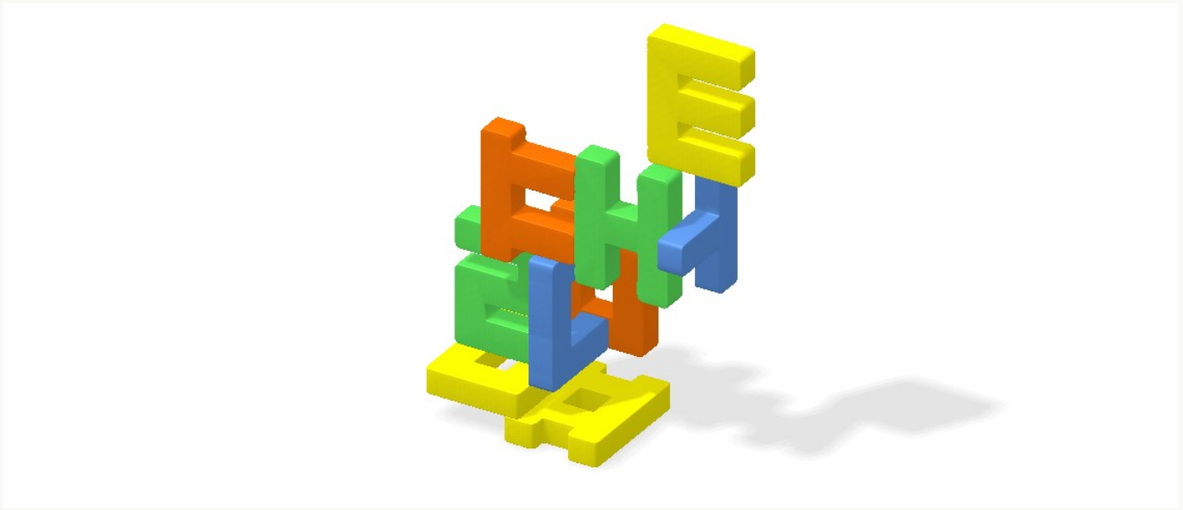
현장 조건

돌출 선반을 수납한 상태에서만 좁은 통로로 진입하도록 구성한다.

0429 목록 표지대 → 목록 검색 안내 로버

01 원형

원본 3D

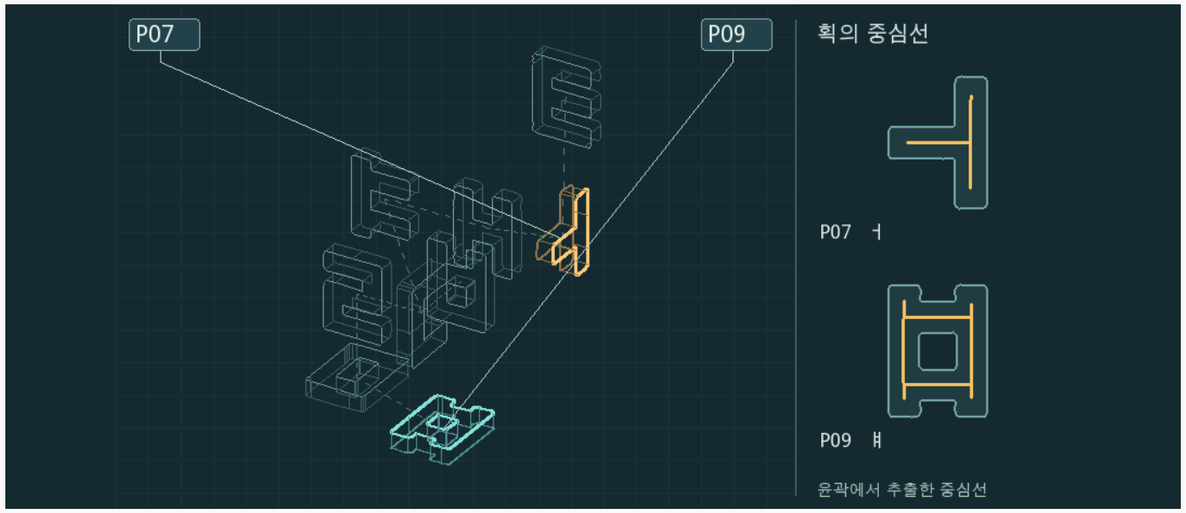


원형 부품 9개 / 안내 면

공간 한쪽에 기둥을 세우고 바깥을 향한 표지 면을 붙인다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선

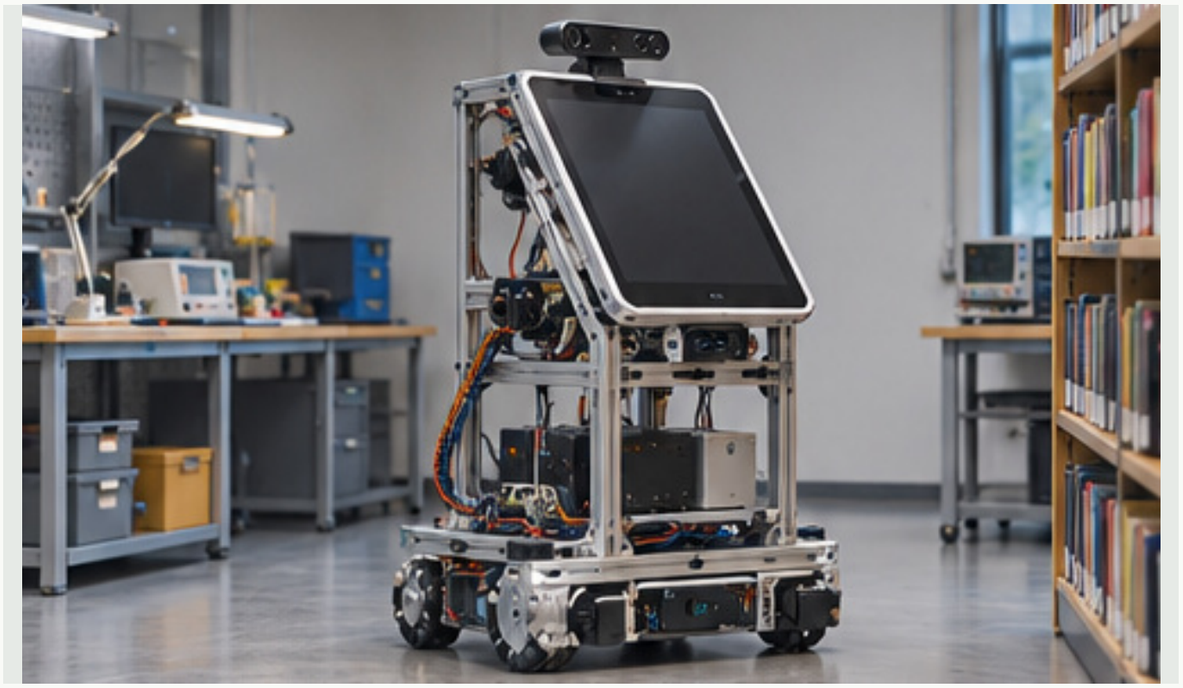


P07 ㅓ / P09 ㅐ / 형상에서 남긴 원리

접근 방향에서 보이는 표면과 하부 지지축을 남긴다. 적용 대상 · 안내면의 시야와 보호틀

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

깊이 카메라·위치 추정 센서 → 이동 구동부·방향 표시기

상태 추정 보행 가능 영역·접근 방향 추정

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

비어 있는 통행 폭을 추정해 안내 위치를 옮기고 진행 방향을 표시한다.

운용 환경 도서 열람실과 서가 통로

시제품 검증 항목

가림과 역방향 통행을 섞은 모의 동선에서 정지와 재출발을 본다.

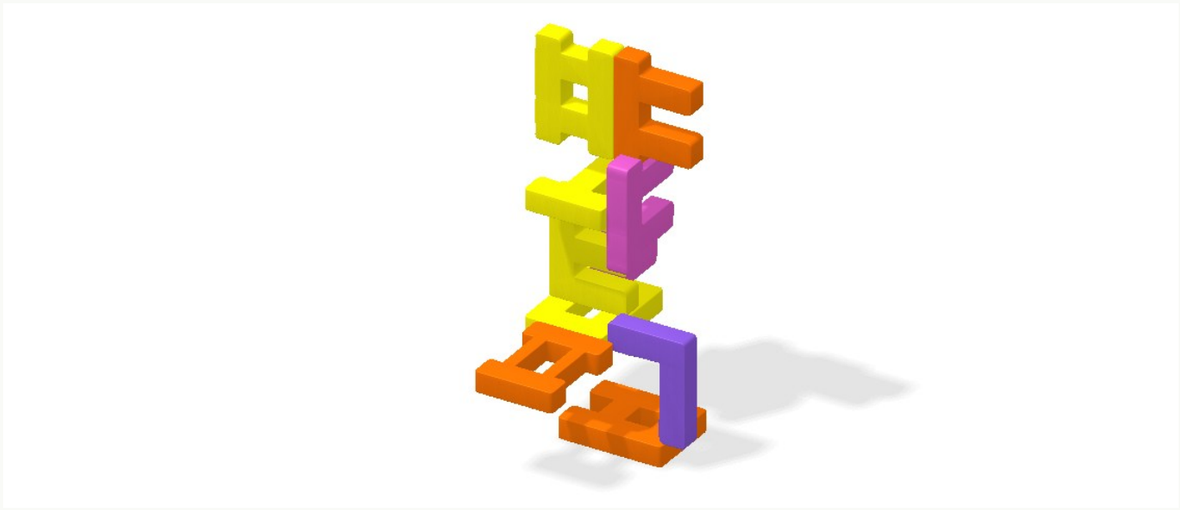
현장 조건

돌출 선반을 수납한 상태에서만 좁은 통로로 진입하도록 구성한다.

0430 옆자리 책꽂이 → 좌석별 도서 배달차

01 원형

원본 3D

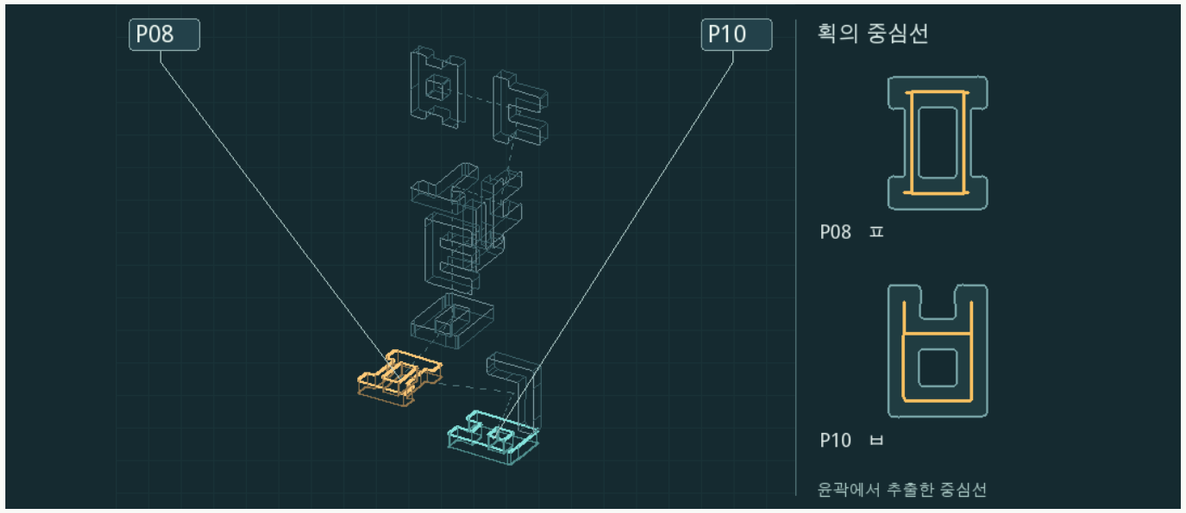


원형 부품 10개 / 쉼 자리

수평 좌면과 뒤에 선 짧은 등받이가 한 쌍을 이룬다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선

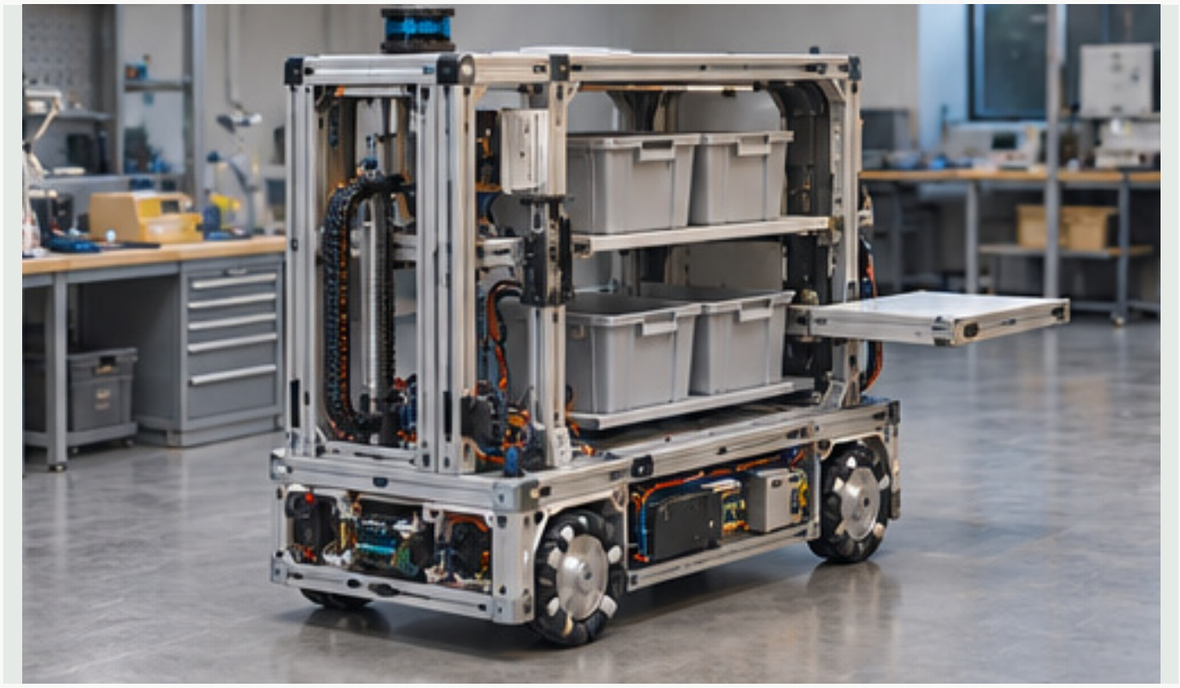


P08 ㅍ / P10 ㅂ / 형상에서 남긴 원리

몸을 받치는 수평면과 등쪽 반력 지점을 남긴다. 적용 대상 · 적재면과 섀시의 결합부

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

하중셀·도킹 거리계 → 이동 구동부·적재면 잠금장치

상태 추정 도킹면 검출·적재 상태 분류

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

적재 상태를 확인하고 정차 지점에 맞춰 저속으로 접근해 짐을 인계한다.

운용 환경 도서 열람실과 서가 통로

시제품 검증 항목

편적재와 회전 구간에서 적재물 이동 및 인계 정렬을 본다.

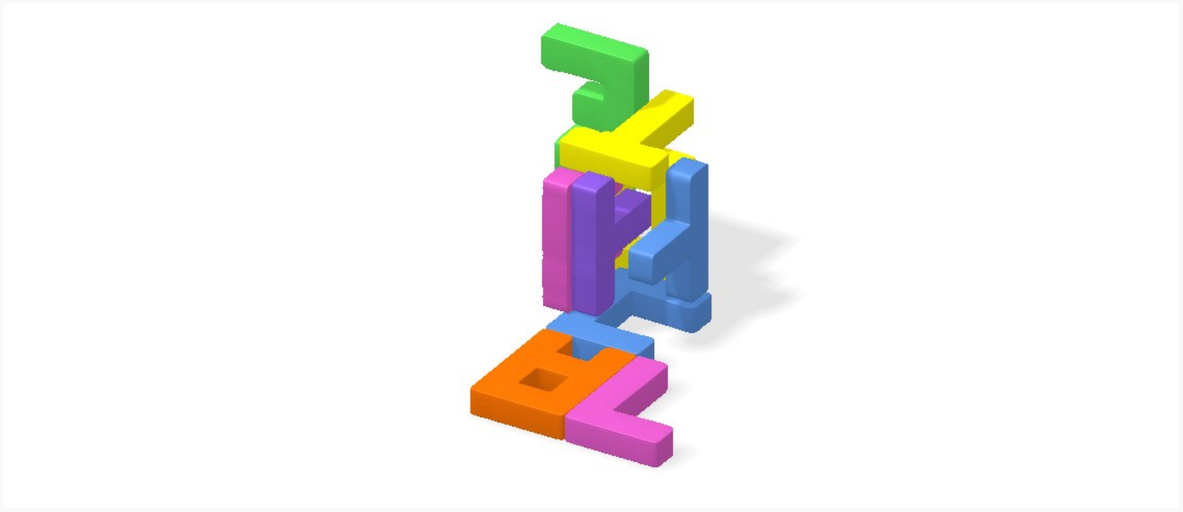
현장 조건

돌출 선반을 수납한 상태에서만 좁은 통로로 진입하도록 구성한다.

0431 우산 물받이 → 우산 배수 회수차

01 원형

원본 3D

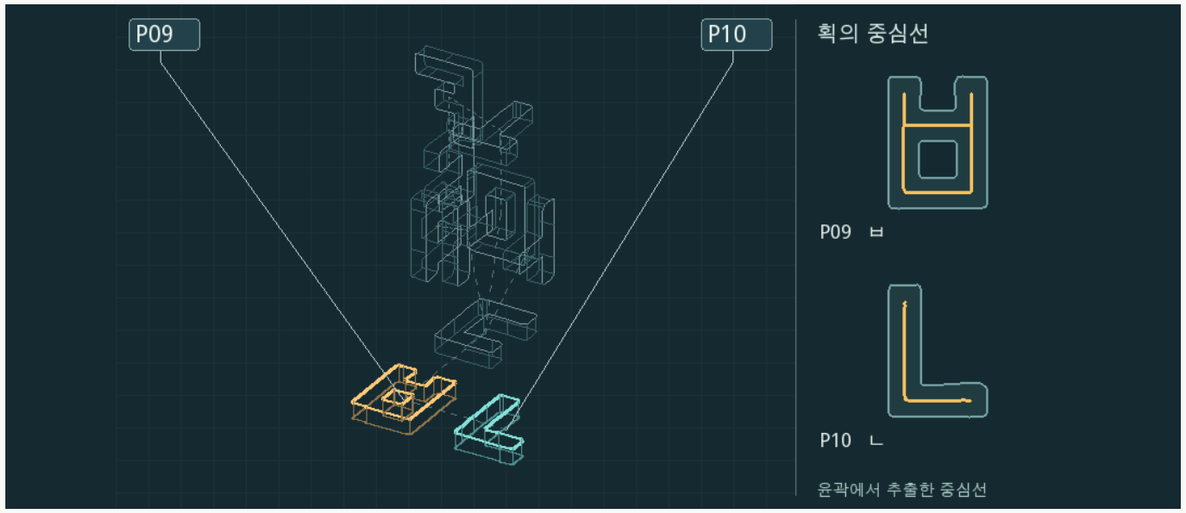


원형 부품 10개 / 물받이

낮은 판에 홈을 더하고 끝쪽으로 짧은 물길을 꺾는다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선



P09 ㅂ / P10 ㄴ / 형상에서 남긴 원리

유입면에서 낮은 출구로 이어지는 경로를 남긴다. 적용 대상 · 청소 헤드의 진입 여유

03 프로토타입

실험실 구성안

감지 · 구동

근접 카메라·모터 전류계 → 흡입 헤드·브러시

상태 추정 오염 영역 분할·걸림 상태 분류

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

오염 구간을 찾아 헤드를 접근시키고 부하가 높아지면 후퇴해 다시 청소한다.

운용 환경 현관과 공동 출입 공간

시제품 검증 항목

서로 다른 입자와 젖은 표면에서 회수량과 걸림을 확인한다.

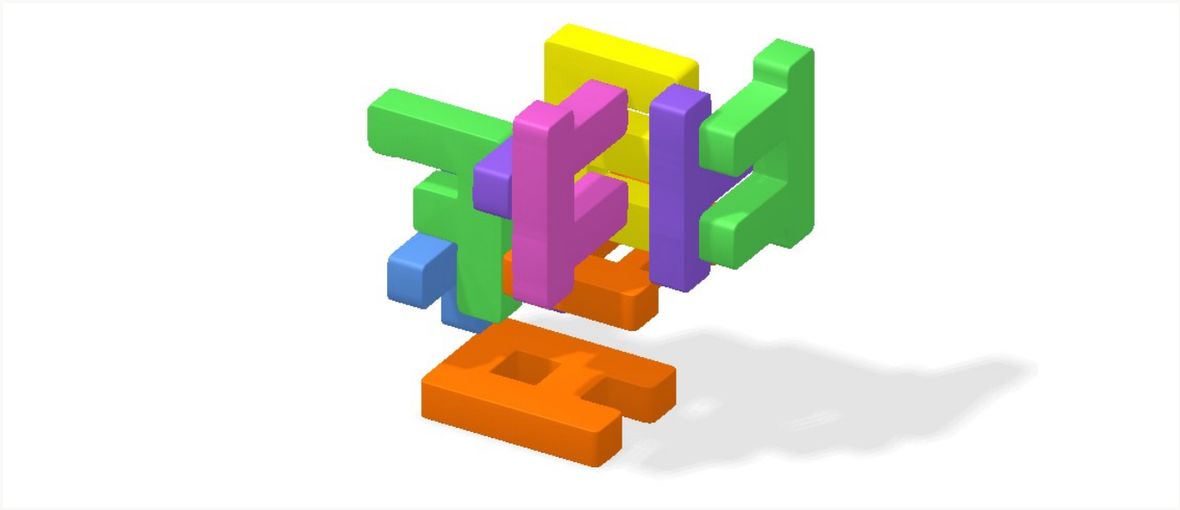
현장 조건

문턱·자동문과 보행자의 동시 접근을 정차 조건에 포함한다.

0432 외투 갈래걸이 → 외투 행거 로봇

01 원형

원본 3D

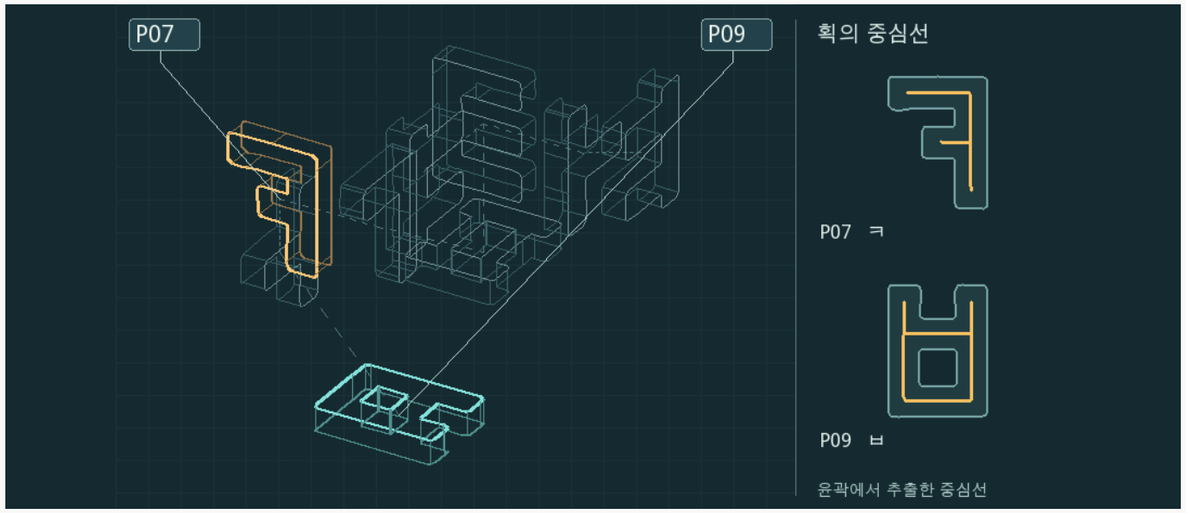


원형 부품 9개 / 걸림턱

오른쪽에서 꺾인 획 끝에 짧은 갈래를 배치한다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선

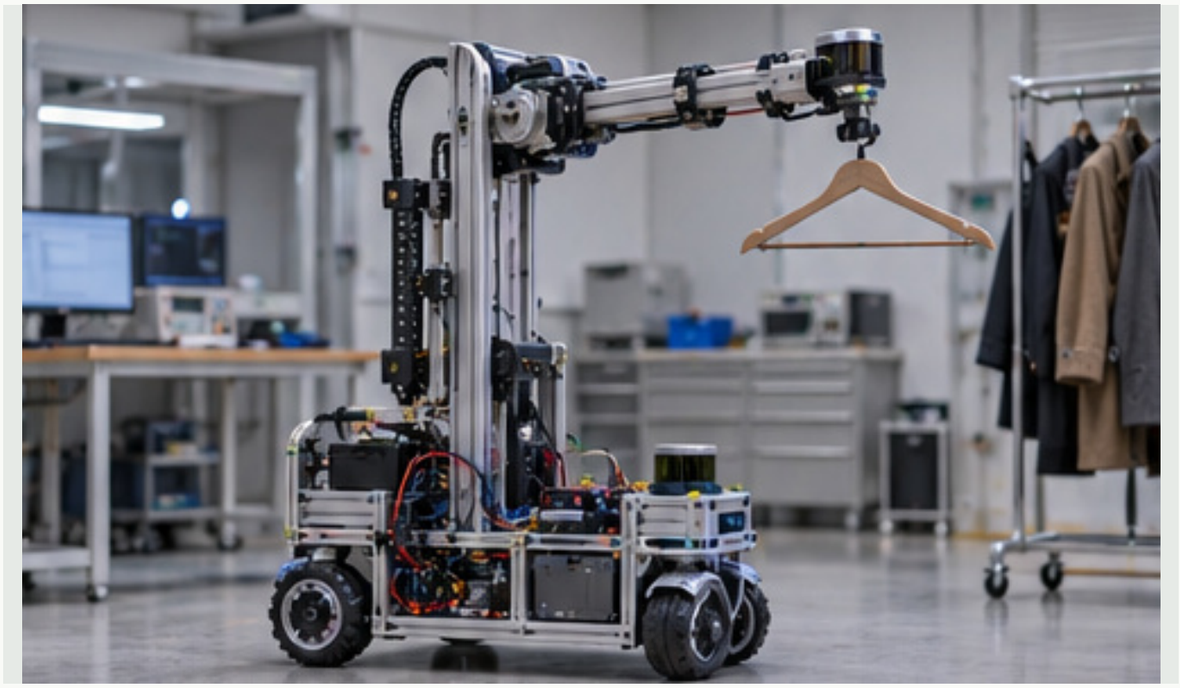


P07 ㅋ / P09 ㅂ / 형상에서 남긴 원리

걸림턱 안쪽의 접촉점과 빠져나오는 방향을 남긴다. 적용 대상 · 승강 캐리지의 안내 부재

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

하중셀·높이 인코더 → 승강 스크루·유지 브레이크

상태 추정 편하중 상태·정지점 추정

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

하중과 높이를 읽어 상승 속도를 조절하고 정지 위치를 유지한다.

운용 환경 현관과 공동 출입 공간

시제품 검증 항목

편하중 모형으로 정지 후 처짐과 하중 편차를 측정한다.

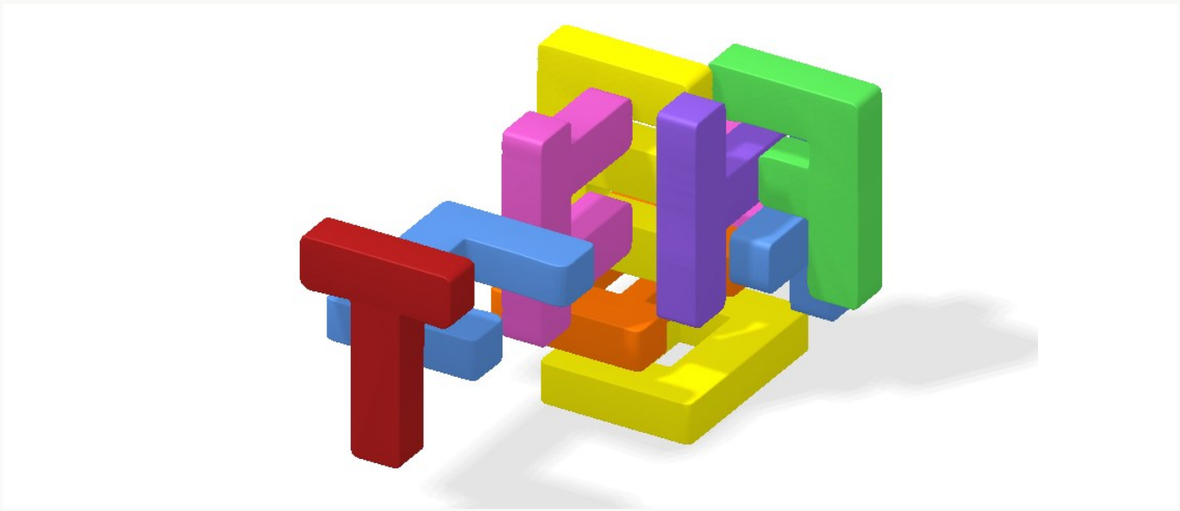
현장 조건

문턱·자동문과 보행자의 동시 접근을 정차 조건에 포함한다.

0433 열쇠 수납칸 → 열쇠 인계 로커차

01 원형

원본 3D

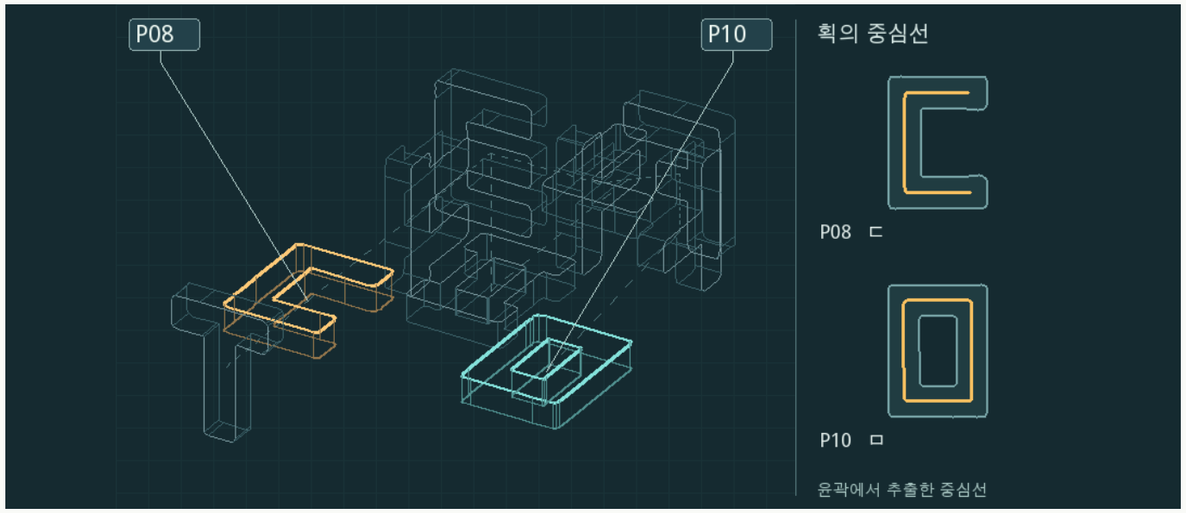


원형 부품 10개 / 인출 칸

열린 수납면을 앞쪽으로 내밀고 손잡이 자리를 덧댄다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선

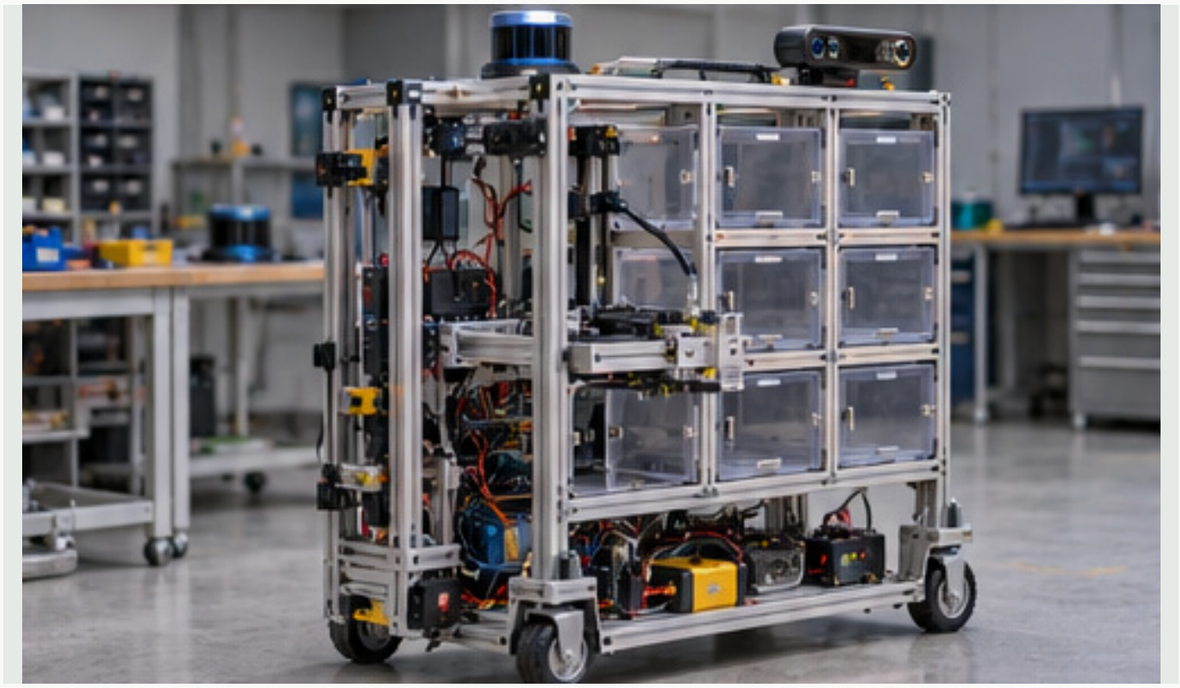


P08 ㄷ / P10 ㅁ / 형상에서 남긴 원리

수납칸을 앞뒤로 인출할 수 있는 축을 남긴다. 적용 대상 · 인출 카세트의 정렬 레일

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

태그 판독기·칸 위치 센서 → 카트리지 슬라이드·래치

상태 추정 품목·위치 일치 판단

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

요청된 항목과 칸 식별자가 맞을 때만 인출하고 반납 위치를 기록한다.

운용 환경 현관과 공동 출입 공간

시제품 검증 항목

서로 닮은 품목과 뒤바뀐 태그로 오인출 차단을 확인한다.

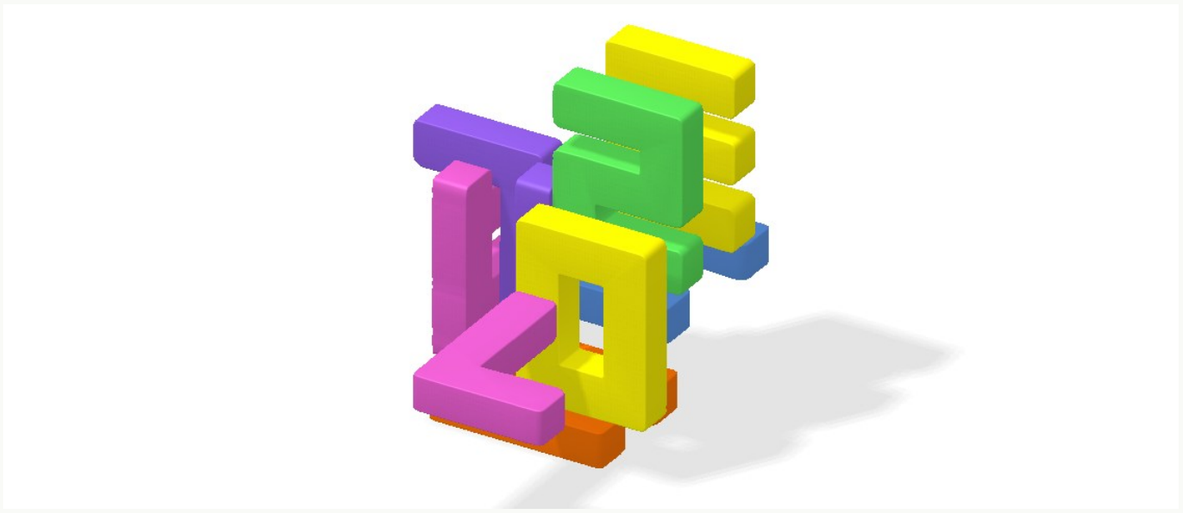
현장 조건

문턱·자동문과 보행자의 동시 접근을 정차 조건에 포함한다.

0434 신발 턱받이 → 신발 정렬 보조 카트

01 원형

원본 3D

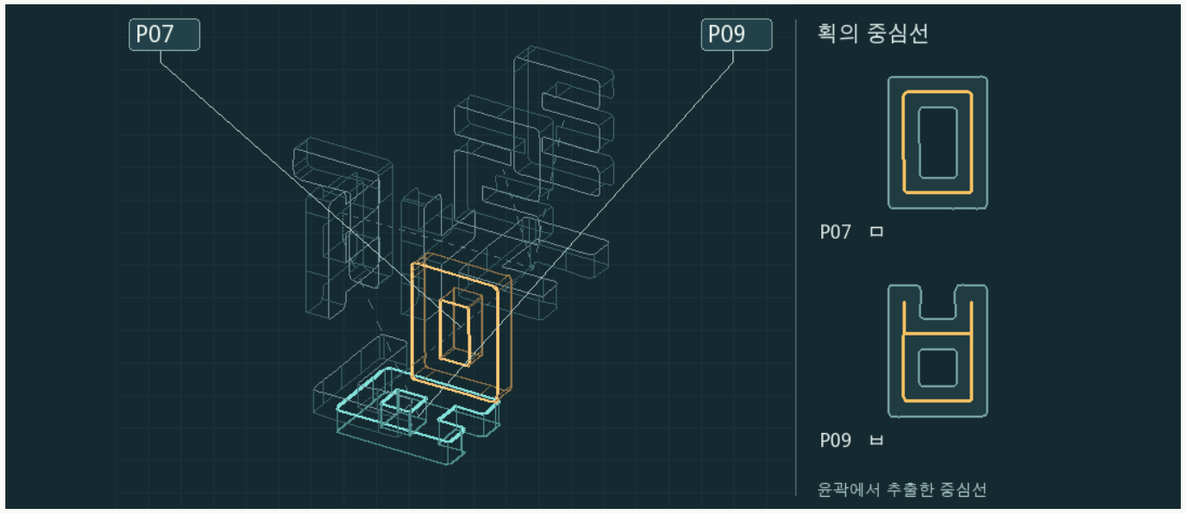


원형 부품 9개 / 멈춤벽

수직 차단면 앞에 낮은 발판을 두어 끝점을 보인다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선



P07 ㅁ / P09 ㅂ / 형상에서 남긴 원리

진행축을 가로막는 끝면과 그 뒤의 지지를 남긴다. 적용 대상 · 기준면과 직교 가이드

03 프로토타입

실험실 구성안

감지 · 구동

비전 기준점·변위 센서 → 미세 위치 스테이지

상태 추정 기준점 대응과 상대 자세 추정

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

두 기준점의 어긋남을 줄이도록 이동량을 보정해 작업물을 맞춘다.

운용 환경 현관과 공동 출입 공간

시제품 검증 항목

회전·병진 오차를 따로 넣어 수렴 여부를 확인한다.

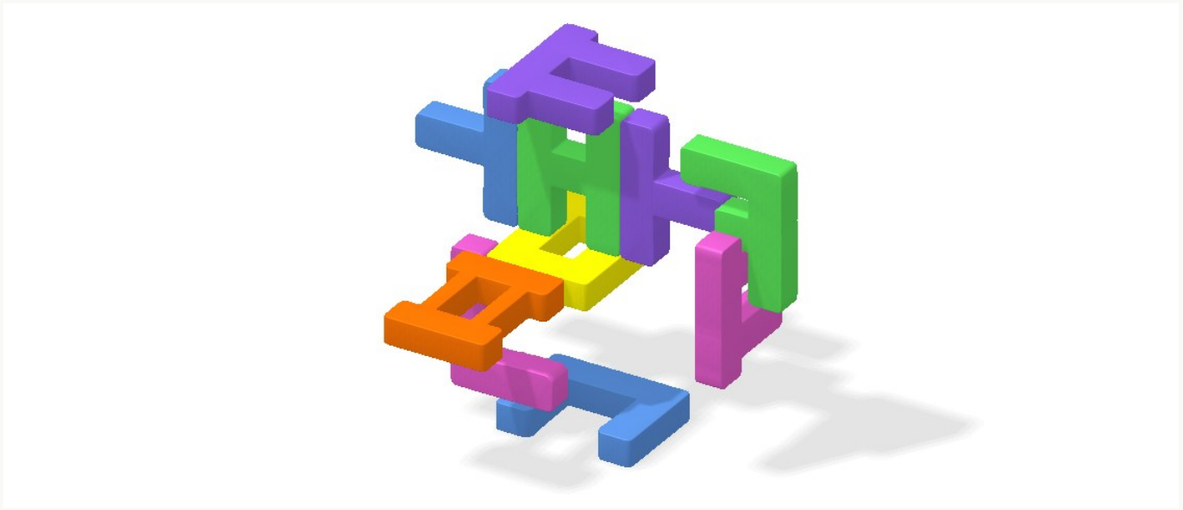
현장 조건

문턱·자동문과 보행자의 동시 접근을 정차 조건에 포함한다.

0435 앉는 현관대 → 현관 승차 보조 체어

01 원형

원본 3D

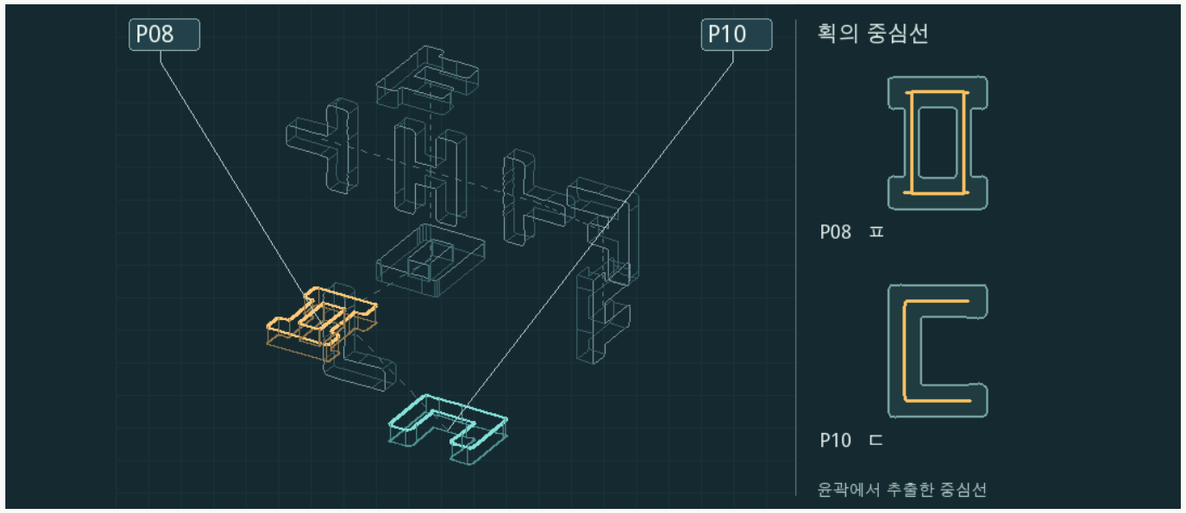


원형 부품 10개 / 쉼 자리

수평 좌면과 뒤에 선 짧은 등받이가 한 쌍을 이룬다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선

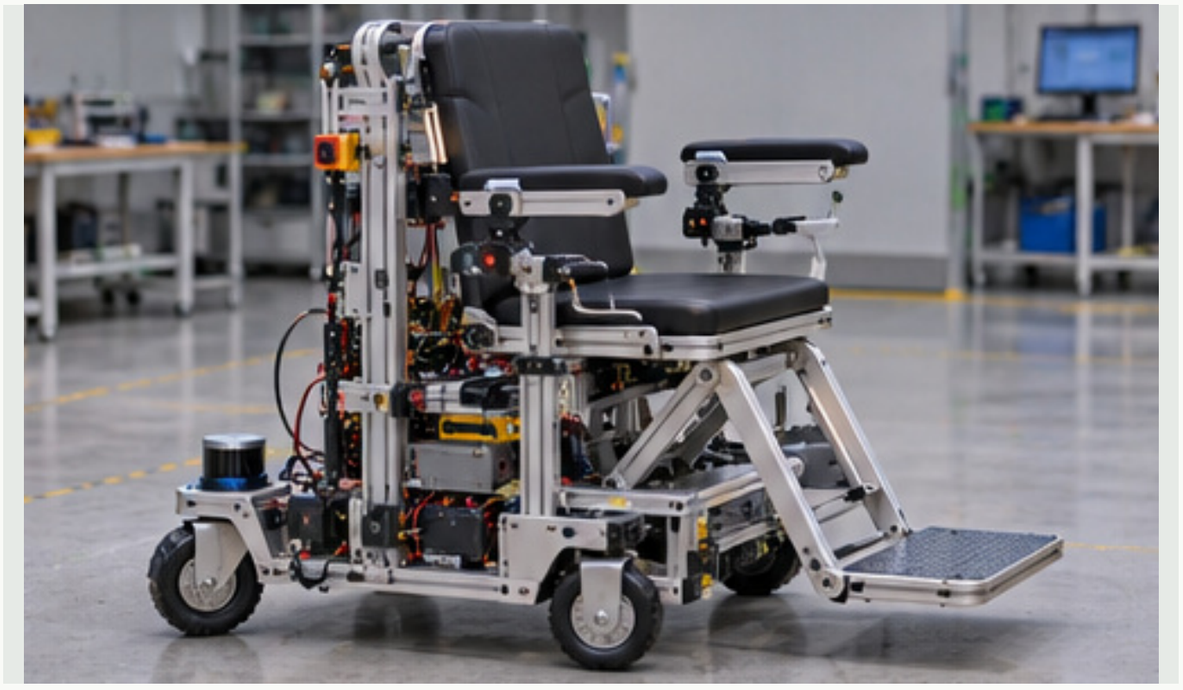


P08 ㅍ / P10 ㄷ / 형상에서 남긴 원리

몸을 받치는 수평면과 등쪽 반력 지점을 남긴다. 적용 대상 · 좌면 하부의 하중 전달부

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

좌압 매트·근접 센서 → 전동 시트·저속 구동륜

상태 추정 좌압 분포 기반 착석 상태 분류

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

착석과 주변 여유 공간을 확인한 뒤 좌면 위치와 이동 속도를 조절한다.

운용 환경 현관과 공동 출입 공간

시제품 검증 항목

인체 모형의 하중을 옮겨 자세 전환과 정차 응답을 확인한다.

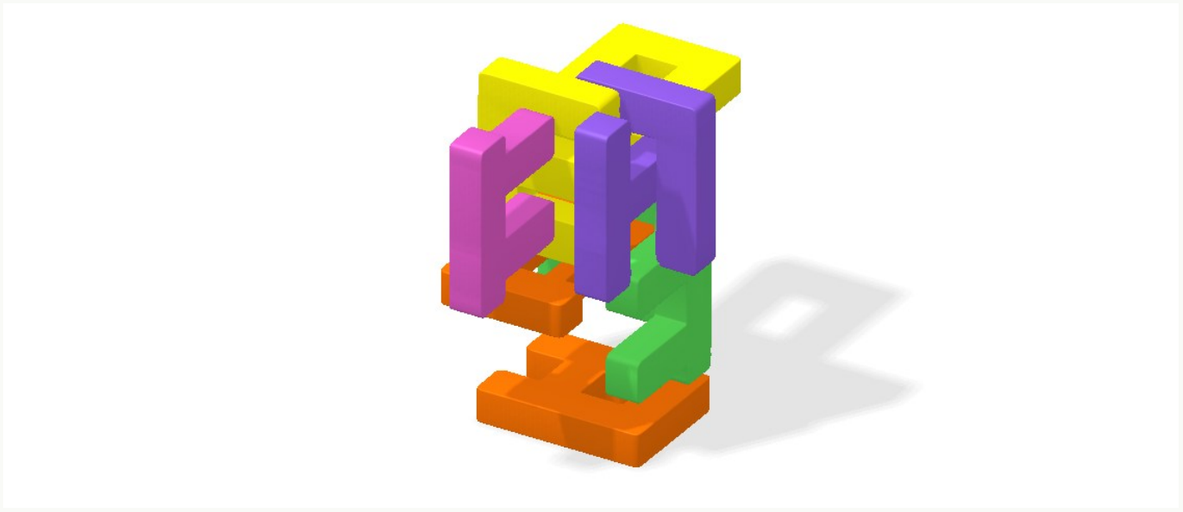
현장 조건

문턱·자동문과 보행자의 동시 접근을 정차 조건에 포함한다.

0436 우편 차양함 → 우편 방수 보관차

01 원형

원본 3D

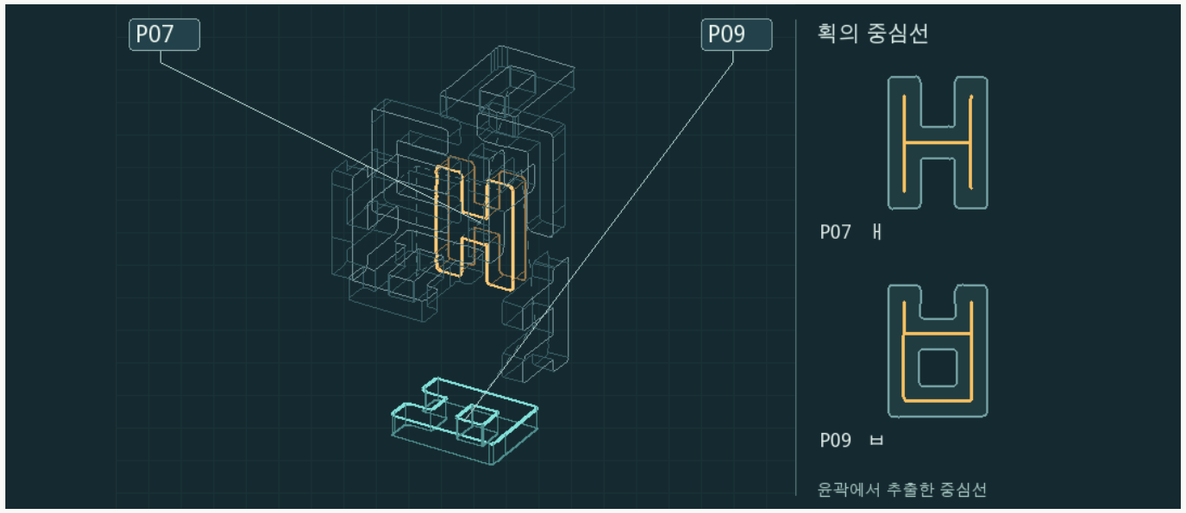


원형 부품 9개 / 수평 차양

뒤쪽 세로판에서 앞으로 돌출한 넓은 면이 빛을 가린다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선

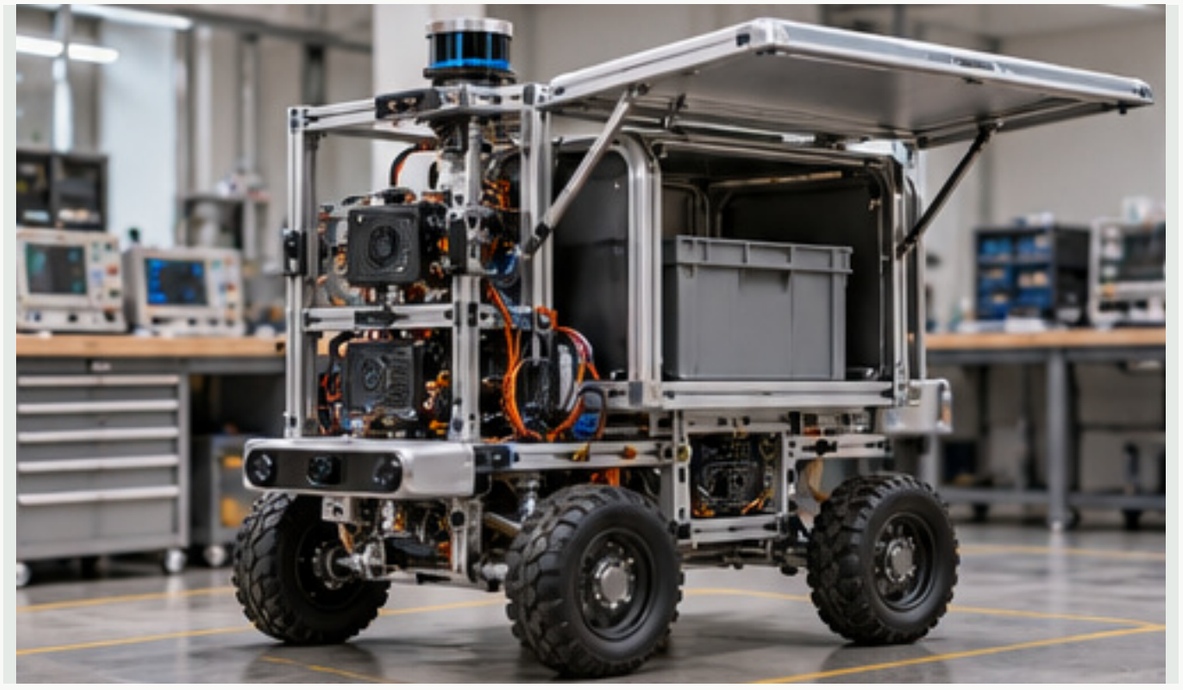


P07 ㅐ / P09 ㅂ / 형상에서 남긴 원리

차양이 가리는 면적과 아래쪽 개방면을 남긴다. 적용 대상 · 인출 카세트의 정렬 레일

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

태그 판독기·칸 위치 센서 → 카트리지 슬라이드·래치

상태 추정 품목·위치 일치 판단

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

요청된 항목과 칸 식별자가 맞을 때만 인출하고 반납 위치를 기록한다.

운용 환경 현관과 공동 출입 공간

시제품 검증 항목

서로 닮은 품목과 뒤바뀐 태그로 오인출 차단을 확인한다.

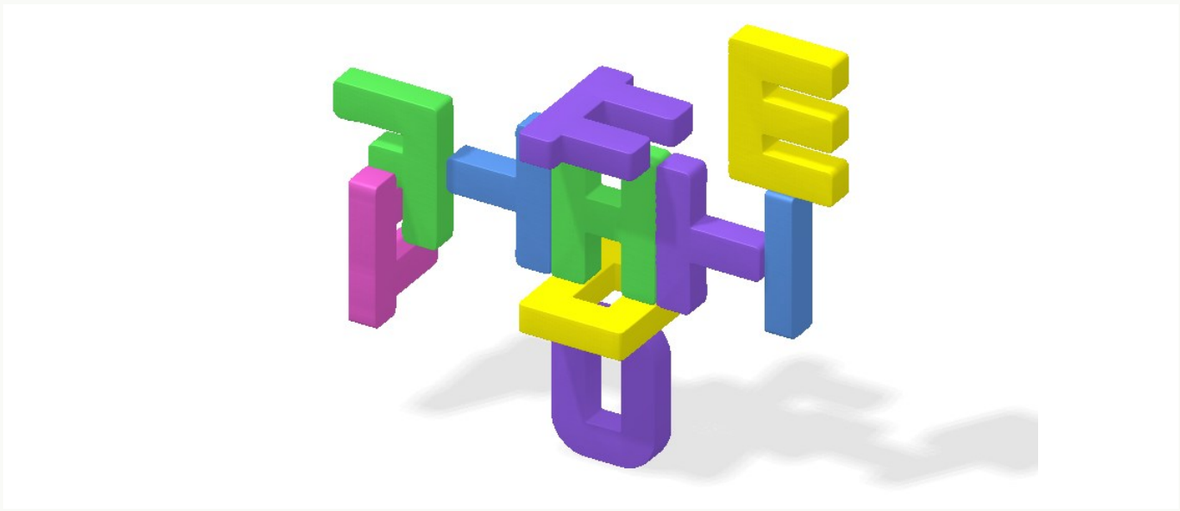
현장 조건

문턱·자동문과 보행자의 동시 접근을 정차 조건에 포함한다.

0437 출입 안내면 → 현관 방문 안내 로버

01 원형

원본 3D

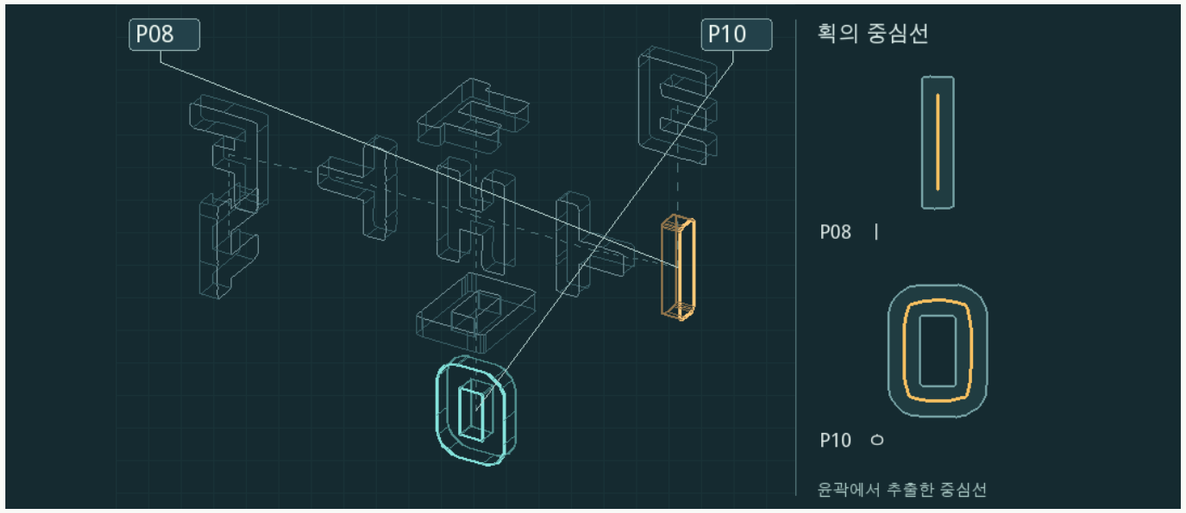


원형 부품 10개 / 안내 면

공간 한쪽에 기둥을 세우고 바깥을 향한 표지 면을 붙인다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선



P08 | / P10 ○ / 형상에서 남긴 원리

접근 방향에서 보이는 표면과 하부 지지축을 남긴다. 적용 대상 · 안내면의 시야와 보호틀

03 프로토타입

실험실 구성안

감지 · 구동

깊이 카메라·위치 추정 센서 → 이동 구동부·방향 표시기

상태 추정 보행 가능 영역·접근 방향 추정

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

비어 있는 통행 폭을 추정해 안내 위치를 옮기고 진행 방향을 표시한다.

운용 환경 현관과 공동 출입 공간

시제품 검증 항목

가림과 역방향 통행을 섞은 모의 동선에서 정지와 재출발을 본다.

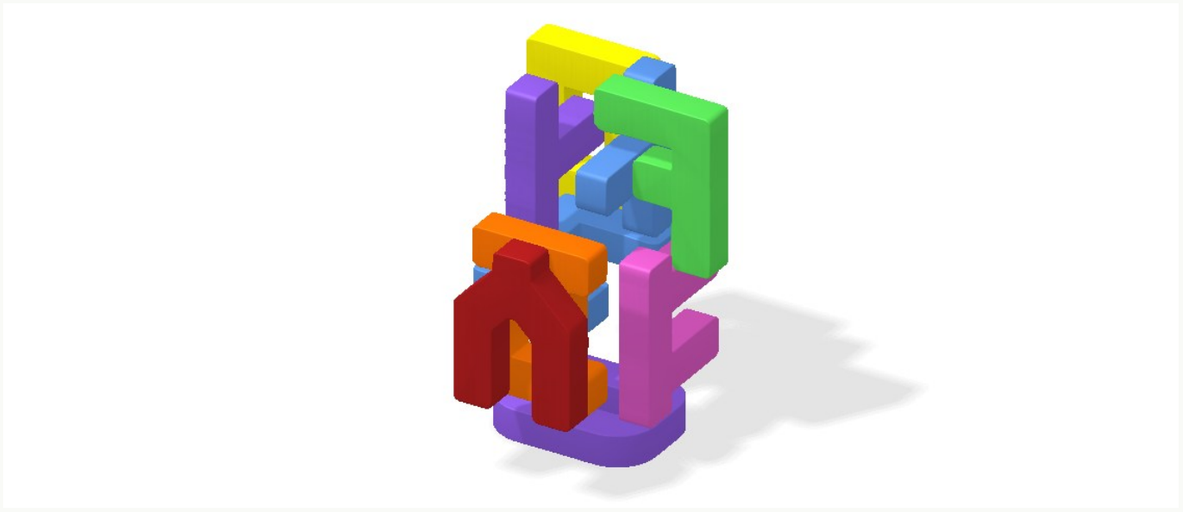
현장 조건

문턱·자동문과 보행자의 동시 접근을 정차 조건에 포함한다.

0438 손잡이 문틀 → 손잡이 작동 보조차

01 원형

원본 3D

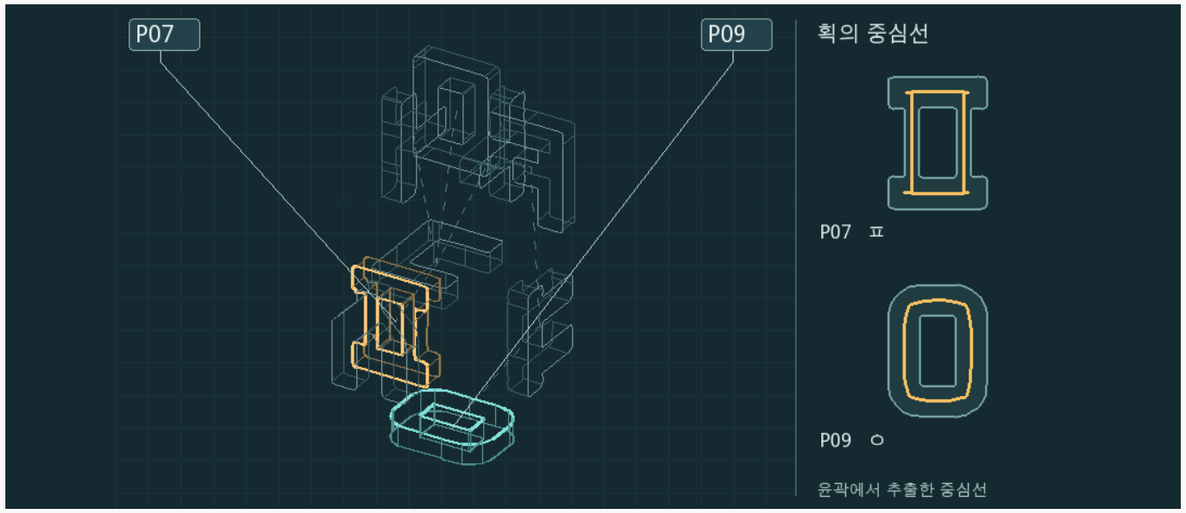


원형 부품 9개 / 겹문

세운 창 앞에 갈라진 문짝을 두어 두 깊이의 문지방을 표시한다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선

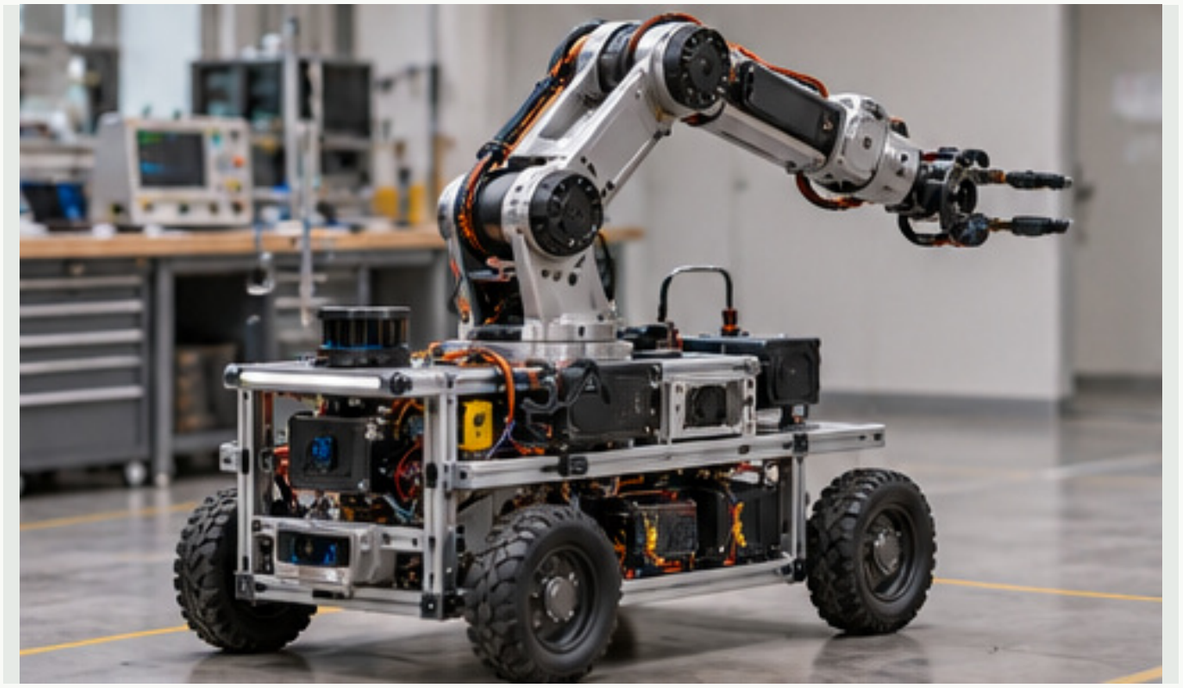


P07 ㅍ / P09 ㅇ / 형상에서 남긴 원리

앞뒤 두 문틀의 간격과 공통 통과축을 남긴다. 적용 대상 · 접촉 말단 주변의 완충 간격

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

접촉력 센서·각도 인코더 → 순응형 말단 구동기

상태 추정 접촉 모드·미끄럼 징후 분류

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

표면에 닿는 힘을 읽어 자세와 이동량을 보정하고 걸리면 물러선다.

운용 환경 현관과 공동 출입 공간

시제품 검증 항목

재질과 기울기가 다른 면에서 접촉 유지와 해제를 점검한다.

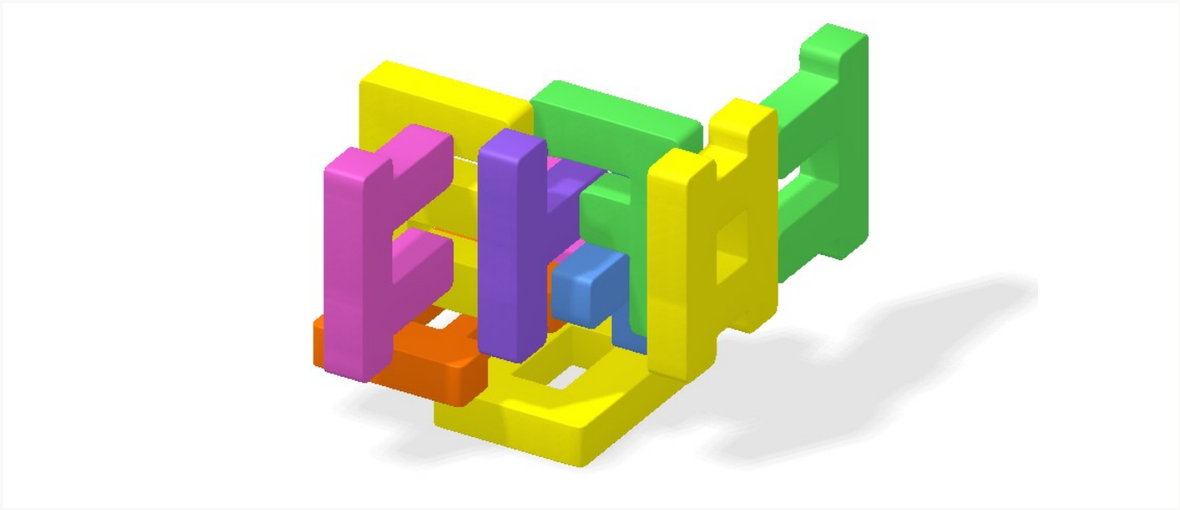
현장 조건

문턱·자동문과 보행자의 동시 접근을 정차 조건에 포함한다.

0439 세로 가림벽 → 현관 가림막 전개차

01 원형

원본 3D

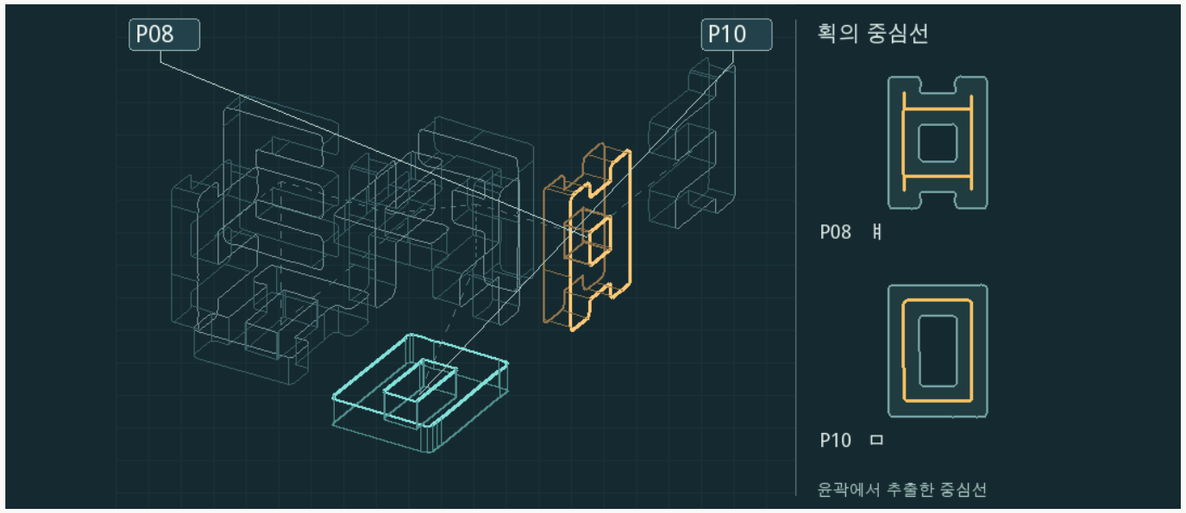


원형 부품 10개 / 세로 가림판

한쪽 가장자리에 연속된 세로면을 세워 앞뒤를 구획한다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선

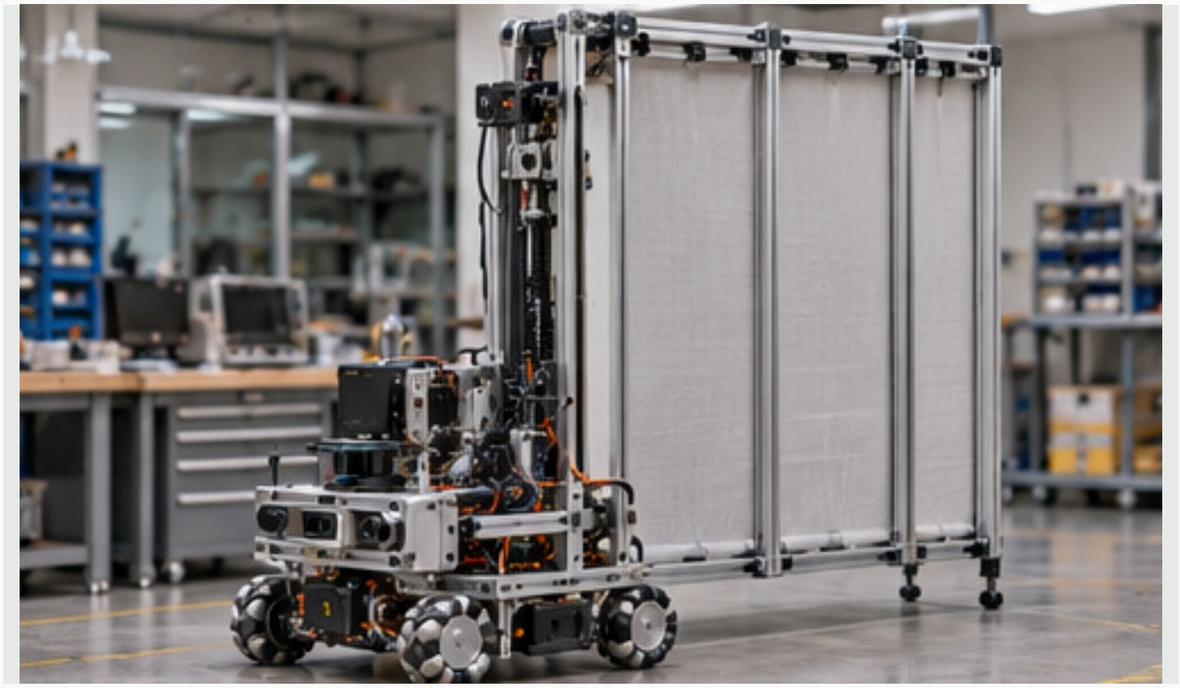


P08 ㅐ / P10 ㅁ / 형상에서 남긴 원리

서로 다른 공간을 나누는 얇은 면과 하부 고정을 남긴다. 적용 대상 · 접이 링크의 회전축

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

근접 거리계·힌지 인코더 → 접이 링크·잠금 액추에이터

상태 추정 전개 가능 공간·간섭 후보 추정

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

주변 공간을 측정한 후 링크를 순서대로 펴고 끝단 잠금을 확인한다.

운용 환경 현관과 공동 출입 공간

시제품 검증 항목

좁은 전개 공간에서 부재 간 간섭과 잠금 감지를 점검한다.

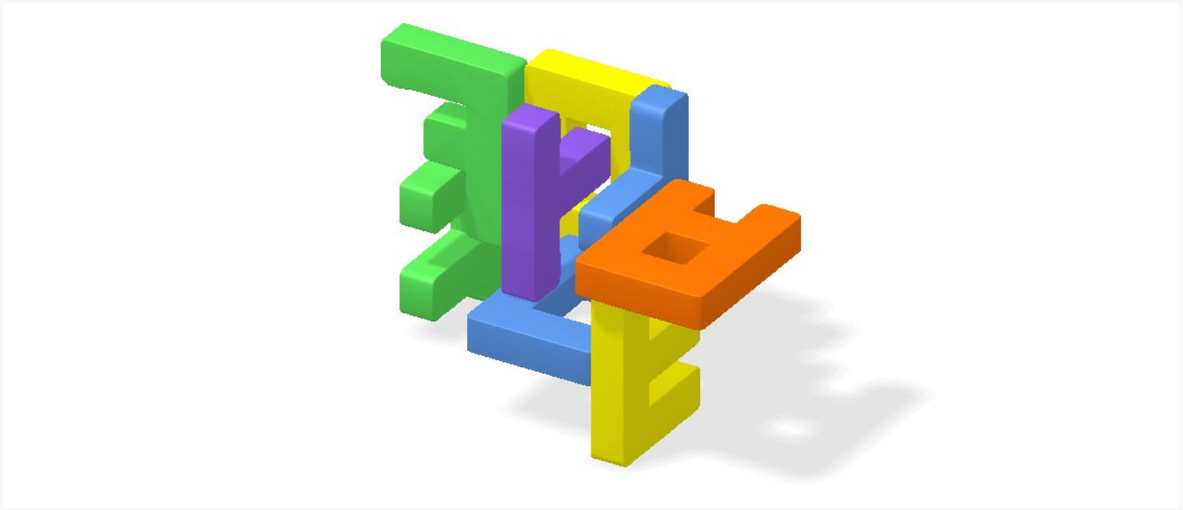
현장 조건

문턱·자동문과 보행자의 동시 접근을 정차 조건에 포함한다.

0440 택배 선반 → 무인 택배 선반로봇

01 원형

원본 3D

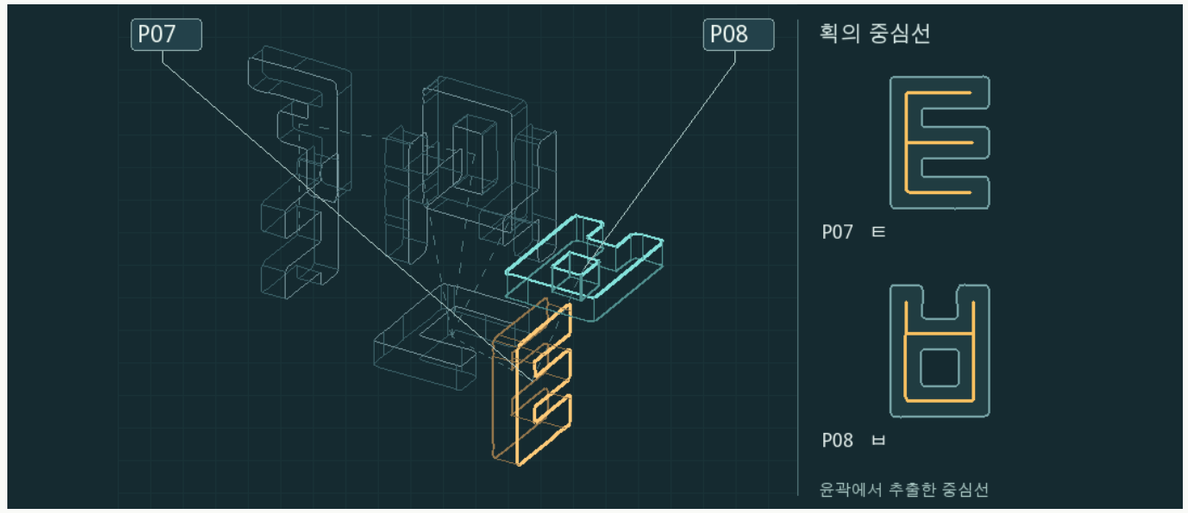


원형 부품 8개 / 옆 선반

가장자리의 두 단을 나눠 작은 물체를 놓는 모습을 표현한다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선



P07 ㅌ / P08 ㅂ / 형상에서 남긴 원리

측벽에서 뻗은 선반의 편심과 지지면을 남긴다. 적용 대상 · 적재면과 섀시의 결합부

03 프로토타입

실험실 구성안

감지 · 구동

하중셀·도킹 거리계 → 이동 구동부·적재면 잠금장치

상태 추정 도킹면 검출·적재 상태 분류

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

적재 상태를 확인하고 정차 지점에 맞춰 저속으로 접근해 짐을 인계한다.

운용 환경 현관과 공동 출입 공간

시제품 검증 항목

편적재와 회전 구간에서 적재물 이동 및 인계 정렬을 본다.

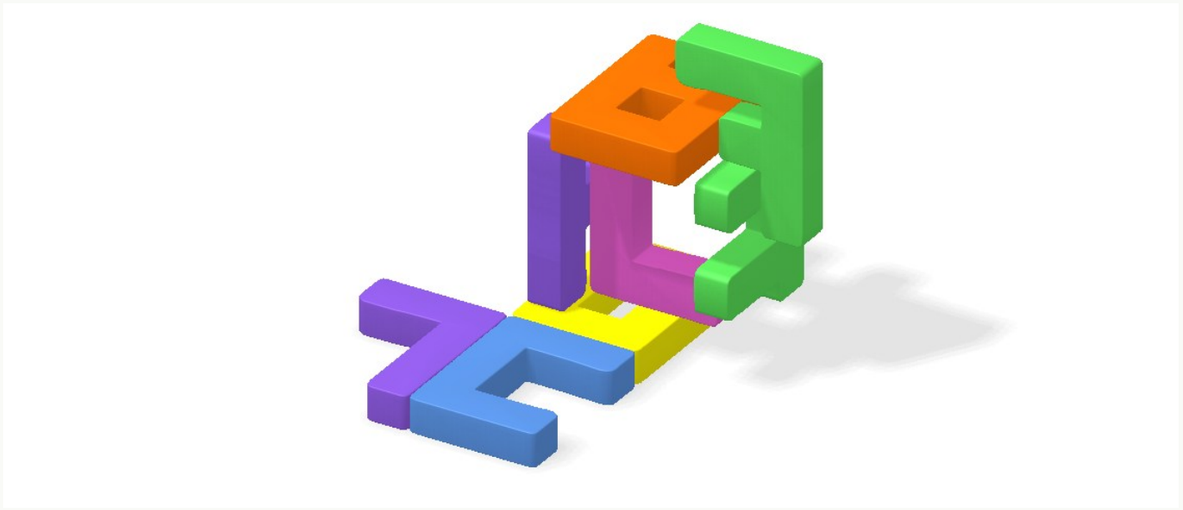
현장 조건

문턱·자동문과 보행자의 동시 접근을 정차 조건에 포함한다.

0441 국자 걸이선반 → 조리도구 회수 로봇

01 원형

원본 3D

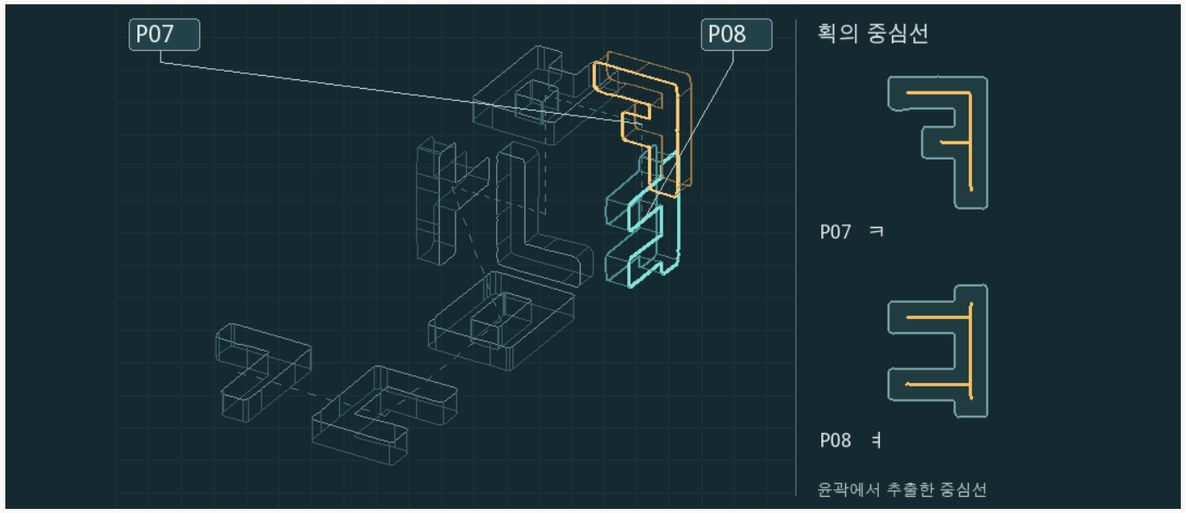


원형 부품 8개 / 걸림턱

오른쪽에서 꺾인 획 끝에 짧은 갈래를 배치한다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선

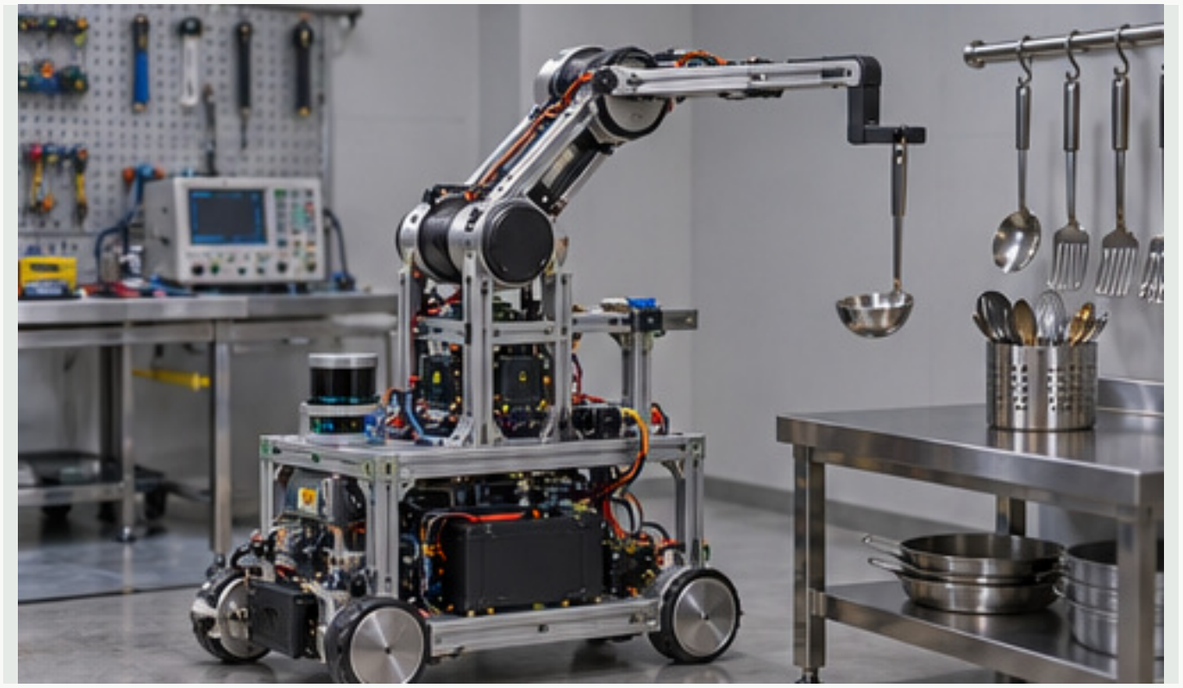


P07 ㅋ / P08 ㅓ / 형상에서 남긴 원리

걸림턱 안쪽의 접촉점과 빠져나오는 방향을 남긴다. 적용 대상 · 인출 카세트의 정렬 레일

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

태그 판독기·칸 위치 센서 → 카트리지 슬라이드·래치

상태 추정 품목·위치 일치 판단

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

요청된 항목과 칸 식별자가 맞을 때만 인출하고 반납 위치를 기록한다.

운용 환경 주방과 세척·배식 구역

시제품 검증 항목

서로 닮은 품목과 뒤바뀐 태그로 오인출 차단을 확인한다.

현장 조건

물·식품이 닿는 부분을 분리해 세척 후 재조립을 확인한다.

0442 접시 말림틀 → 식기 건조 랙 운반차

01 원형

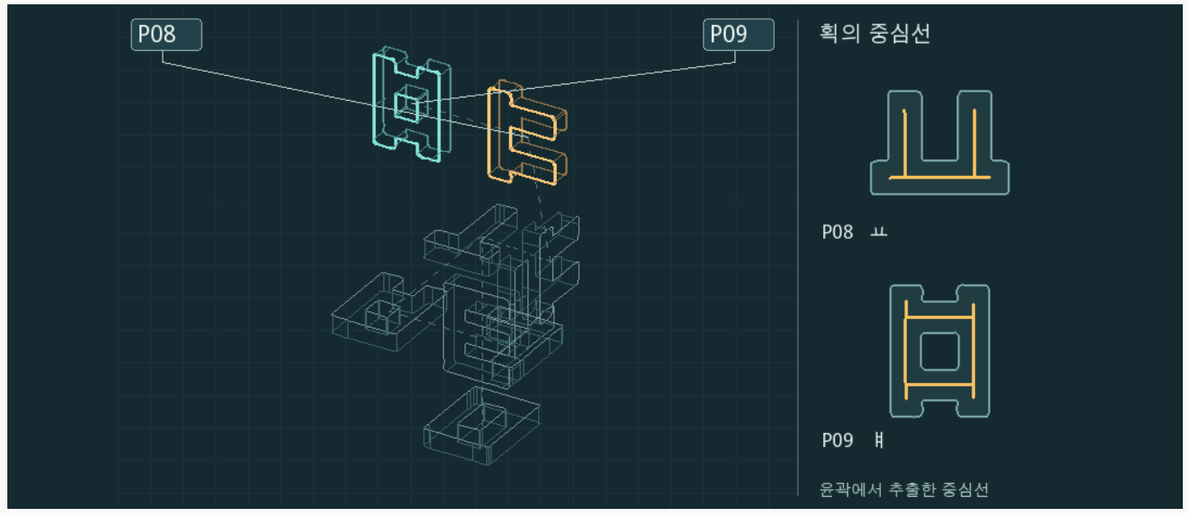
원본 3D

원형 부품 9개 / 갈래 꽂이

위로 열린 갈래 옆에 간격이 다른 두 번째 갈래를 놓는다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선



P08 ㅛ / P09 ㅐ / 형상에서 남긴 원리

반복된 돌기의 간격과 물체를 끼우는 방향을 남긴다. 적용 대상 · 적재면과 섀시의 결합부

03 프로토타입

실험실 구성안

감지 · 구동

하중셀·도킹 거리계 → 이동 구동부·적재면 잠금장치

상태 추정 도킹면 검출·적재 상태 분류

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

적재 상태를 확인하고 정차 지점에 맞춰 저속으로 접근해 짐을 인계한다.

운용 환경 주방과 세척·배식 구역

시제품 검증 항목

편적재와 회전 구간에서 적재물 이동 및 인계 정렬을 본다.

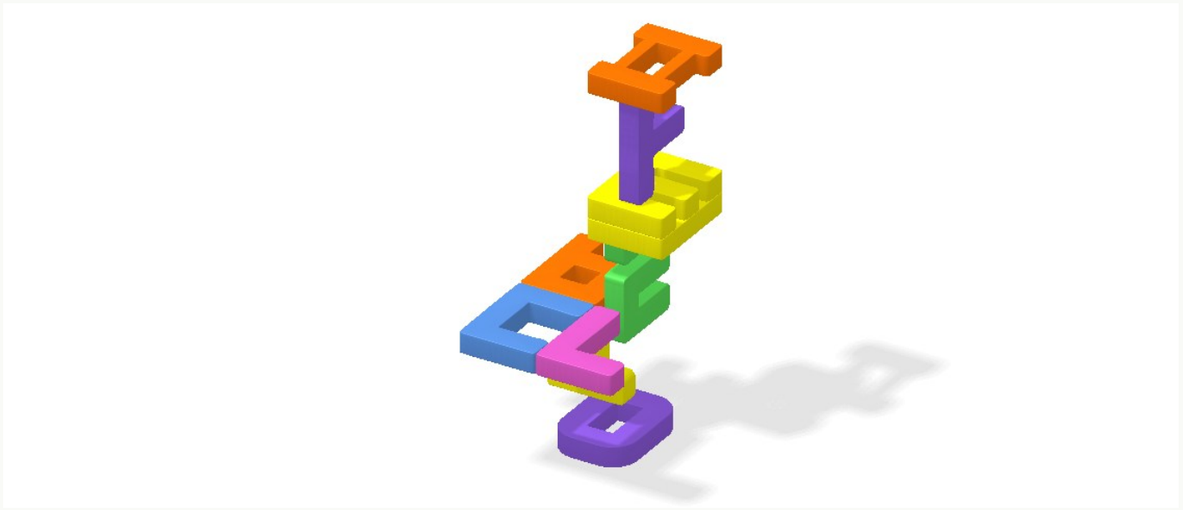
현장 조건

물·식품이 닿는 부분을 분리해 세척 후 재조립을 확인한다.

0443 찻잔 수납탑 → 찻잔 분리 수납차

01 원형

원본 3D

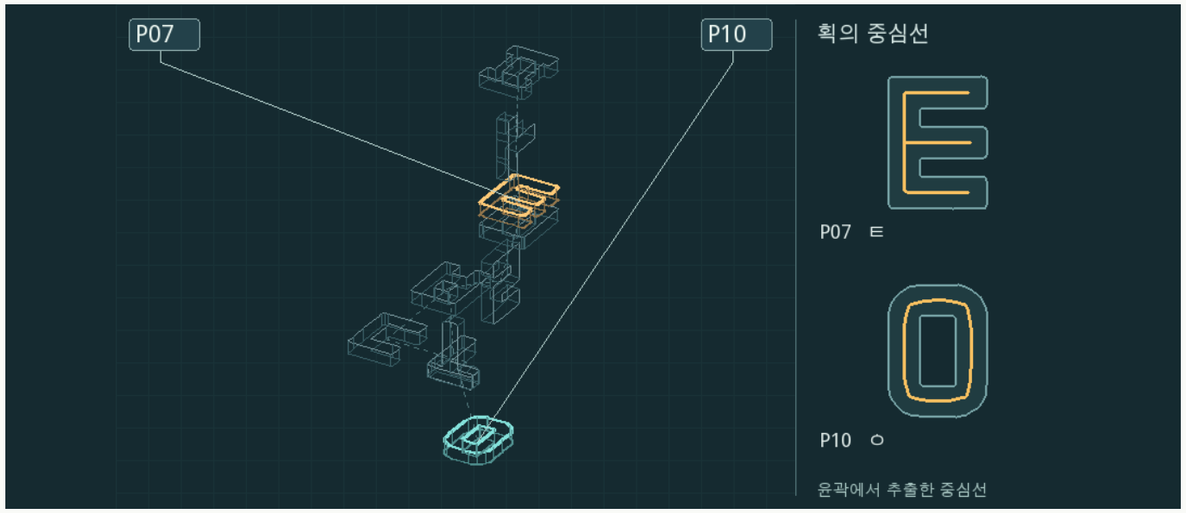


원형 부품 10개 / 두 층

평평한 중간 단과 위쪽 판 사이에 짧은 수직면을 둔다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선



P07 ㅌ / P10 ㅇ / 형상에서 남긴 원리

두 평면의 높이 차와 그 사이의 수직 지지를 남긴다. 적용 대상 · 인출 카세트의 정렬 레일

03 프로토타입

실험실 구성안

감지 · 구동

태그 판독기·칸 위치 센서 → 카트리지 슬라이드·래치

상태 추정 품목·위치 일치 판단

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

요청된 항목과 칸 식별자가 맞을 때만 인출하고 반납 위치를 기록한다.

운용 환경 주방과 세척·배식 구역

시제품 검증 항목

서로 닮은 품목과 뒤바뀐 태그로 오인출 차단을 확인한다.

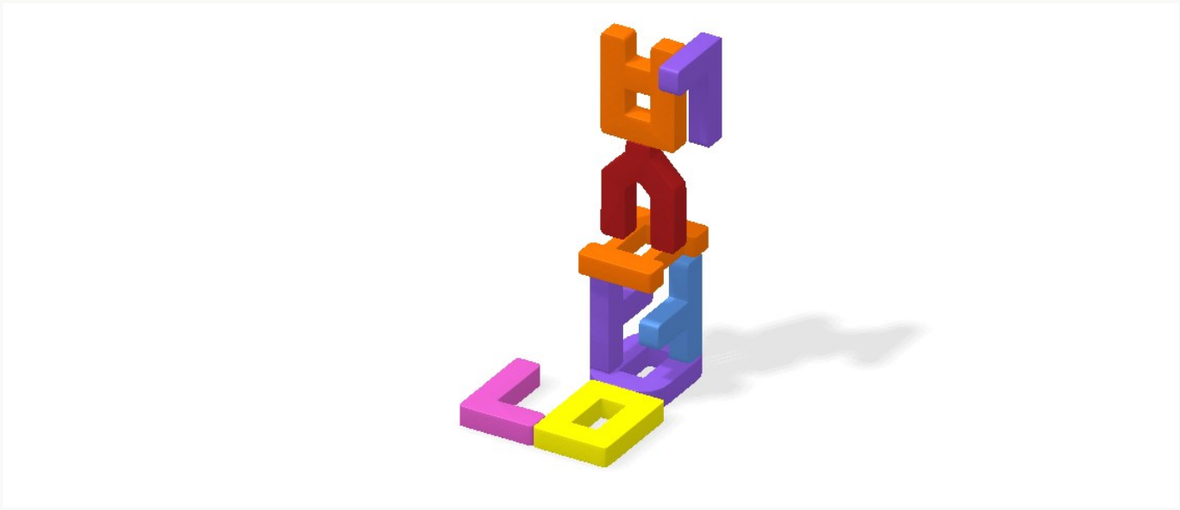
현장 조건

물·식품이 닿는 부분을 분리해 세척 후 재조립을 확인한다.

0444 수저 갈래통 → 수저 자동 분류기

01 원형

원본 3D

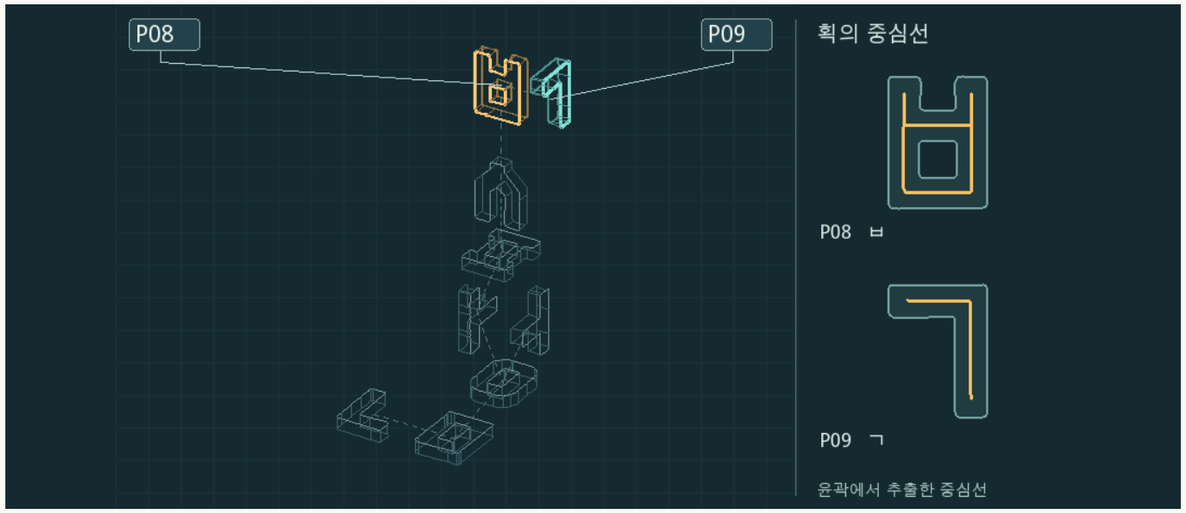


원형 부품 9개 / 열린 그릇

기단 위의 트인 획과 그 옆면이 작은 오목 공간을 둘러싼다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선



P08 ㅂ / P09 ㄱ / 형상에서 남긴 원리

주변을 받치고 위로 열리는 수납 단면을 남긴다. 적용 대상 · 분기부의 유도면

03 프로토타입

실험실 구성안

감지 · 구동

영상 센서·통과 광센서 → 분기 플랩·이송대

상태 추정 외관·크기 분류와 겹침 검출

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

크기 또는 외관을 분류해 해당 유로를 열고 통과 여부를 확인한다.

운용 환경 주방과 세척·배식 구역

시제품 검증 항목

크기 경계에 있는 표본과 겹친 표본의 분리 결과를 대조한다.

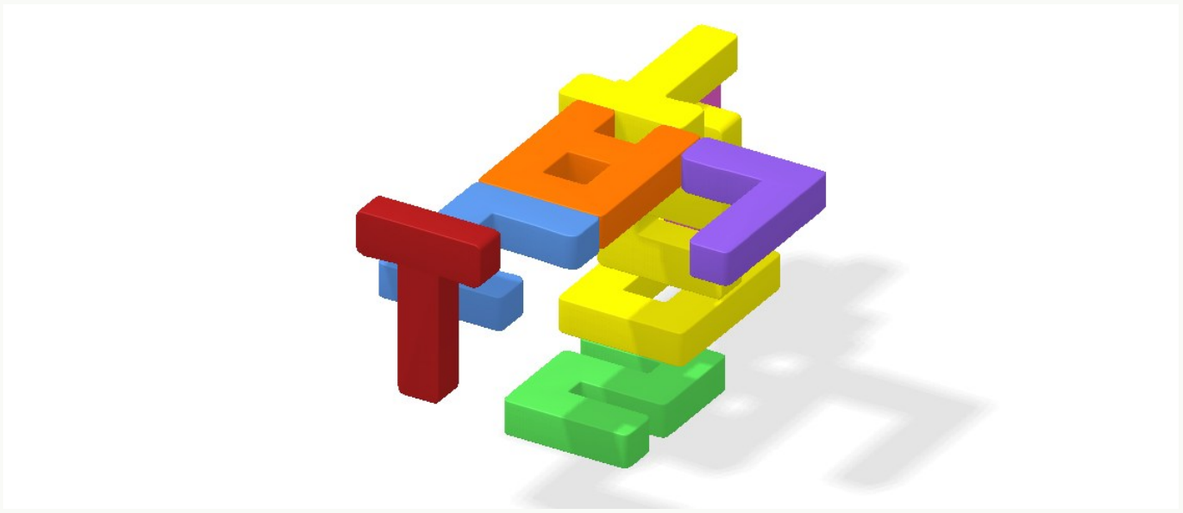
현장 조건

물·식품이 닿는 부분을 분리해 세척 후 재조립을 확인한다.

0445 쟁반 인출대 → 쟁반 정렬 서빙차

01 원형

원본 3D

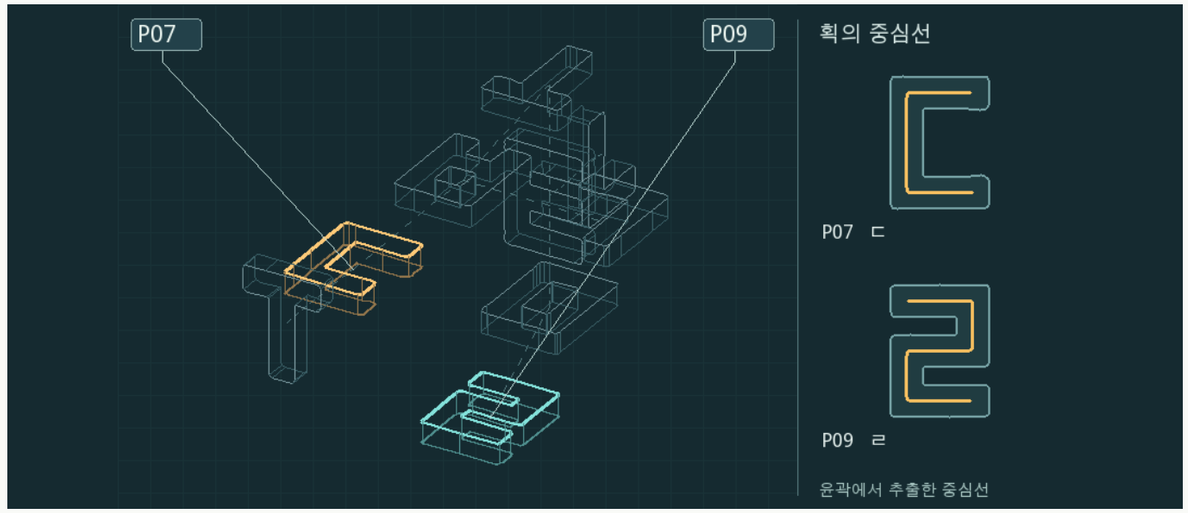


원형 부품 9개 / 인출 칸

열린 수납면을 앞쪽으로 내밀고 손잡이 자리를 덧댄다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선



P07 ㄷ / P09 ㄹ / 형상에서 남긴 원리

수납칸을 앞뒤로 인출할 수 있는 축을 남긴다. 적용 대상 · 기준면과 직교 가이드

03 프로토타입

실험실 구성안

감지 · 구동

비전 기준점·변위 센서 → 미세 위치 스테이지

상태 추정 기준점 대응과 상대 자세 추정

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

두 기준점의 어긋남을 줄이도록 이동량을 보정해 작업물을 맞춘다.

운용 환경 주방과 세척·배식 구역

시제품 검증 항목

회전·병진 오차를 따로 넣어 수렴 여부를 확인한다.

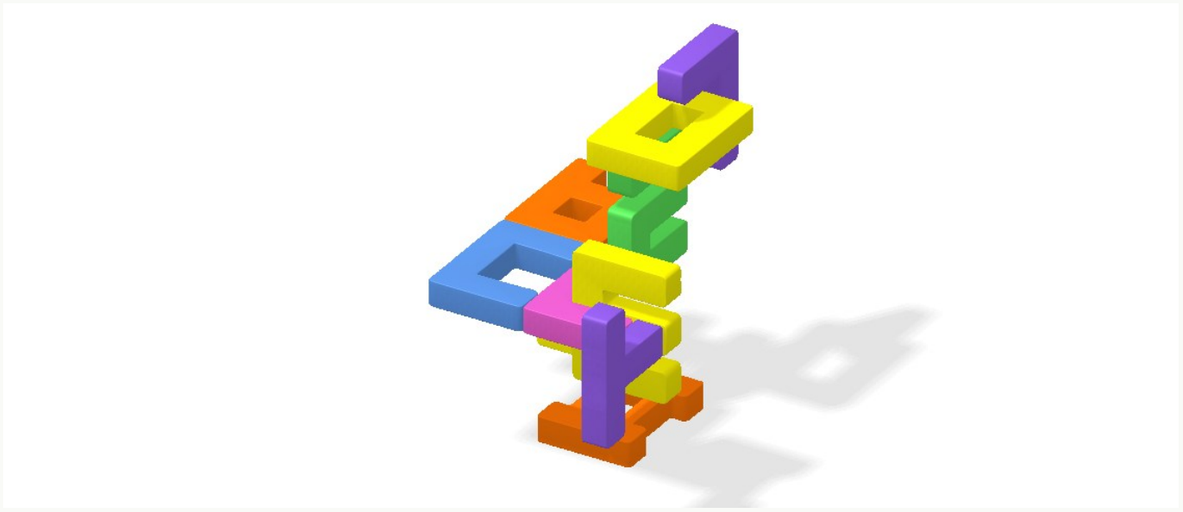
현장 조건

물·식품이 닿는 부분을 분리해 세척 후 재조립을 확인한다.

0446 향신료 눈금장 → 향신료 정량 공급차

01 원형

원본 3D

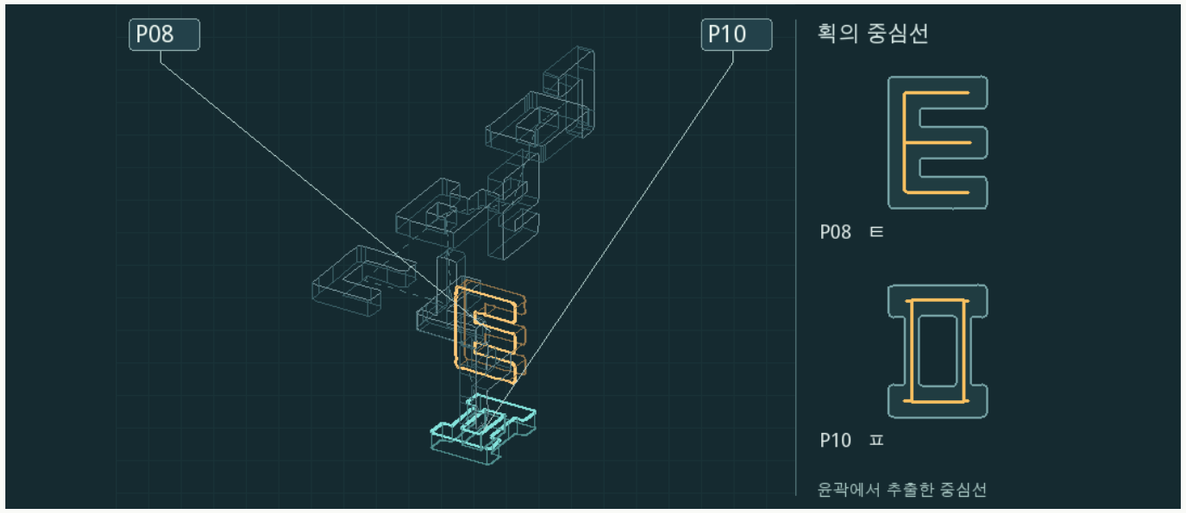


원형 부품 10개 / 눈금 면

세운 다단 획과 옆으로 난 표시획이 서로 다른 높이를 읽게 한다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선



P08 ㅌ / P10 ㅍ / 형상에서 남긴 원리

깊이 또는 높이를 비교할 수 있는 평행 기준선을 남긴다. 적용 대상 · 공급 통로의 가이드 턱

03 프로토타입

실험실 구성안

감지 · 구동

중량 센서·통과 광센서 → 공급 롤러·배출 게이트

상태 추정 통과물 검출·이중 공급 판별

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

통과량과 중량을 비교해 공급 속도를 맞추고 막힘 신호에서 정지한다.

운용 환경 주방과 세척·배식 구역

시제품 검증 항목

낟알 또는 부품 모형의 크기를 바꿔 이중 공급과 막힘을 점검한다.

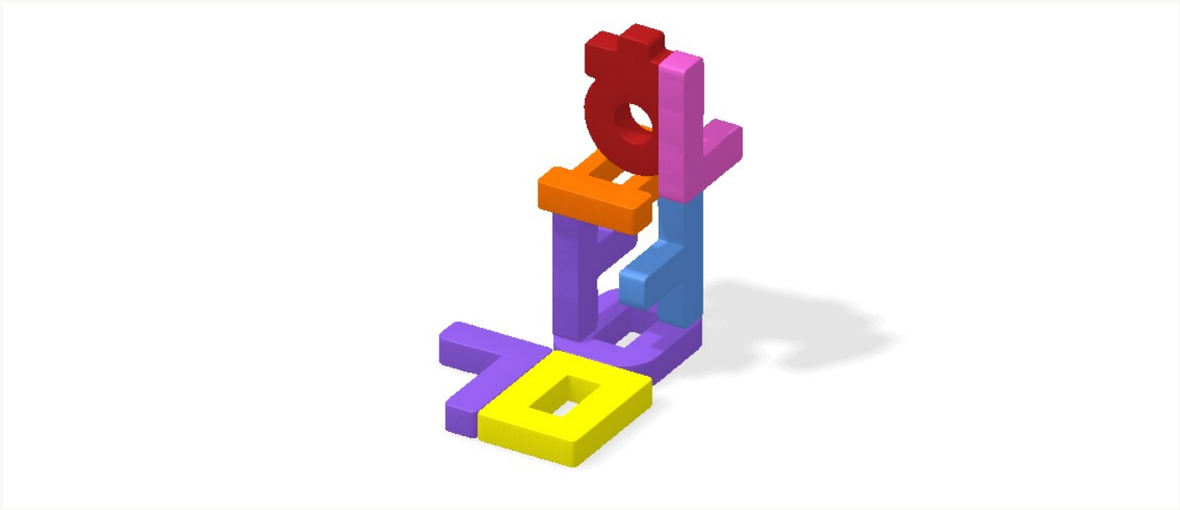
현장 조건

물·식품이 닿는 부분을 분리해 세척 후 재조립을 확인한다.

0447 병목 고리대 → 병목 파지 운반 로봇

01 원형

원본 3D

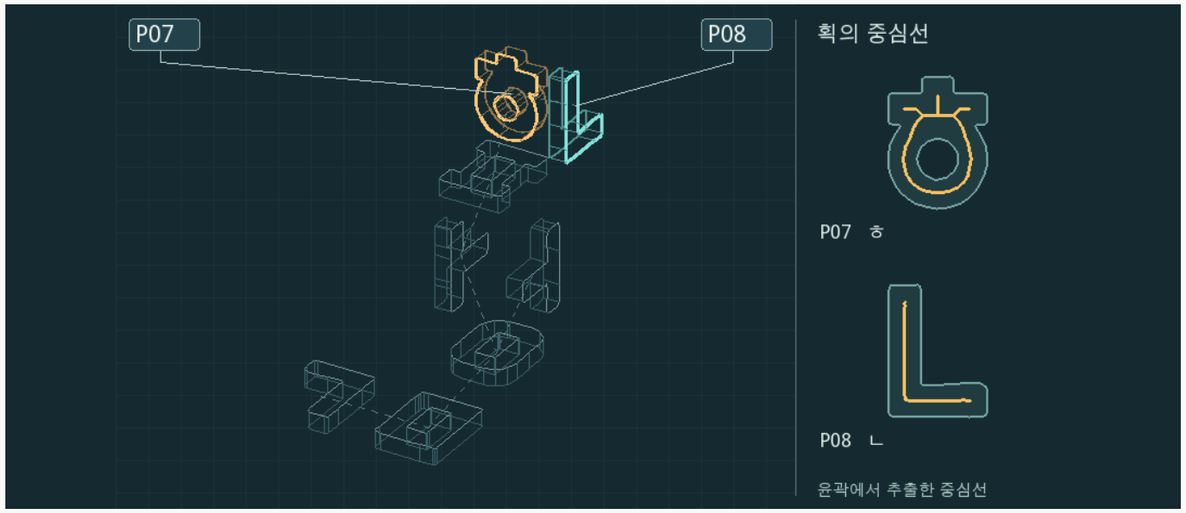


원형 부품 8개 / 고리 표적

세운 고리를 전면에 두고 옆으로 짧은 표시대를 붙인다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선

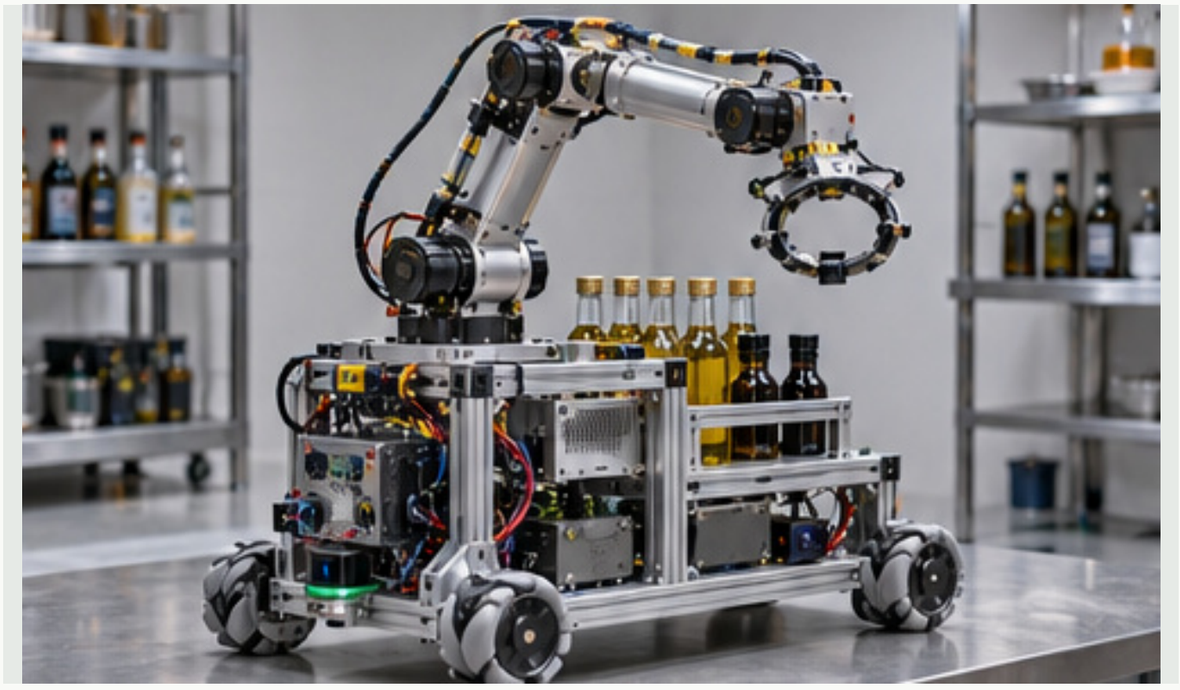


P07 ㅎ / P08 ㄴ / 형상에서 남긴 원리

중심을 통과하는 경로와 테두리의 이격 거리를 남긴다. 적용 대상 · 두 접촉점 사이의 파지 공간

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

근접 카메라·그립 힘 센서 → 순응형 두 턱 그리퍼

상태 추정 대상 윤곽 분할·파지점 추정

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

물체의 윤곽에 맞춰 손끝을 정렬하고 힘을 제한해 집어 올린다.

운용 환경 주방과 세척·배식 구역

시제품 검증 항목

강성과 크기가 다른 시편으로 파손·미끄럼·놓기 동작을 확인한다.

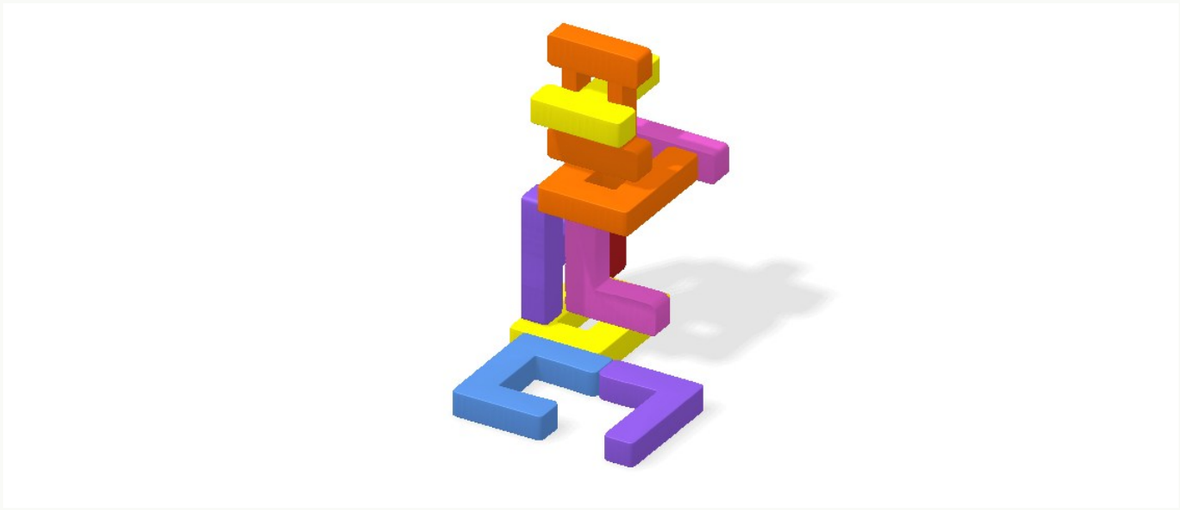
현장 조건

물·식품이 닿는 부분을 분리해 세척 후 재조립을 확인한다.

0448 요리책 받침 → 비접촉 레시피 안내차

01 원형

원본 3D

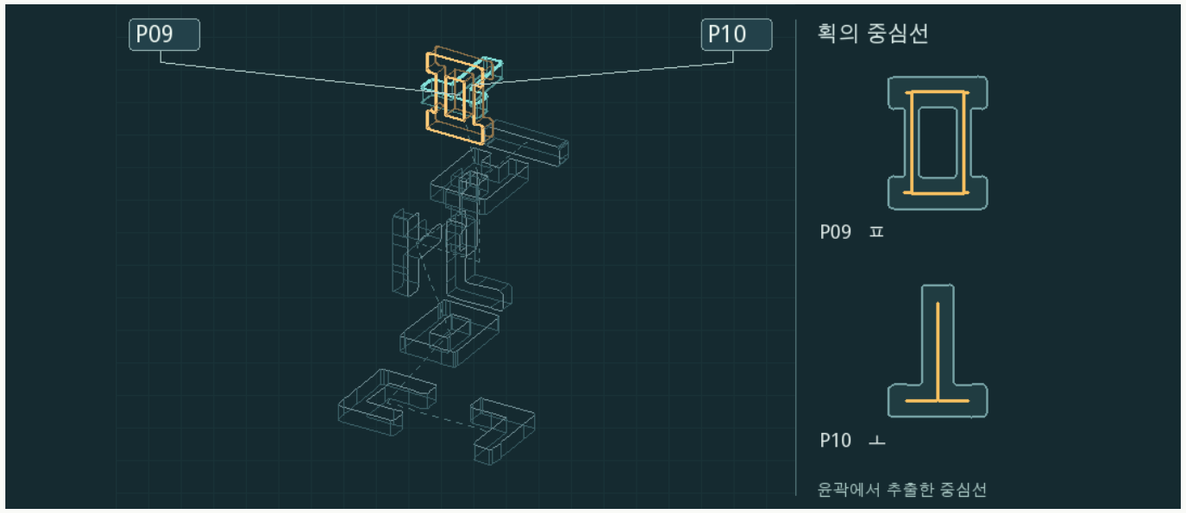


원형 부품 10개 / 독서 턱

판의 앞쪽 꺾임이 얇은 물건의 아래 가장자리를 받친다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선



P09 ㅍ / P10 ㅗ / 형상에서 남긴 원리

기울어진 면과 아래쪽의 미끄럼 방지턱을 남긴다. 적용 대상 · 안내면의 시야와 보호틀

03 프로토타입

실험실 구성안

감지 · 구동

깊이 카메라·위치 추정 센서 → 이동 구동부·방향 표시기

상태 추정 보행 가능 영역·접근 방향 추정

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

비어 있는 통행 폭을 추정해 안내 위치를 옮기고 진행 방향을 표시한다.

운용 환경 주방과 세척·배식 구역

시제품 검증 항목

가림과 역방향 통행을 섞은 모의 동선에서 정지와 재출발을 본다.

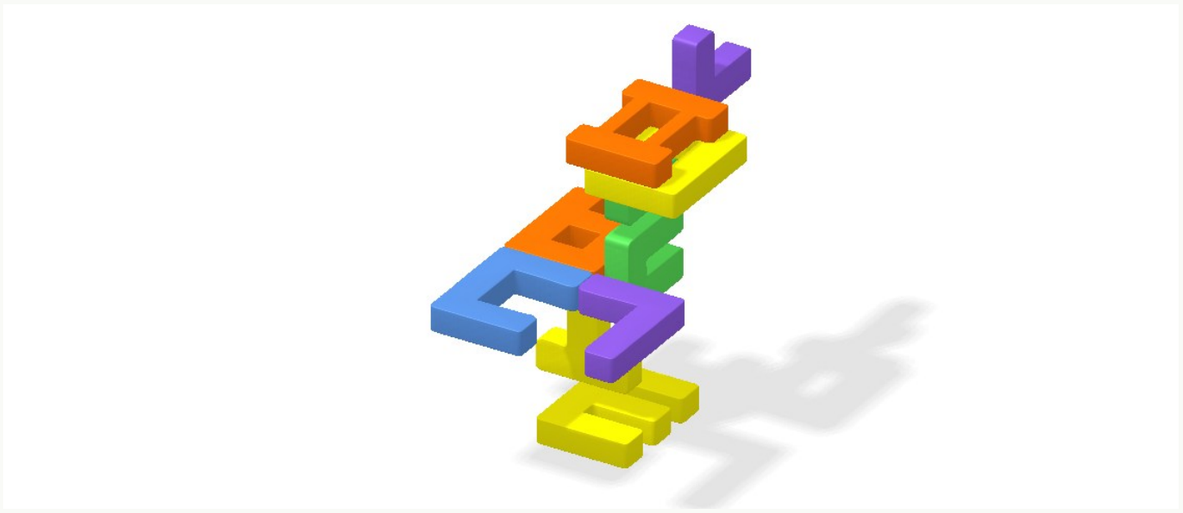
현장 조건

물·식품이 닿는 부분을 분리해 세척 후 재조립을 확인한다.

0449 컵 씻는 물받이 → 잔류수 회수 세척차

01 원형

원본 3D

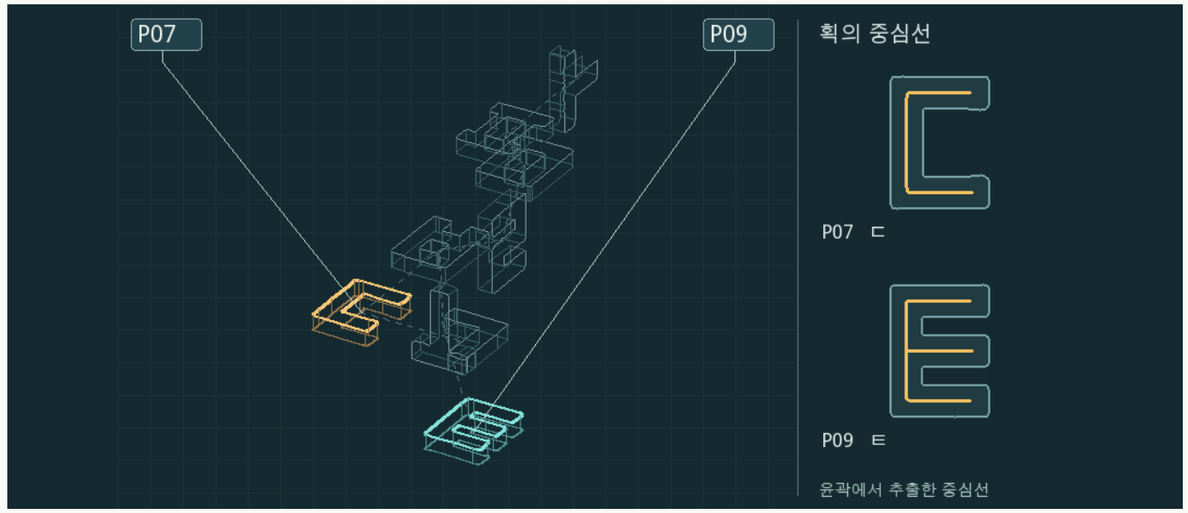


원형 부품 9개 / 물받이

낮은 판에 홈을 더하고 끝쪽으로 짧은 물길을 꺾는다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선

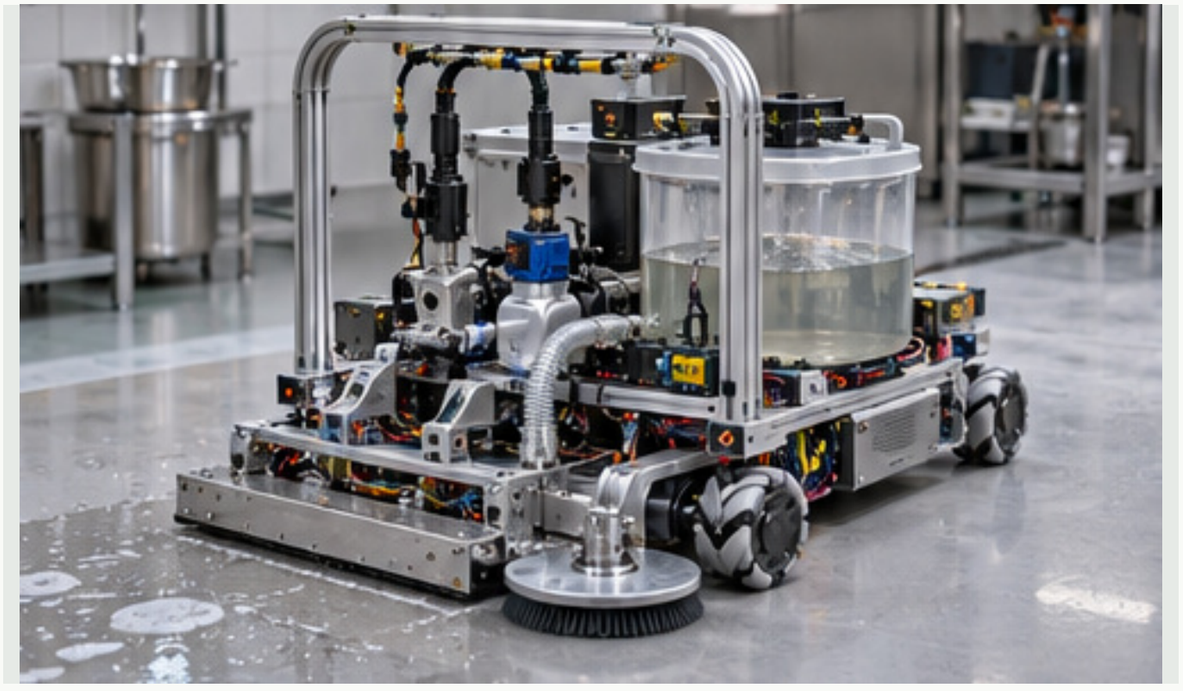


P07 ㄷ / P09 ㅌ / 형상에서 남긴 원리

유입면에서 낮은 출구로 이어지는 경로를 남긴다. 적용 대상 · 청소 헤드의 진입 여유

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

근접 카메라·모터 전류계 → 흡입 헤드·브러시

상태 추정 오염 영역 분할·걸림 상태 분류

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

오염 구간을 찾아 헤드를 접근시키고 부하가 높아지면 후퇴해 다시 청소한다.

운용 환경 주방과 세척·배식 구역

시제품 검증 항목

서로 다른 입자와 젖은 표면에서 회수량과 걸림을 확인한다.

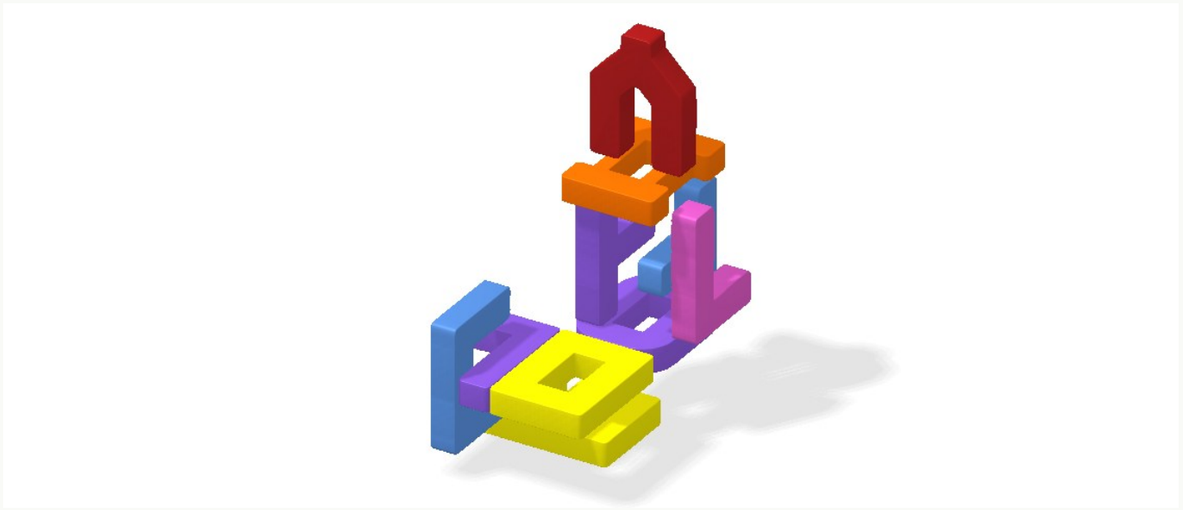
현장 조건

물·식품이 닿는 부분을 분리해 세척 후 재조립을 확인한다.

0450 마주보는 집게틀 → 양턱 식기 인계 로봇

01 원형

원본 3D

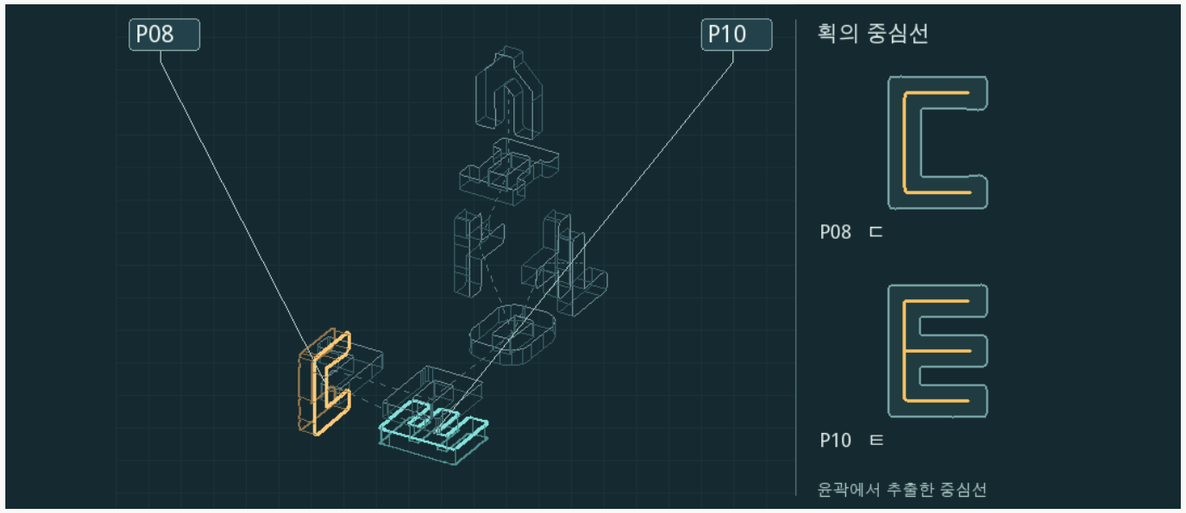


원형 부품 10개 / 마주 보는 턱

양쪽 벽을 마주 보게 세워 가운데 물리는 공간을 남긴다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선

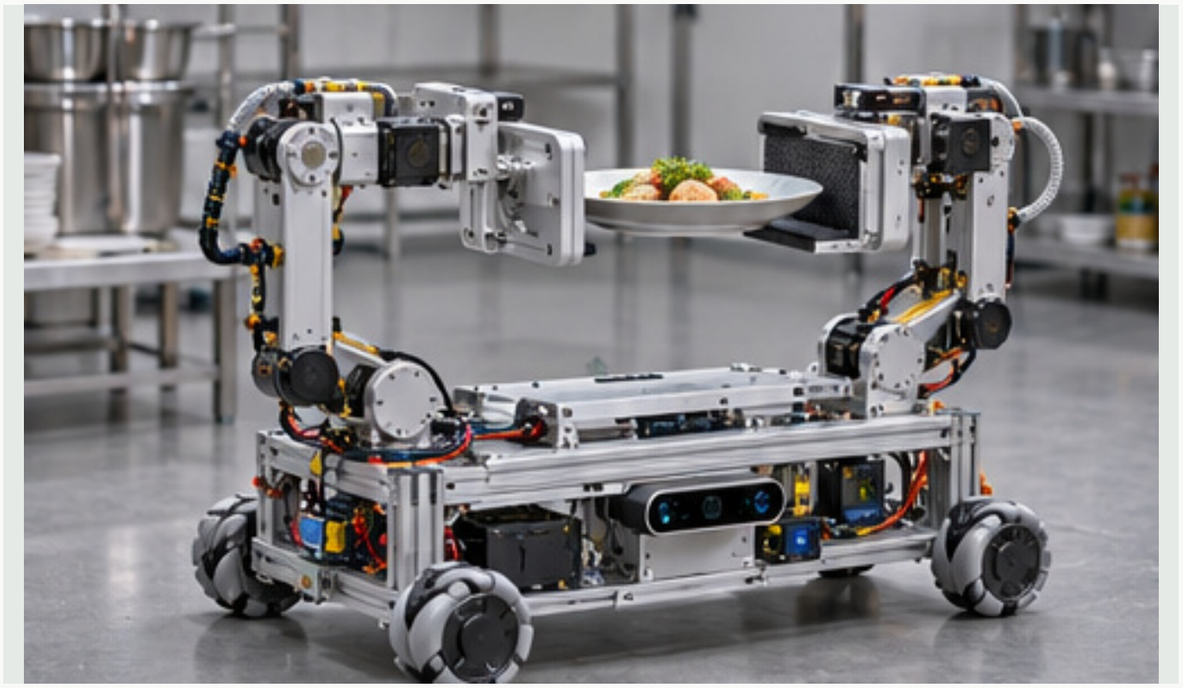


P08 ㄷ / P10 ㅌ / 형상에서 남긴 원리

대상을 양쪽에서 누르는 평행면의 간격을 남긴다. 적용 대상 · 두 접촉점 사이의 파지 공간

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

근접 카메라·그립 힘 센서 → 순응형 두 턱 그리퍼

상태 추정 대상 윤곽 분할·파지점 추정

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

물체의 윤곽에 맞춰 손끝을 정렬하고 힘을 제한해 집어 올린다.

운용 환경 주방과 세척·배식 구역

시제품 검증 항목

강성과 크기가 다른 시편으로 파손·미끄럼·놓기 동작을 확인한다.

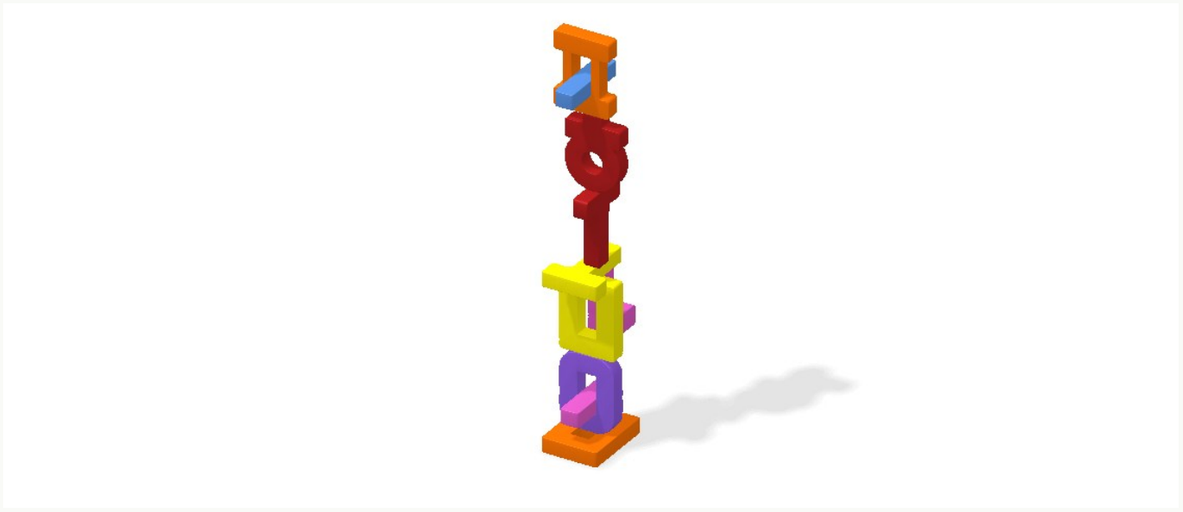
현장 조건

물·식품이 닿는 부분을 분리해 세척 후 재조립을 확인한다.

0451 소반 창등 → 눈부심 보정 조명차

01 원형

원본 3D

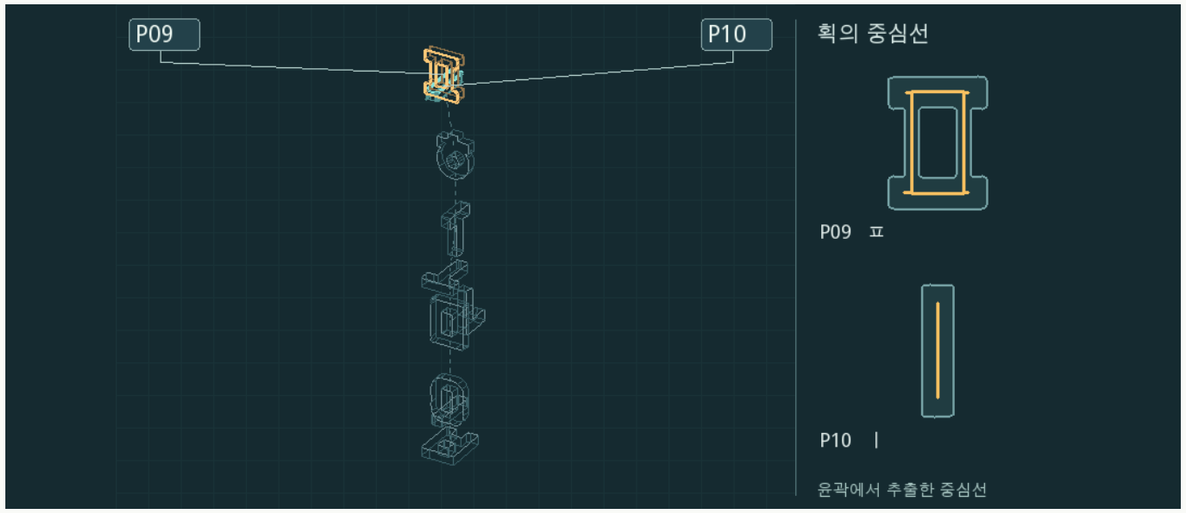


원형 부품 10개 / 열린 관통창

창과 가로축을 직각으로 만나게 해 앞뒤로 트인 통로를 낸다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선



P09 ㅍ / P10 ㅣ / 형상에서 남긴 원리

창과 관통축의 공통 중심선을 남긴다. 적용 대상 · 광원과 차광판 사이의 이격부

03 프로토타입

실험실 구성안

감지 · 구동

조도 센서·거리 카메라 → LED 드라이버·방향 조절축

상태 추정 가림·반사 영역 분할

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

작업면의 밝기와 그림자를 읽고 광량과 조사 각도를 보정한다.

운용 환경 실내외 조명 서비스 구역

시제품 검증 항목

반사면과 무광면에서 눈부심과 조도 편차를 비교한다.

현장 조건

눈높이의 직접 눈부심과 보행 시 시야 가림을 별도로 확인한다.

0452 비추는 독서등 → 독서 위치 추종 램프

01 원형

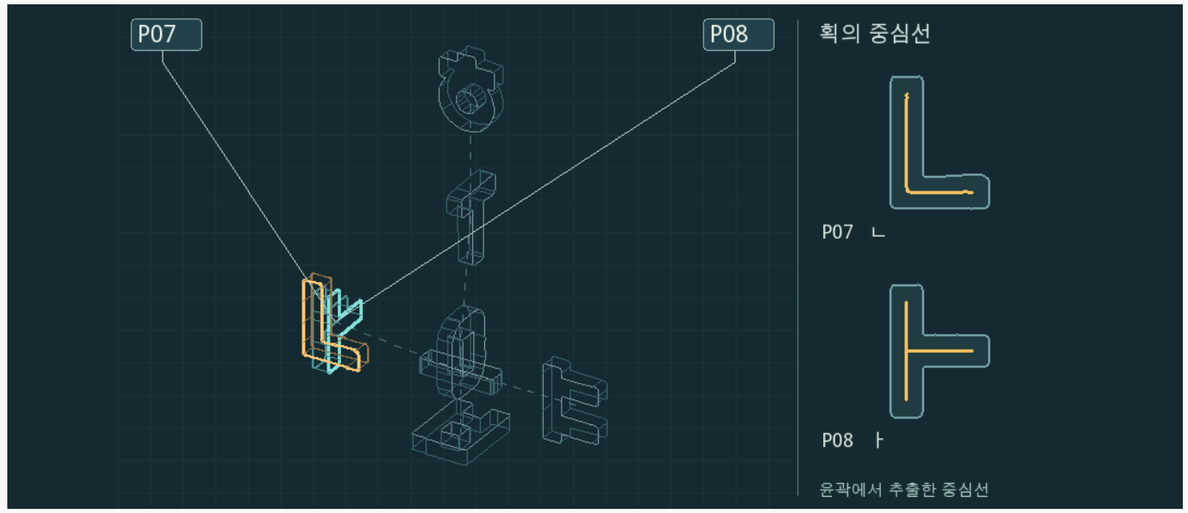
원본 3D

원형 부품 8개 / 꺾인 긴팔

옆으로 뻗는 팔 끝에서 한 번 더 꺾어 작업 위치를 표시한다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선

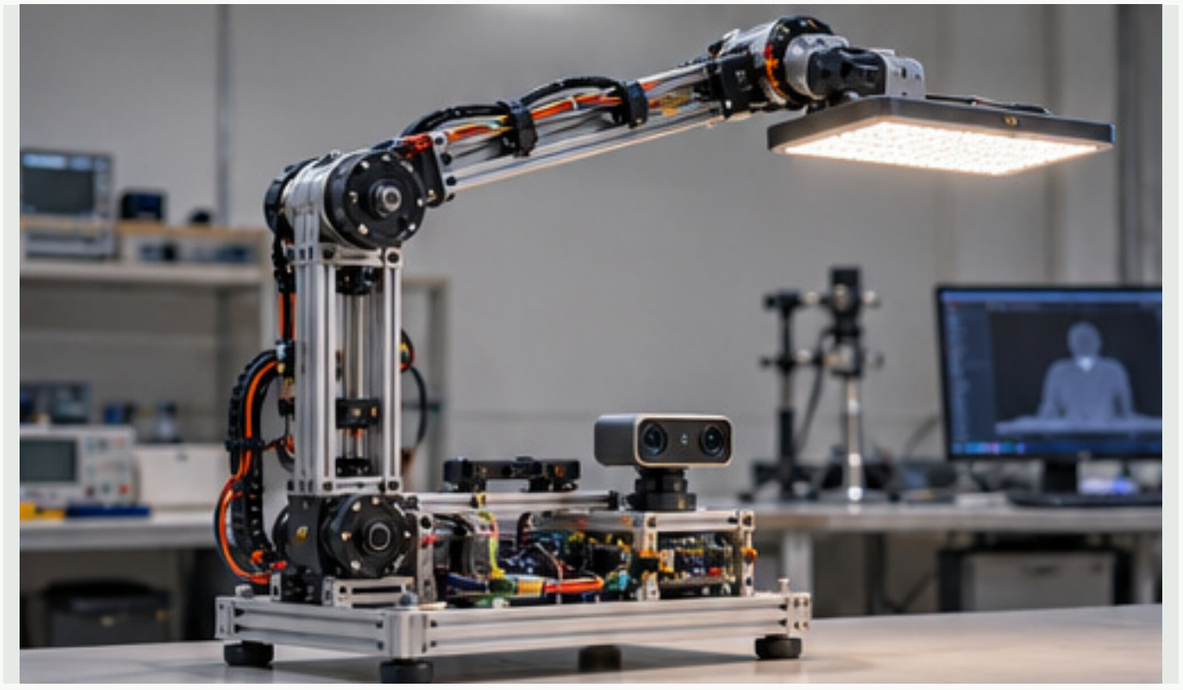


P07 ㄴ / P08 ㅏ / 형상에서 남긴 원리

한 번 꺾이는 팔의 회전점과 끝단 접근 방향을 남긴다. 적용 대상 · 광원과 차광판 사이의 이격부

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

조도 센서·거리 카메라 → LED 드라이버·방향 조절축

상태 추정 가림·반사 영역 분할

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

작업면의 밝기와 그림자를 읽고 광량과 조사 각도를 보정한다.

운용 환경 실내외 조명 서비스 구역

시제품 검증 항목

반사면과 무광면에서 눈부심과 조도 편차를 비교한다.

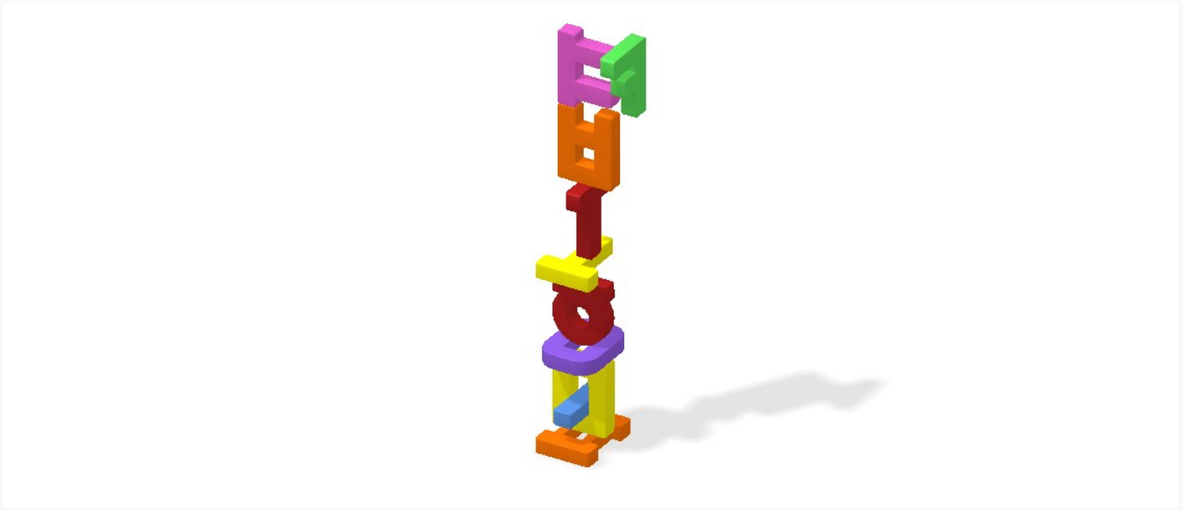
현장 조건

눈높이의 직접 눈부심과 보행 시 시야 가림을 별도로 확인한다.

0453 가지등 스탠드 → 다점 작업 조명 로버

01 원형

원본 3D

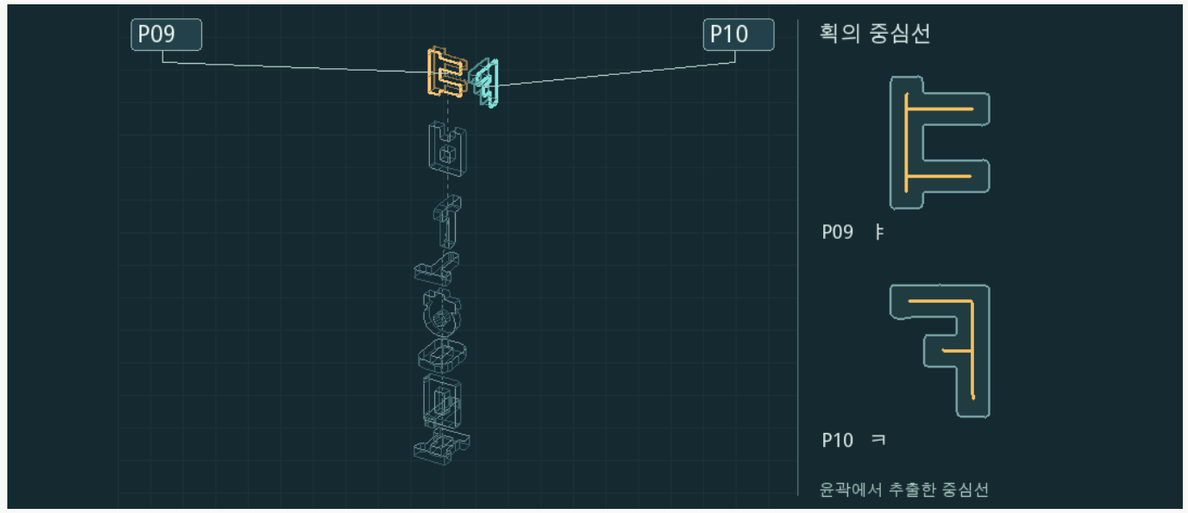


원형 부품 10개 / 옆가지

긴 세로획에서 옆가지가 나오고 한 단 위의 가지가 방향을 바꾼다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선



P09 ㅏ / P10 ㅋ / 형상에서 남긴 원리

주축에서 옆축으로 하중이 나뉘는 지점을 남긴다. 적용 대상 · 광원과 차광판 사이의 이격부

03 프로토타입

실험실 구성안

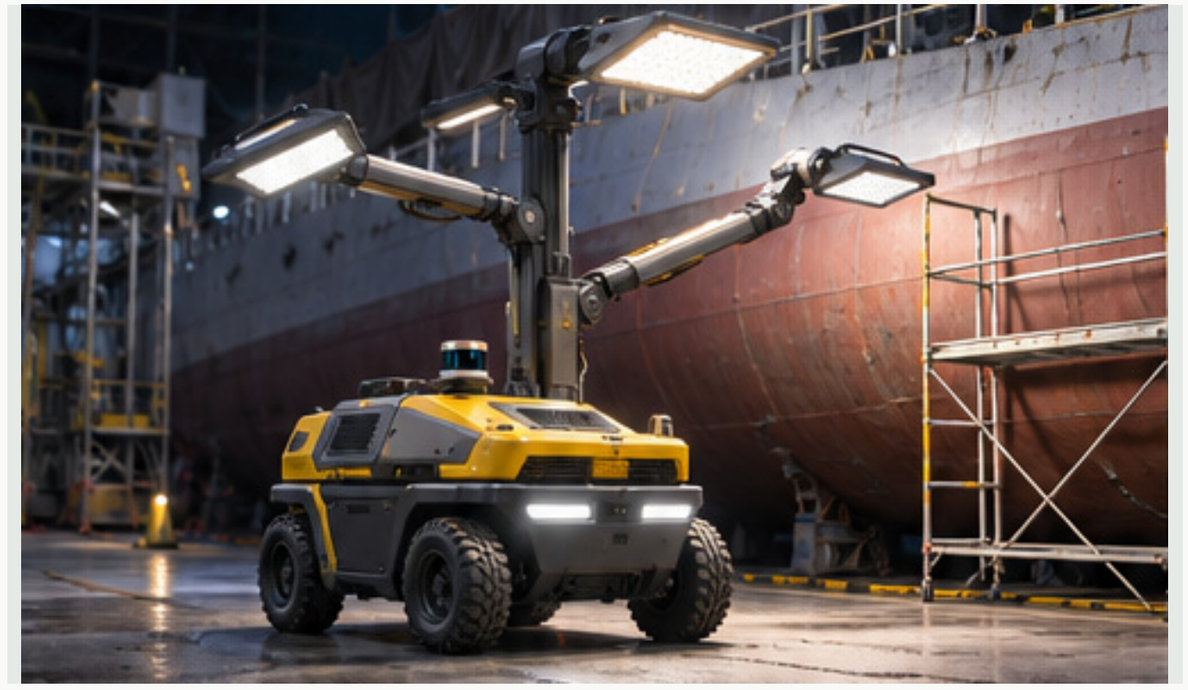
감지 · 구동

조도 센서·거리 카메라 → LED 드라이버·방향 조절축

상태 추정 가림·반사 영역 분할

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안



감지에 따른 동작

작업면의 밝기와 그림자를 읽고 광량과 조사 각도를 보정한다.

운용 환경 실내외 조명 서비스 구역

시제품 검증 항목

반사면과 무광면에서 눈부심과 조도 편차를 비교한다.

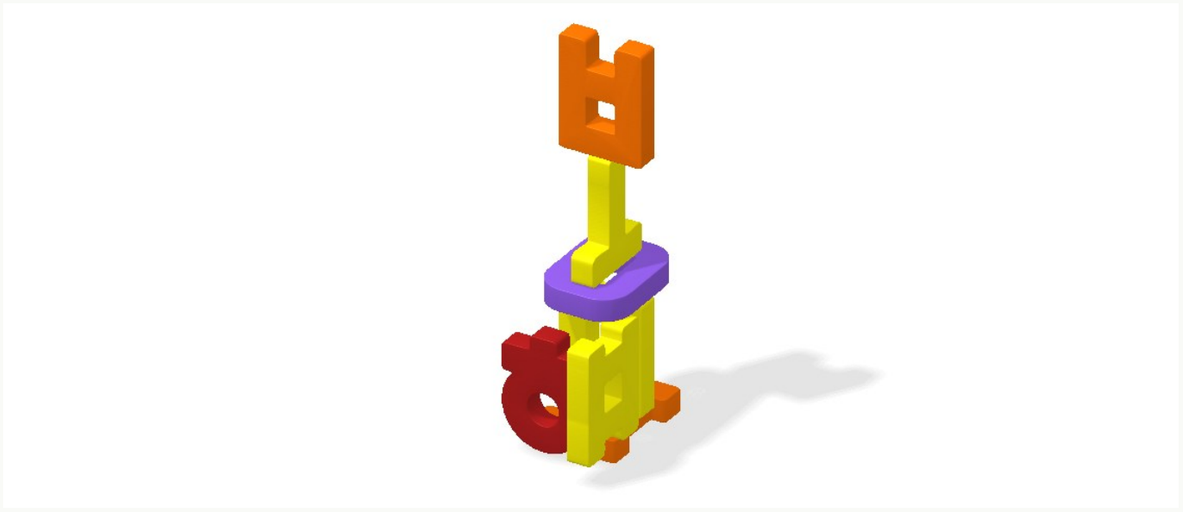
현장 조건

눈높이의 직접 눈부심과 보행 시 시야 가림을 별도로 확인한다.

0454 쌍창 등롱 → 쌍창 보행 유도등차

01 원형

원본 3D

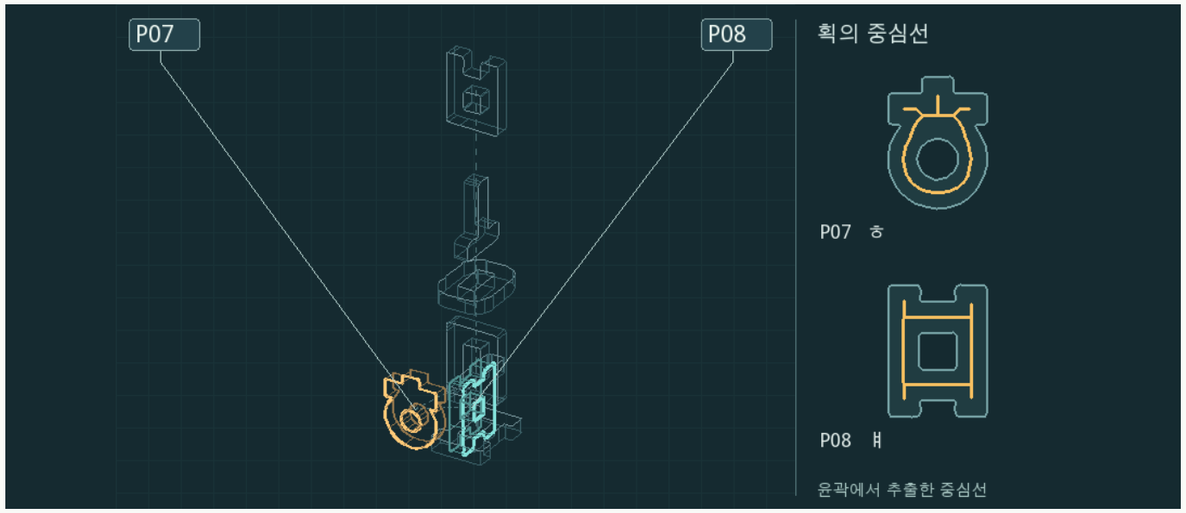


원형 부품 8개 / 둥근 시야

앞쪽 창을 향해 두 번째 창을 옆으로 배치해 두 방향의 시야를 만든다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선



P07 ㅎ / P08 ㅐ / 형상에서 남긴 원리

원형 창의 중심과 시야를 가리지 않는 테두리를 남긴다. 적용 대상 · 표시 헤드의 회전 지지부

03 프로토타입

실험실 구성안

감지 · 구동

근접 센서·상태 입력기 → 방향 표시등·표시판 회전축

상태 추정 접근 방향·통행 상태 추정

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

접근 방향과 입력 신호를 조합해 보이는 쪽으로 표시를 전환한다.

운용 환경 실내외 조명 서비스 구역

시제품 검증 항목

양쪽에서 접근하는 모형으로 표시 방향과 전환 지연을 확인한다.

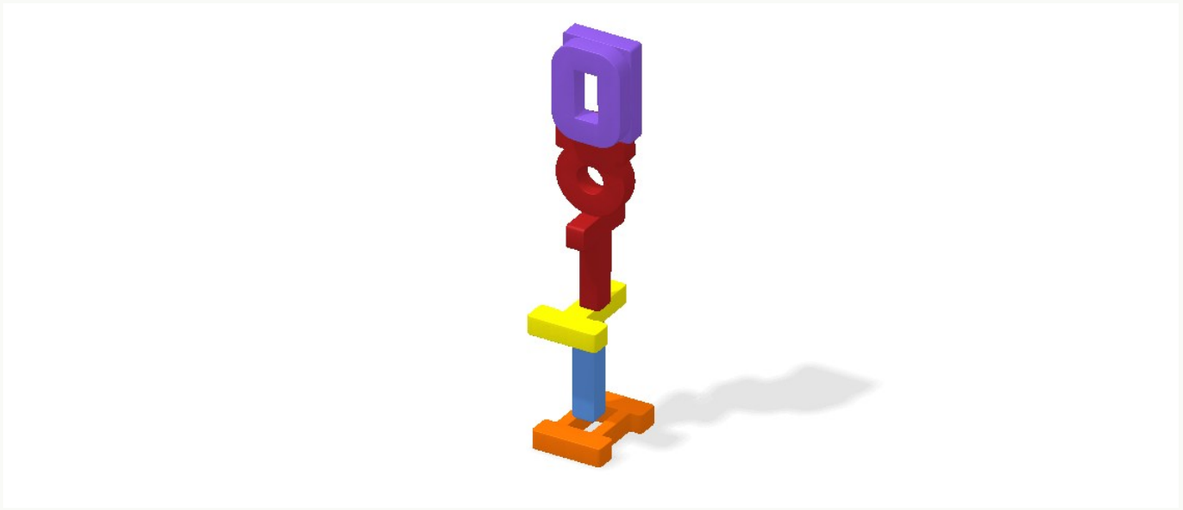
현장 조건

눈높이의 직접 눈부심과 보행 시 시야 가림을 별도로 확인한다.

0455 매달린 종등 → 천장 등구 점검 로봇

01 원형

원본 3D

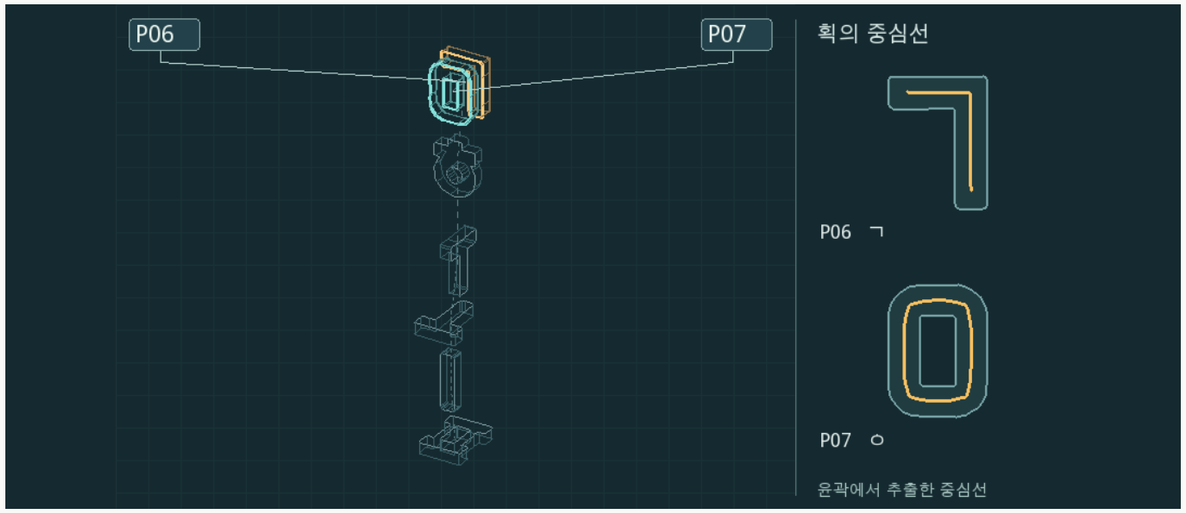


원형 부품 7개 / 매단 종

윗가로획 아래에 구멍 난 몸체를 두어 매단 형상을 만든다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선



P06 ㄱ / P07 ㅇ / 형상에서 남긴 원리

상부 걸림점과 매달린 부품의 흔들림 여유를 남긴다. 적용 대상 · 카메라 거치부의 빈 시야

03 프로토타입

실험실 구성안

감지 · 구동

근접 카메라·거리 센서 → 촬영 헤드 짐벌

상태 추정 이상 후보 분할·같은 부위 재식별

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

초점 거리와 시야를 유지하며 이상 후보를 다른 각도에서 재촬영한다.

운용 환경 실내외 조명 서비스 구역

시제품 검증 항목

조명과 가림 조건을 바꿔 같은 부위를 다시 찾는지 확인한다.

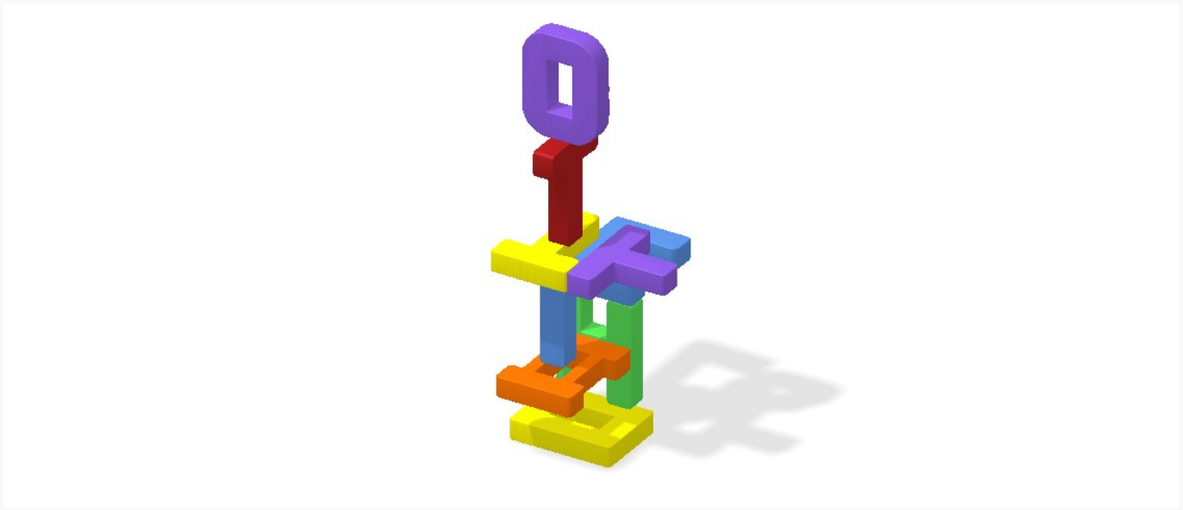
현장 조건

눈높이의 직접 눈부심과 보행 시 시야 가림을 별도로 확인한다.

0456 접힌 갓등 → 접이식 촬영 차광차

01 원형

원본 3D

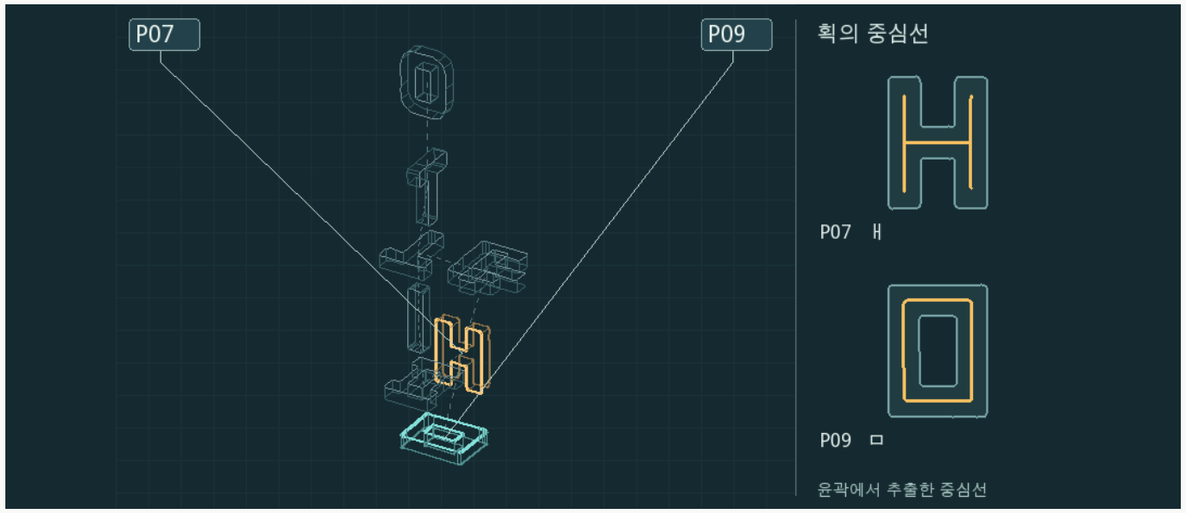


원형 부품 9개 / 수평 차양

뒤쪽 세로판에서 앞으로 돌출한 넓은 면이 빛을 가린다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선



P07 ㅐ / P09 ㅁ / 형상에서 남긴 원리

차양이 가리는 면적과 아래쪽 개방면을 남긴다. 적용 대상 · 전개 리브의 접이 관절

03 프로토타입

실험실 구성안

감지 · 구동

일사 센서·풍속계 → 차양 전개 모터

상태 추정 그림자 경계와 풍하중 상태 추정

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

빛의 방향에 따라 차양을 펴거나 접고 풍하중이 커지면 수납한다.

운용 환경 실내외 조명 서비스 구역

시제품 검증 항목

광원 방향과 송풍을 바꾸며 전개 한계와 수납 간섭을 확인한다.

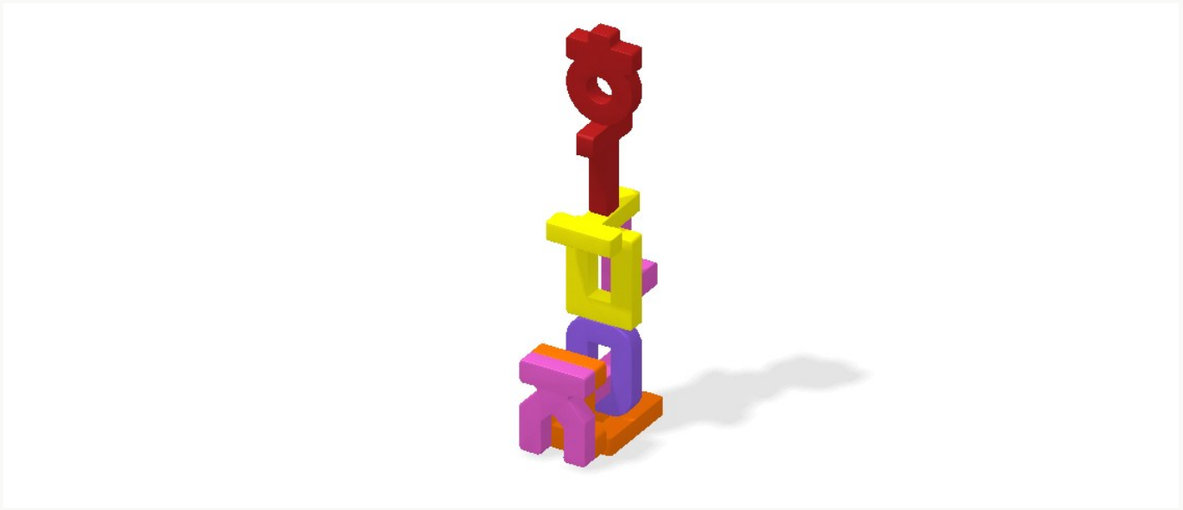
현장 조건

눈높이의 직접 눈부심과 보행 시 시야 가림을 별도로 확인한다.

0457 등대형 바닥등 → 야간 동행 조명 로봇

01 원형

원본 3D

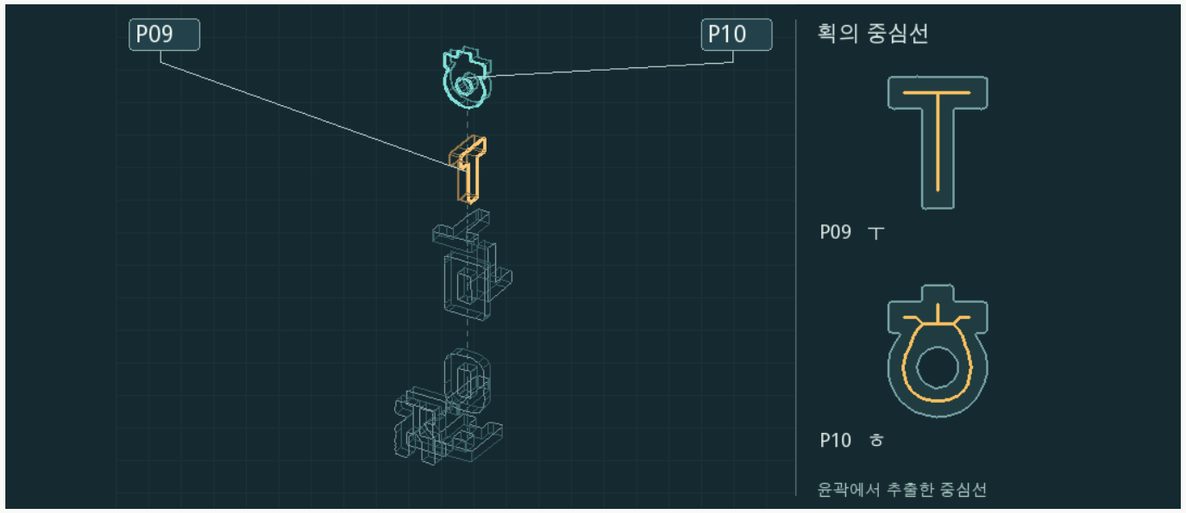


원형 부품 10개 / 빛의 창

세로 받침 위의 작은 창이 빛이 나가는 방향을 나타낸다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선

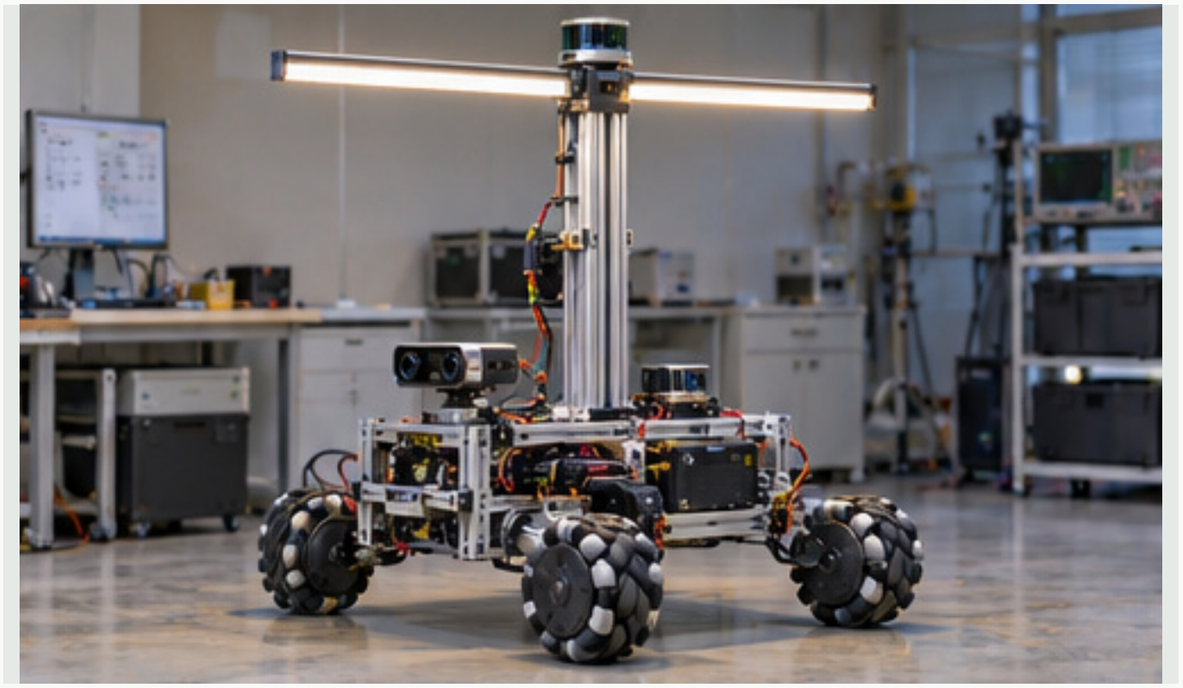


P09 ㅜ / P10 ㅎ / 형상에서 남긴 원리

빛이 나가는 개구와 뒤쪽 지지면을 남긴다. 적용 대상 · 안내면의 시야와 보호틀

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

깊이 카메라·위치 추정 센서 → 이동 구동부·방향 표시기

상태 추정 보행 가능 영역·접근 방향 추정

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

비어 있는 통행 폭을 추정해 안내 위치를 옮기고 진행 방향을 표시한다.

운용 환경 실내외 조명 서비스 구역

시제품 검증 항목

가림과 역방향 통행을 섞은 모의 동선에서 정지와 재출발을 본다.

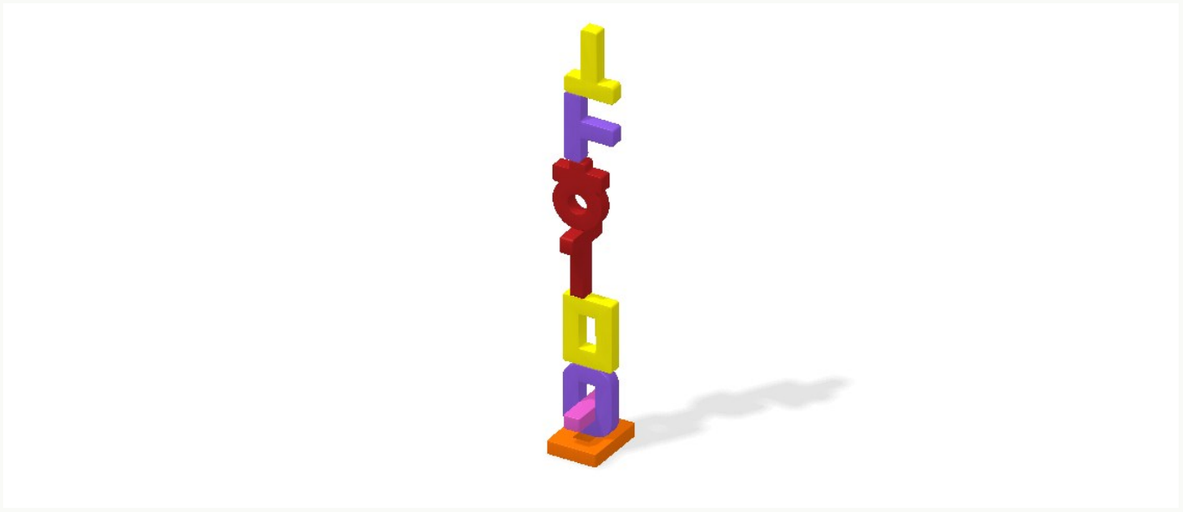
현장 조건

눈높이의 직접 눈부심과 보행 시 시야 가림을 별도로 확인한다.

0458 높은 신호등 → 인파 방향 신호등차

01 원형

원본 3D

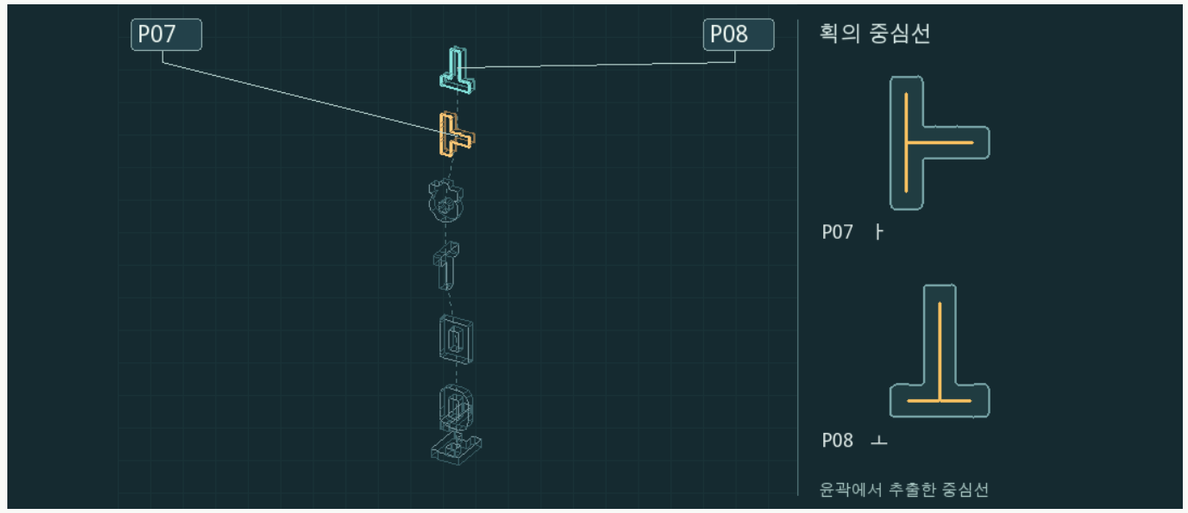


원형 부품 8개 / 솟은 기둥

중앙 기둥 위로 가로획이 올라가 세로축을 강조한다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선

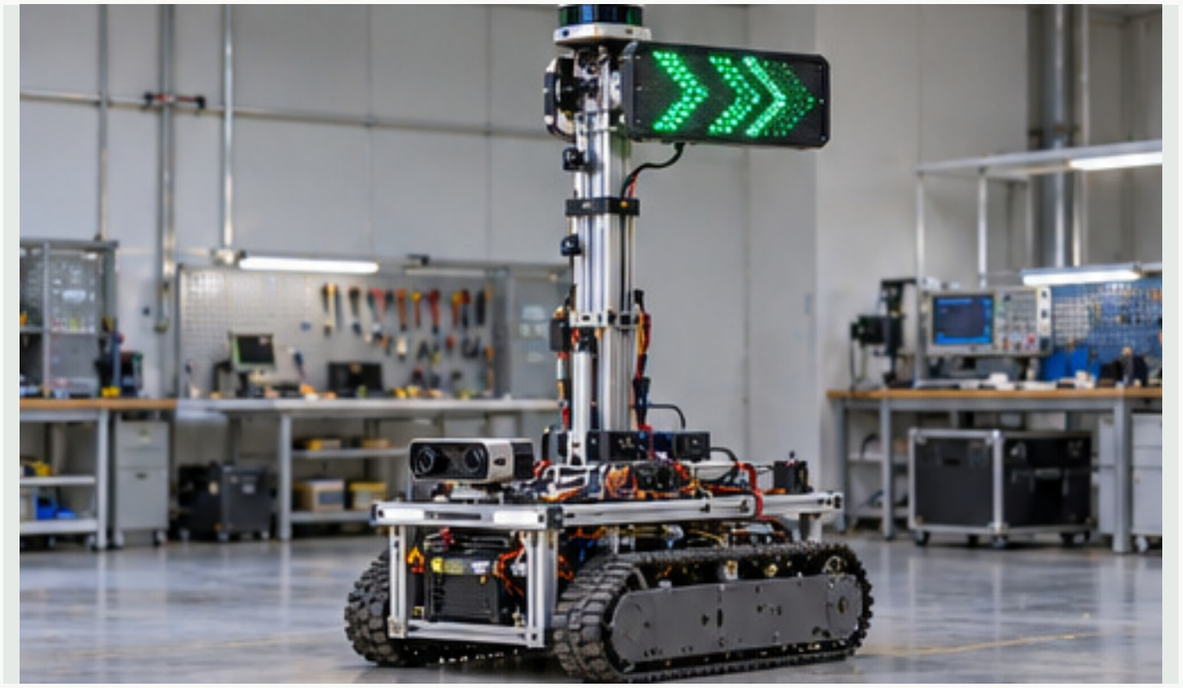


P07 ㅏ / P08 ㅗ / 형상에서 남긴 원리

기단에서 위로 이어지는 축과 상단 장착점을 남긴다. 적용 대상 · 표시 헤드의 회전 지지부

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

근접 센서·상태 입력기 → 방향 표시등·표시판 회전축

상태 추정 접근 방향·통행 상태 추정

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

접근 방향과 입력 신호를 조합해 보이는 쪽으로 표시를 전환한다.

운용 환경 실내외 조명 서비스 구역

시제품 검증 항목

양쪽에서 접근하는 모형으로 표시 방향과 전환 지연을 확인한다.

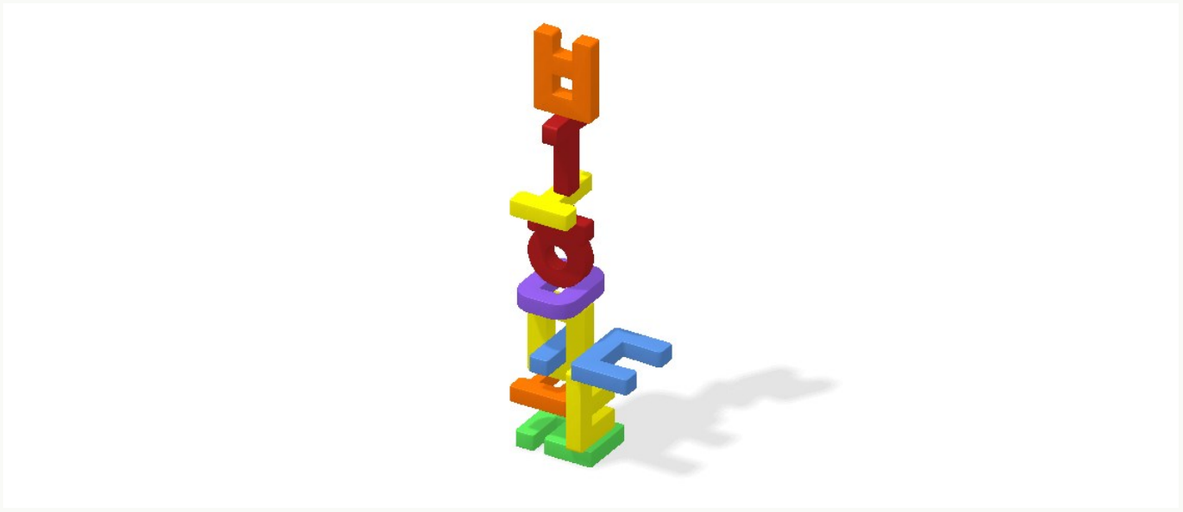
현장 조건

눈높이의 직접 눈부심과 보행 시 시야 가림을 별도로 확인한다.

0459 등잔 선반 → 교체 광원 공급차

01 원형

원본 3D

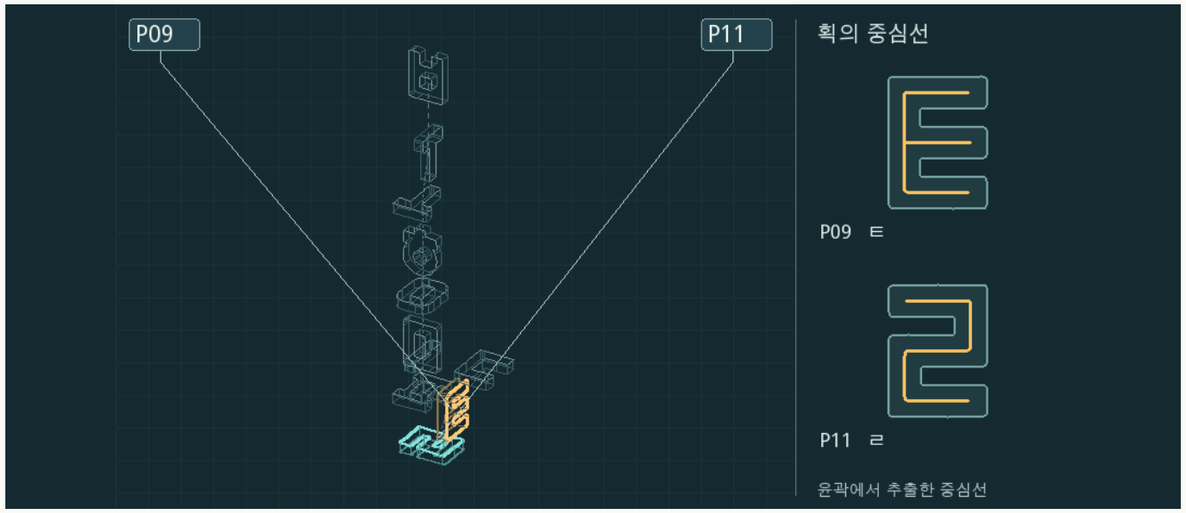


원형 부품 11개 / 옆 선반

가장자리의 두 단을 나눠 작은 물체를 놓는 모습을 표현한다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선

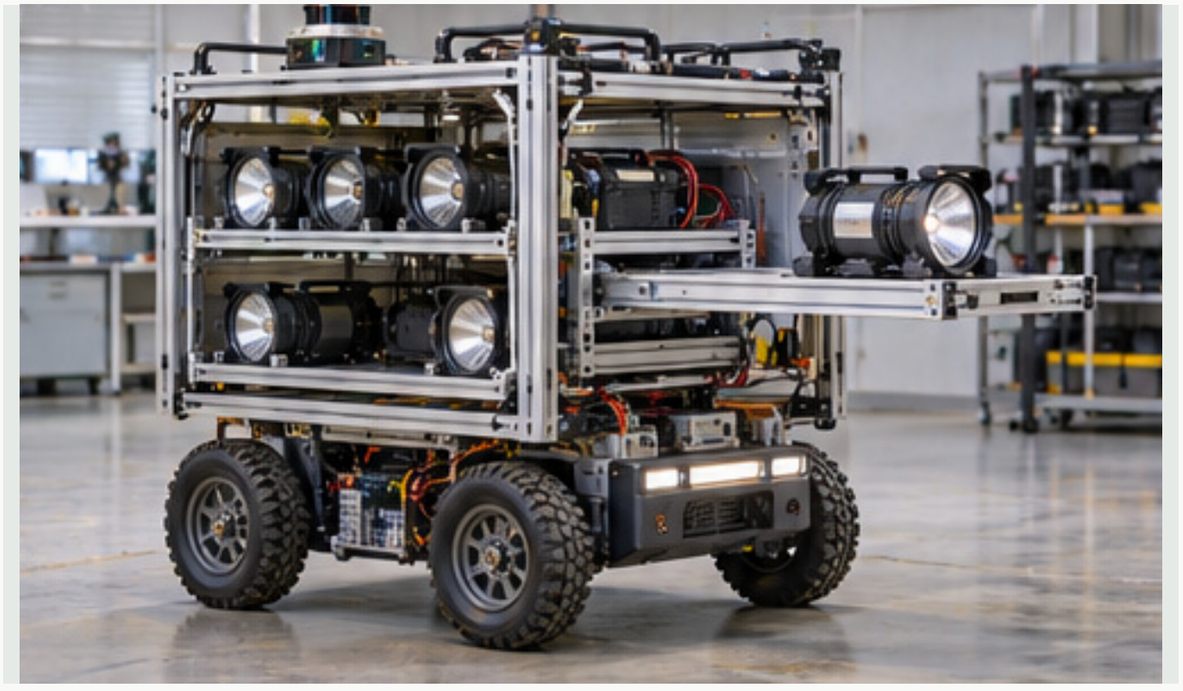


P09 ㅌ / P11 ㄹ / 형상에서 남긴 원리

측벽에서 뻗은 선반의 편심과 지지면을 남긴다. 적용 대상 · 인출 카세트의 정렬 레일

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

태그 판독기·칸 위치 센서 → 카트리지 슬라이드·래치

상태 추정 품목·위치 일치 판단

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

요청된 항목과 칸 식별자가 맞을 때만 인출하고 반납 위치를 기록한다.

운용 환경 실내외 조명 서비스 구역

시제품 검증 항목

서로 닮은 품목과 뒤바뀐 태그로 오인출 차단을 확인한다.

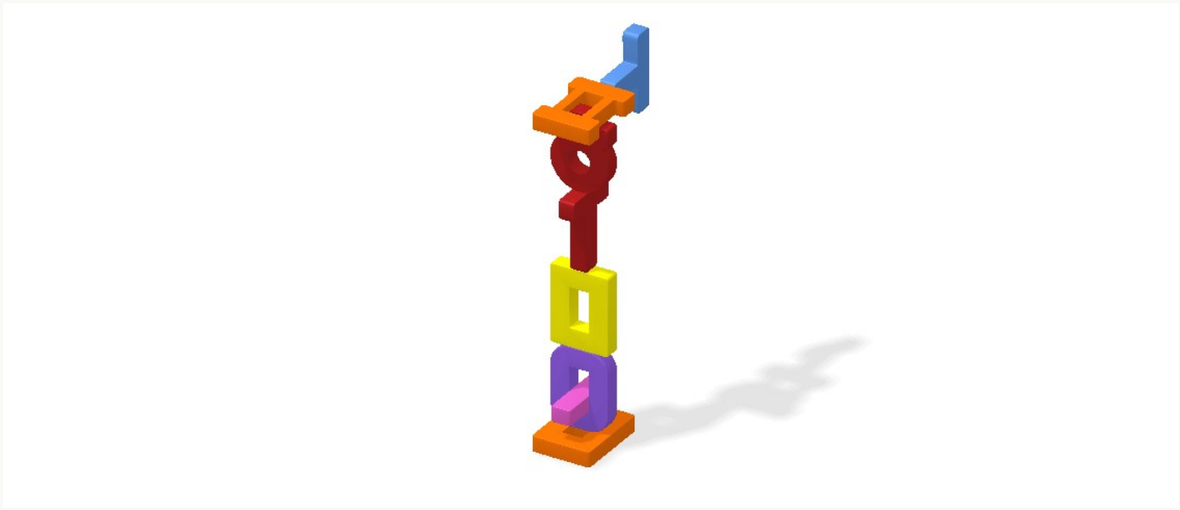
현장 조건

눈높이의 직접 눈부심과 보행 시 시야 가림을 별도로 확인한다.

0460 빛고리 벽등 → 벽면 링 조명 검사기

01 원형

원본 3D

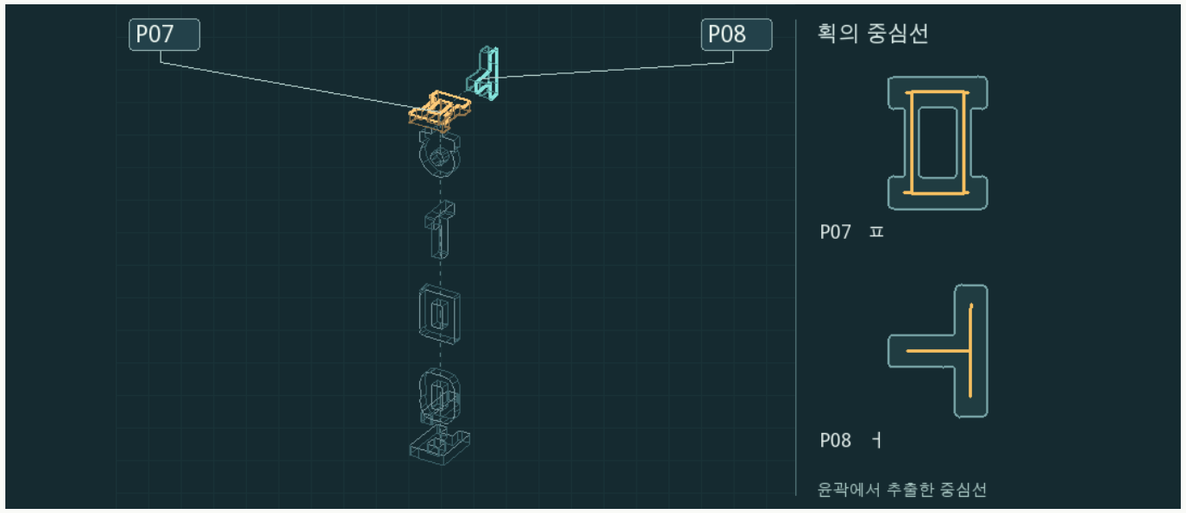


원형 부품 8개 / 상부 고리

상부에 빈 면을 수평으로 눕혀 그 아래를 들여다보게 한다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선

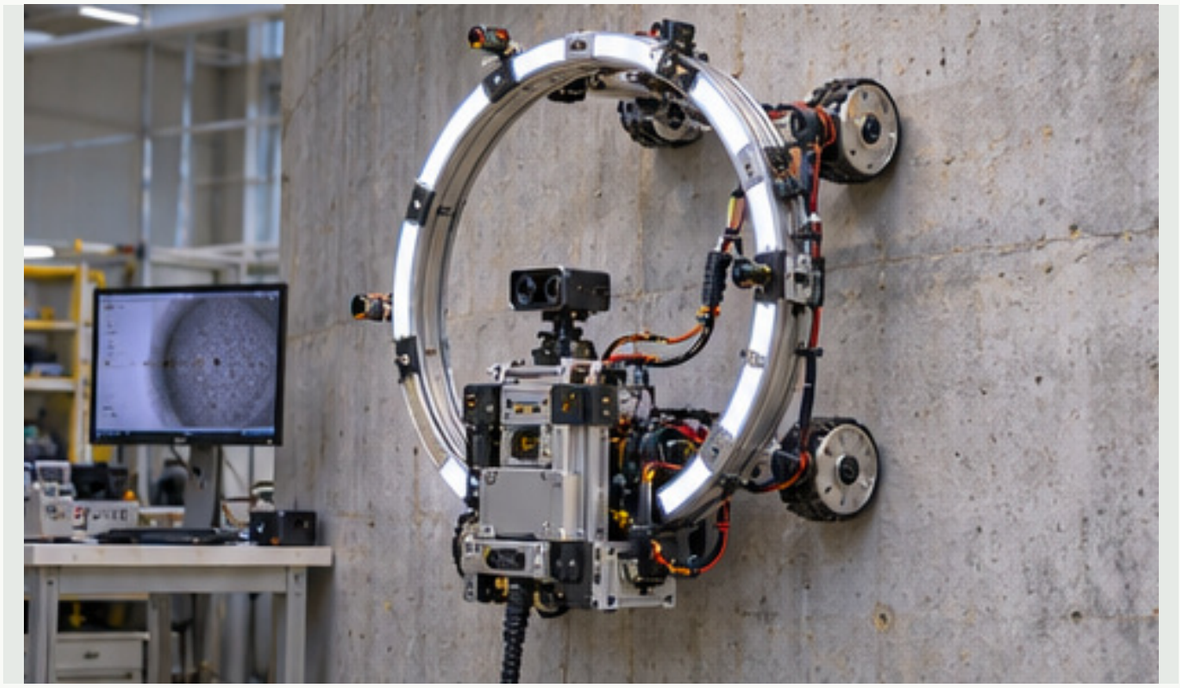


P07 ㅍ / P08 ㅓ / 형상에서 남긴 원리

상부 고리의 중심과 아래 지지부의 연결점을 남긴다. 적용 대상 · 카메라 거치부의 빈 시야

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

근접 카메라·거리 센서 → 촬영 헤드 짐벌

상태 추정 이상 후보 분할·같은 부위 재식별

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

초점 거리와 시야를 유지하며 이상 후보를 다른 각도에서 재촬영한다.

운용 환경 실내외 조명 서비스 구역

시제품 검증 항목

조명과 가림 조건을 바꿔 같은 부위를 다시 찾는지 확인한다.

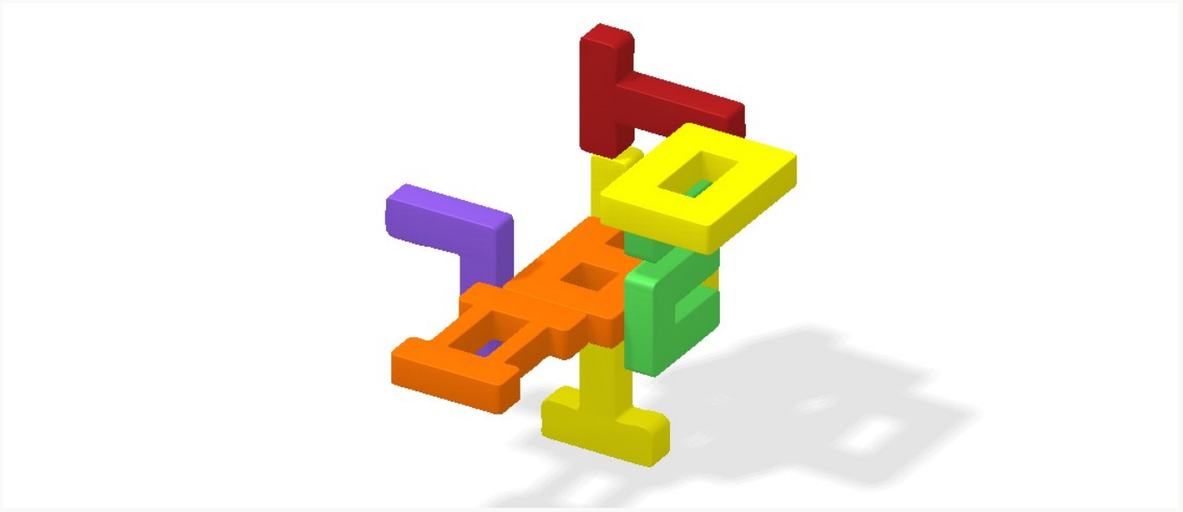
현장 조건

눈높이의 직접 눈부심과 보행 시 시야 가림을 별도로 확인한다.

0461 머리판 침상 → 침상 머리판 자세 보조차

01 원형

원본 3D

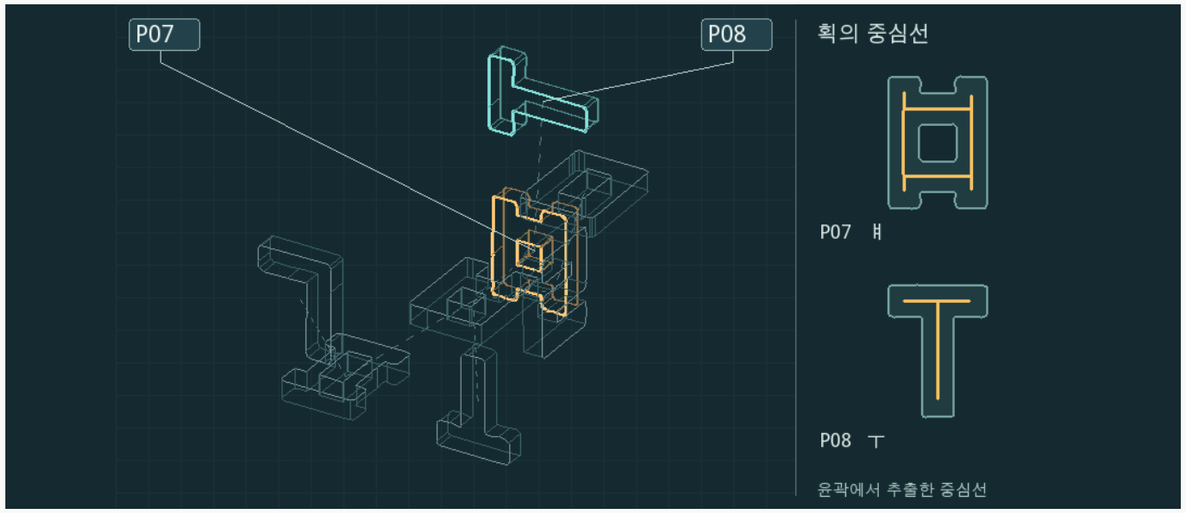


원형 부품 8개 / 높은 등판

뒤판의 세로선을 올린 뒤 윗부분을 가로획으로 마감한다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선



P07 ㅐ / P08 ㅜ / 형상에서 남긴 원리

수평 받침 뒤에 세운 지지면과 하중 경로를 남긴다. 적용 대상 · 좌면 하부의 하중 전달부

03 프로토타입

실험실 구성안

감지 · 구동

좌압 매트·근접 센서 → 전동 시트·저속 구동륜

상태 추정 좌압 분포 기반 착석 상태 분류

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

착석과 주변 여유 공간을 확인한 뒤 좌면 위치와 이동 속도를 조절한다.

운용 환경 침상 주변과 야간 실내 통로

시제품 검증 항목

인체 모형의 하중을 옮겨 자세 전환과 정차 응답을 확인한다.

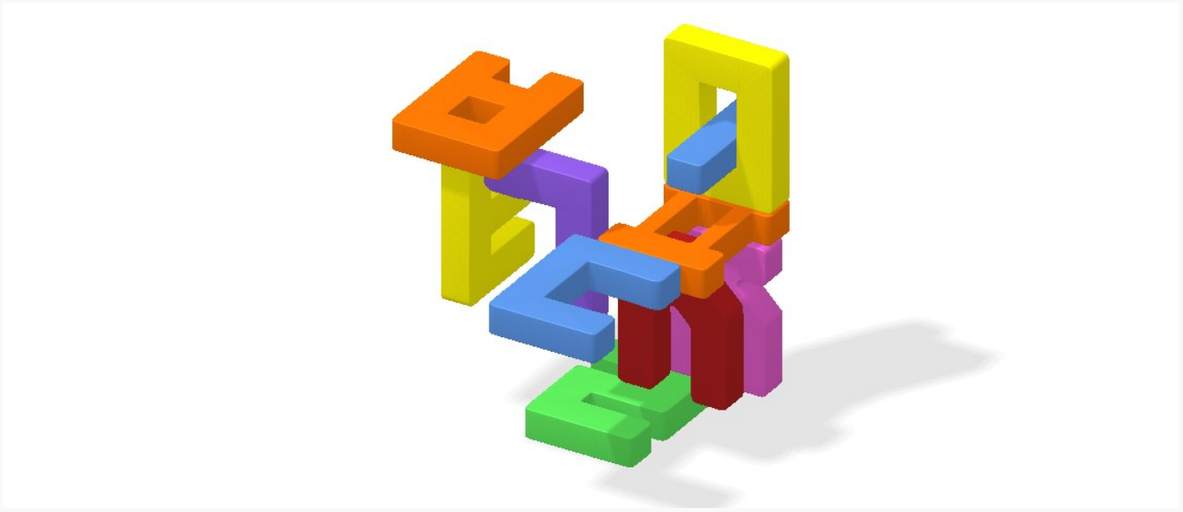
현장 조건

가동부 끼임 공간과 야간 소음을 인체 모형 기준으로 점검한다.

0462 책등 선반침대 → 침상 도서 배달 로봇

01 원형

원본 3D

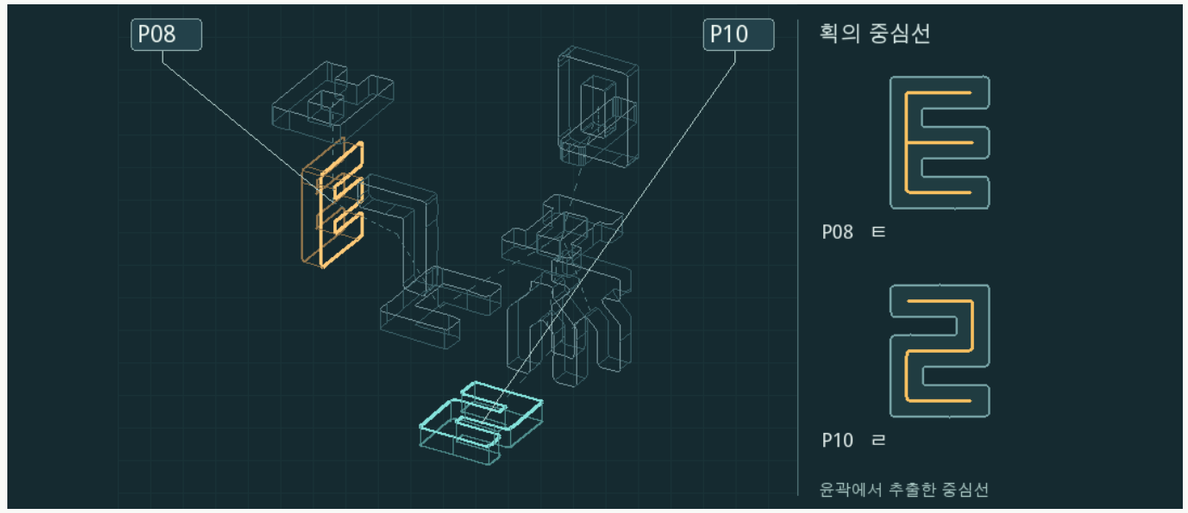


원형 부품 10개 / 옆 선반

가장자리의 두 단을 나눠 작은 물체를 놓는 모습을 표현한다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선

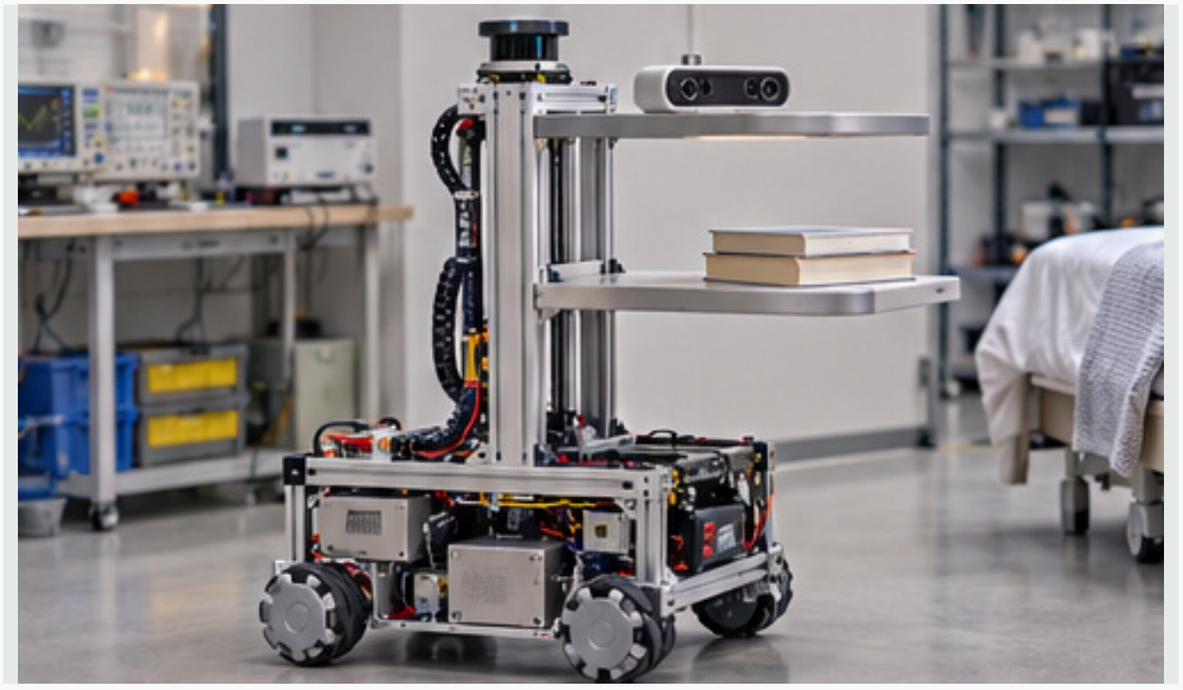


P08 ㅌ / P10 ㄹ / 형상에서 남긴 원리

측벽에서 뻗은 선반의 편심과 지지면을 남긴다. 적용 대상 · 적재면과 섀시의 결합부

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

하중셀·도킹 거리계 → 이동 구동부·적재면 잠금장치

상태 추정 도킹면 검출·적재 상태 분류

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

적재 상태를 확인하고 정차 지점에 맞춰 저속으로 접근해 짐을 인계한다.

운용 환경 침상 주변과 야간 실내 통로

시제품 검증 항목

편적재와 회전 구간에서 적재물 이동 및 인계 정렬을 본다.

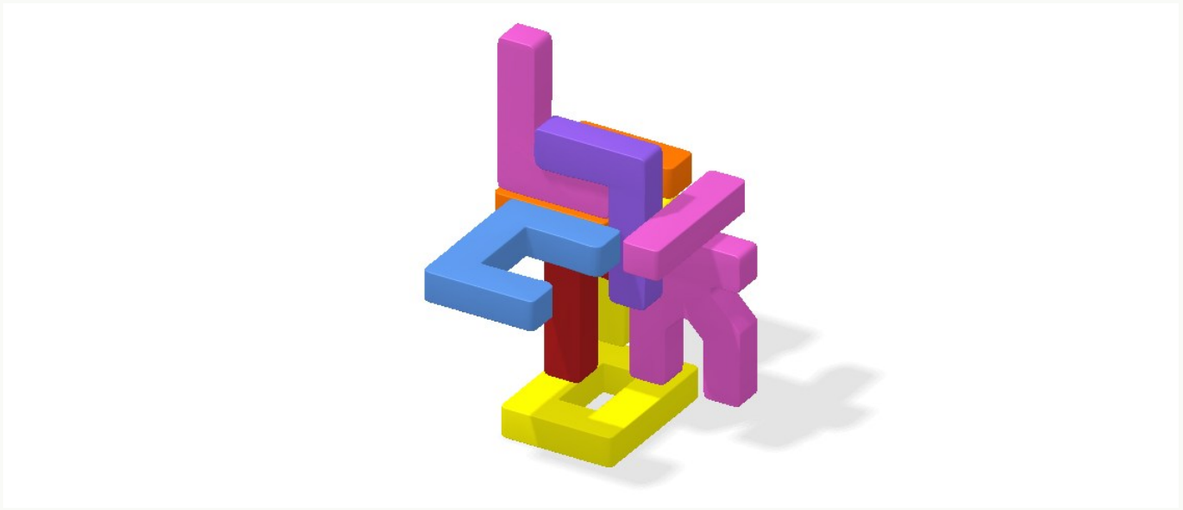
현장 조건

가동부 끼임 공간과 야간 소음을 인체 모형 기준으로 점검한다.

0463 협탁 붙임침상 → 협탁 결합 병실 카트

01 원형

원본 3D

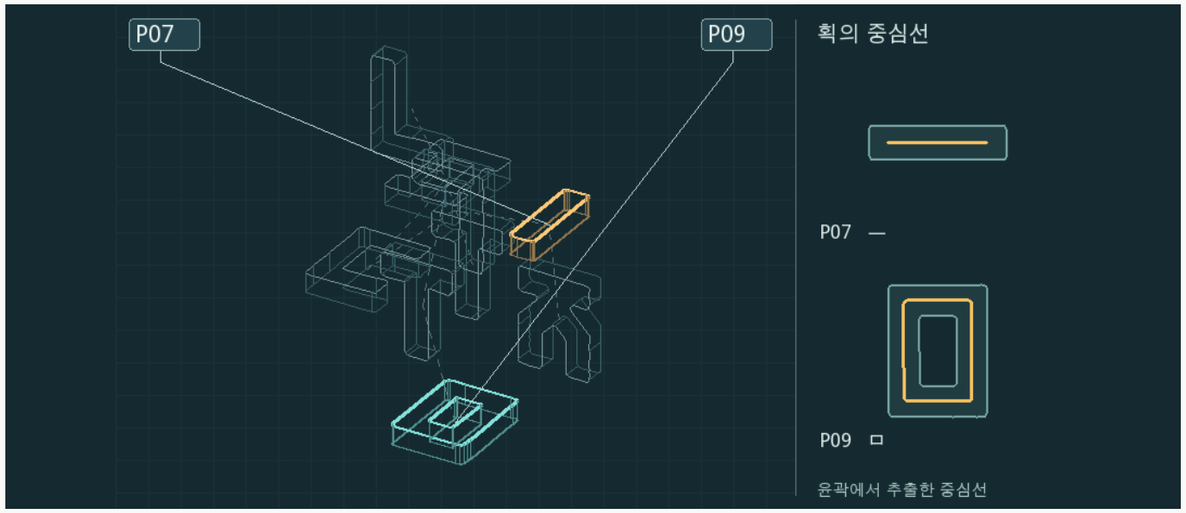


원형 부품 9개 / 가로 연결

좌우를 잇는 가로판과 그 끝의 세로 지지점을 함께 보인다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선

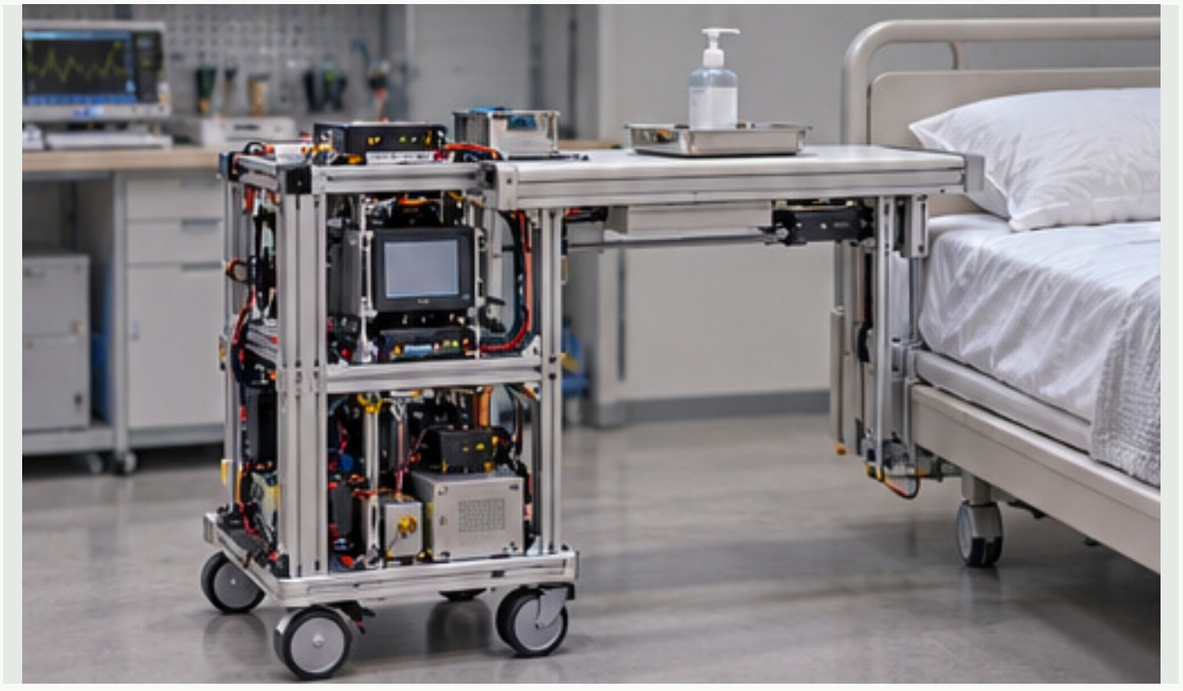


P07 — / P09 ㅁ / 형상에서 남긴 원리

떨어진 두 받침을 연결하는 보의 경간을 남긴다. 적용 대상 · 결합 헤드의 접근 공간

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

상대 위치 카메라·근접 스위치 → 저속 위치 보정축·잠금핀

상태 추정 도킹 표식 검출·상대 자세 추정

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

표식의 위치 오차를 계산해 결합면을 맞추고 접촉이 확인된 뒤 잠근다.

운용 환경 침상 주변과 야간 실내 통로

시제품 검증 항목

접근 각도를 바꿔 재정렬과 불완전 체결 감지를 시험한다.

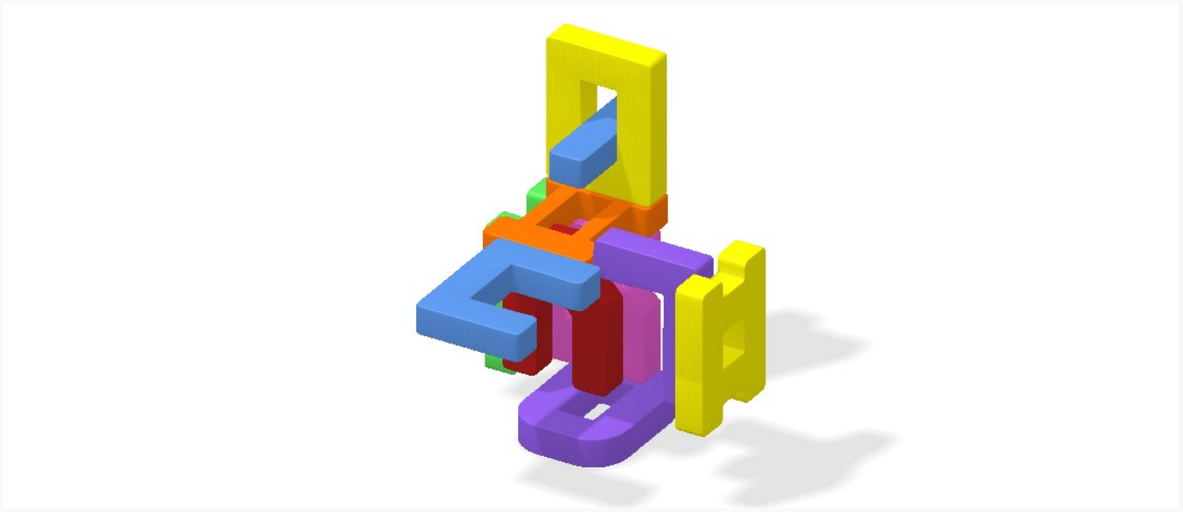
현장 조건

가동부 끼임 공간과 야간 소음을 인체 모형 기준으로 점검한다.

0464 커튼 수면칸 → 수면 칸막이 전개차

01 원형

원본 3D

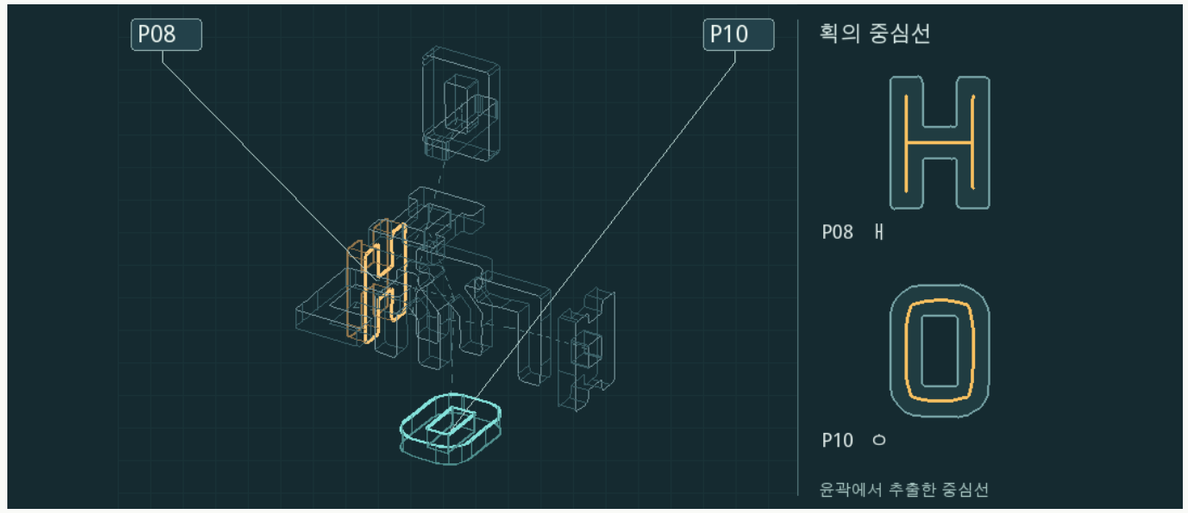


원형 부품 10개 / 양옆 막

무대의 양쪽 끝을 높여 뒤쪽의 비어 있는 중심을 강조한다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선



P08 H / P10 O / 형상에서 남긴 원리

양옆에서 닫히고 중앙이 열리는 이동 방향을 남긴다. 적용 대상 · 접이 링크의 회전축

03 프로토타입

실험실 구성안

감지 · 구동

근접 거리계·힌지 인코더 → 접이 링크·잠금 액추에이터

상태 추정 전개 가능 공간·간섭 후보 추정

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

주변 공간을 측정한 후 링크를 순서대로 펴고 끝단 잠금을 확인한다.

운용 환경 침상 주변과 야간 실내 통로

시제품 검증 항목

좁은 전개 공간에서 부재 간 간섭과 잠금 감지를 점검한다.

현장 조건

가동부 끼임 공간과 야간 소음을 인체 모형 기준으로 점검한다.

0465 발치 수납함 → 발치 보관함 회수 로봇

01 원형

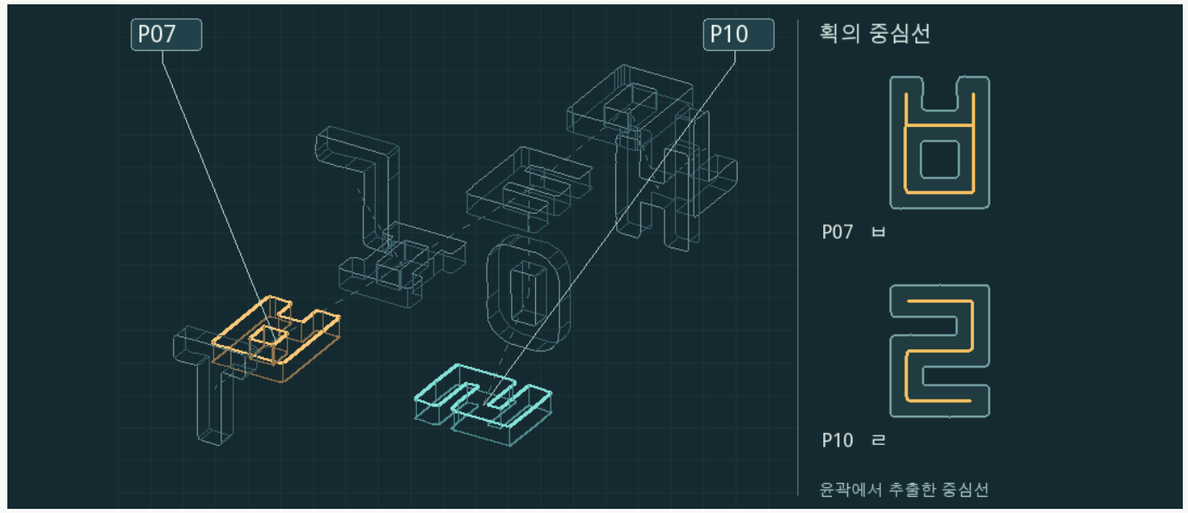
원본 3D

원형 부품 10개 / 인출 칸

열린 수납면을 앞쪽으로 내밀고 손잡이 자리를 덧댄다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선

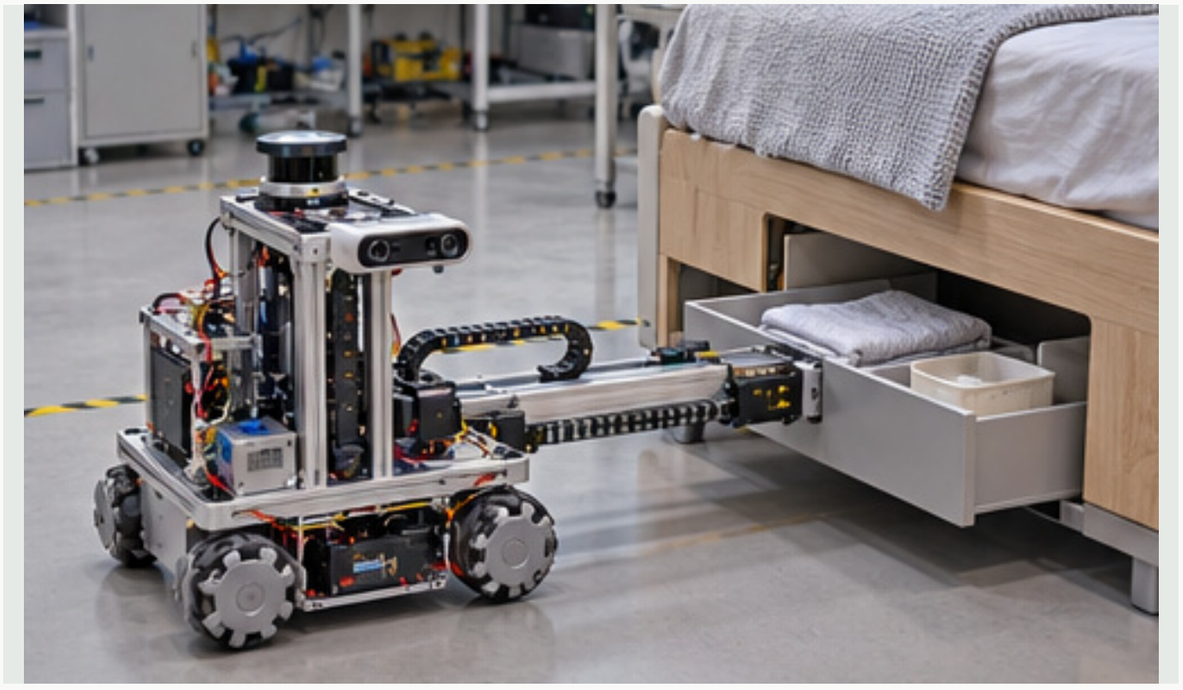


P07 ㅂ / P10 ㄹ / 형상에서 남긴 원리

수납칸을 앞뒤로 인출할 수 있는 축을 남긴다. 적용 대상 · 인출 카세트의 정렬 레일

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

태그 판독기·칸 위치 센서 → 카트리지 슬라이드·래치

상태 추정 품목·위치 일치 판단

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

요청된 항목과 칸 식별자가 맞을 때만 인출하고 반납 위치를 기록한다.

운용 환경 침상 주변과 야간 실내 통로

시제품 검증 항목

서로 닮은 품목과 뒤바뀐 태그로 오인출 차단을 확인한다.

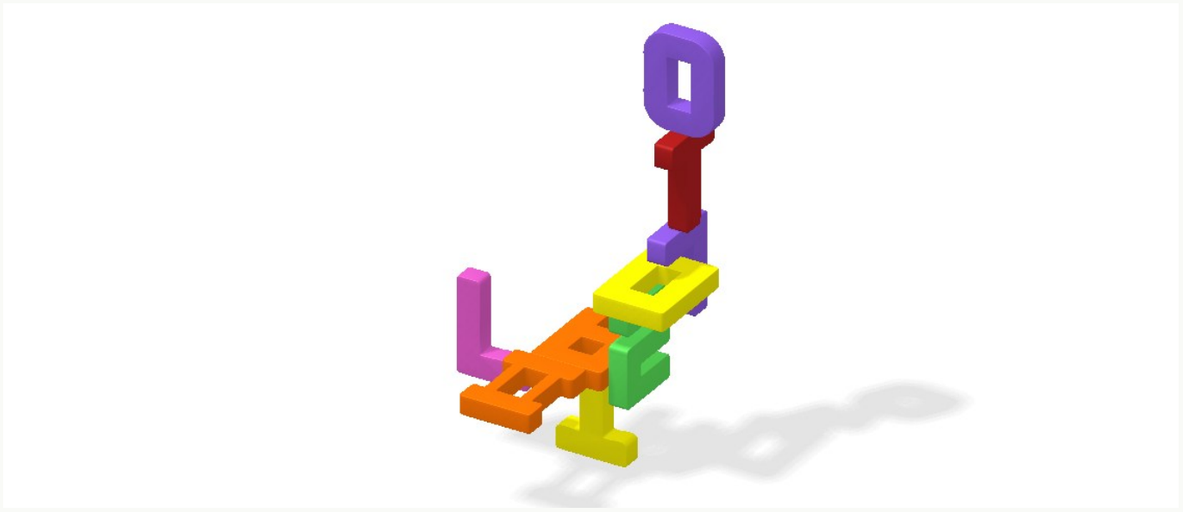
현장 조건

가동부 끼임 공간과 야간 소음을 인체 모형 기준으로 점검한다.

0466 등불 침상 → 야간 침실 동행등

01 원형

원본 3D

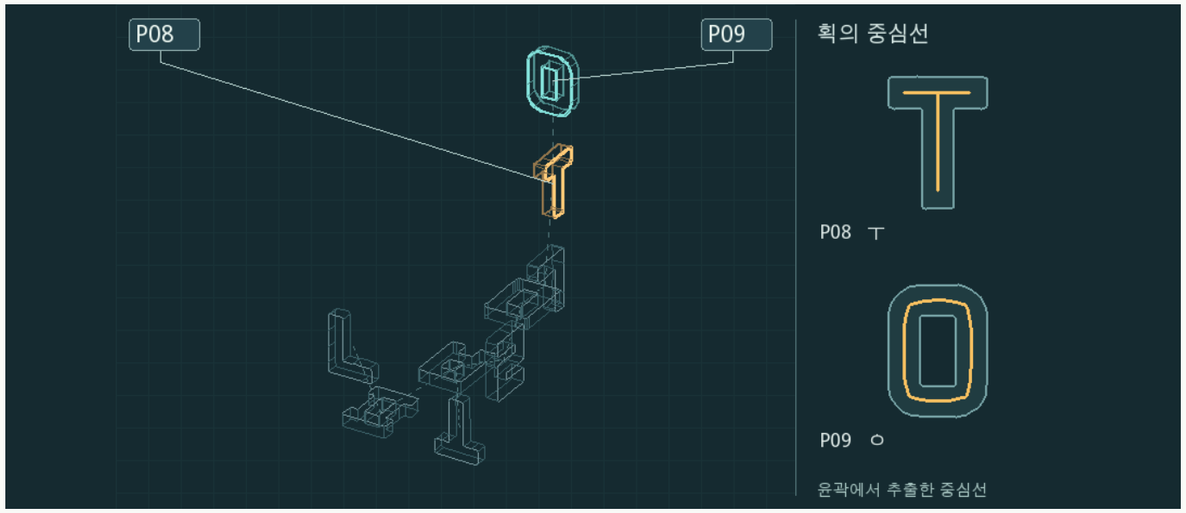


원형 부품 9개 / 빛의 창

세로 받침 위의 작은 창이 빛이 나가는 방향을 나타낸다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선

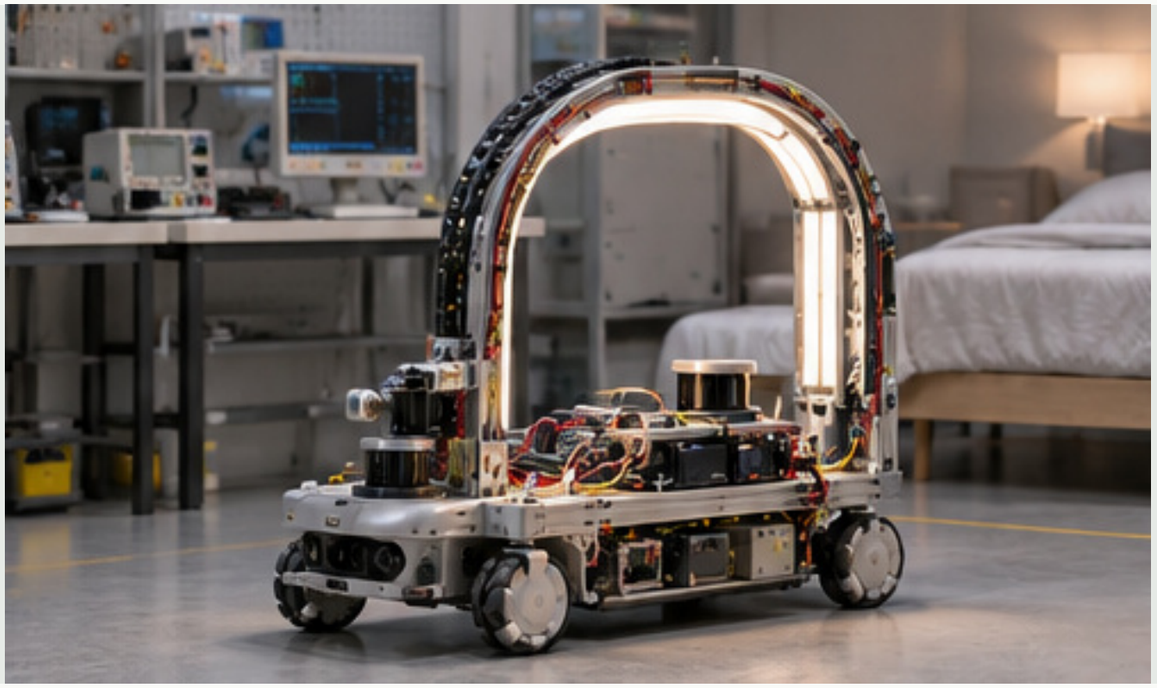


P08 ㅜ / P09 ㅇ / 형상에서 남긴 원리

빛이 나가는 개구와 뒤쪽 지지면을 남긴다. 적용 대상 · 광원과 차광판 사이의 이격부

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

조도 센서·거리 카메라 → LED 드라이버·방향 조절축

상태 추정 가림·반사 영역 분할

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

작업면의 밝기와 그림자를 읽고 광량과 조사 각도를 보정한다.

운용 환경 침상 주변과 야간 실내 통로

시제품 검증 항목

반사면과 무광면에서 눈부심과 조도 편차를 비교한다.

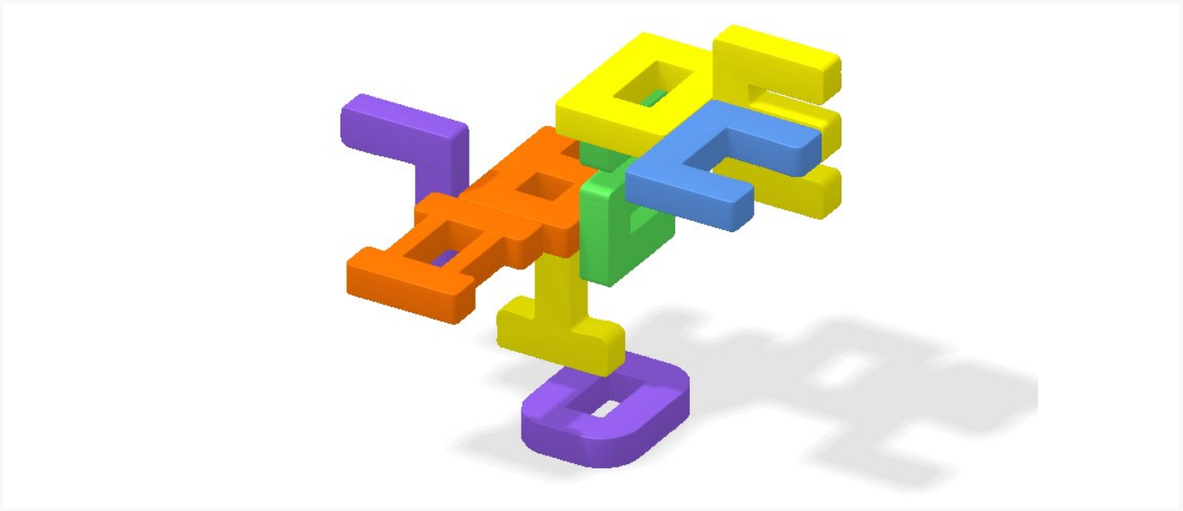
현장 조건

가동부 끼임 공간과 야간 소음을 인체 모형 기준으로 점검한다.

0467 낮은 계단 침대 → 계단 침상 접근 리프트

01 원형

원본 3D

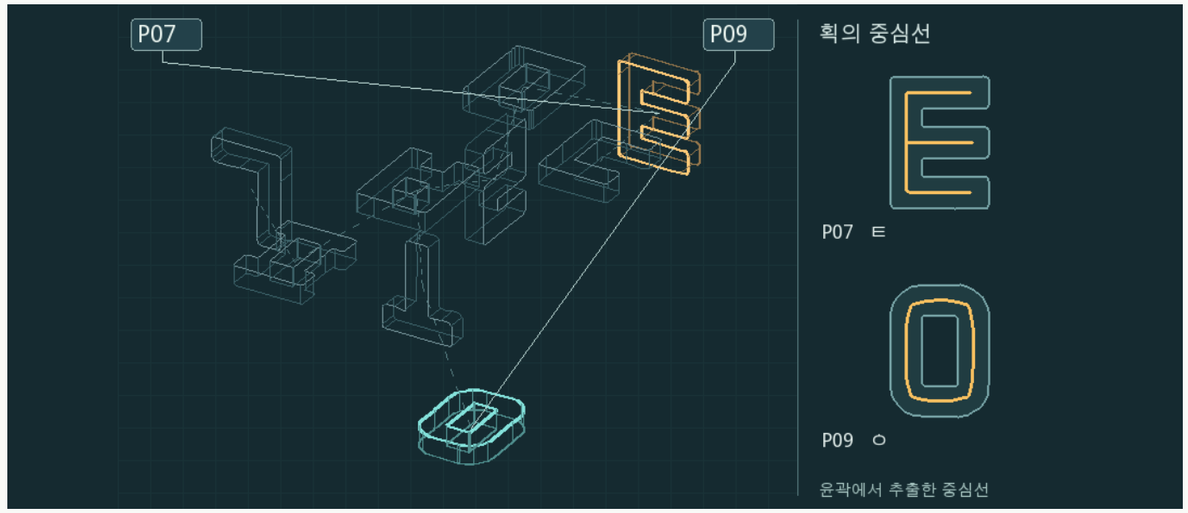


원형 부품 9개 / 계단 가장자리

돌출된 ㄹ의 턱과 낮은 발판을 이어 높이 차이를 보인다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선

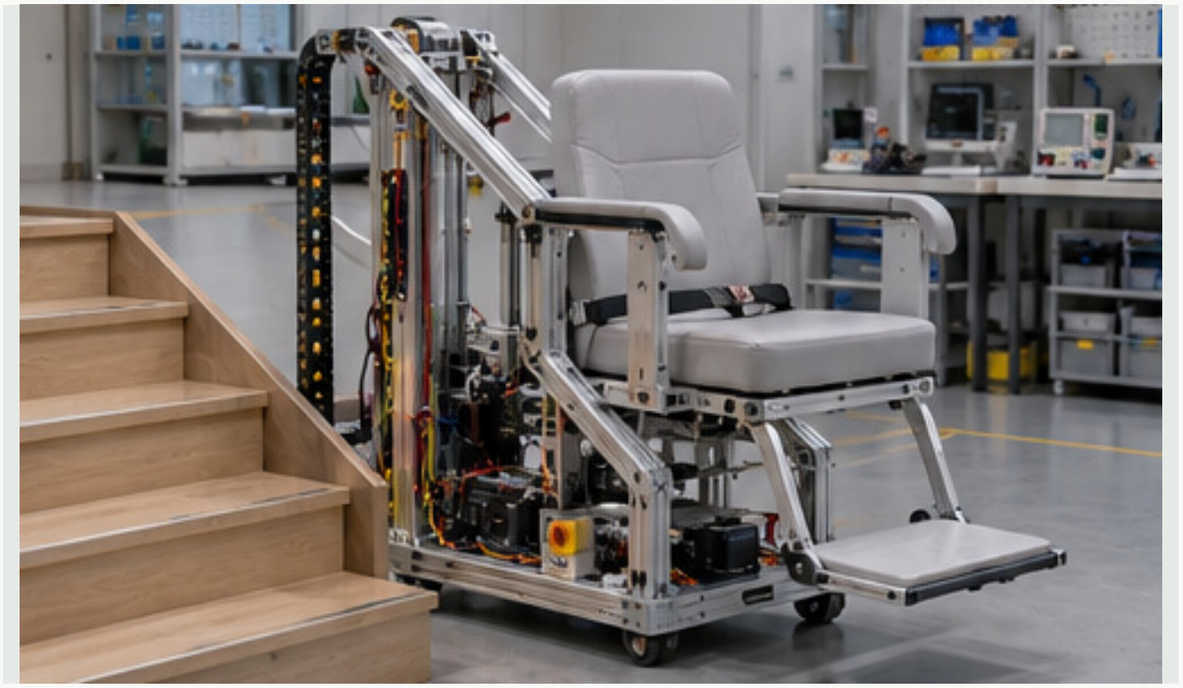


P07 ㅌ / P09 ㅇ / 형상에서 남긴 원리

낮은 단에서 높은 단으로 넘어가는 지지점의 순서를 남긴다. 적용 대상 · 승강 캐리지의 안내 부재

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

하중셀·높이 인코더 → 승강 스크루·유지 브레이크

상태 추정 편하중 상태·정지점 추정

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

하중과 높이를 읽어 상승 속도를 조절하고 정지 위치를 유지한다.

운용 환경 침상 주변과 야간 실내 통로

시제품 검증 항목

편하중 모형으로 정지 후 처짐과 하중 편차를 측정한다.

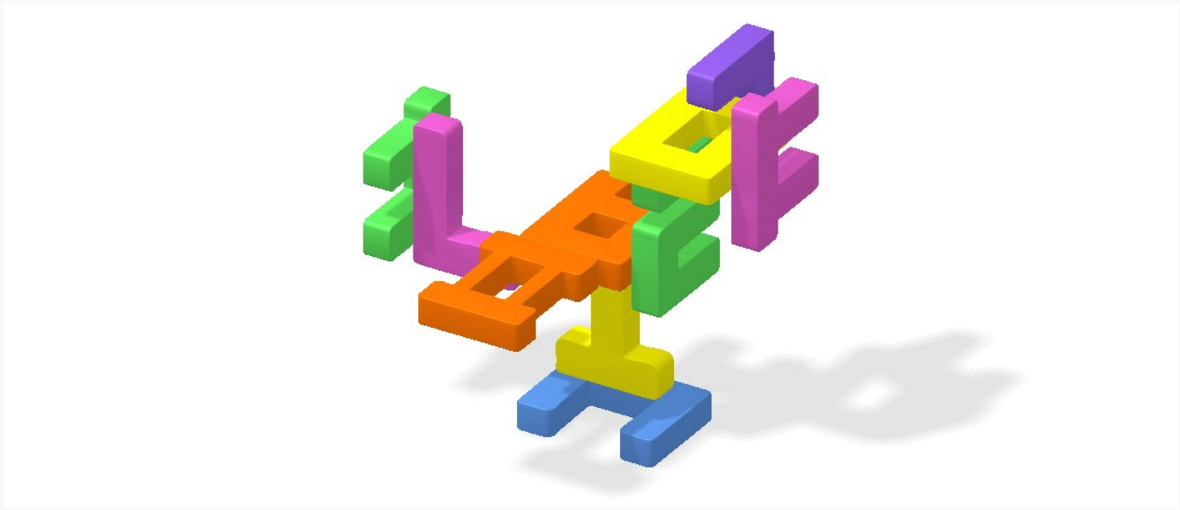
현장 조건

가동부 끼임 공간과 야간 소음을 인체 모형 기준으로 점검한다.

0468 양옆 가드침상 → 이중 가드 이송 침상

01 원형

원본 3D

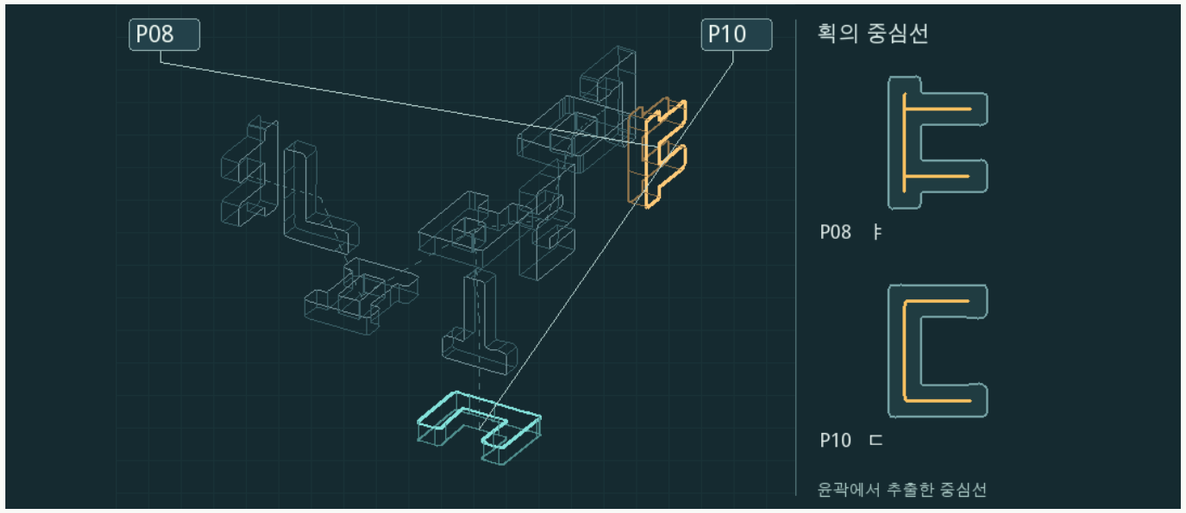


원형 부품 10개 / 양쪽 난간

가운데를 비우고 양쪽 가장자리에 서로 마주 보는 세로면을 둔다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선



P08 ㅏ / P10 ㄷ / 형상에서 남긴 원리

서로 마주 보는 두 안내면의 평행 관계를 남긴다. 적용 대상 · 수평 플랫폼의 회전 받침

03 프로토타입

실험실 구성안

감지 · 구동

관성 센서·적재 하중계 → 능동 수평 플랫폼

상태 추정 차체 자세·적재면 기울기 융합 추정

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

주행 중 기울기를 읽어 적재면을 반대 방향으로 조절한다.

운용 환경 침상 주변과 야간 실내 통로

시제품 검증 항목

경사로와 굴곡 코스에서 트레이 기울기와 잔류 진동을 측정한다.

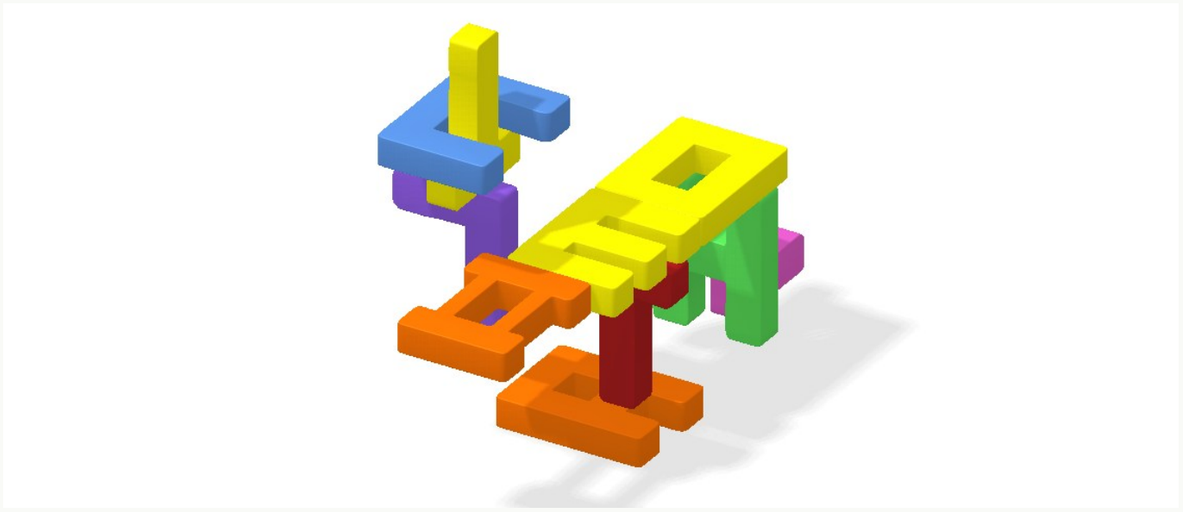
현장 조건

가동부 끼임 공간과 야간 소음을 인체 모형 기준으로 점검한다.

0469 덮개 낮잠대 → 차광 낮잠 이동 캡슐

01 원형

원본 3D

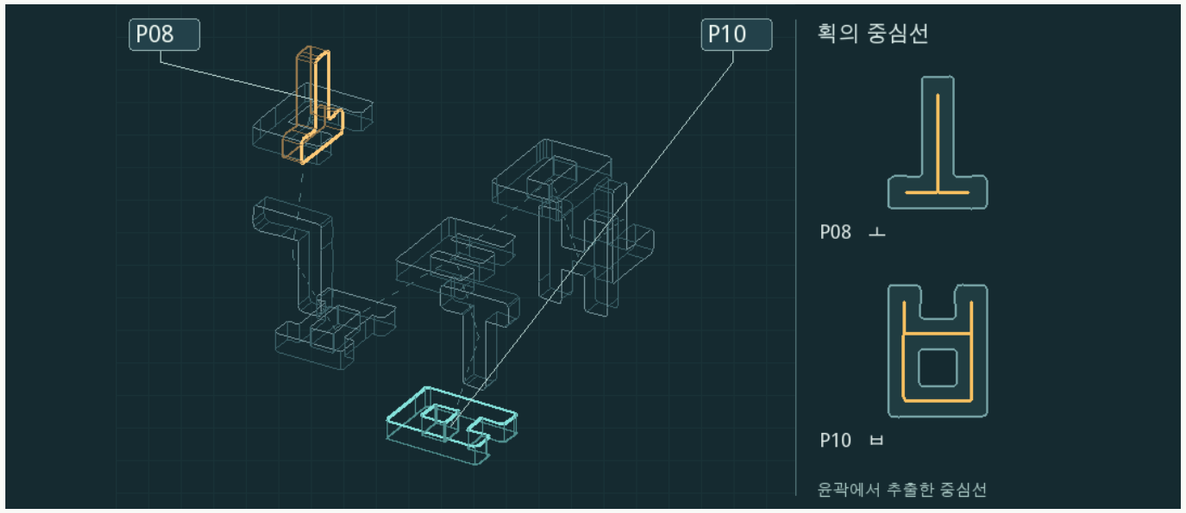


원형 부품 10개 / 긴 처마

한쪽으로 내민 덮개와 그 아래의 짧은 받침이 다른 깊이를 만든다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선



P08 ㅗ / P10 ㅂ / 형상에서 남긴 원리

받침 바깥으로 나온 덮개와 그 아래의 여유 공간을 남긴다. 적용 대상 · 전개 리브의 접이 관절

03 프로토타입

실험실 구성안

감지 · 구동

일사 센서·풍속계 → 차양 전개 모터

상태 추정 그림자 경계와 풍하중 상태 추정

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

빛의 방향에 따라 차양을 펴거나 접고 풍하중이 커지면 수납한다.

운용 환경 침상 주변과 야간 실내 통로

시제품 검증 항목

광원 방향과 송풍을 바꾸며 전개 한계와 수납 간섭을 확인한다.

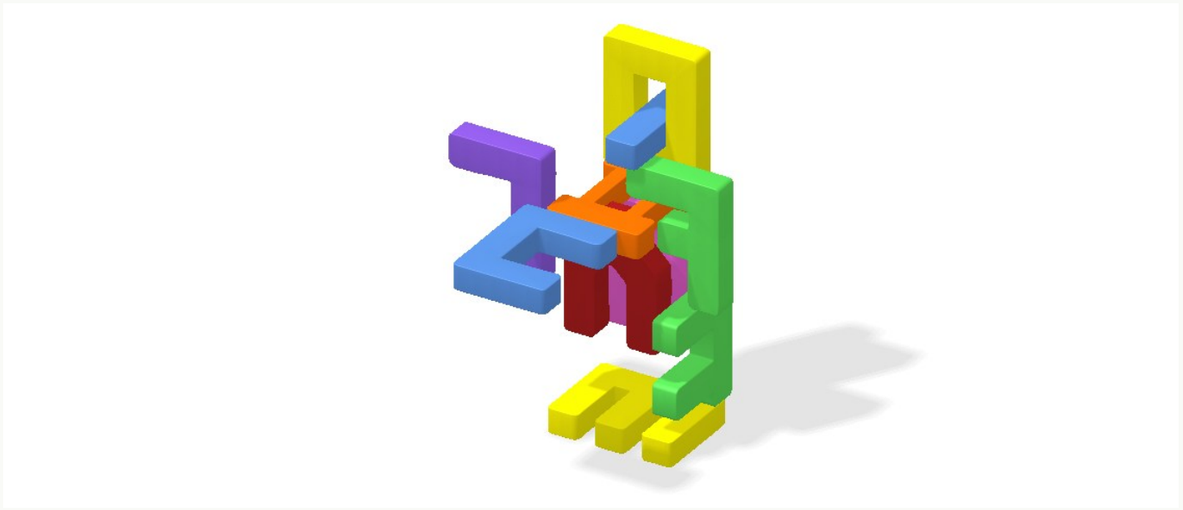
현장 조건

가동부 끼임 공간과 야간 소음을 인체 모형 기준으로 점검한다.

0470 옆걸이 접이칸 → 린넨 접이 수납 카트

01 원형

원본 3D

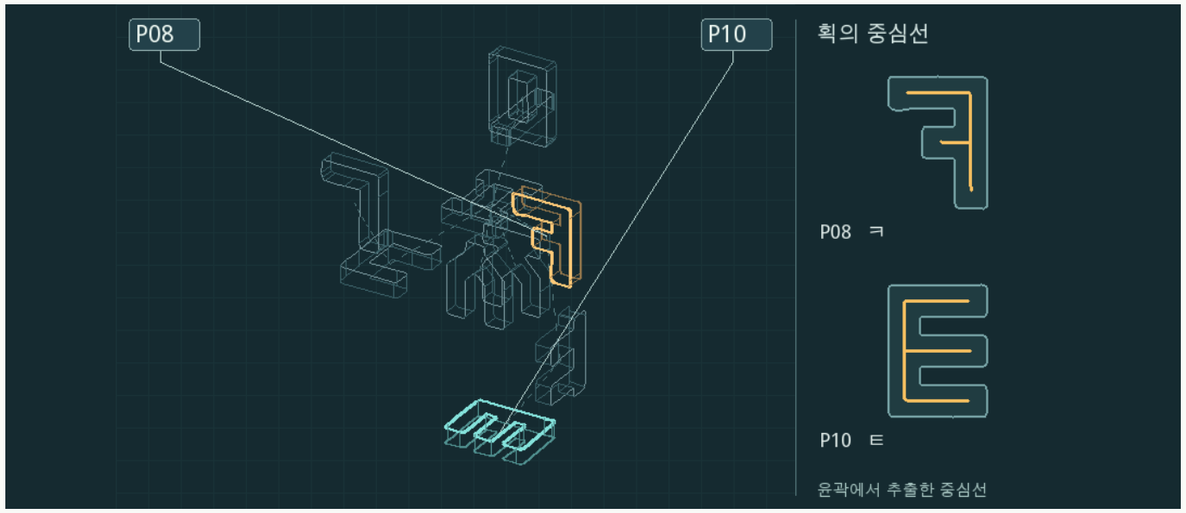


원형 부품 10개 / 걸림턱

오른쪽에서 꺾인 획 끝에 짧은 갈래를 배치한다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선



P08 ㅋ / P10 ㅌ / 형상에서 남긴 원리

걸림턱 안쪽의 접촉점과 빠져나오는 방향을 남긴다. 적용 대상 · 인출 카세트의 정렬 레일

03 프로토타입

실험실 구성안

감지 · 구동

태그 판독기·칸 위치 센서 → 카트리지 슬라이드·래치

상태 추정 품목·위치 일치 판단

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

요청된 항목과 칸 식별자가 맞을 때만 인출하고 반납 위치를 기록한다.

운용 환경 침상 주변과 야간 실내 통로

시제품 검증 항목

서로 닮은 품목과 뒤바뀐 태그로 오인출 차단을 확인한다.

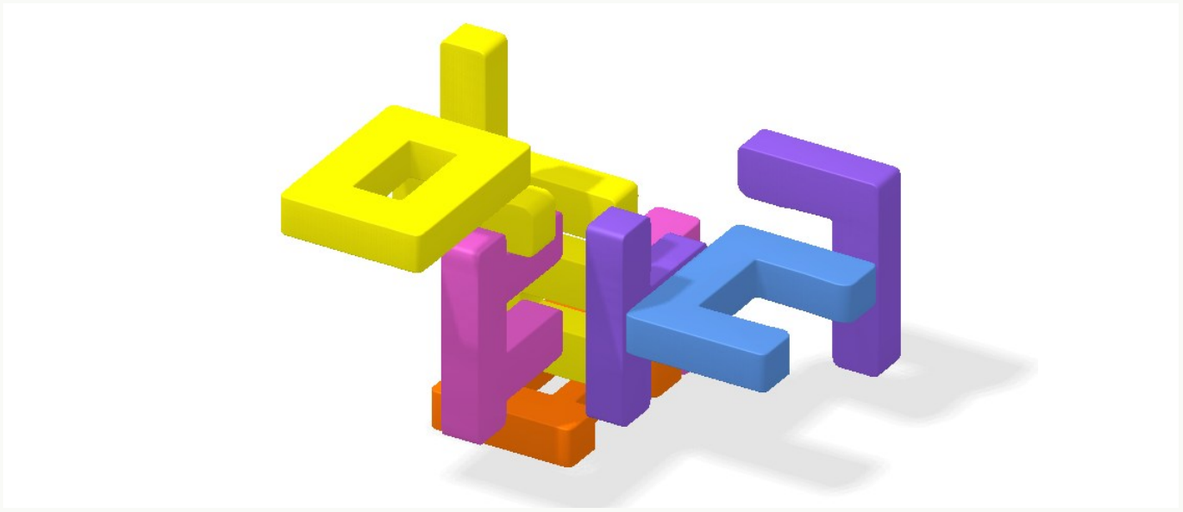
현장 조건

가동부 끼임 공간과 야간 소음을 인체 모형 기준으로 점검한다.

0471 자투리 쟁반 → 잔재 분류 수거 로버

01 원형

원본 3D

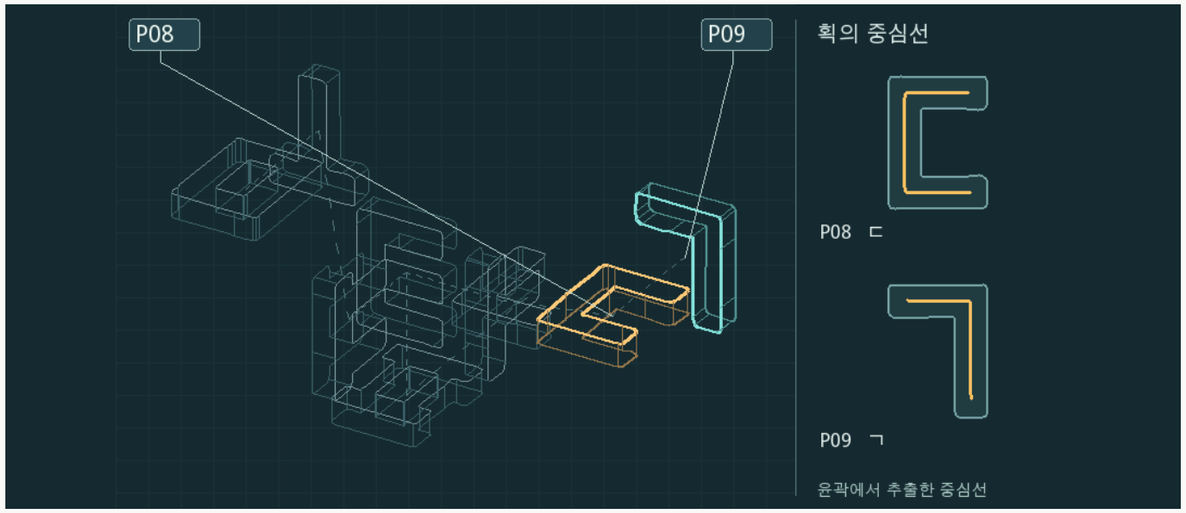


원형 부품 9개 / 낮은 쟁반

옆으로 펼친 판의 먼 가장자리에 낮은 턱을 둔다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선

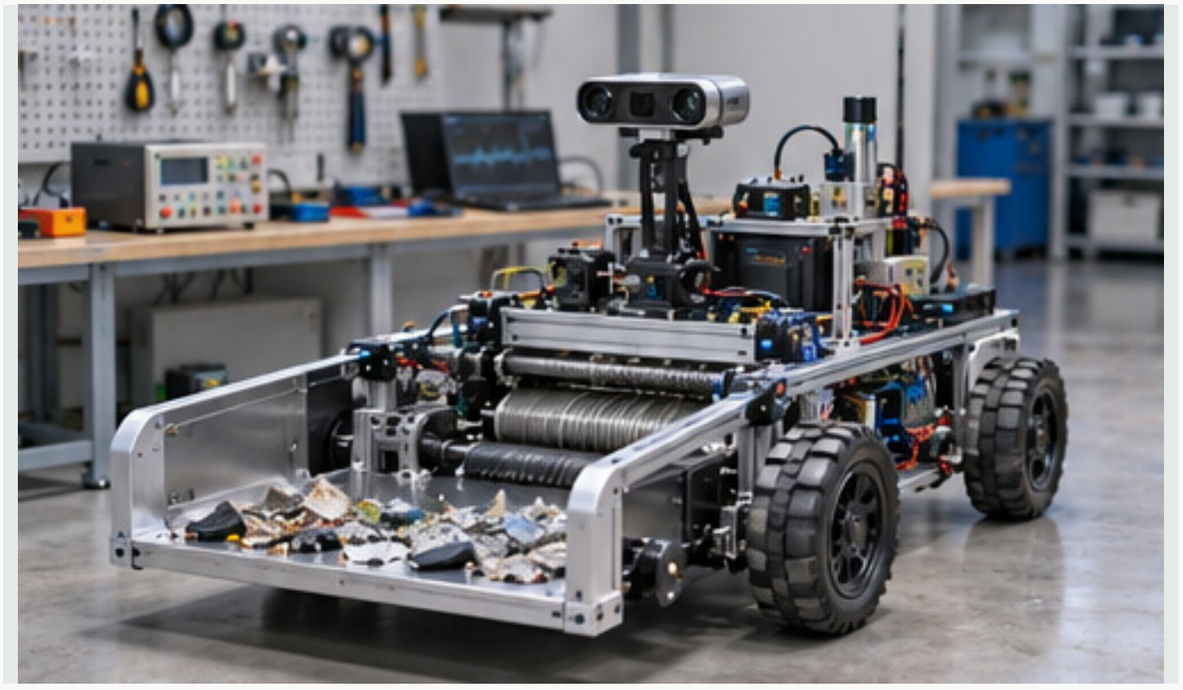


P08 ㄷ / P09 ㄱ / 형상에서 남긴 원리

낮은 적재면과 둘레에서 물체를 받치는 턱을 남긴다. 적용 대상 · 분기부의 유도면

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

영상 센서·통과 광센서 → 분기 플랩·이송대

상태 추정 외관·크기 분류와 겹침 검출

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

크기 또는 외관을 분류해 해당 유로를 열고 통과 여부를 확인한다.

운용 환경 소형 제작 작업실

시제품 검증 항목

크기 경계에 있는 표본과 겹친 표본의 분리 결과를 대조한다.

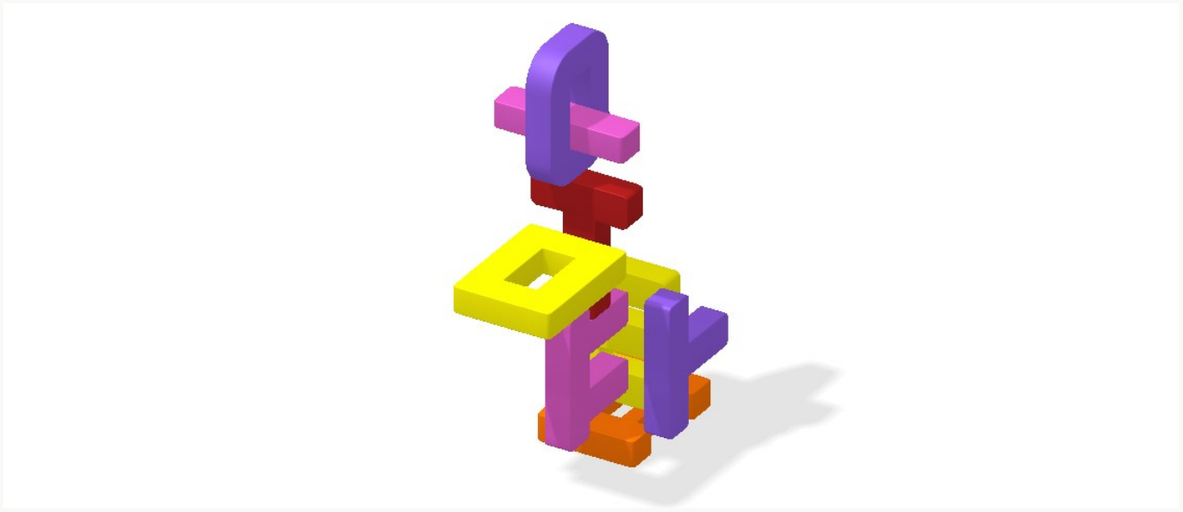
현장 조건

노출 작업날과 이동 경로를 분리하고 도구 인계 때 주행을 멈춘다.

0472 실패 거치대 → 실패 장력 공급 카트

01 원형

원본 3D

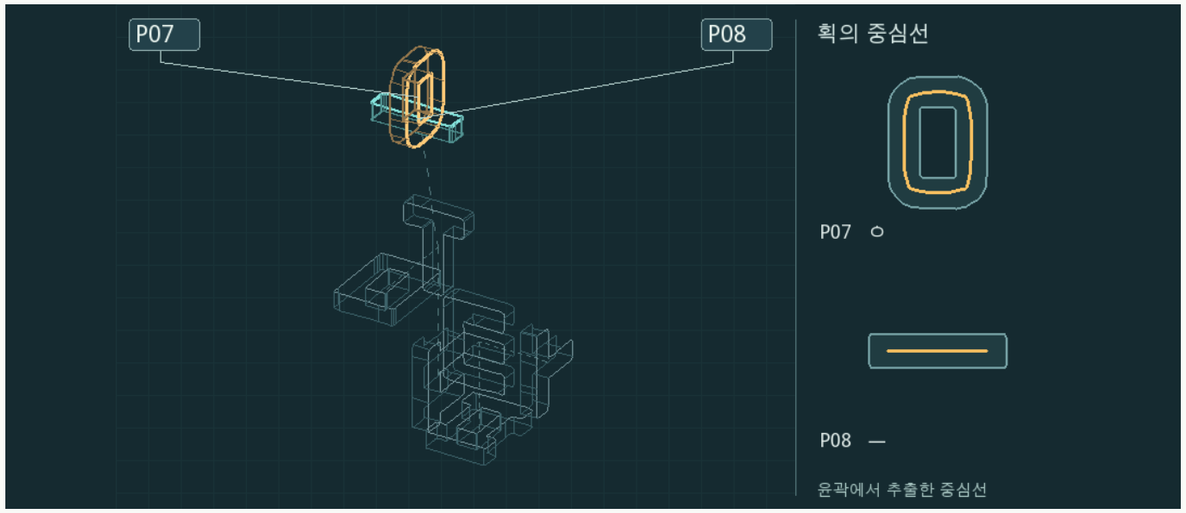


원형 부품 8개 / 감개 축

중공 부품의 축을 드러내 실이나 줄이 감길 자리를 표시한다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선

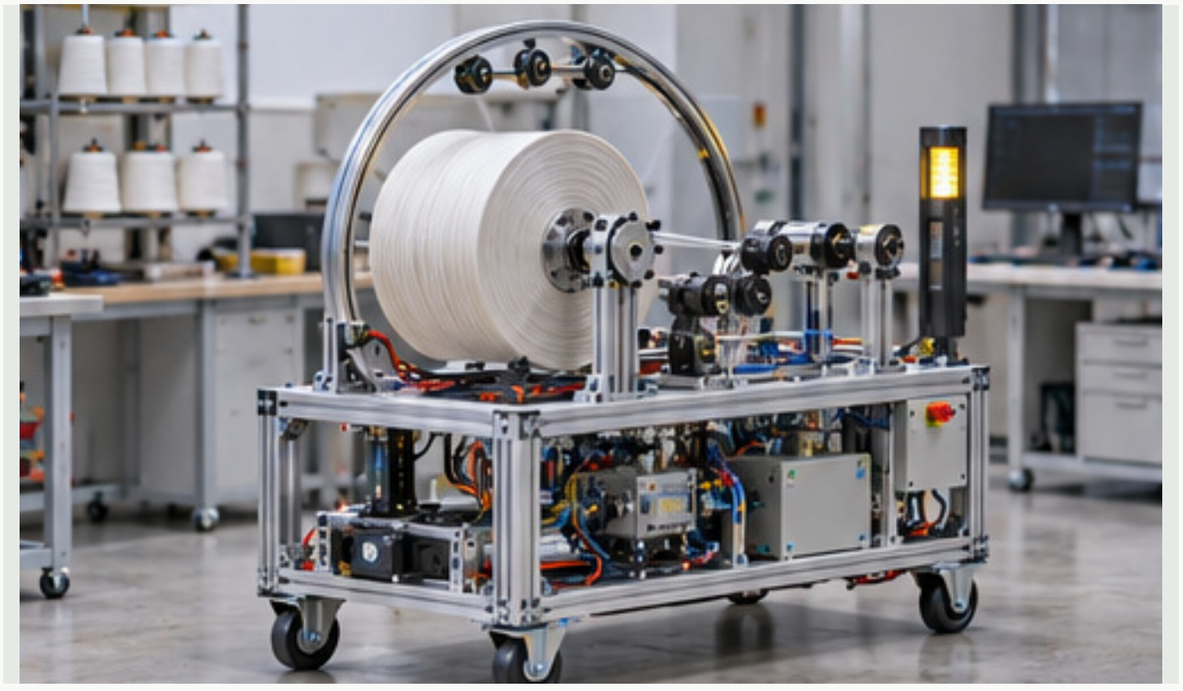


P07 ○ / P08 — / 형상에서 남긴 원리

권취 중심축과 선재가 들어오는 접선 방향을 남긴다. 적용 대상 · 선재와 권취 가이드의 지지점

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

장력 센서·위치 인코더 → 장력 조절 모터·가이드 롤러

상태 추정 장력 이력 기반 느슨함·걸림 분류

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

늘어짐과 순간 장력 상승을 읽어 공급 또는 조임량을 보정한다.

운용 환경 소형 제작 작업실

시제품 검증 항목

탄성이 다른 선재로 걸림과 느슨함 복구를 반복 비교한다.

현장 조건

노출 작업날과 이동 경로를 분리하고 도구 인계 때 주행을 멈춘다.

0473 칼집 공구대 → 공구 슬롯 확인 로봇

01 원형

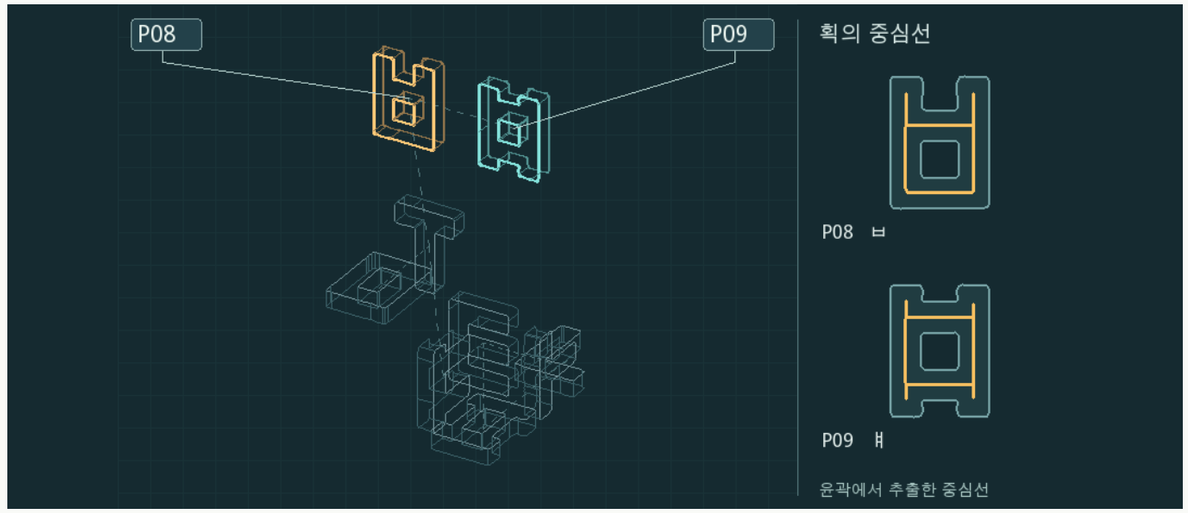
원본 3D

원형 부품 9개 / 갈래 꽂이

위로 열린 갈래 옆에 간격이 다른 두 번째 갈래를 놓는다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선

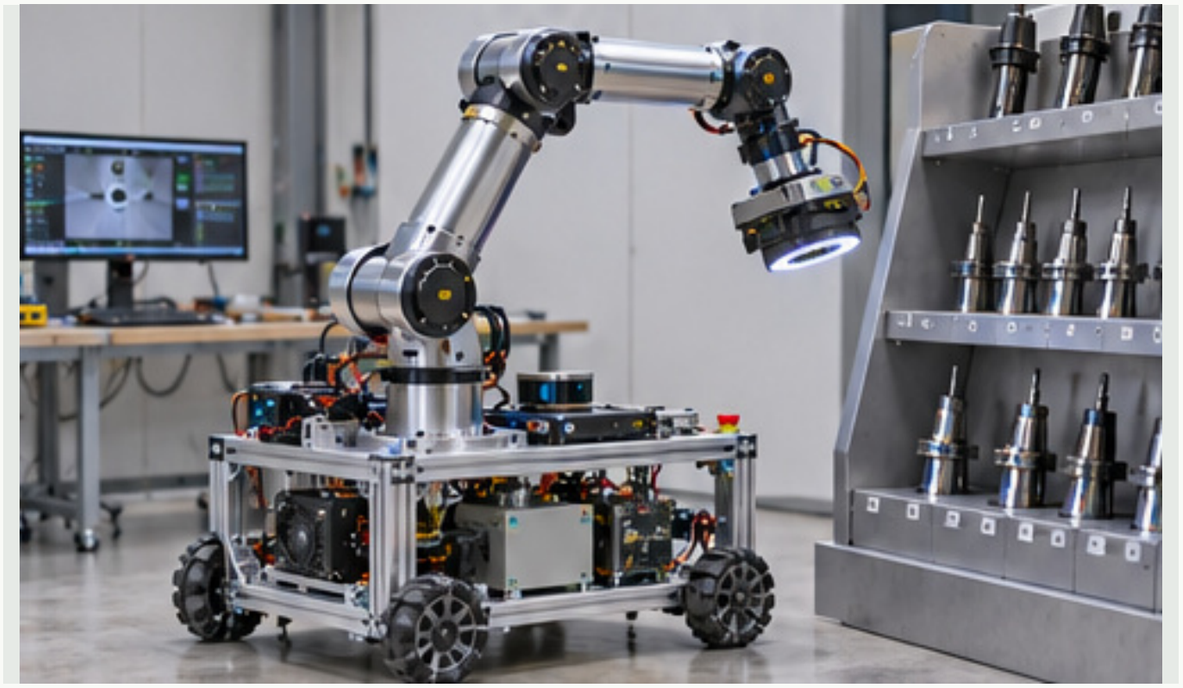


P08 ㅂ / P09 ㅐ / 형상에서 남긴 원리

반복된 돌기의 간격과 물체를 끼우는 방향을 남긴다. 적용 대상 · 인출 카세트의 정렬 레일

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

태그 판독기·칸 위치 센서 → 카트리지 슬라이드·래치

상태 추정 품목·위치 일치 판단

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

요청된 항목과 칸 식별자가 맞을 때만 인출하고 반납 위치를 기록한다.

운용 환경 소형 제작 작업실

시제품 검증 항목

서로 닮은 품목과 뒤바뀐 태그로 오인출 차단을 확인한다.

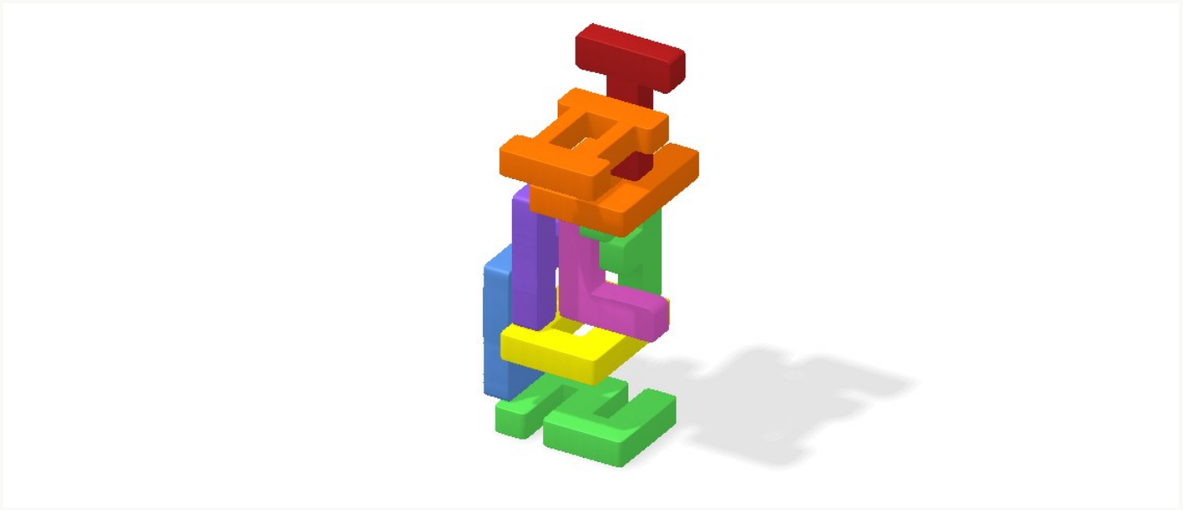
현장 조건

노출 작업날과 이동 경로를 분리하고 도구 인계 때 주행을 멈춘다.

0474 작업물 고정턱 → 작업물 고정 이동대

01 원형

원본 3D

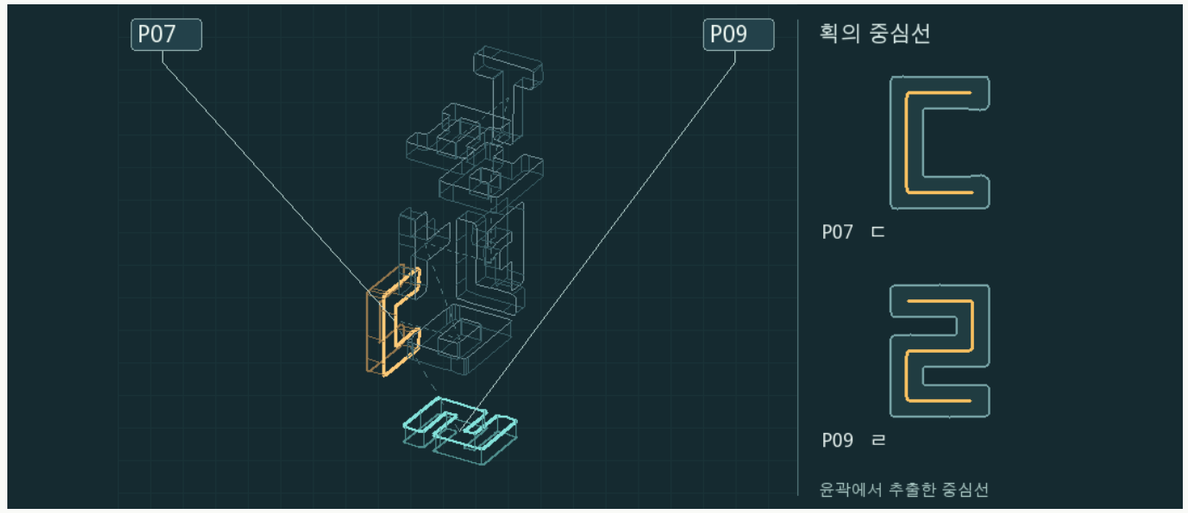


원형 부품 9개 / 마주 보는 턱

양쪽 벽을 마주 보게 세워 가운데 물리는 공간을 남긴다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선

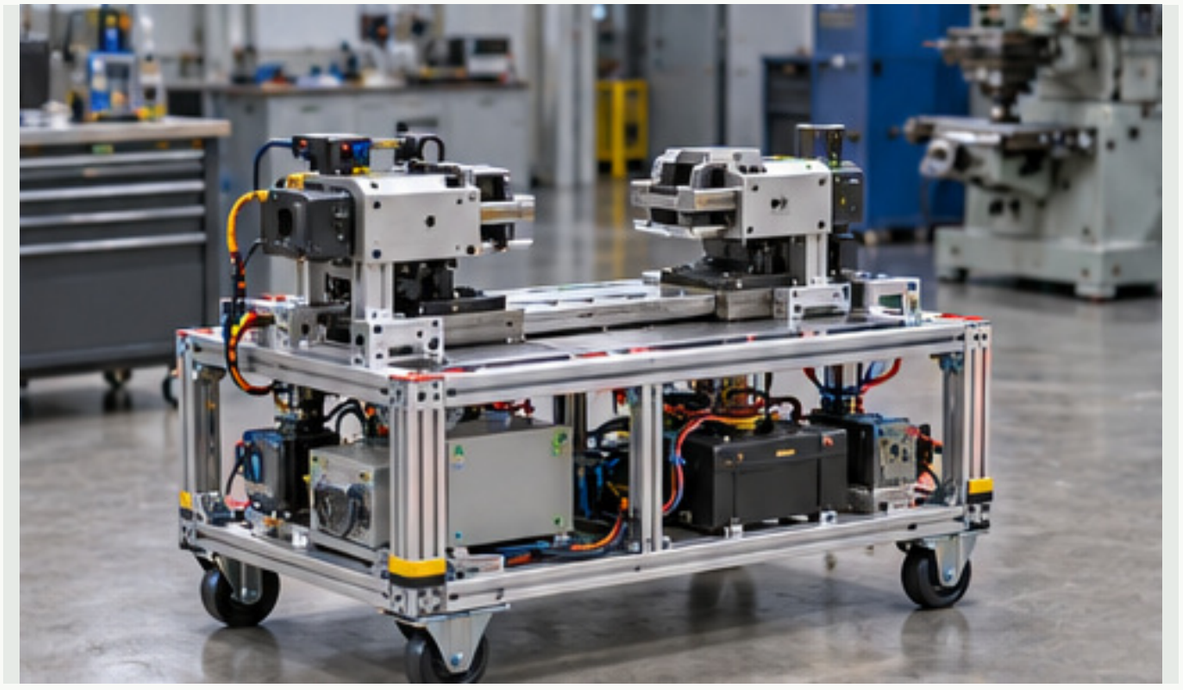


P07 ㄷ / P09 ㄹ / 형상에서 남긴 원리

대상을 양쪽에서 누르는 평행면의 간격을 남긴다. 적용 대상 · 누름 하중을 받는 대향면

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

힘 센서·변위 인코더 → 전동 프레스·프레임 지지턱

상태 추정 힘-변위 곡선의 접촉점 추정

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

접촉 후에는 위치 제어에서 힘 제어로 바꾸고 목표 하중에서 복귀한다.

운용 환경 소형 제작 작업실

시제품 검증 항목

두께가 다른 시편으로 힘-변위 곡선과 복귀점을 대조한다.

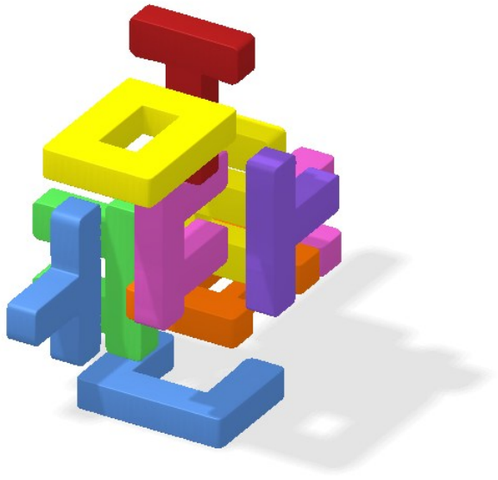
현장 조건

노출 작업날과 이동 경로를 분리하고 도구 인계 때 주행을 멈춘다.

0475 재단 눈금면 → 재단 치수 스캔 카트

01 원형

원본 3D

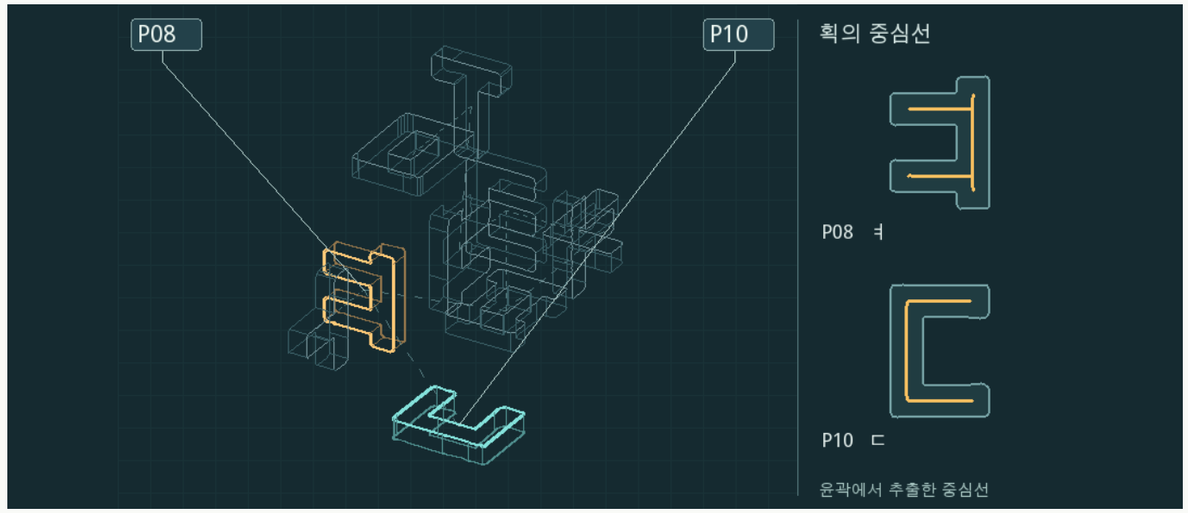


원형 부품 10개 / 눈금 면

세운 다단 획과 옆으로 난 표시획이 서로 다른 높이를 읽게 한다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선



P08 ㅕ / P10 ㄷ / 형상에서 남긴 원리

깊이 또는 높이를 비교할 수 있는 평행 기준선을 남긴다. 적용 대상 · 측정 헤드의 시야와 기준면

03 프로토타입

실험실 구성안

감지 · 구동

레이저 거리 프로파일러·주행 인코더 → 주행축·센서 틸트축

상태 추정 단면 정합·이상 형상 후보 검출

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

거리 단면을 이동량과 합쳐 형상을 복원하고 누락 구간을 다시 훑는다.

운용 환경 소형 제작 작업실

시제품 검증 항목

기준 형상의 가림과 단차를 바꿔 재주사 위치를 대조한다.

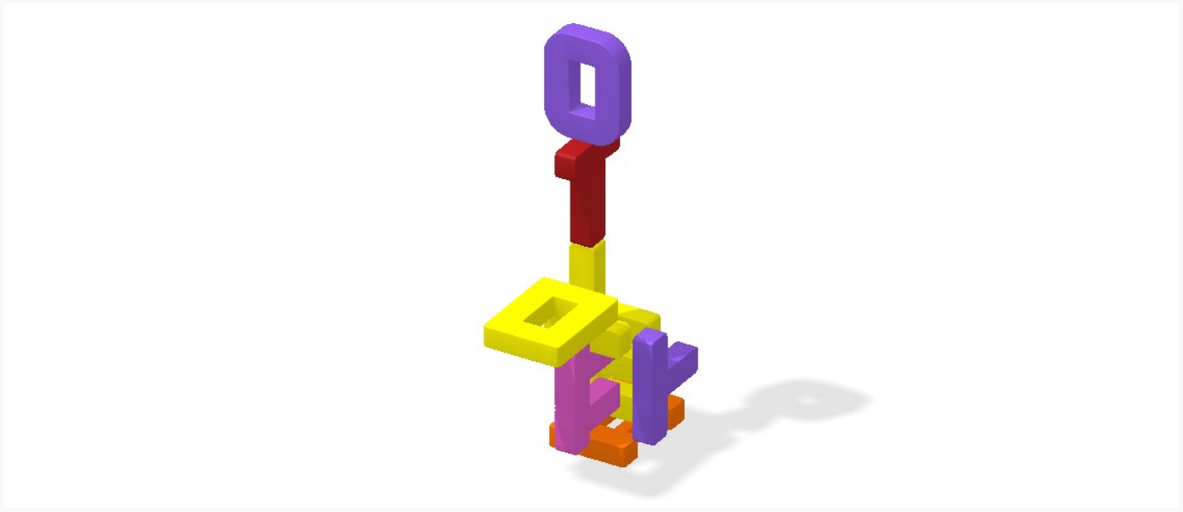
현장 조건

노출 작업날과 이동 경로를 분리하고 도구 인계 때 주행을 멈춘다.

0476 원형 작업등 → 그림자 보정 작업등

01 원형

원본 3D

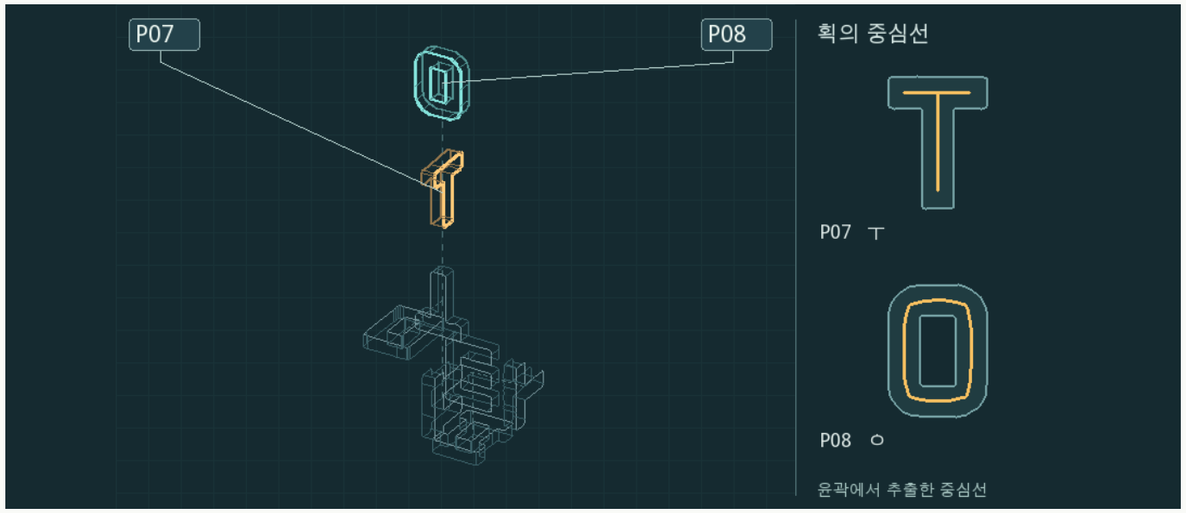


원형 부품 8개 / 빛의 창

세로 받침 위의 작은 창이 빛이 나가는 방향을 나타낸다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선

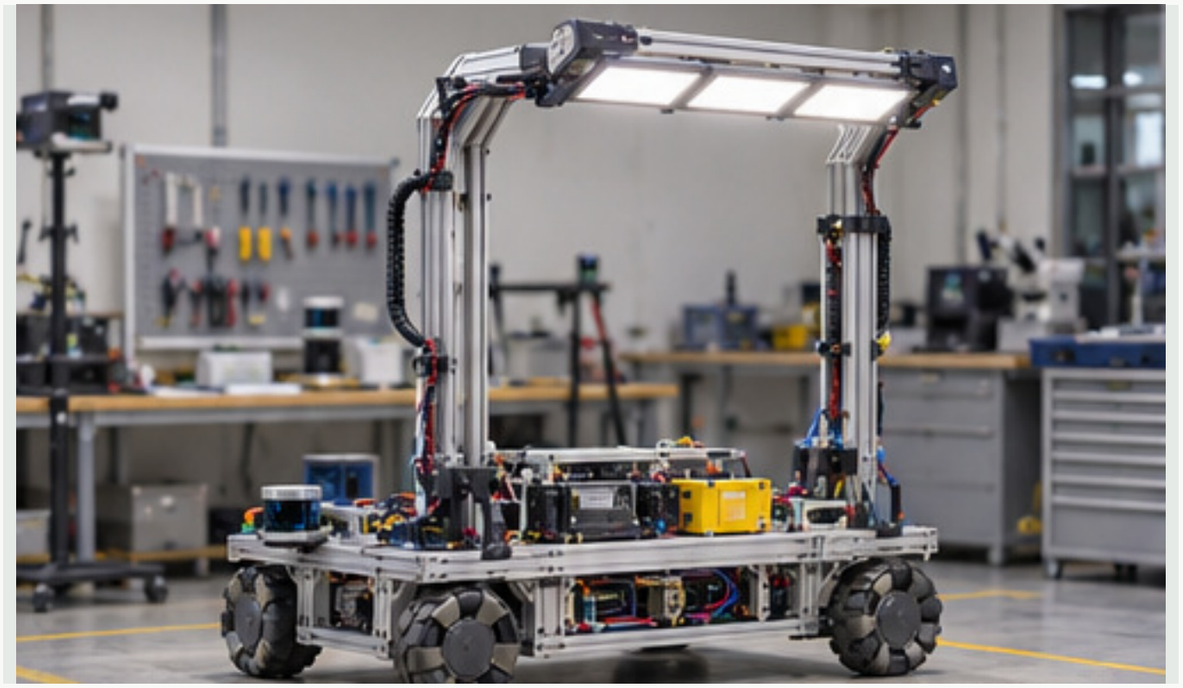


P07 ㅜ / P08 ㅇ / 형상에서 남긴 원리

빛이 나가는 개구와 뒤쪽 지지면을 남긴다. 적용 대상 · 광원과 차광판 사이의 이격부

03 프로토타입

실험실 구성안



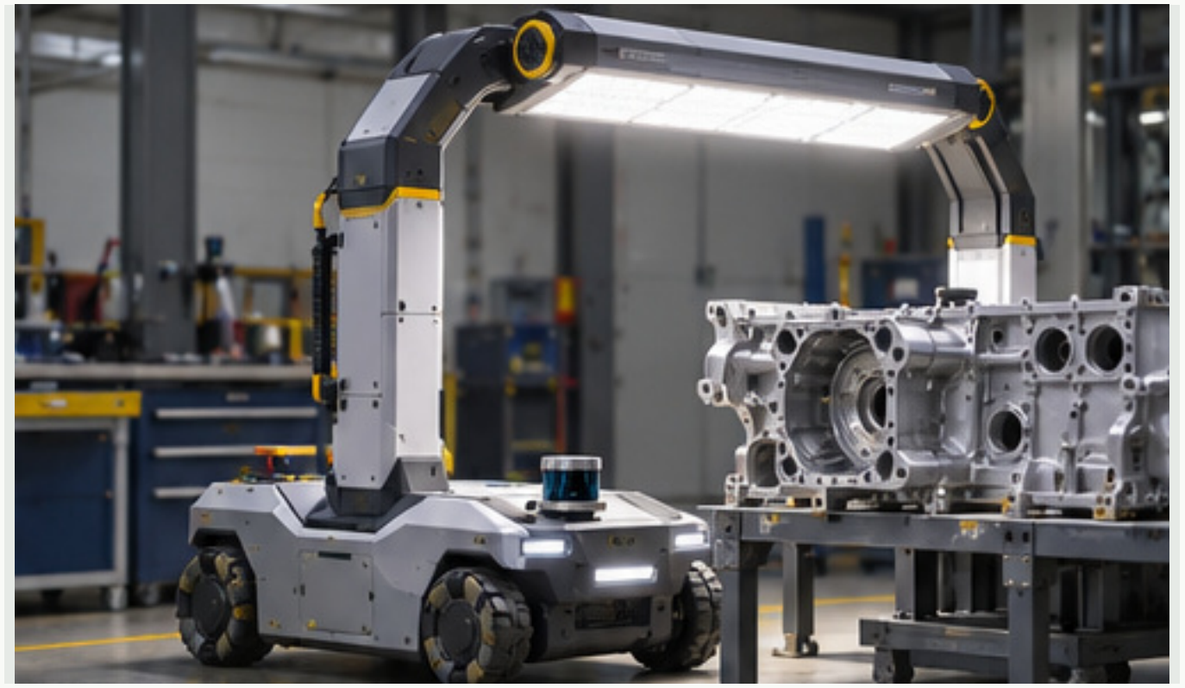
감지 · 구동

조도 센서·거리 카메라 → LED 드라이버·방향 조절축

상태 추정 가림·반사 영역 분할

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안



감지에 따른 동작

작업면의 밝기와 그림자를 읽고 광량과 조사 각도를 보정한다.

운용 환경 소형 제작 작업실

시제품 검증 항목

반사면과 무광면에서 눈부심과 조도 편차를 비교한다.

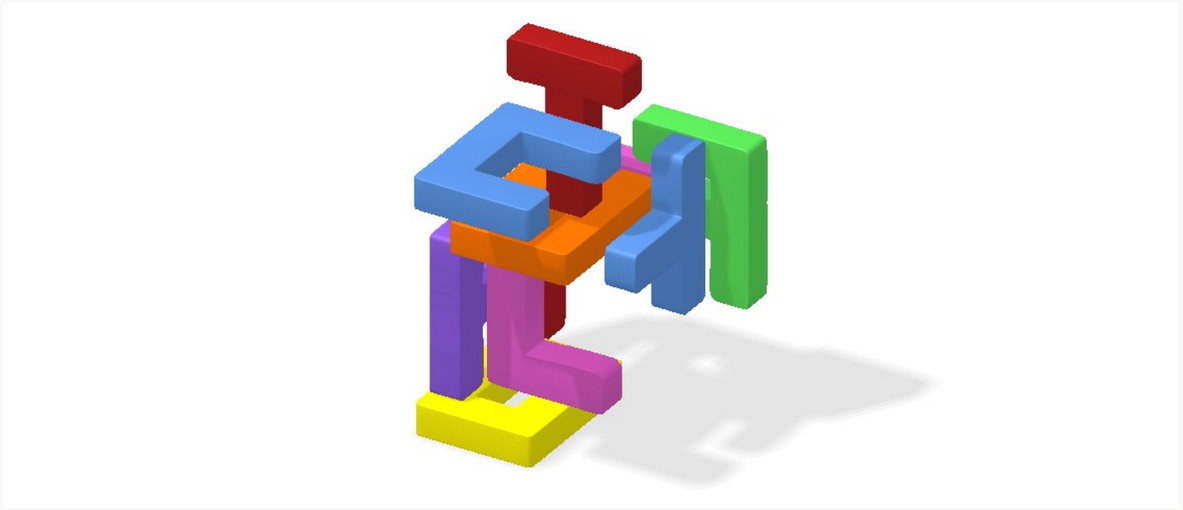
현장 조건

노출 작업날과 이동 경로를 분리하고 도구 인계 때 주행을 멈춘다.

0477 보조 외팔대 → 외팔 정비 지원차

01 원형

원본 3D

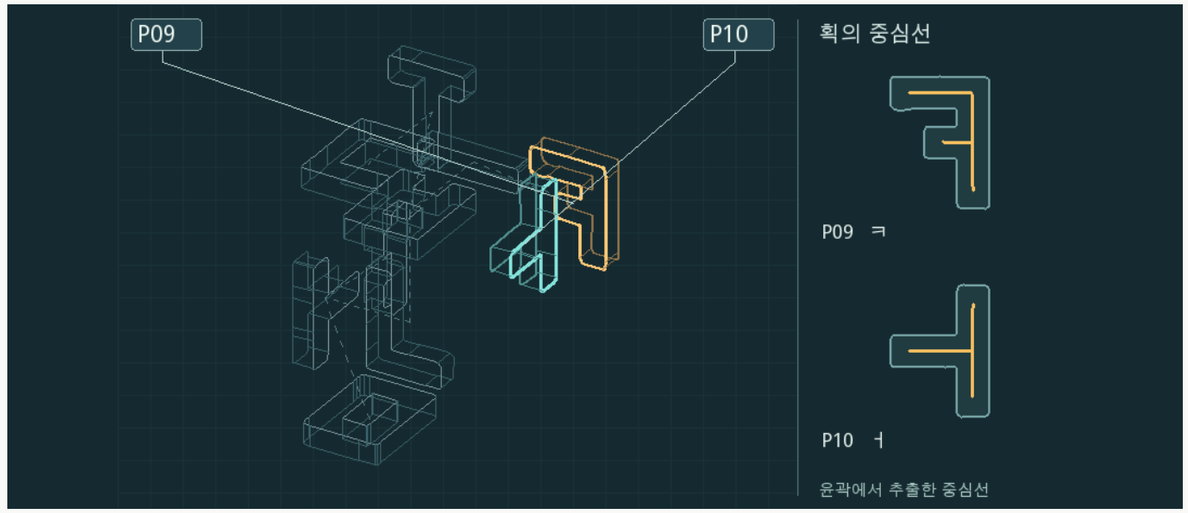


원형 부품 10개 / 꺾인 긴팔

옆으로 뻗는 팔 끝에서 한 번 더 꺾어 작업 위치를 표시한다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선

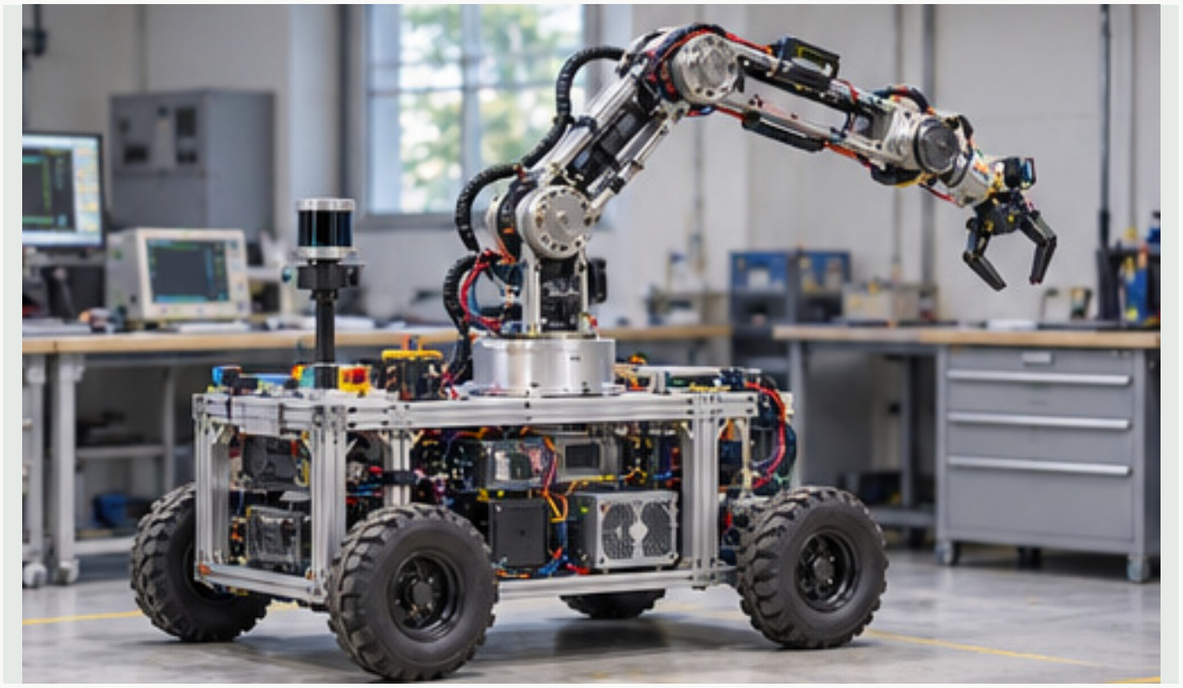


P09 ㅋ / P10 ㅓ / 형상에서 남긴 원리

한 번 꺾이는 팔의 회전점과 끝단 접근 방향을 남긴다. 적용 대상 · 작업팔의 주 관절 브래킷

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

거리 카메라·관절 인코더 → 다관절 팔·교환 말단부

상태 추정 대상 자세와 도달 가능 경로 추정

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

접근 경로와 관절 여유를 계산해 작업 헤드를 표적 앞에 배치한다.

운용 환경 소형 제작 작업실

시제품 검증 항목

서로 다른 높이의 표적에서 팔 간섭과 도달 범위를 대조한다.

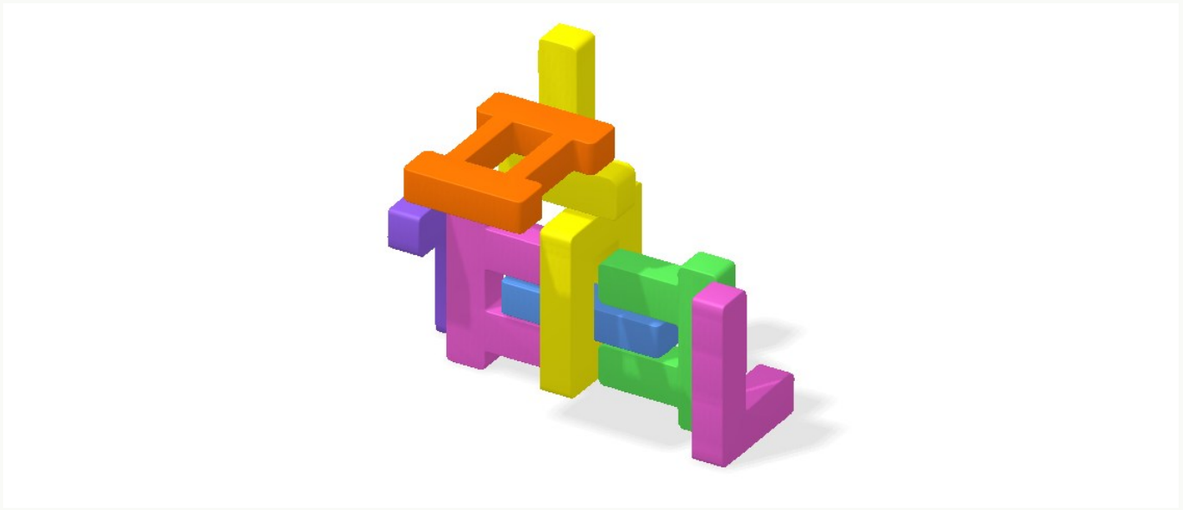
현장 조건

노출 작업날과 이동 경로를 분리하고 도구 인계 때 주행을 멈춘다.

0478 클램프 작업상 → 순응 클램프 작업 로버

01 원형

원본 3D

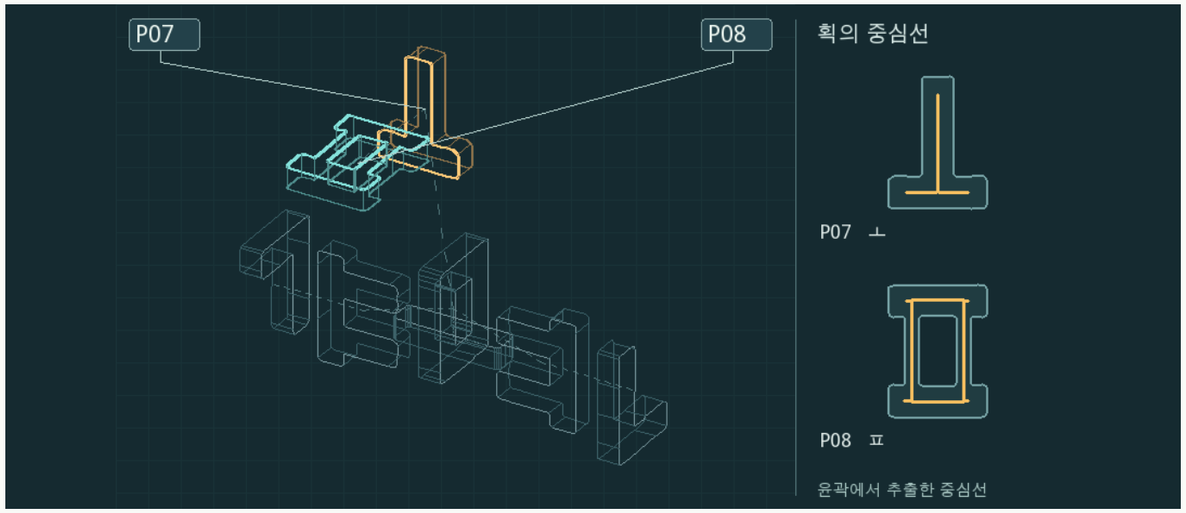


원형 부품 8개 / 누름판

상부의 가로판 아래에 누름턱을 두어 상하 위치를 표시한다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선

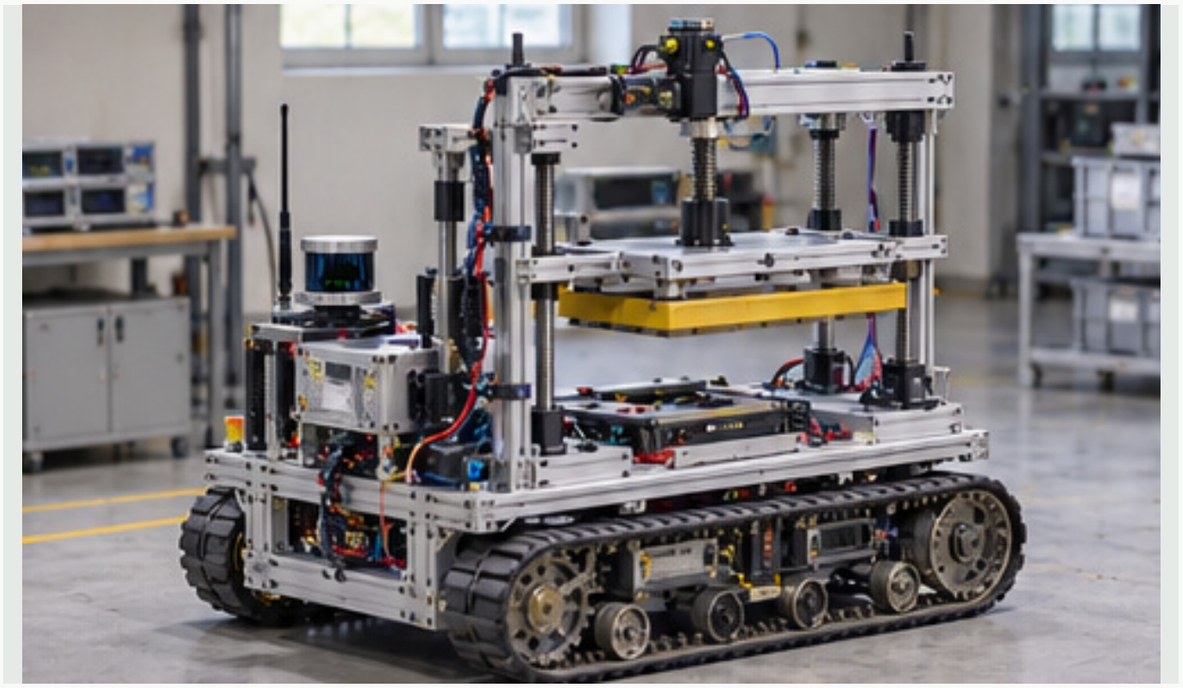


P07 ㅗ / P08 ㅍ / 형상에서 남긴 원리

누름면과 받침면이 한 축에서 마주 보는 관계를 남긴다. 적용 대상 · 누름 하중을 받는 대향면

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

힘 센서·변위 인코더 → 전동 프레스·프레임 지지턱

상태 추정 힘-변위 곡선의 접촉점 추정

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

접촉 후에는 위치 제어에서 힘 제어로 바꾸고 목표 하중에서 복귀한다.

운용 환경 소형 제작 작업실

시제품 검증 항목

두께가 다른 시편으로 힘-변위 곡선과 복귀점을 대조한다.

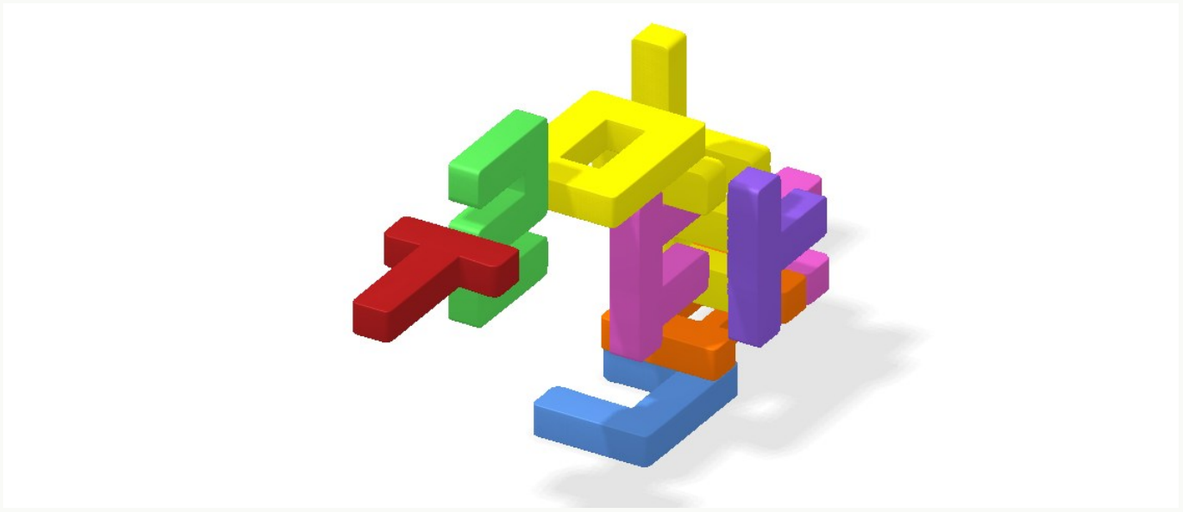
현장 조건

노출 작업날과 이동 경로를 분리하고 도구 인계 때 주행을 멈춘다.

0479 재료 공급구 → 자재 투입 이송차

01 원형

원본 3D

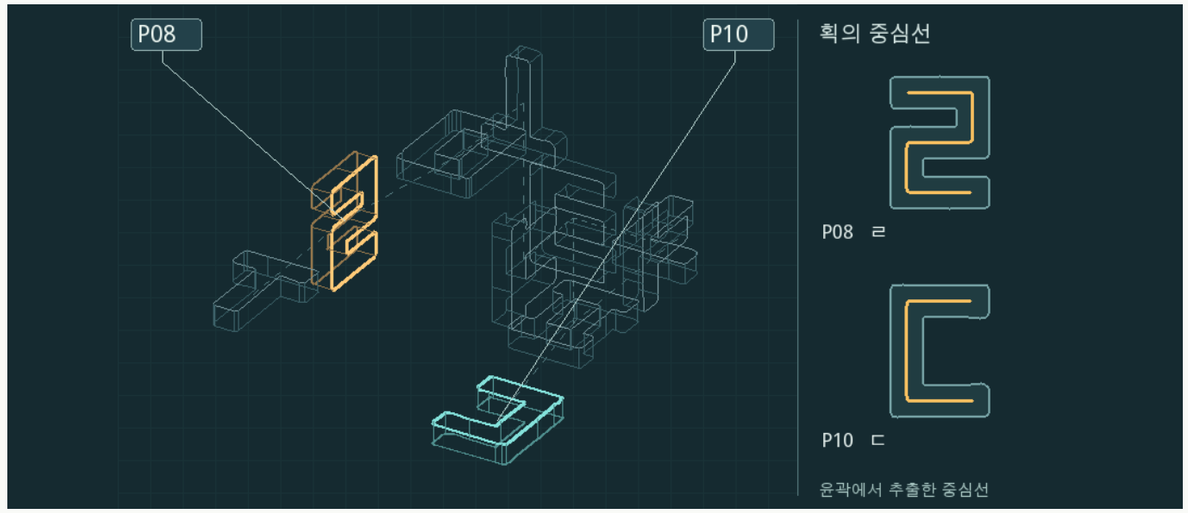


원형 부품 10개 / 배출 슈트

열린 통로의 끝에 낮은 받침을 붙여 나오는 방향을 드러낸다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선

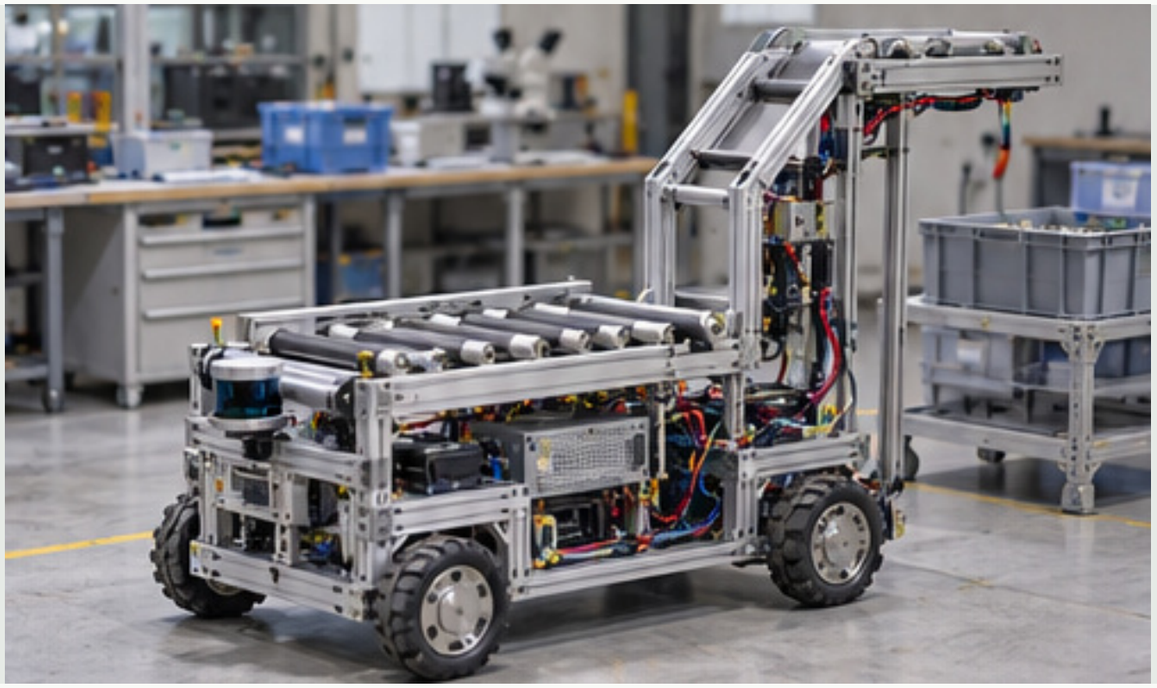


P08 ㄹ / P10 ㄷ / 형상에서 남긴 원리

경사면을 따라 물체가 빠져나오는 방향을 남긴다. 적용 대상 · 공급 통로의 가이드 턱

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

중량 센서·통과 광센서 → 정량 오거·배출 게이트

상태 추정 통과물 검출·이중 공급 판별

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

통과량과 중량을 비교해 공급 속도를 맞추고 막힘 신호에서 정지한다.

운용 환경 소형 제작 작업실

시제품 검증 항목

낟알 또는 부품 모형의 크기를 바꿔 이중 공급과 막힘을 점검한다.

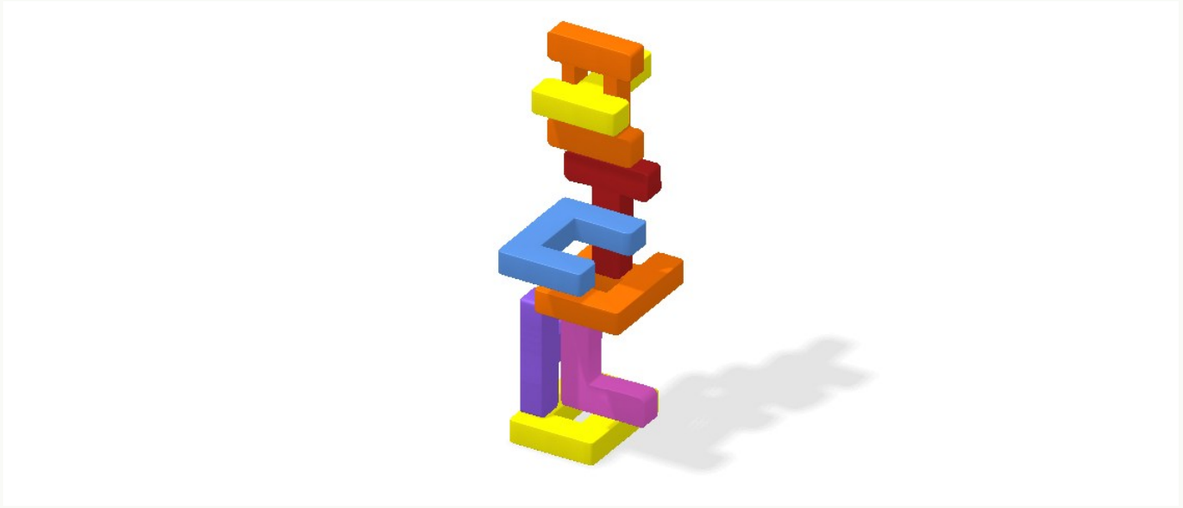
현장 조건

노출 작업날과 이동 경로를 분리하고 도구 인계 때 주행을 멈춘다.

0480 견본 세움대 → 견본 회전 촬영차

01 원형

원본 3D

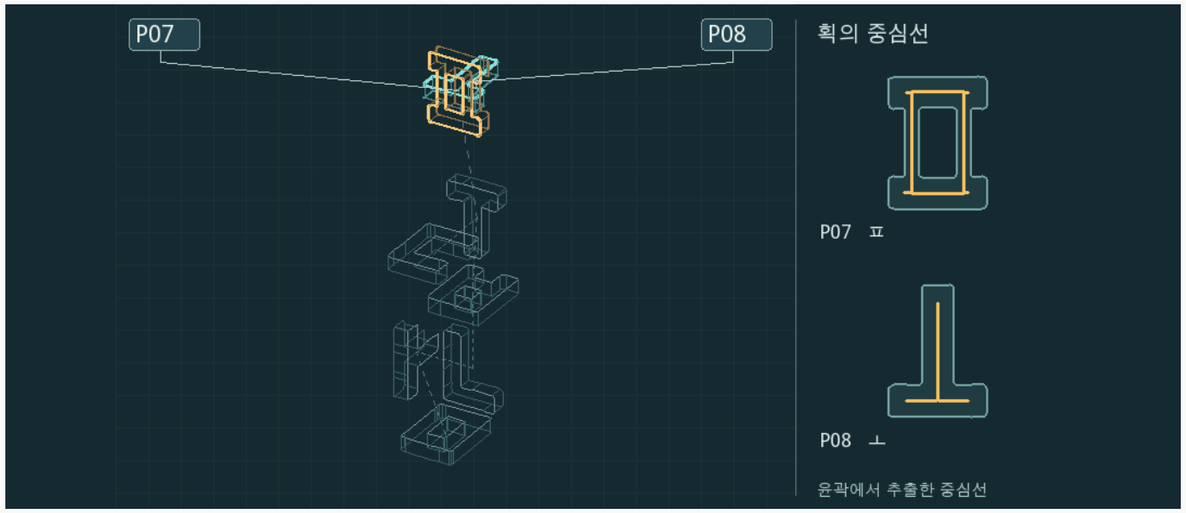


원형 부품 8개 / 악보 면

전면에 넓은 면을 세워 하단 받침에 기대는 판을 표현한다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선

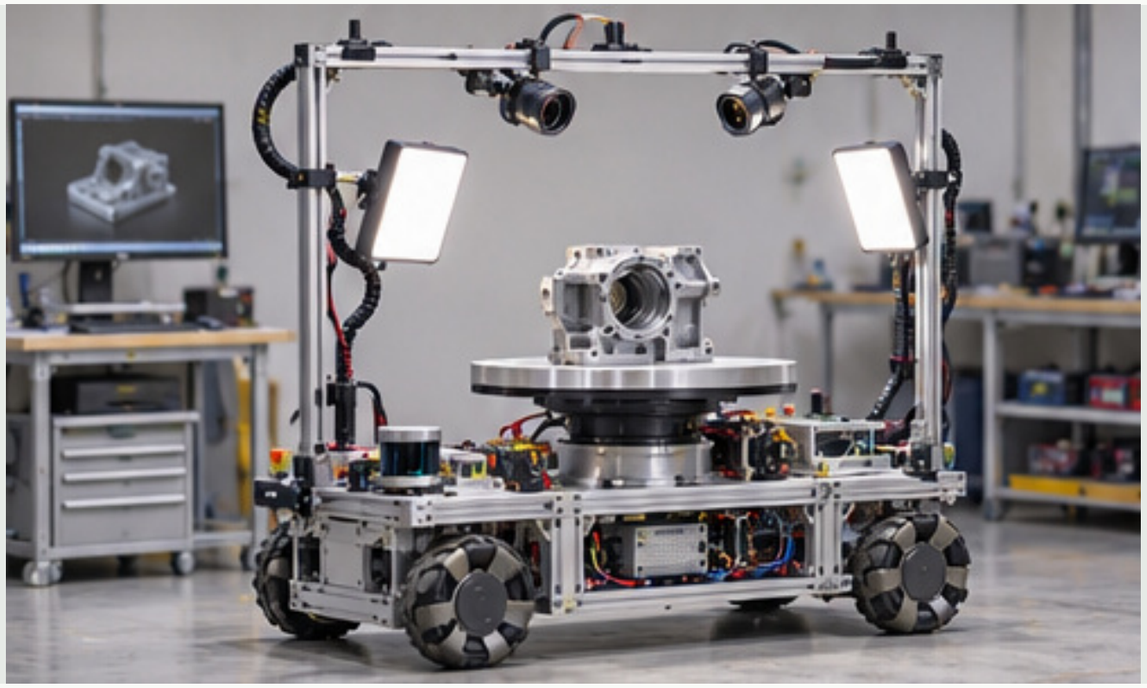


P07 ㅍ / P08 ㅗ / 형상에서 남긴 원리

읽기 좋은 면의 기울기와 낮은 고정턱을 남긴다. 적용 대상 · 추적 센서의 회전축

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

위치 카메라·엔코더 → 팬틸트 짐벌·추종 구동부

상태 추정 시각 표적 검출·재식별

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

표적의 이동을 추정해 시야 중심을 맞추고 가림이 끝나면 다시 포착한다.

운용 환경 소형 제작 작업실

시제품 검증 항목

속도 변화와 부분 가림 조건에서 재포착 동작을 점검한다.

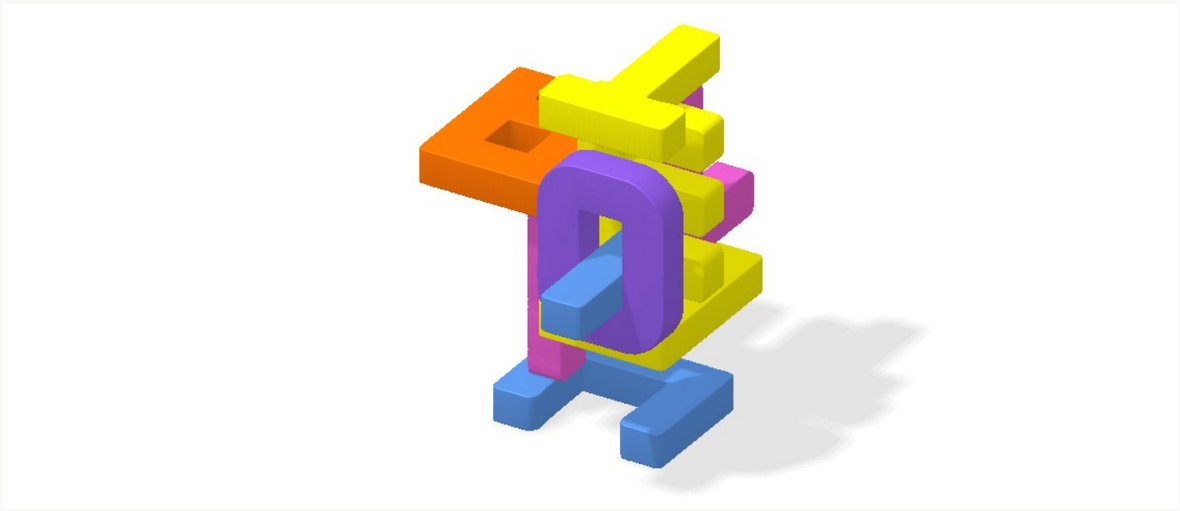
현장 조건

노출 작업날과 이동 경로를 분리하고 도구 인계 때 주행을 멈춘다.

0481 보석 창진열 → 보석 확대 검사차

01 원형

원본 3D

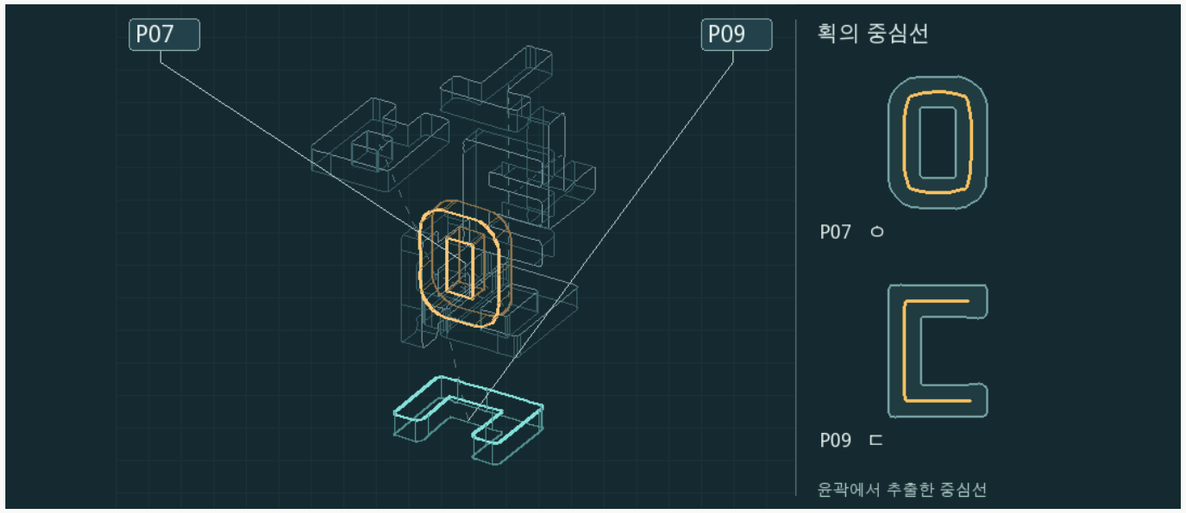


원형 부품 9개 / 열린 관통창

창과 가로축을 직각으로 만나게 해 앞뒤로 트인 통로를 낸다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선

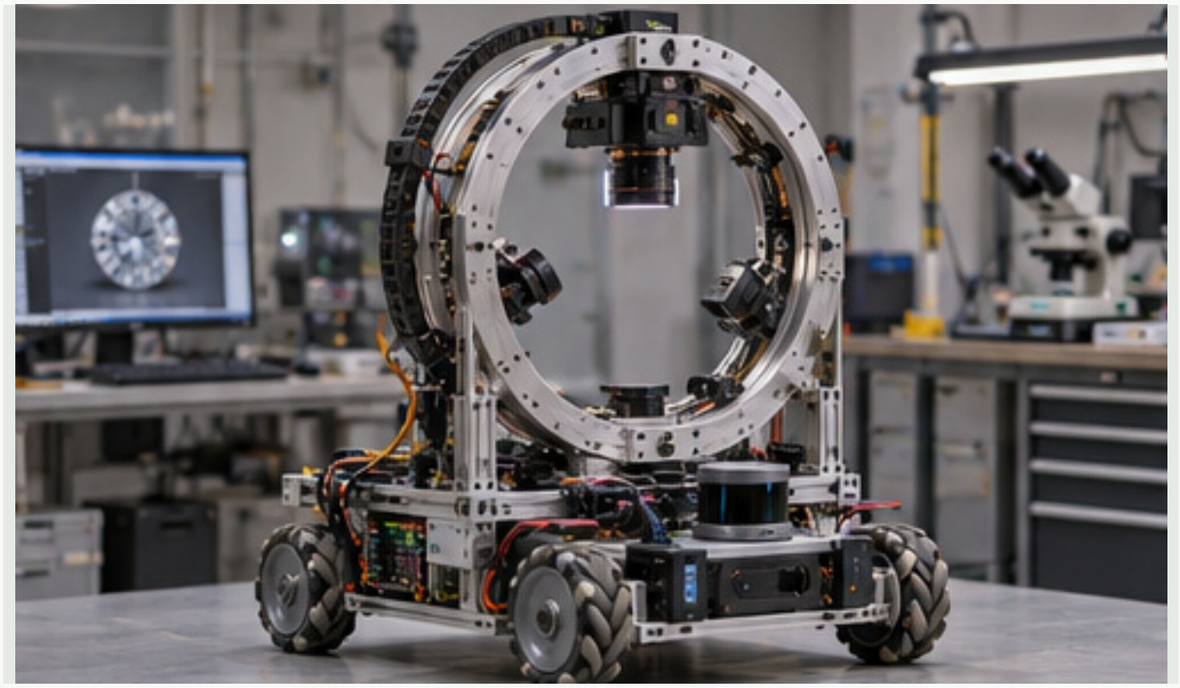


P07 ㅇ / P09 ㄷ / 형상에서 남긴 원리

창과 관통축의 공통 중심선을 남긴다. 적용 대상 · 광학 창의 기준면

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

다분광 카메라·조도 센서 → 광학 헤드·거리 조절축

상태 추정 조도 보정·반사 스펙트럼 분류

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

조명 변화를 기준면으로 보정한 뒤 반사 특성이 다른 부위를 재측정한다.

운용 환경 전시실과 수장고 사이

시제품 검증 항목

표준 반사판과 색 시편으로 조명 변화에 따른 판독 차이를 비교한다.

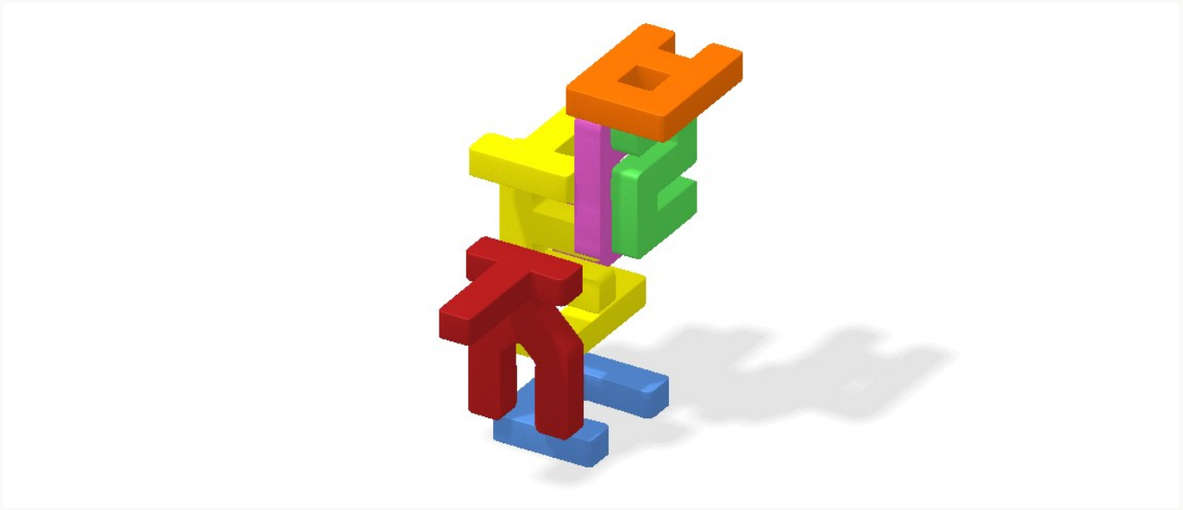
현장 조건

바닥 진동과 접근 속도를 기록해 작품과의 접촉을 제한한다.

0482 조각 회랑대 → 조각 주변 촬영 로봇

01 원형

원본 3D

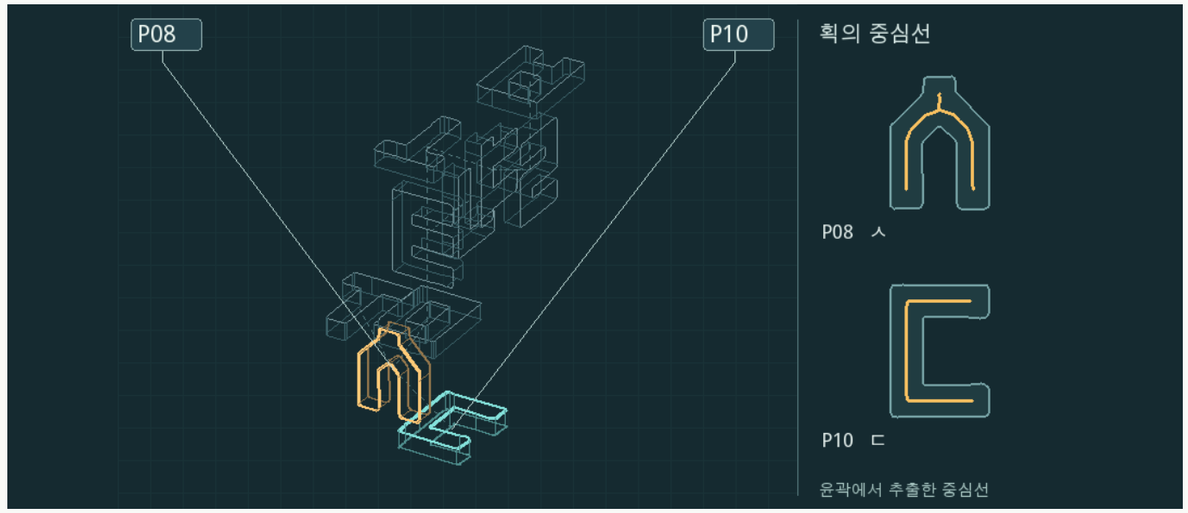


원형 부품 10개 / 갈래 아치

앞뒤로 두 발을 벌린 부품을 놓고 위에 수평획을 잇는다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선

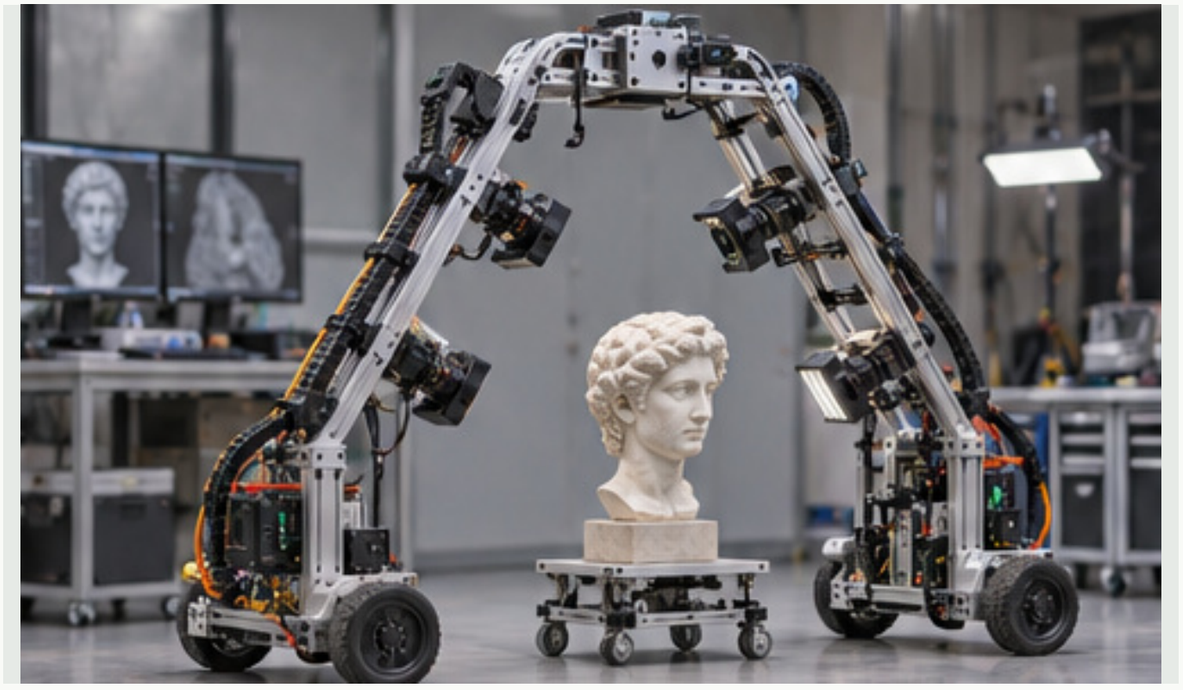


P08 ㅅ / P10 ㄷ / 형상에서 남긴 원리

양발의 지지점과 그 사이에 확보되는 통과 공간을 남긴다. 적용 대상 · 추적 센서의 회전축

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

위치 카메라·엔코더 → 팬틸트 짐벌·추종 구동부

상태 추정 시각 표적 검출·재식별

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

표적의 이동을 추정해 시야 중심을 맞추고 가림이 끝나면 다시 포착한다.

운용 환경 전시실과 수장고 사이

시제품 검증 항목

속도 변화와 부분 가림 조건에서 재포착 동작을 점검한다.

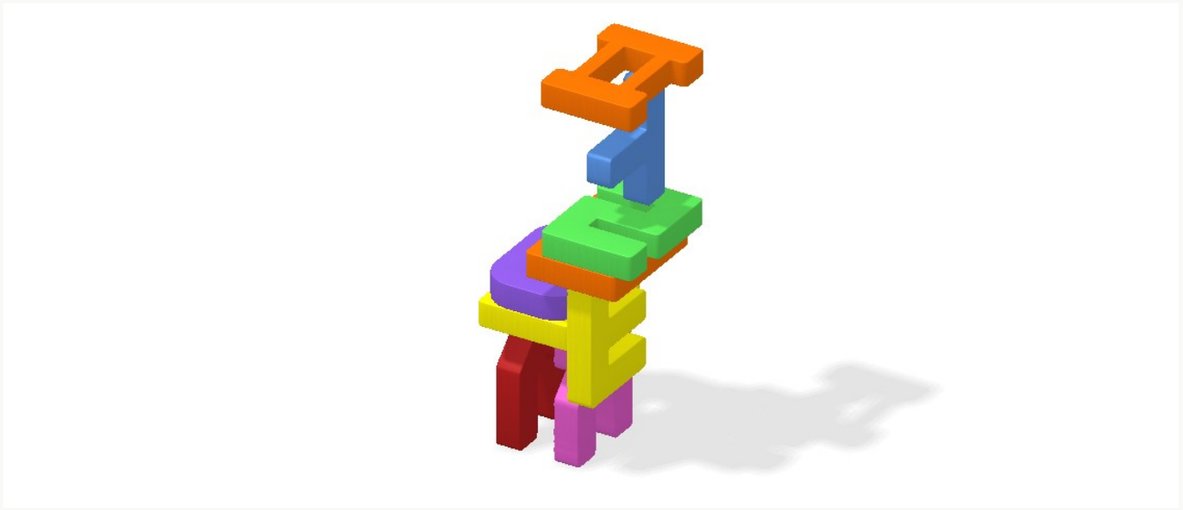
현장 조건

바닥 진동과 접근 속도를 기록해 작품과의 접촉을 제한한다.

0483 다층 표본장 → 다층 표본 이송 캐비닛

01 원형

원본 3D

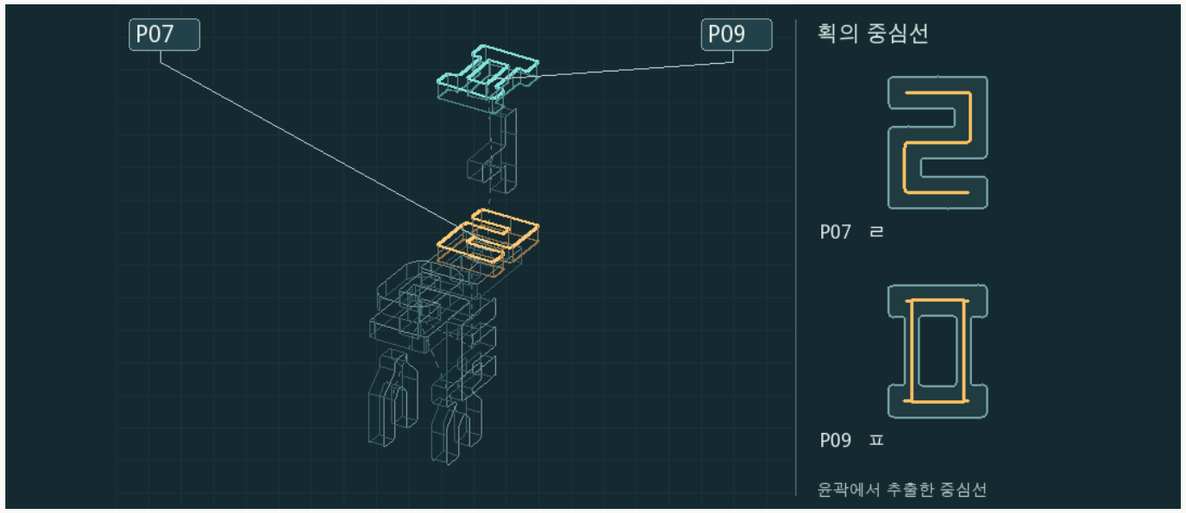


원형 부품 9개 / 두 층

평평한 중간 단과 위쪽 판 사이에 짧은 수직면을 둔다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선

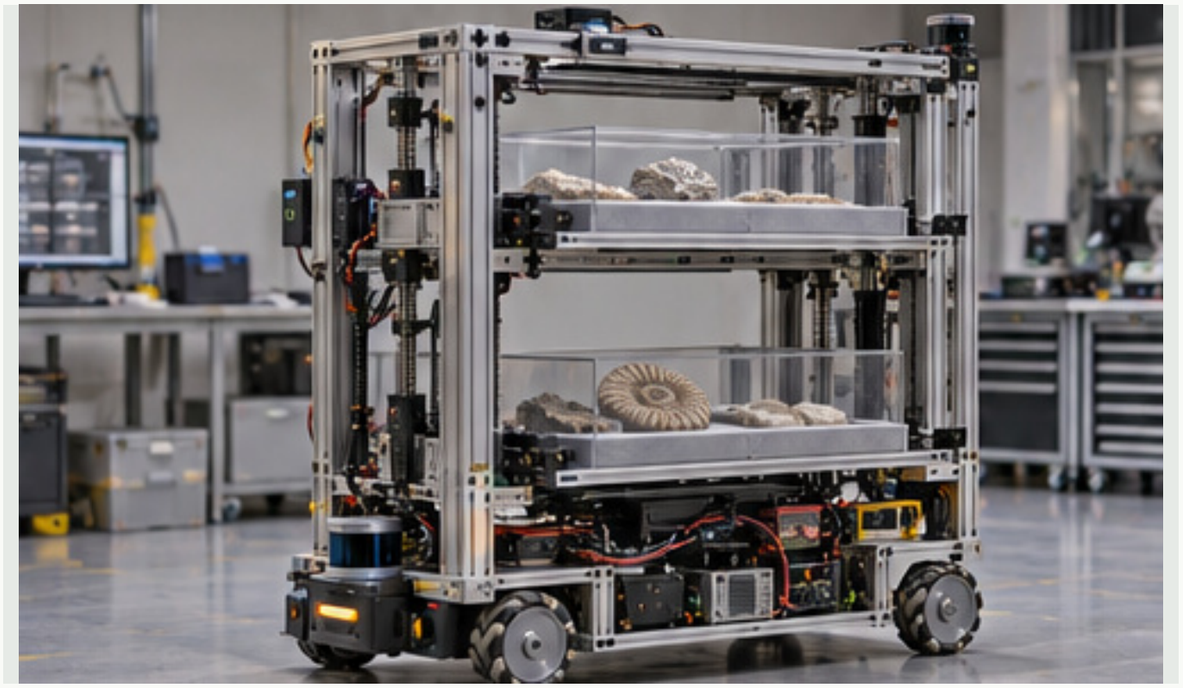


P07 ㄹ / P09 ㅍ / 형상에서 남긴 원리

두 평면의 높이 차와 그 사이의 수직 지지를 남긴다. 적용 대상 · 적재면과 섀시의 결합부

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

하중셀·도킹 거리계 → 이동 구동부·적재면 잠금장치

상태 추정 도킹면 검출·적재 상태 분류

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

적재 상태를 확인하고 정차 지점에 맞춰 저속으로 접근해 짐을 인계한다.

운용 환경 전시실과 수장고 사이

시제품 검증 항목

편적재와 회전 구간에서 적재물 이동 및 인계 정렬을 본다.

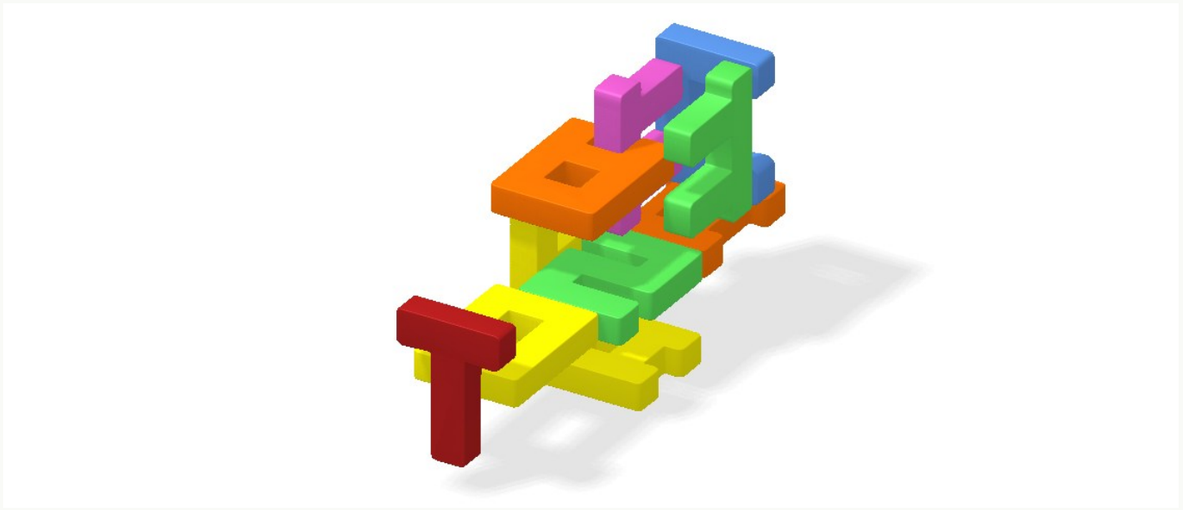
현장 조건

바닥 진동과 접근 속도를 기록해 작품과의 접촉을 제한한다.

0484 교체형 서랍대 → 전시 서랍 교환차

01 원형

원본 3D

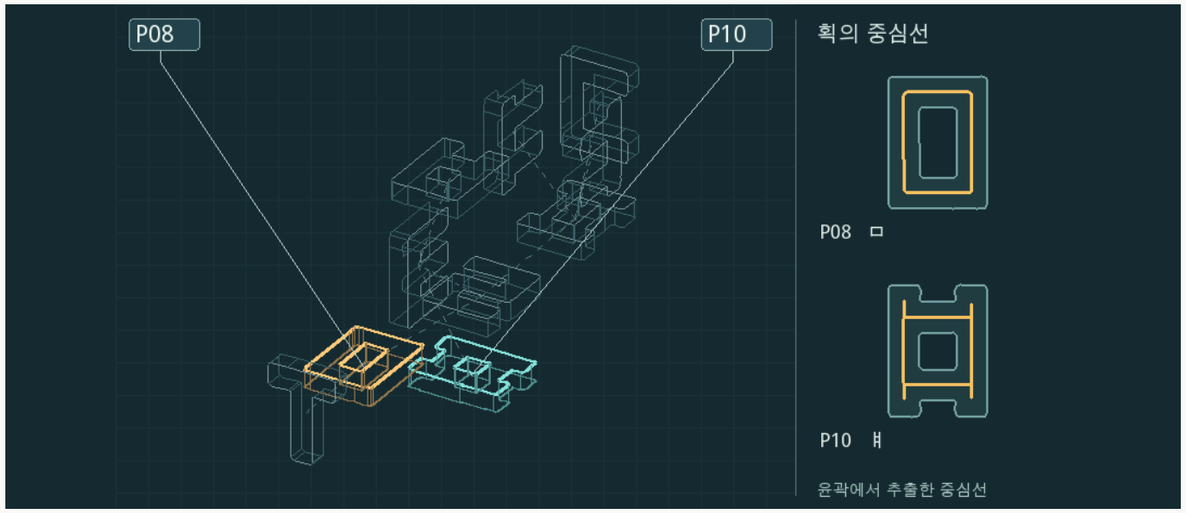


원형 부품 10개 / 인출 칸

열린 수납면을 앞쪽으로 내밀고 손잡이 자리를 덧댄다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선

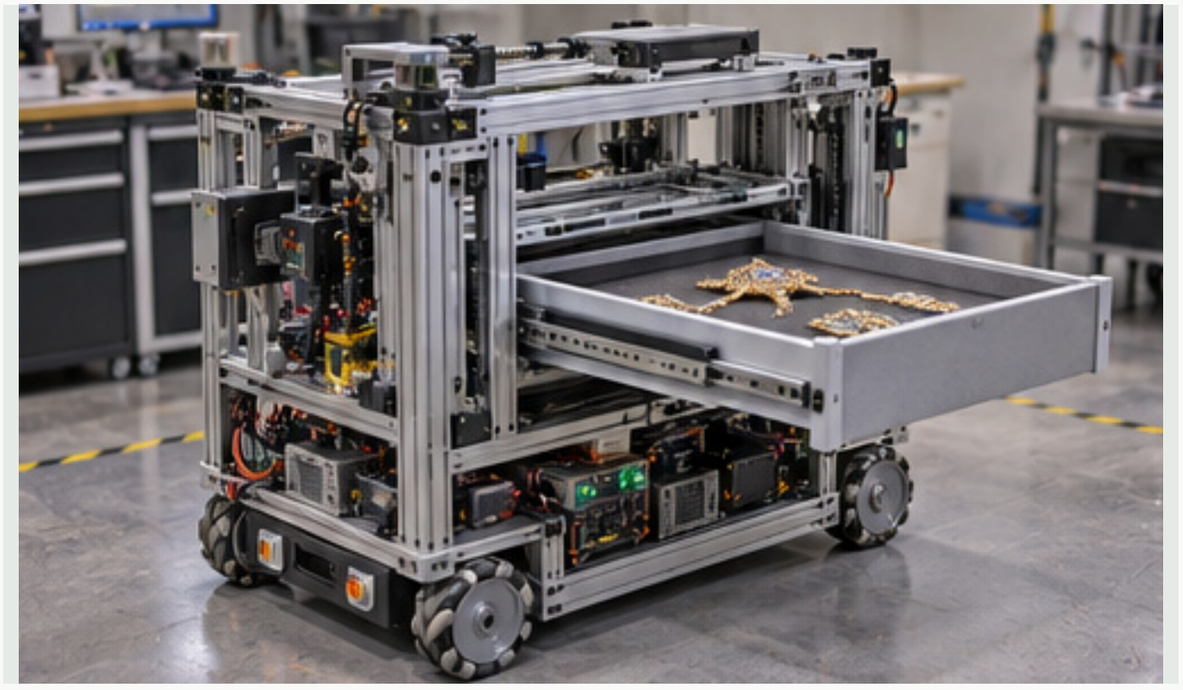


P08 ㅁ / P10 ㅐ / 형상에서 남긴 원리

수납칸을 앞뒤로 인출할 수 있는 축을 남긴다. 적용 대상 · 인출 카세트의 정렬 레일

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

태그 판독기·칸 위치 센서 → 카트리지 슬라이드·래치

상태 추정 품목·위치 일치 판단

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

요청된 항목과 칸 식별자가 맞을 때만 인출하고 반납 위치를 기록한다.

운용 환경 전시실과 수장고 사이

시제품 검증 항목

서로 닮은 품목과 뒤바뀐 태그로 오인출 차단을 확인한다.

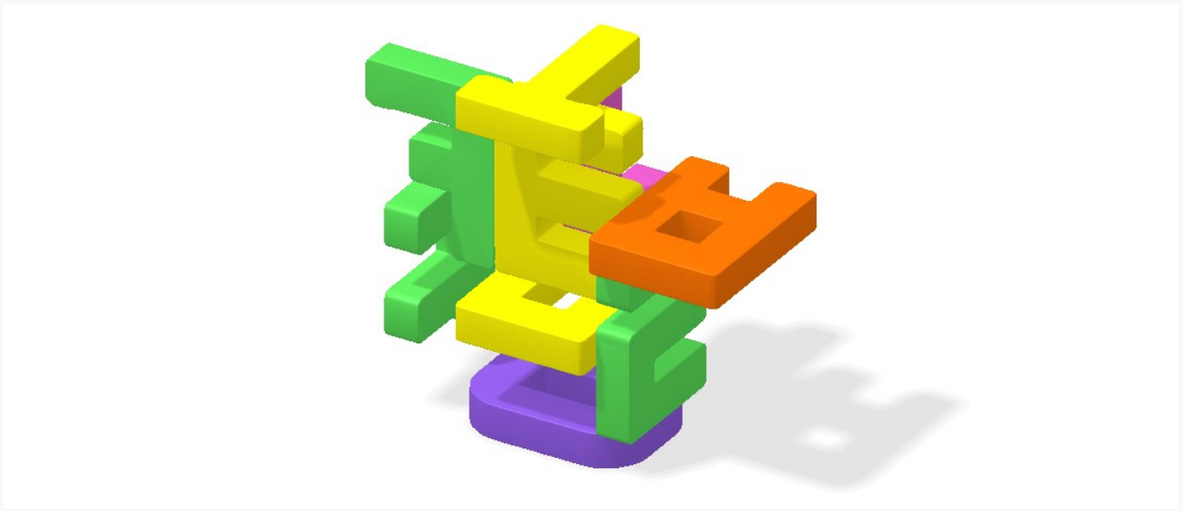
현장 조건

바닥 진동과 접근 속도를 기록해 작품과의 접촉을 제한한다.

0485 그림 걸이대 → 그림 높이 정렬 로봇

01 원형

원본 3D

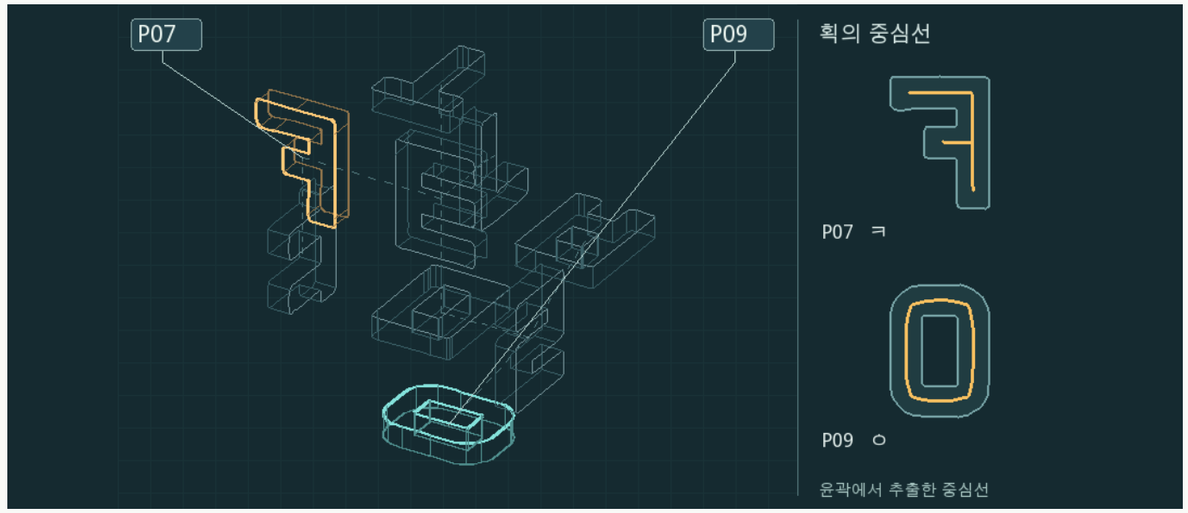


원형 부품 9개 / 걸림턱

오른쪽에서 꺾인 획 끝에 짧은 갈래를 배치한다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선

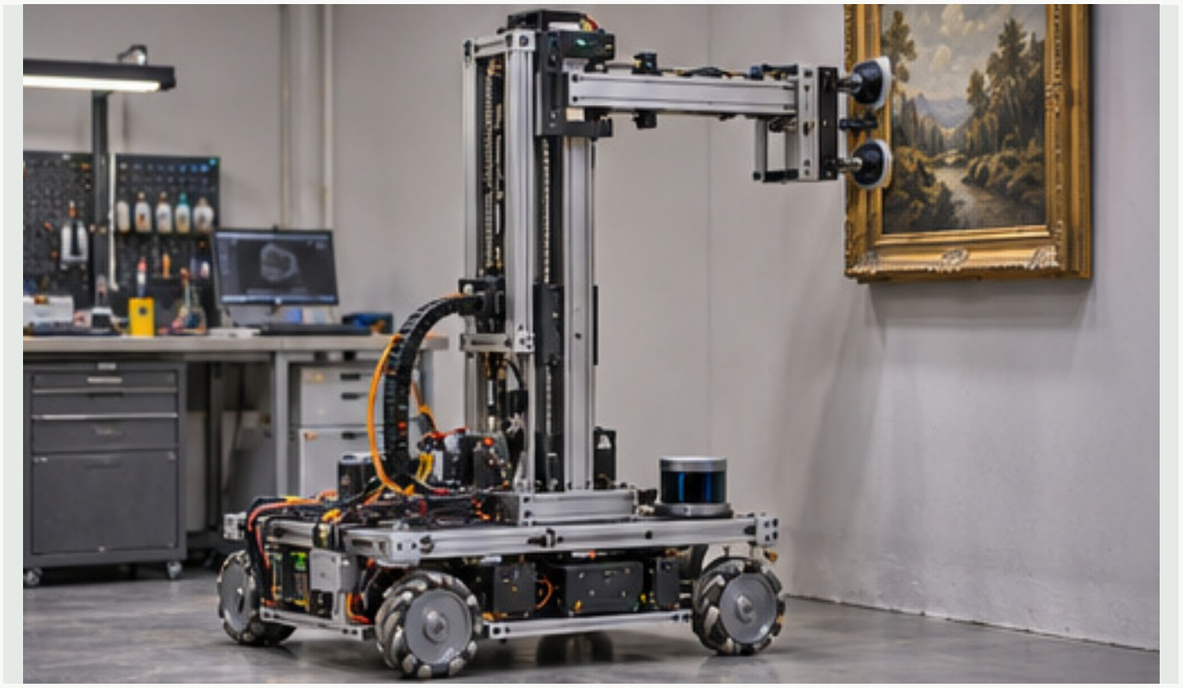


P07 ㅋ / P09 ㅇ / 형상에서 남긴 원리

걸림턱 안쪽의 접촉점과 빠져나오는 방향을 남긴다. 적용 대상 · 기준면과 직교 가이드

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

비전 기준점·변위 센서 → 미세 위치 스테이지

상태 추정 기준점 대응과 상대 자세 추정

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

두 기준점의 어긋남을 줄이도록 이동량을 보정해 작업물을 맞춘다.

운용 환경 전시실과 수장고 사이

시제품 검증 항목

회전·병진 오차를 따로 넣어 수렴 여부를 확인한다.

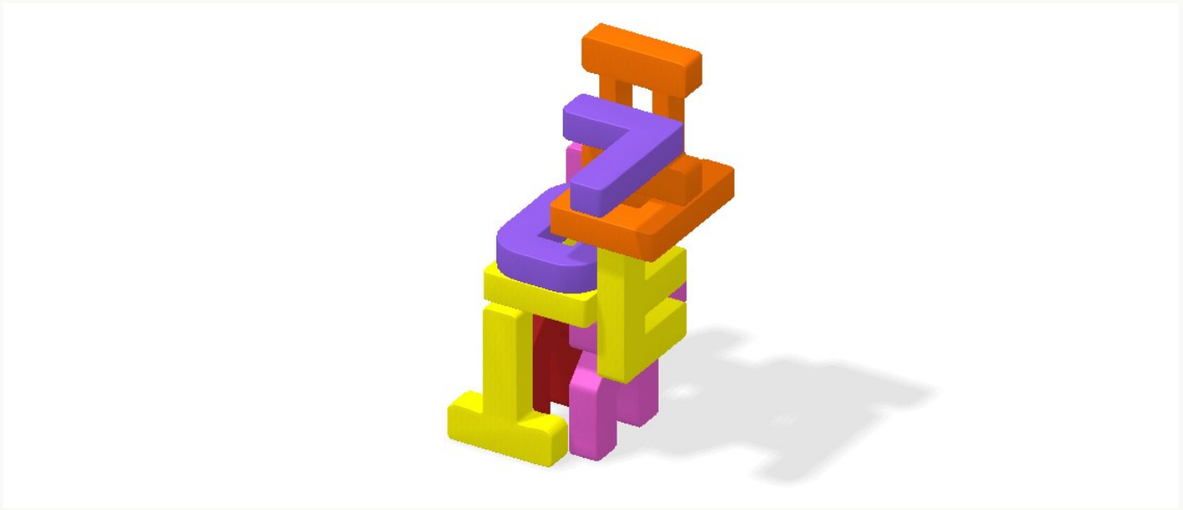
현장 조건

바닥 진동과 접근 속도를 기록해 작품과의 접촉을 제한한다.

0486 도록 펼침대 → 도록 페이지 안내차

01 원형

원본 3D

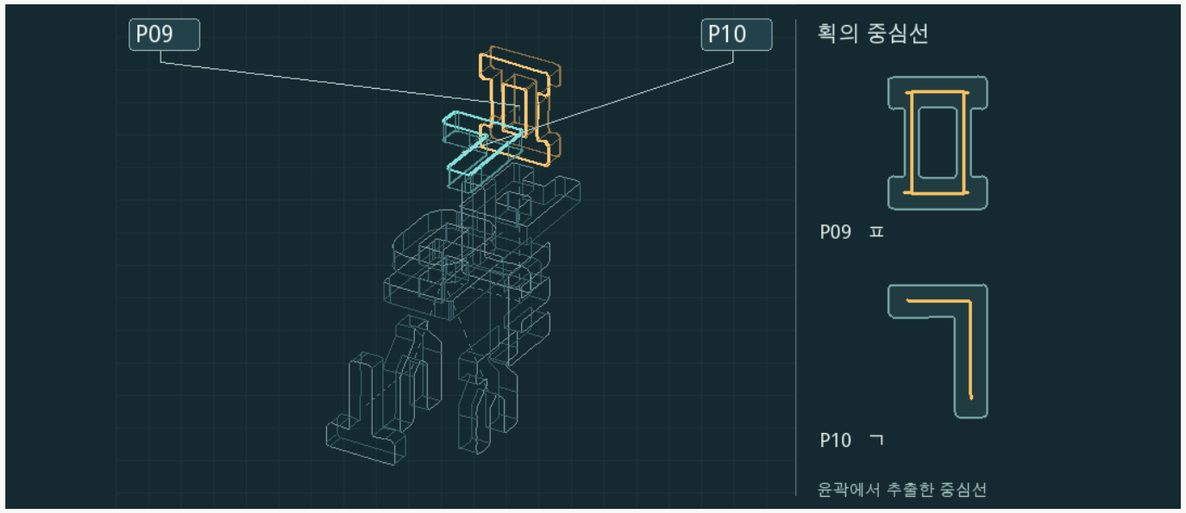


원형 부품 10개 / 독서 턱

판의 앞쪽 꺾임이 얇은 물건의 아래 가장자리를 받친다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선

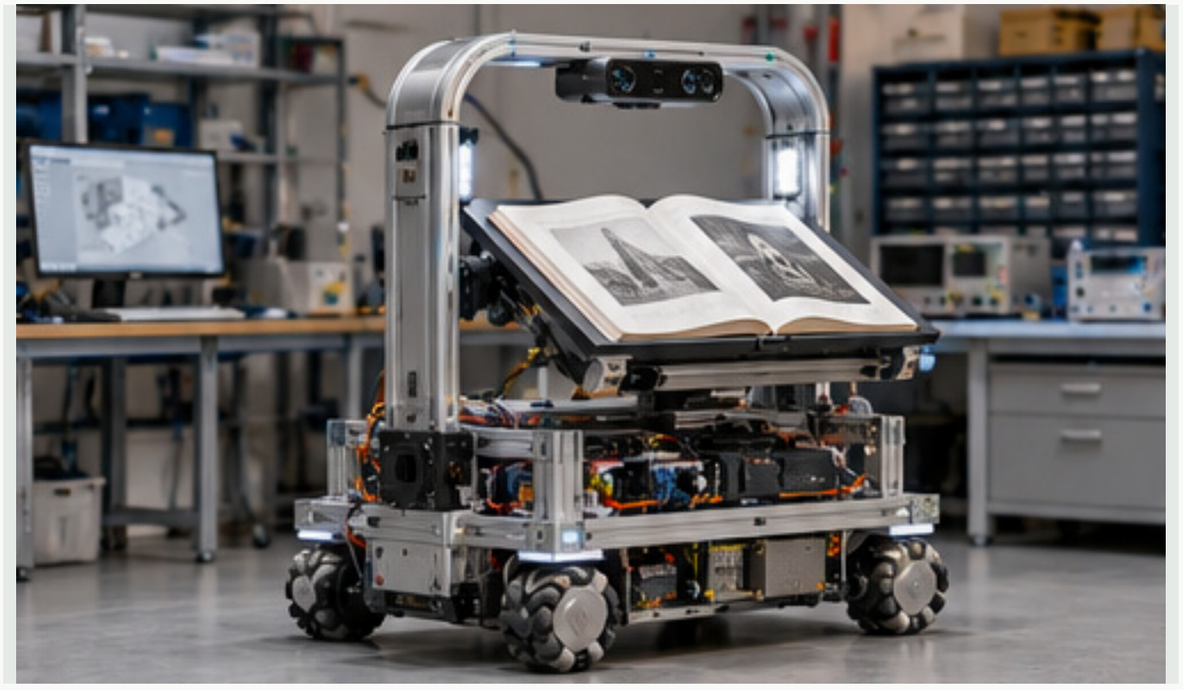


P09 ㅍ / P10 ㄱ / 형상에서 남긴 원리

기울어진 면과 아래쪽의 미끄럼 방지턱을 남긴다. 적용 대상 · 안내면의 시야와 보호틀

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

깊이 카메라·위치 추정 센서 → 이동 구동부·방향 표시기

상태 추정 보행 가능 영역·접근 방향 추정

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

비어 있는 통행 폭을 추정해 안내 위치를 옮기고 진행 방향을 표시한다.

운용 환경 전시실과 수장고 사이

시제품 검증 항목

가림과 역방향 통행을 섞은 모의 동선에서 정지와 재출발을 본다.

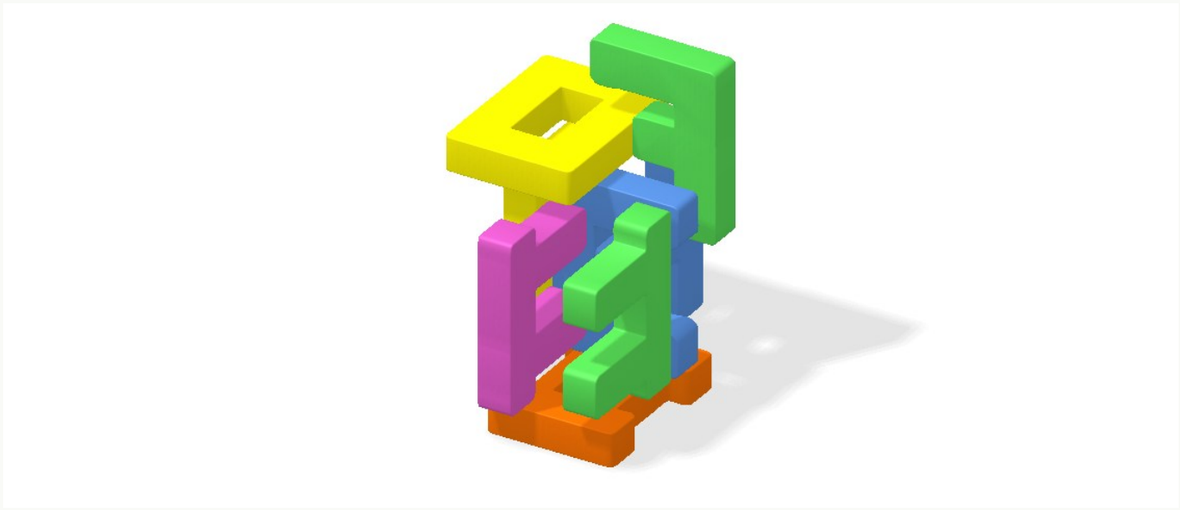
현장 조건

바닥 진동과 접근 속도를 기록해 작품과의 접촉을 제한한다.

0487 벽면 안내판 → 벽면 작품 해설 로버

01 원형

원본 3D

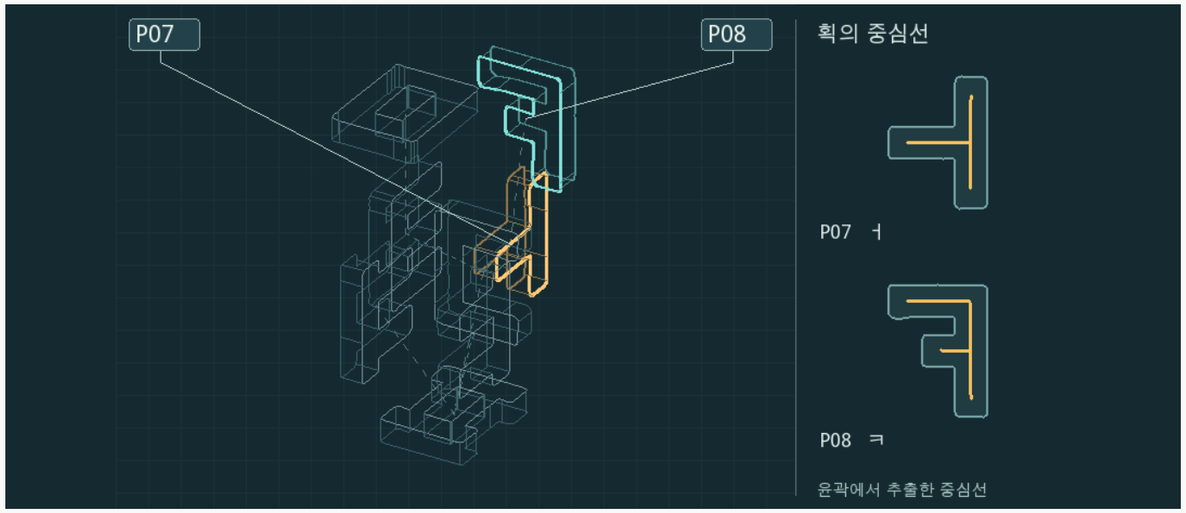


원형 부품 8개 / 안내 면

공간 한쪽에 기둥을 세우고 바깥을 향한 표지 면을 붙인다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선



P07 ㅓ / P08 ㅋ / 형상에서 남긴 원리

접근 방향에서 보이는 표면과 하부 지지축을 남긴다. 적용 대상 · 안내면의 시야와 보호틀

03 프로토타입

실험실 구성안

감지 · 구동

깊이 카메라·위치 추정 센서 → 이동 구동부·방향 표시기

상태 추정 보행 가능 영역·접근 방향 추정

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

비어 있는 통행 폭을 추정해 안내 위치를 옮기고 진행 방향을 표시한다.

운용 환경 전시실과 수장고 사이

시제품 검증 항목

가림과 역방향 통행을 섞은 모의 동선에서 정지와 재출발을 본다.

현장 조건

바닥 진동과 접근 속도를 기록해 작품과의 접촉을 제한한다.

0488 집중 조명대 → 광량 보정 전시등차

01 원형

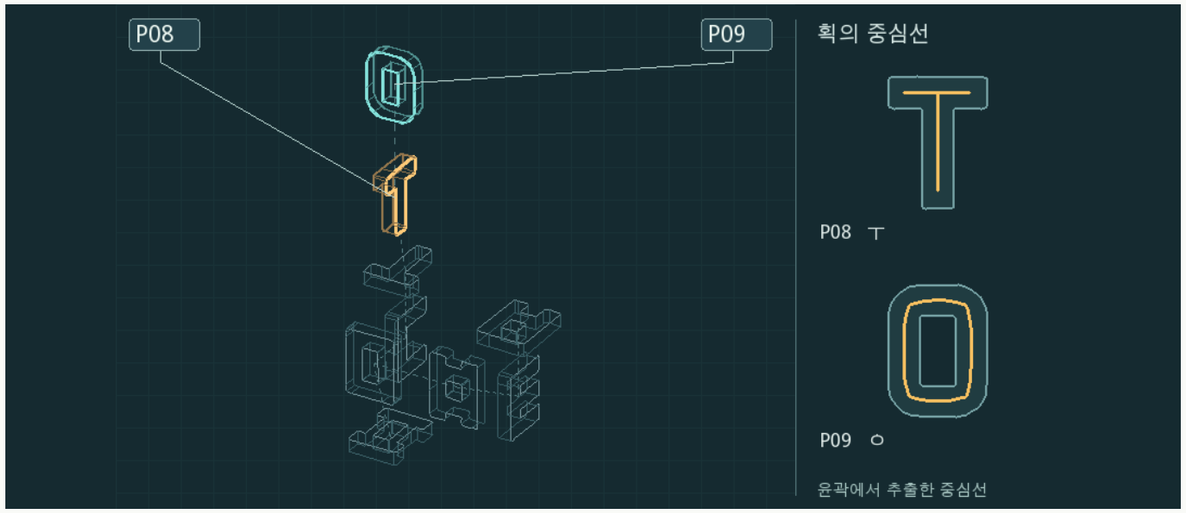
원본 3D

원형 부품 9개 / 빛의 창

세로 받침 위의 작은 창이 빛이 나가는 방향을 나타낸다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선

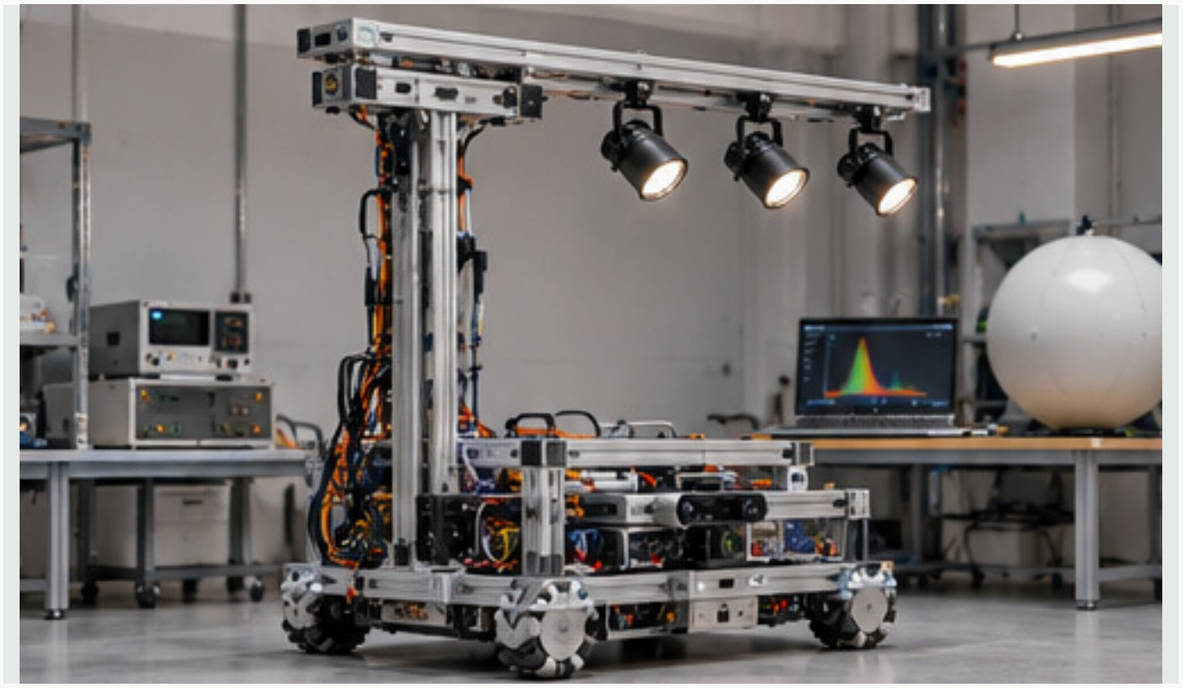


P08 ㅜ / P09 ㅇ / 형상에서 남긴 원리

빛이 나가는 개구와 뒤쪽 지지면을 남긴다. 적용 대상 · 광원과 차광판 사이의 이격부

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

조도 센서·거리 카메라 → LED 드라이버·방향 조절축

상태 추정 가림·반사 영역 분할

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

작업면의 밝기와 그림자를 읽고 광량과 조사 각도를 보정한다.

운용 환경 전시실과 수장고 사이

시제품 검증 항목

반사면과 무광면에서 눈부심과 조도 편차를 비교한다.

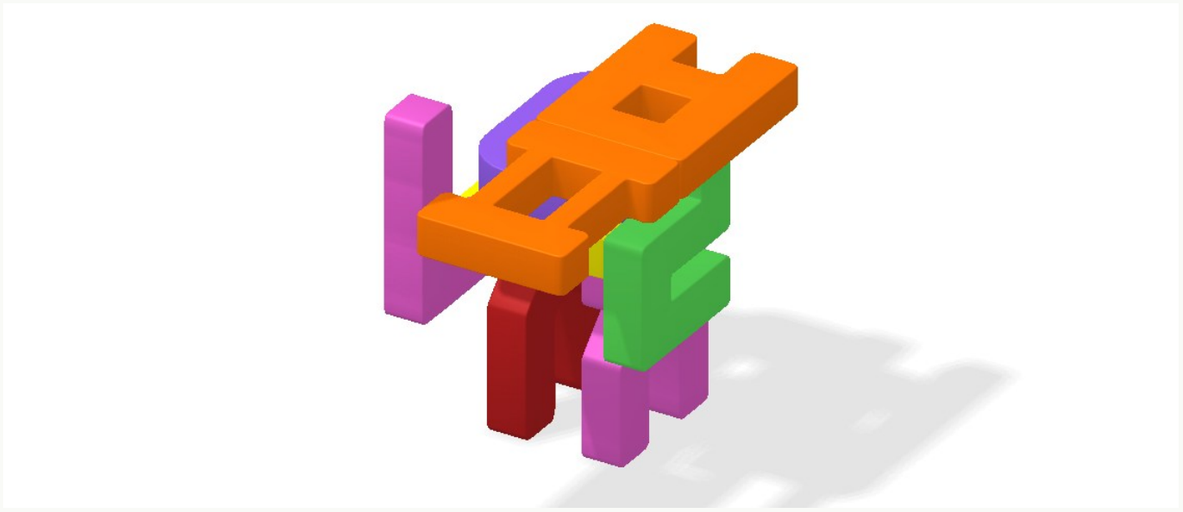
현장 조건

바닥 진동과 접근 속도를 기록해 작품과의 접촉을 제한한다.

0489 전면 연장대 → 확장형 전시물 운반차

01 원형

원본 3D

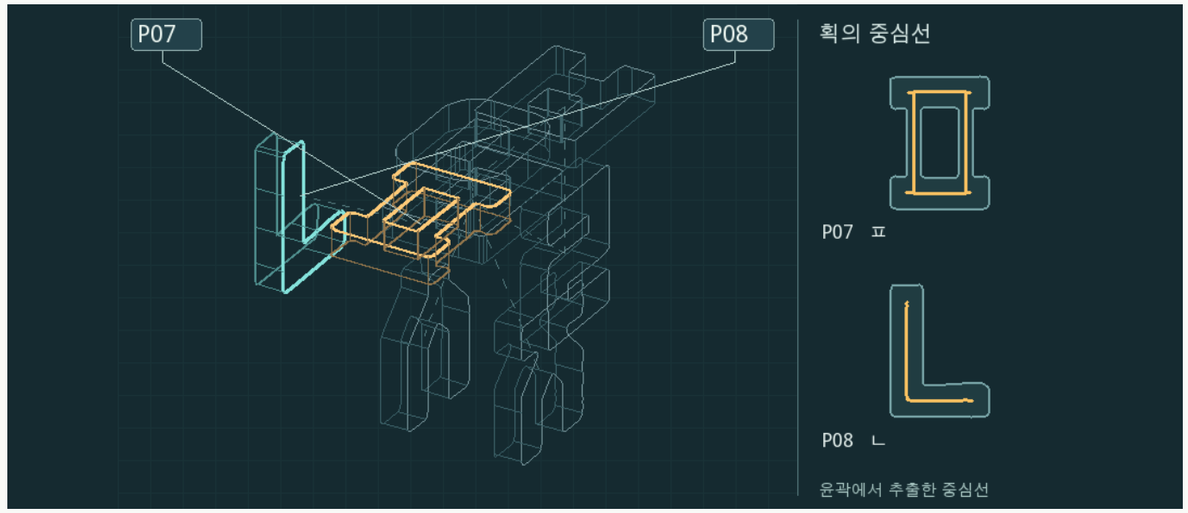


원형 부품 8개 / 앞무대

전면으로 단을 연장하고 한쪽에 낮은 무대 가장자리를 세운다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선

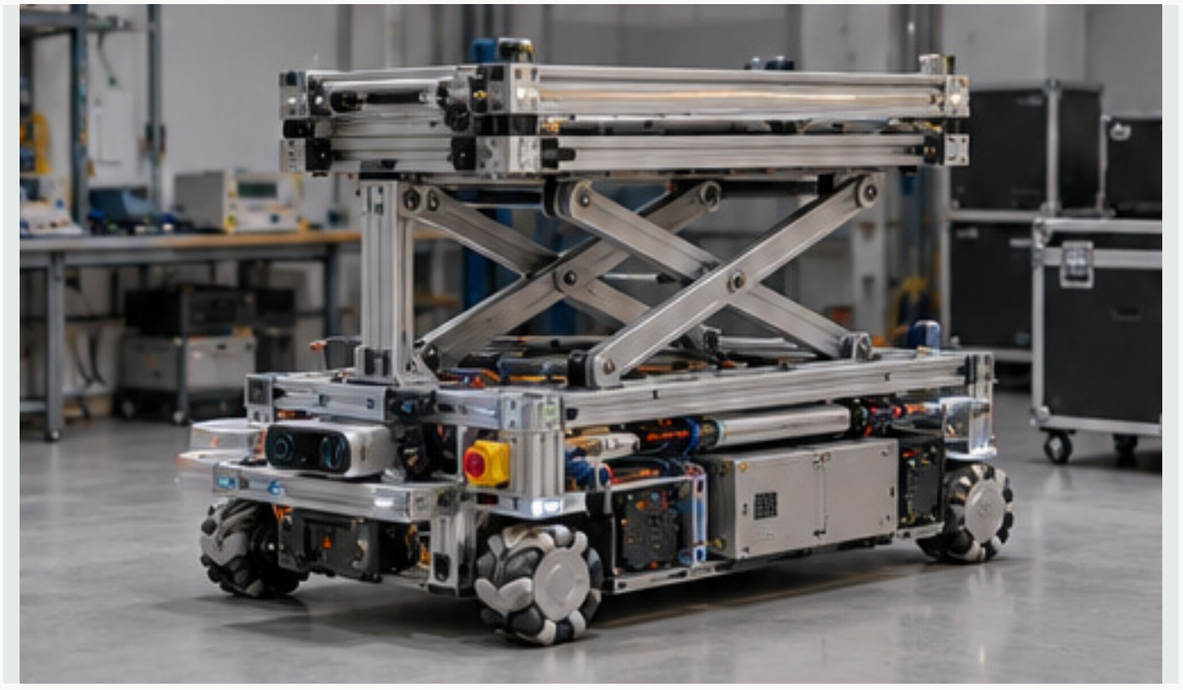


P07 ㅍ / P08 ㄴ / 형상에서 남긴 원리

앞이 열린 평면과 뒤쪽 지지 구조를 남긴다. 적용 대상 · 적재면과 섀시의 결합부

03 프로토타입

실험실 구성안



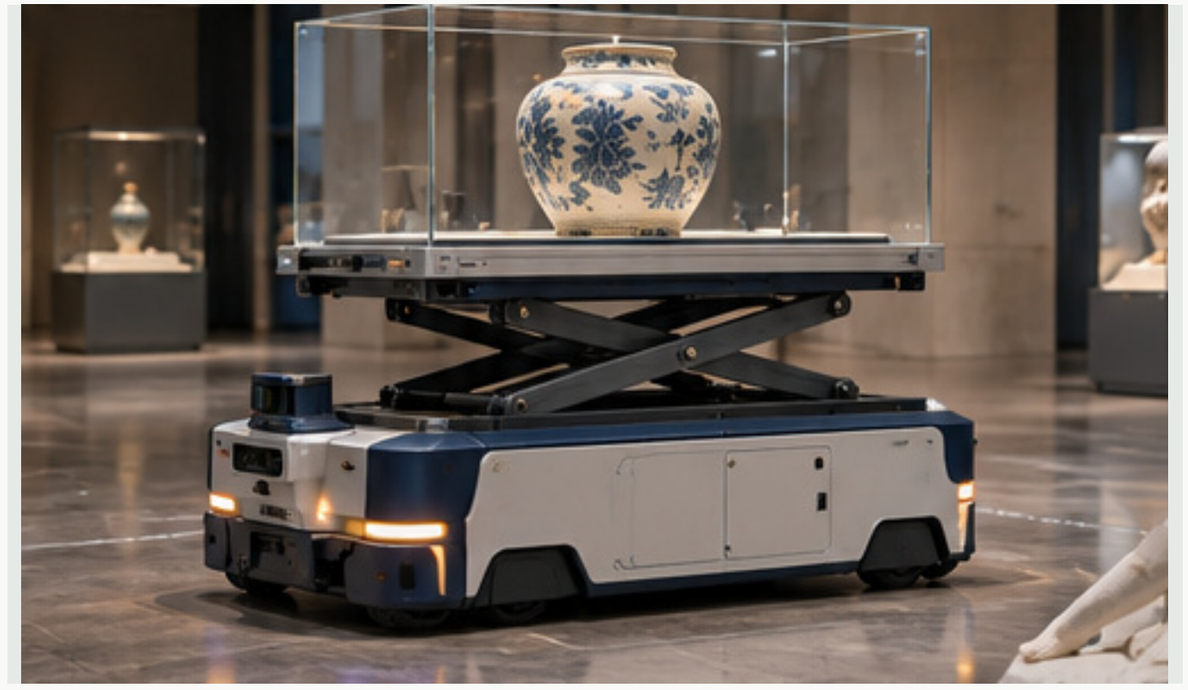
감지 · 구동

하중셀·도킹 거리계 → 이동 구동부·적재면 잠금장치

상태 추정 도킹면 검출·적재 상태 분류

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안



감지에 따른 동작

적재 상태를 확인하고 정차 지점에 맞춰 저속으로 접근해 짐을 인계한다.

운용 환경 전시실과 수장고 사이

시제품 검증 항목

편적재와 회전 구간에서 적재물 이동 및 인계 정렬을 본다.

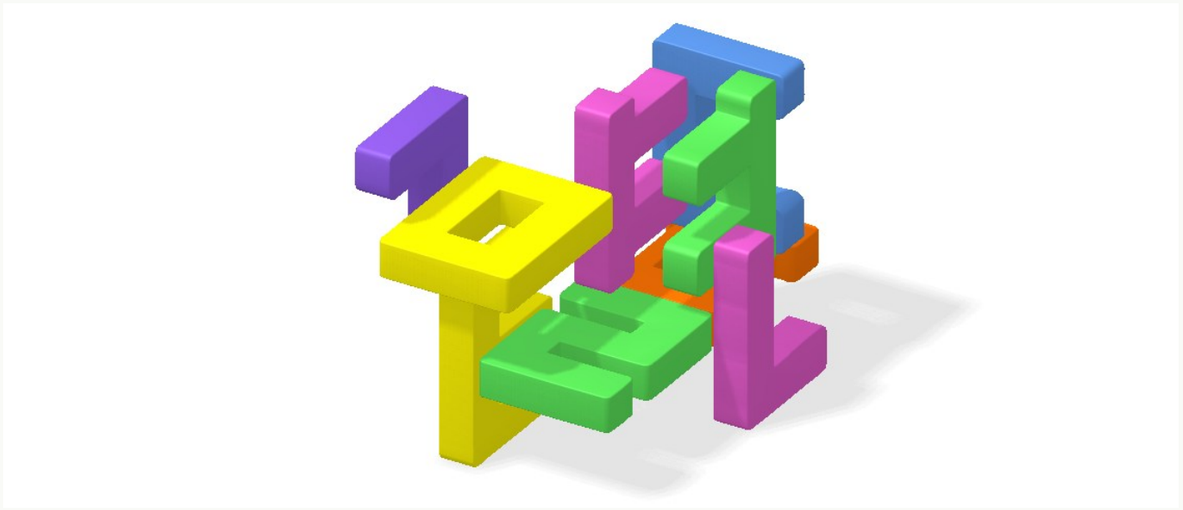
현장 조건

바닥 진동과 접근 속도를 기록해 작품과의 접촉을 제한한다.

0490 조형물 둘레난간 → 조각 둘레 거리 측정차

01 원형

원본 3D

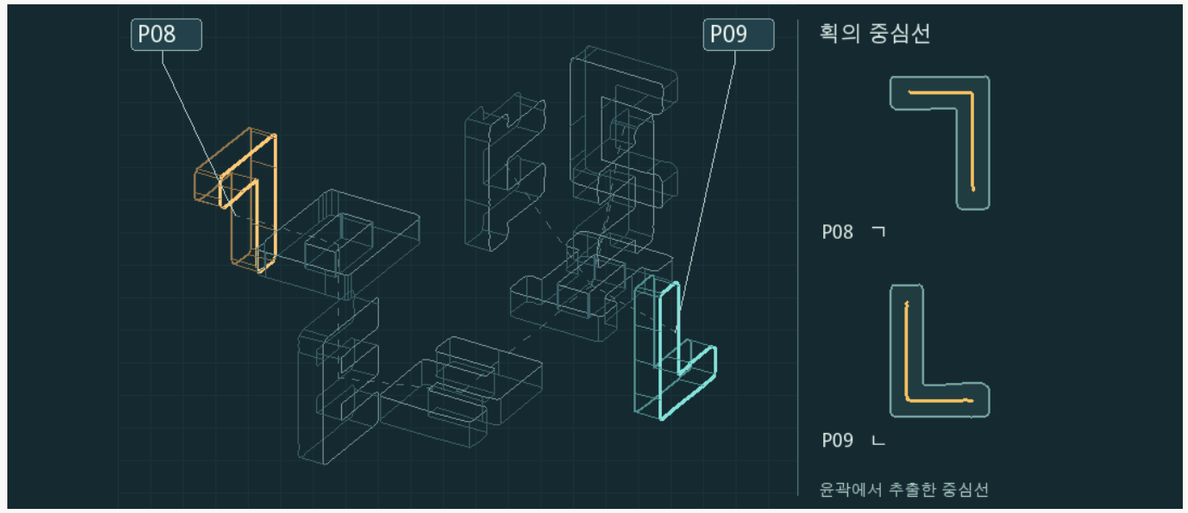


원형 부품 9개 / 양쪽 난간

가운데를 비우고 양쪽 가장자리에 서로 마주 보는 세로면을 둔다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선



P08 ㄱ / P09 ㄴ / 형상에서 남긴 원리

서로 마주 보는 두 안내면의 평행 관계를 남긴다. 적용 대상 · 계측 헤드의 기준 프레임

03 프로토타입

실험실 구성안

감지 · 구동

변위 센서·기준 인코더 → 측정 헤드·미세 이송축

상태 추정 기준점 검출·변위 이상치 배제

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

기준 시편을 먼저 읽고 대상면에 접근해 변위를 반복 계측한다.

운용 환경 전시실과 수장고 사이

시제품 검증 항목

규격이 알려진 시편의 방향을 바꿔 반복 오차를 확인한다.

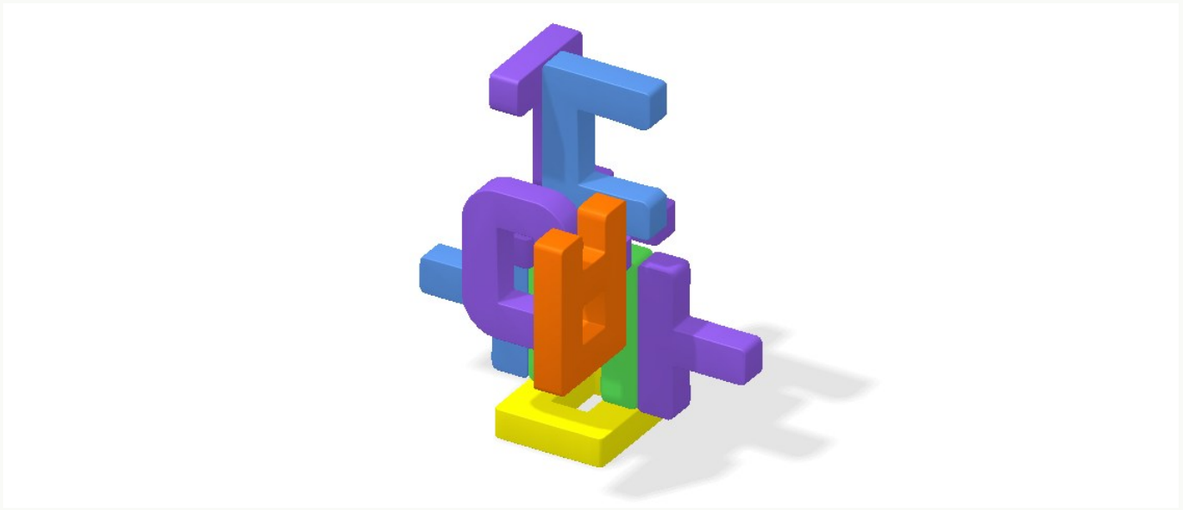
현장 조건

바닥 진동과 접근 속도를 기록해 작품과의 접촉을 제한한다.

0491 테 안경거치 → 안경 피팅 보조 카트

01 원형

원본 3D

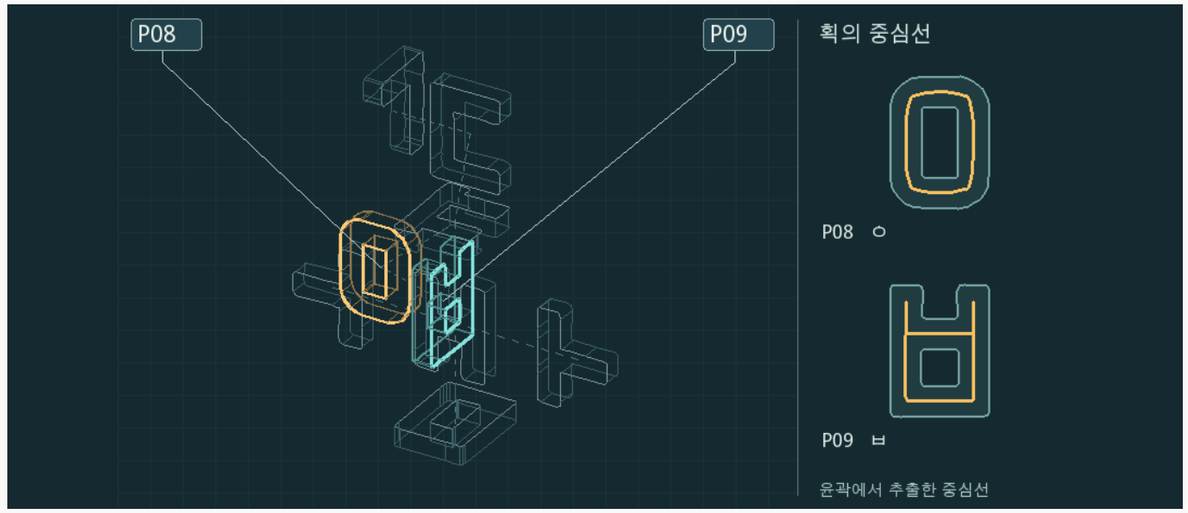


원형 부품 9개 / 둥근 시야

앞쪽 창을 향해 두 번째 창을 옆으로 배치해 두 방향의 시야를 만든다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선

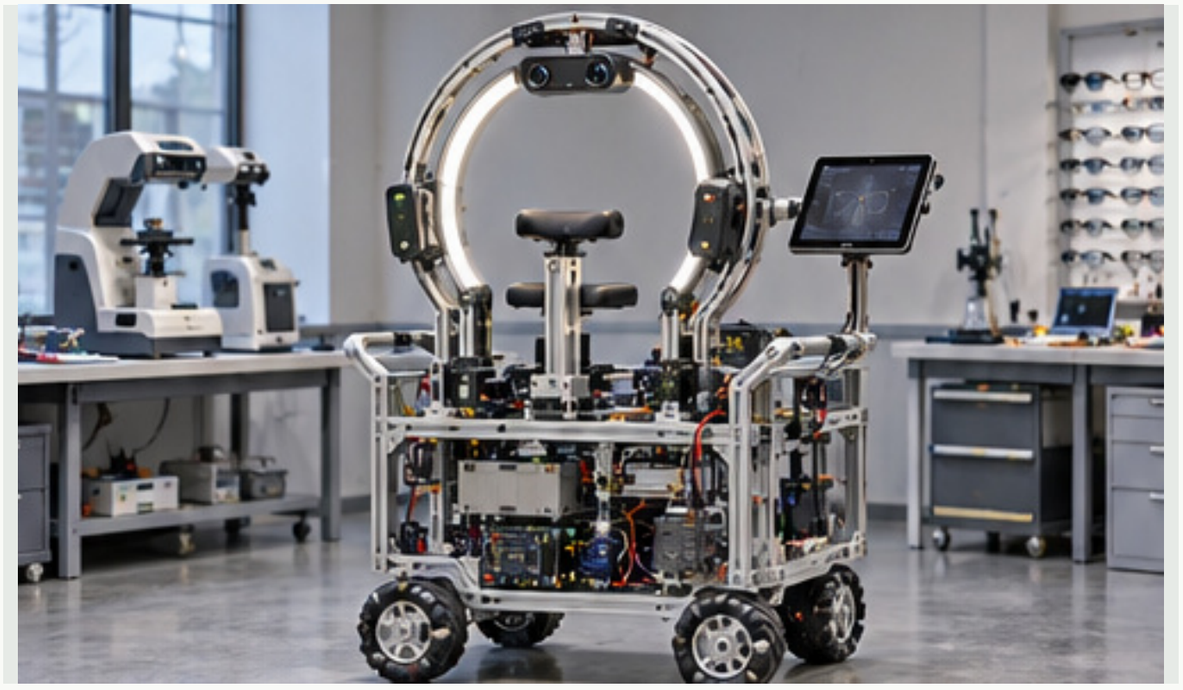


P08 ㅇ / P09 ㅂ / 형상에서 남긴 원리

원형 창의 중심과 시야를 가리지 않는 테두리를 남긴다. 적용 대상 · 카메라 거치부의 빈 시야

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

근접 카메라·거리 센서 → 촬영 헤드 짐벌

상태 추정 이상 후보 분할·같은 부위 재식별

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

초점 거리와 시야를 유지하며 이상 후보를 다른 각도에서 재촬영한다.

운용 환경 생활 소품이 놓인 실내

시제품 검증 항목

조명과 가림 조건을 바꿔 같은 부위를 다시 찾는지 확인한다.

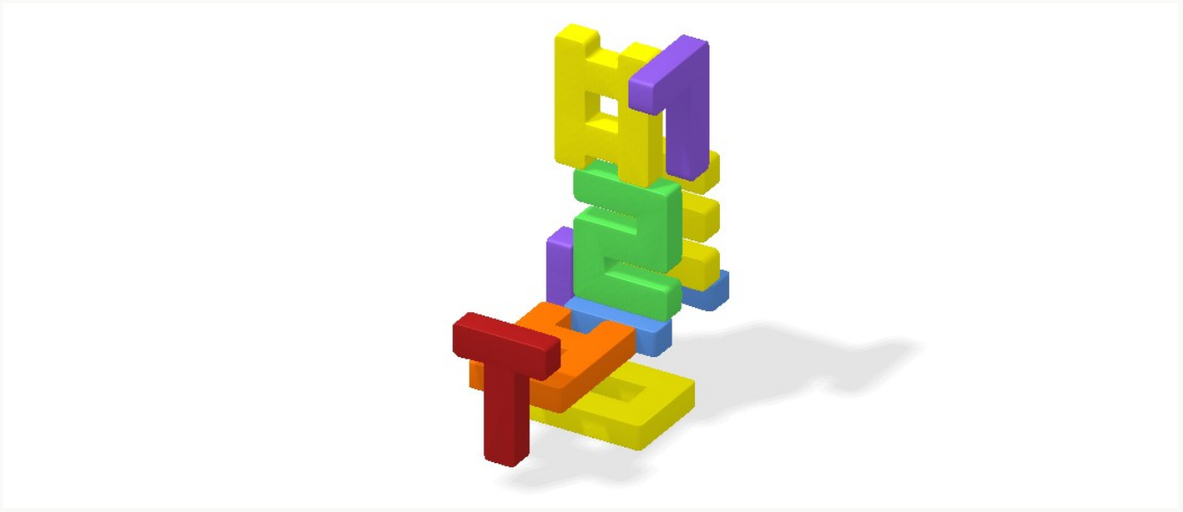
현장 조건

작은 소품이 구동 틈으로 들어가지 않도록 개구와 회수 동작을 점검한다.

0492 접는 편지함 → 서신 회수 로봇

01 원형

원본 3D

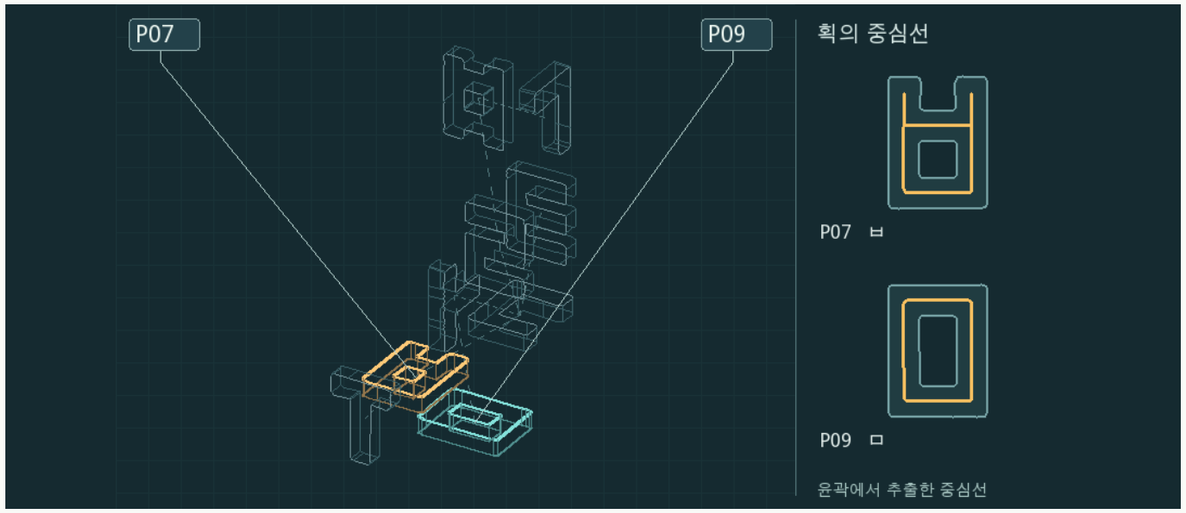


원형 부품 9개 / 인출 칸

열린 수납면을 앞쪽으로 내밀고 손잡이 자리를 덧댄다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선

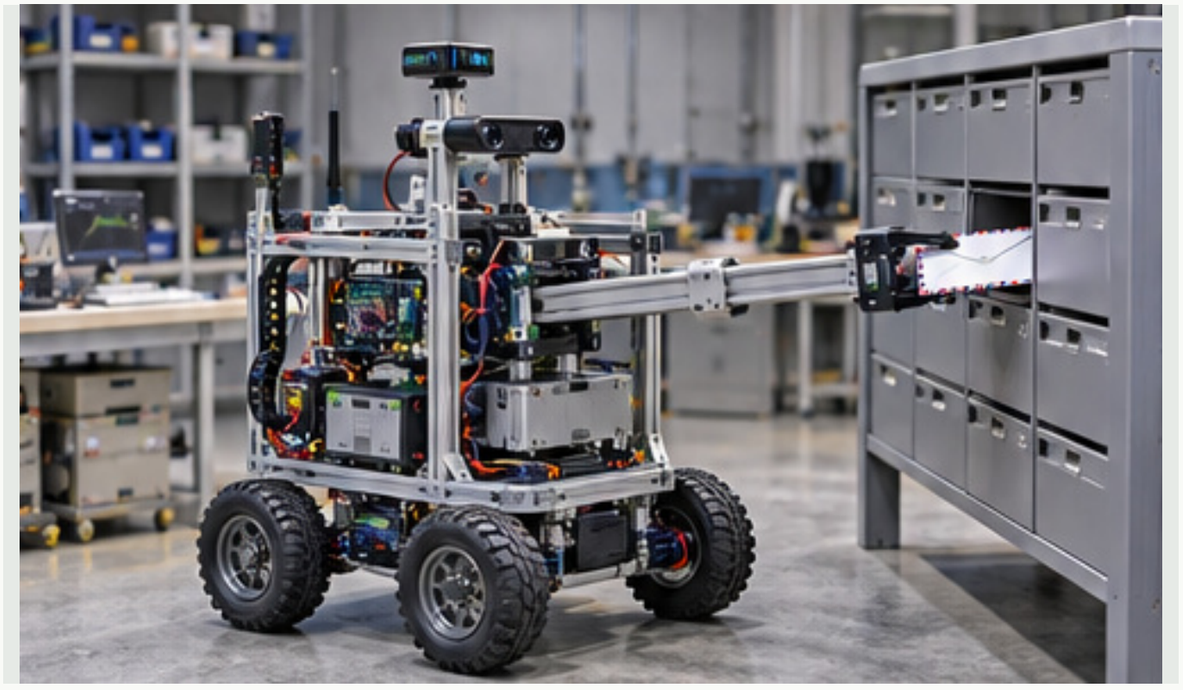


P07 ㅂ / P09 ㅁ / 형상에서 남긴 원리

수납칸을 앞뒤로 인출할 수 있는 축을 남긴다. 적용 대상 · 인출 카세트의 정렬 레일

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

태그 판독기·칸 위치 센서 → 카트리지 슬라이드·래치

상태 추정 품목·위치 일치 판단

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

요청된 항목과 칸 식별자가 맞을 때만 인출하고 반납 위치를 기록한다.

운용 환경 생활 소품이 놓인 실내

시제품 검증 항목

서로 닮은 품목과 뒤바뀐 태그로 오인출 차단을 확인한다.

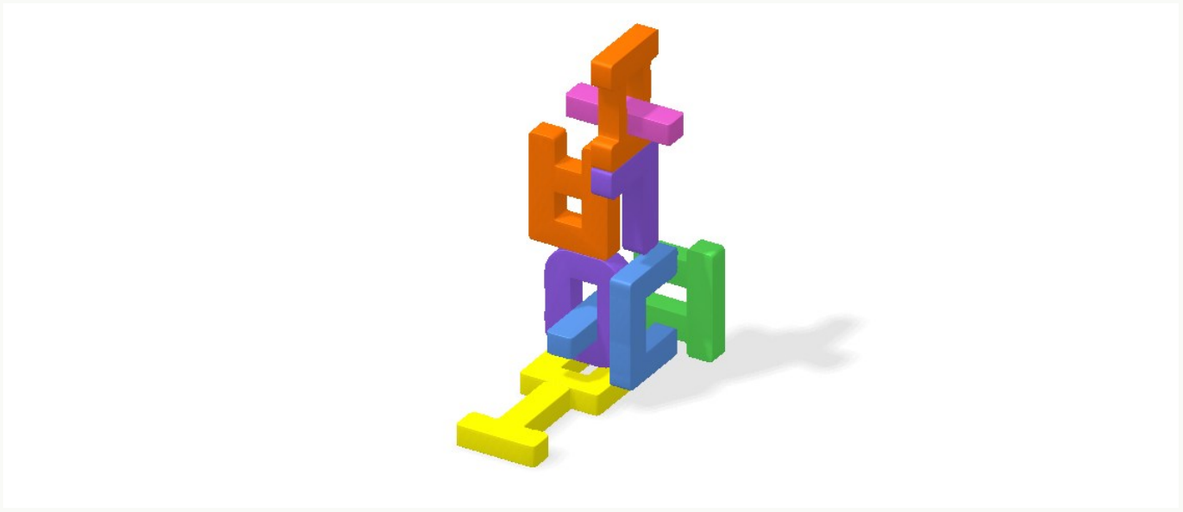
현장 조건

작은 소품이 구동 틈으로 들어가지 않도록 개구와 회수 동작을 점검한다.

0493 이어폰 감개 → 케이블 정리 권취차

01 원형

원본 3D

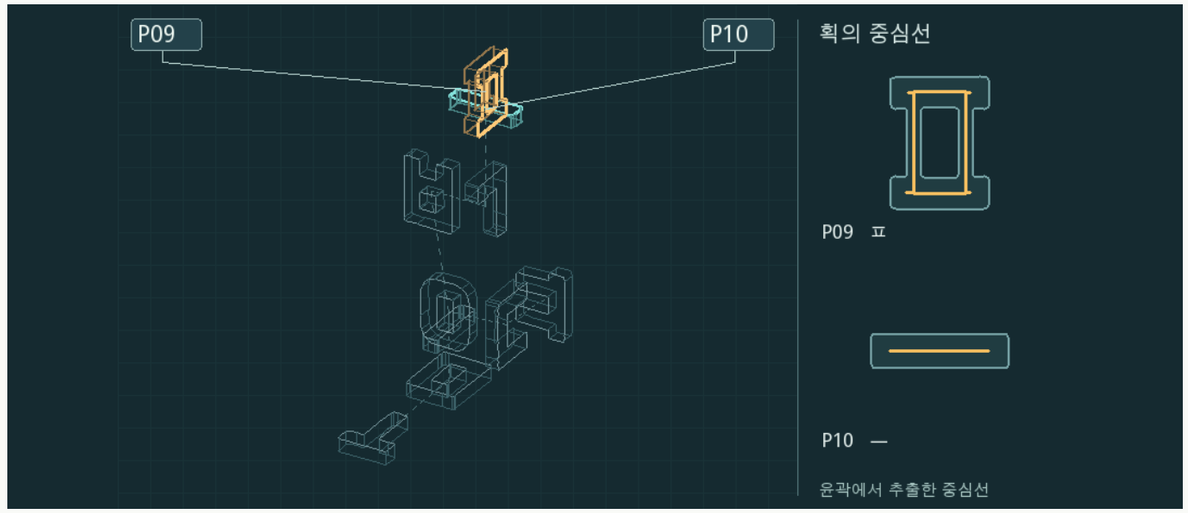


원형 부품 10개 / 감개 축

중공 부품의 축을 드러내 실이나 줄이 감길 자리를 표시한다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선

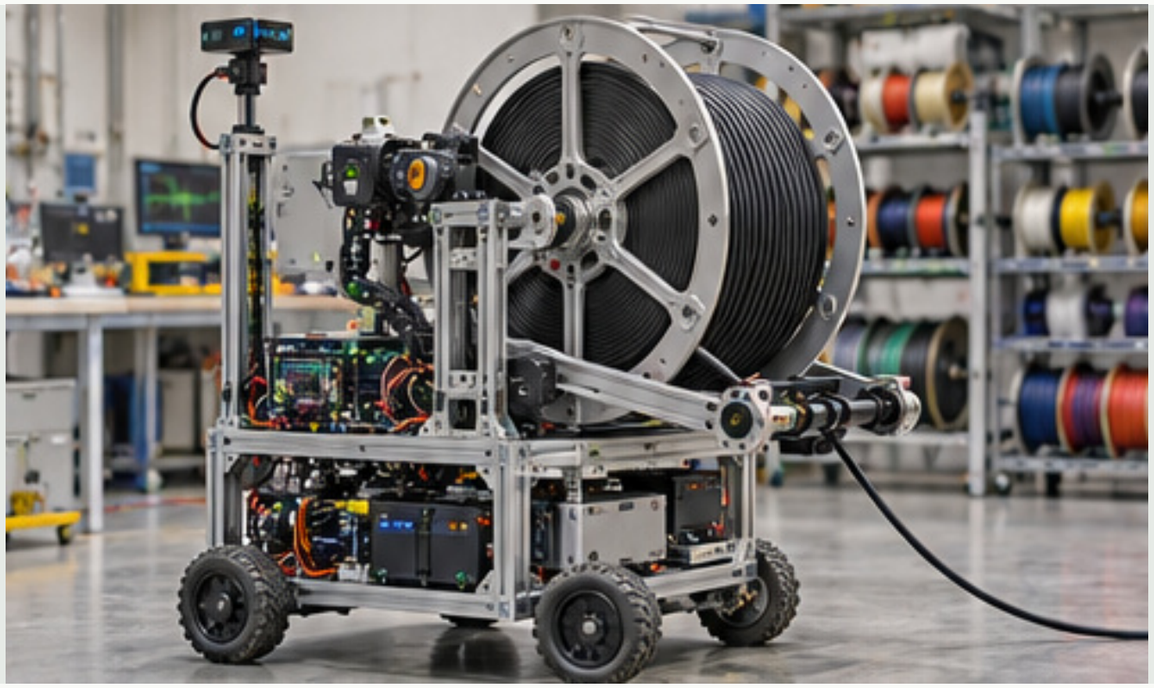


P09 ㅍ / P10 — / 형상에서 남긴 원리

권취 중심축과 선재가 들어오는 접선 방향을 남긴다. 적용 대상 · 권취축의 양단 지지부

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

장력계·드럼 인코더 → 권취 모터·유지 브레이크

상태 추정 줄 감김 상태·걸림 징후 분류

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

선의 장력과 감긴 길이를 비교하며 느슨해지거나 걸릴 때 감기를 멈춘다.

운용 환경 생활 소품이 놓인 실내

시제품 검증 항목

선이 비스듬히 감길 때의 장력 변화와 정지 동작을 확인한다.

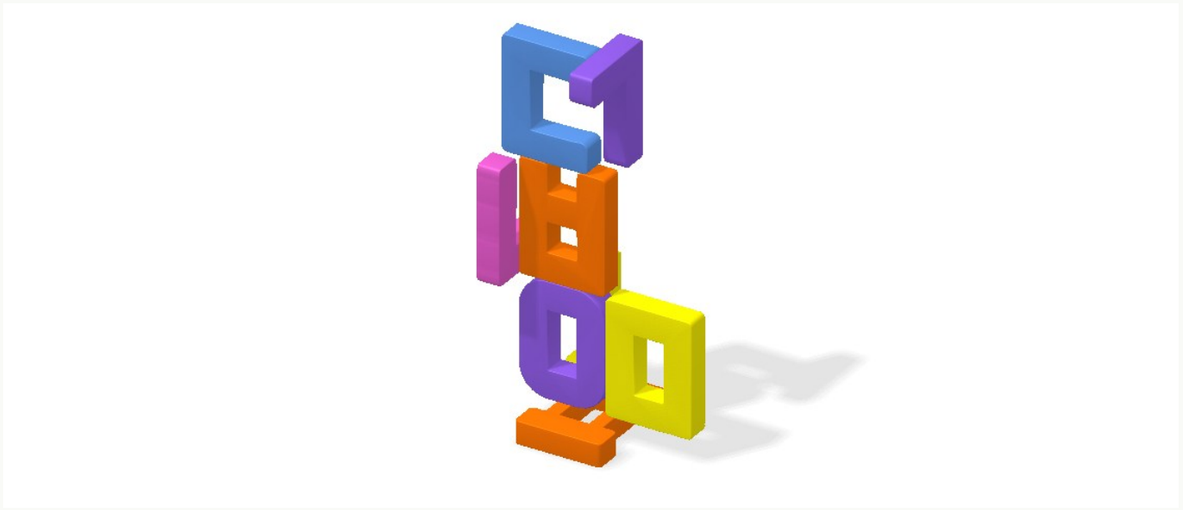
현장 조건

작은 소품이 구동 틈으로 들어가지 않도록 개구와 회수 동작을 점검한다.

0494 식물 화병틀 → 꽃병 수평 배송차

01 원형

원본 3D

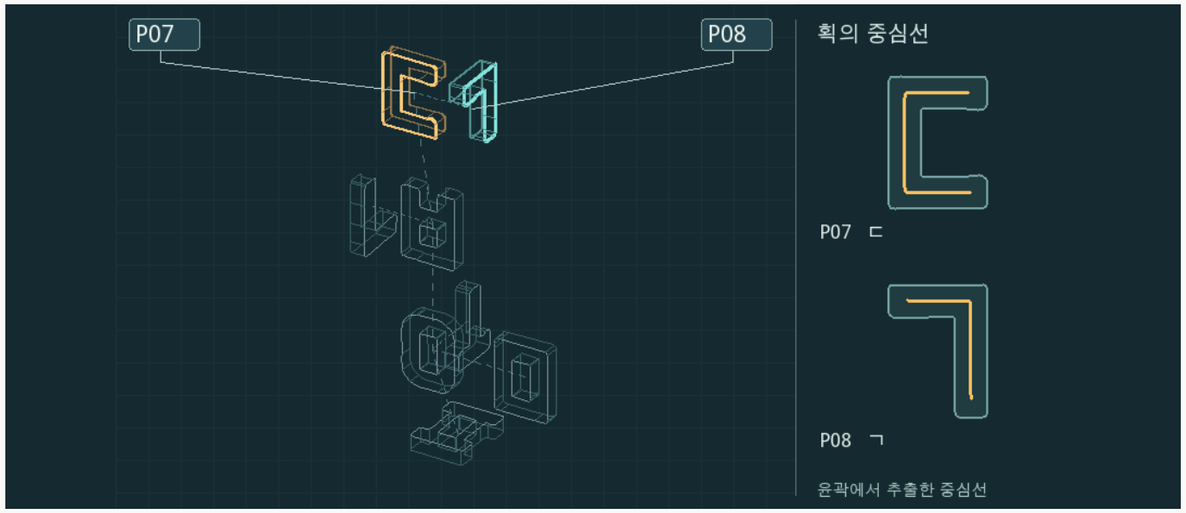


원형 부품 8개 / 열린 그릇

기단 위의 트인 획과 그 옆면이 작은 오목 공간을 둘러싼다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선



P07 ㄷ / P08 ㄱ / 형상에서 남긴 원리

주변을 받치고 위로 열리는 수납 단면을 남긴다. 적용 대상 · 수평 플랫폼의 회전 받침

03 프로토타입

실험실 구성안

감지 · 구동

관성 센서·적재 하중계 → 능동 수평 플랫폼

상태 추정 차체 자세·적재면 기울기 융합 추정

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

주행 중 기울기를 읽어 적재면을 반대 방향으로 조절한다.

운용 환경 생활 소품이 놓인 실내

시제품 검증 항목

경사로와 굴곡 코스에서 트레이 기울기와 잔류 진동을 측정한다.

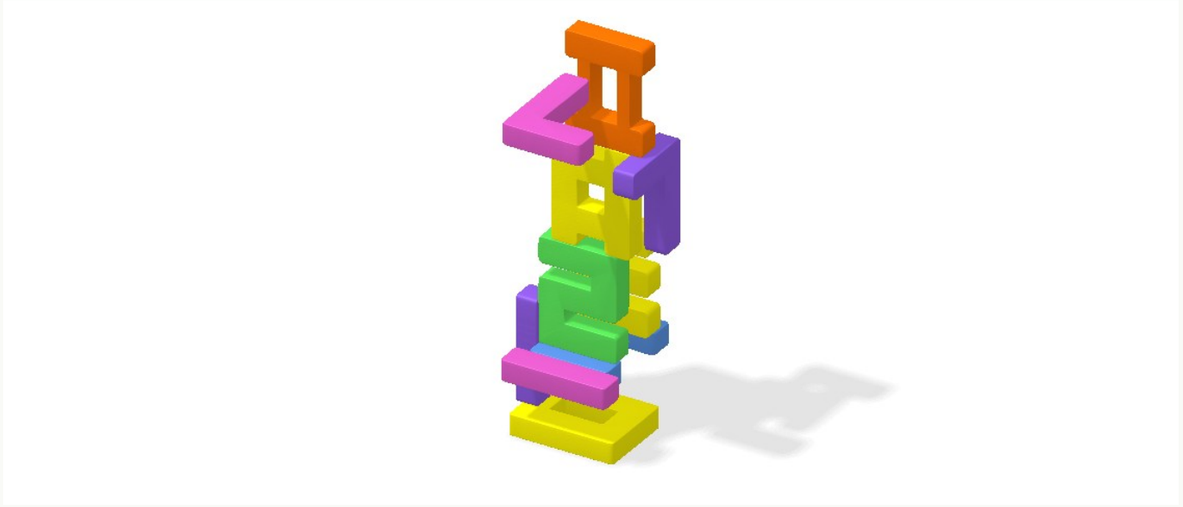
현장 조건

작은 소품이 구동 틈으로 들어가지 않도록 개구와 회수 동작을 점검한다.

0495 액자 받침턱 → 액자 정렬 유지 로봇

01 원형

원본 3D

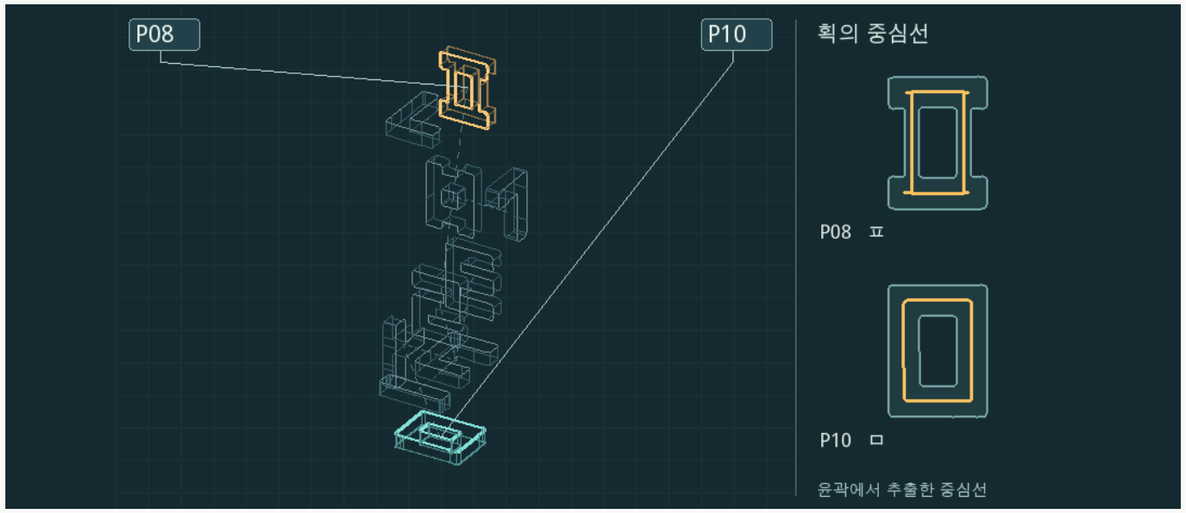


원형 부품 10개 / 독서 턱

판의 앞쪽 꺾임이 얇은 물건의 아래 가장자리를 받친다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선



P08 ㅍ / P10 ㅁ / 형상에서 남긴 원리

기울어진 면과 아래쪽의 미끄럼 방지턱을 남긴다. 적용 대상 · 기준면과 직교 가이드

03 프로토타입

실험실 구성안

감지 · 구동

비전 기준점·변위 센서 → 미세 위치 스테이지

상태 추정 기준점 대응과 상대 자세 추정

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

두 기준점의 어긋남을 줄이도록 이동량을 보정해 작업물을 맞춘다.

운용 환경 생활 소품이 놓인 실내

시제품 검증 항목

회전·병진 오차를 따로 넣어 수렴 여부를 확인한다.

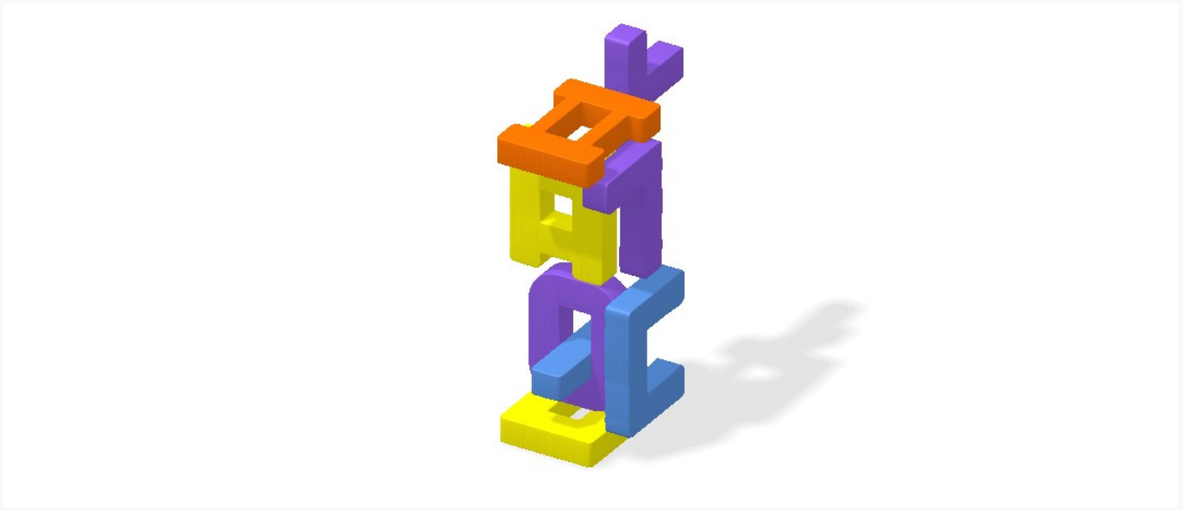
현장 조건

작은 소품이 구동 틈으로 들어가지 않도록 개구와 회수 동작을 점검한다.

0496 손목시계 고리대 → 시계 보관 인계차

01 원형

원본 3D

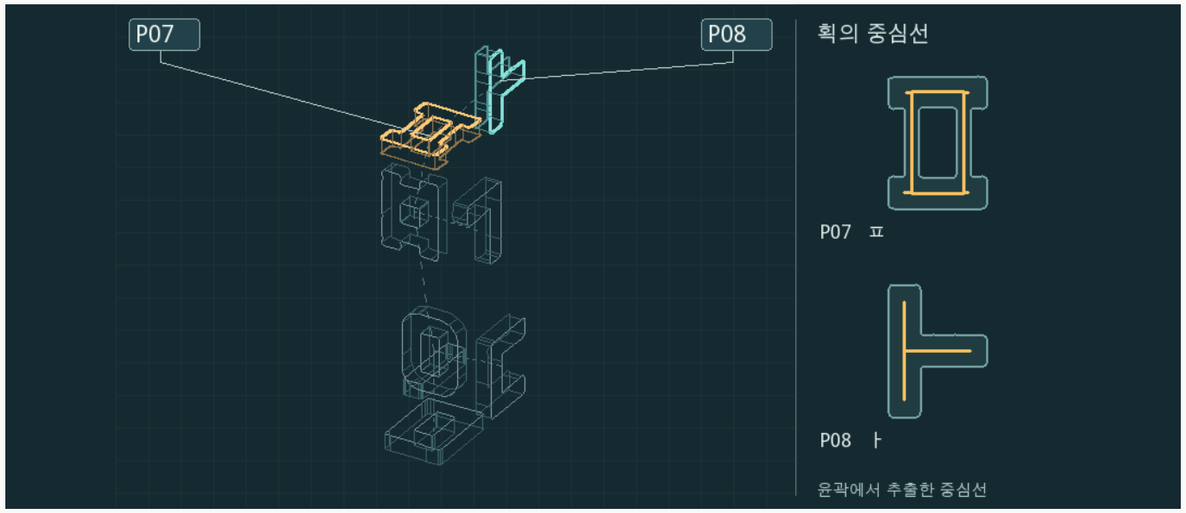


원형 부품 8개 / 상부 고리

상부에 빈 면을 수평으로 눕혀 그 아래를 들여다보게 한다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선

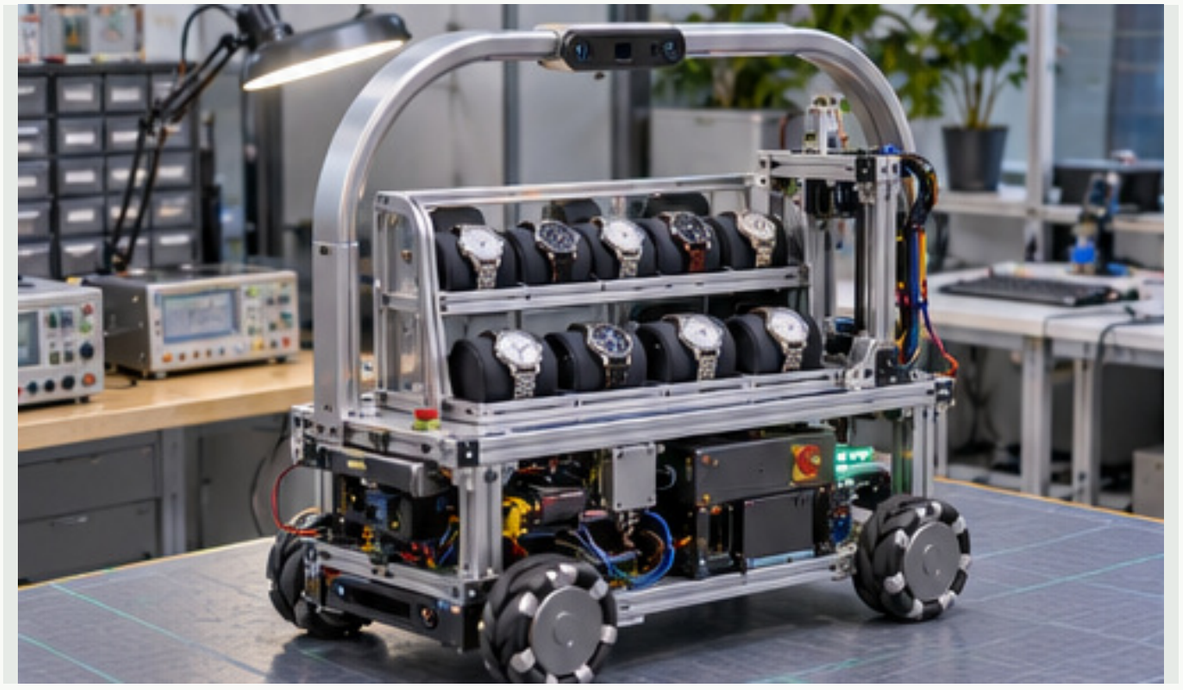


P07 ㅍ / P08 ㅏ / 형상에서 남긴 원리

상부 고리의 중심과 아래 지지부의 연결점을 남긴다. 적용 대상 · 인출 카세트의 정렬 레일

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

태그 판독기·칸 위치 센서 → 카트리지 슬라이드·래치

상태 추정 품목·위치 일치 판단

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

요청된 항목과 칸 식별자가 맞을 때만 인출하고 반납 위치를 기록한다.

운용 환경 생활 소품이 놓인 실내

시제품 검증 항목

서로 닮은 품목과 뒤바뀐 태그로 오인출 차단을 확인한다.

현장 조건

작은 소품이 구동 틈으로 들어가지 않도록 개구와 회수 동작을 점검한다.

0497 연필 꽂이 → 필기구 공급 카트

01 원형

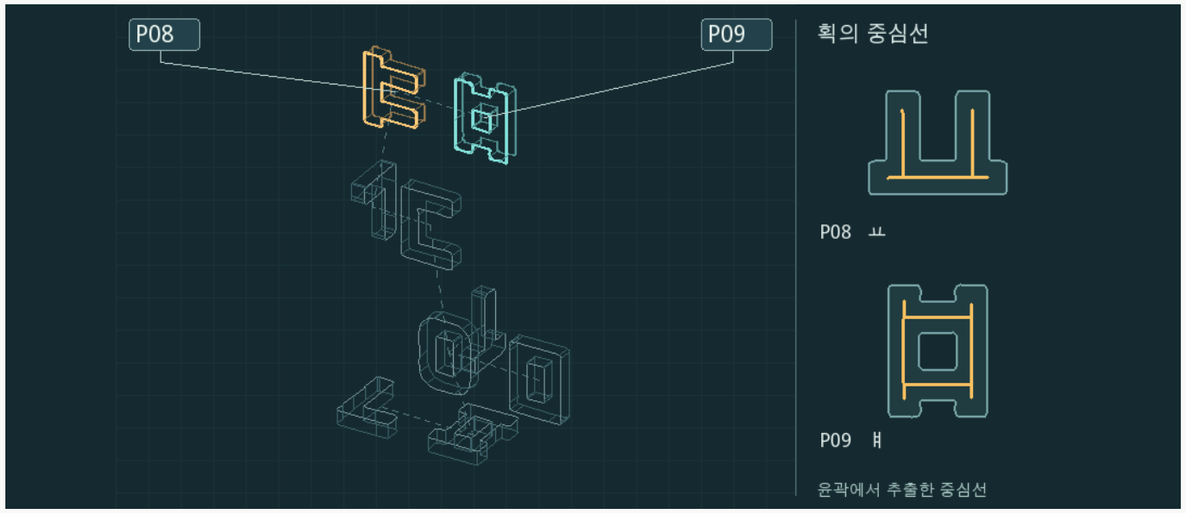
원본 3D

원형 부품 9개 / 갈래 꽂이

위로 열린 갈래 옆에 간격이 다른 두 번째 갈래를 놓는다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선

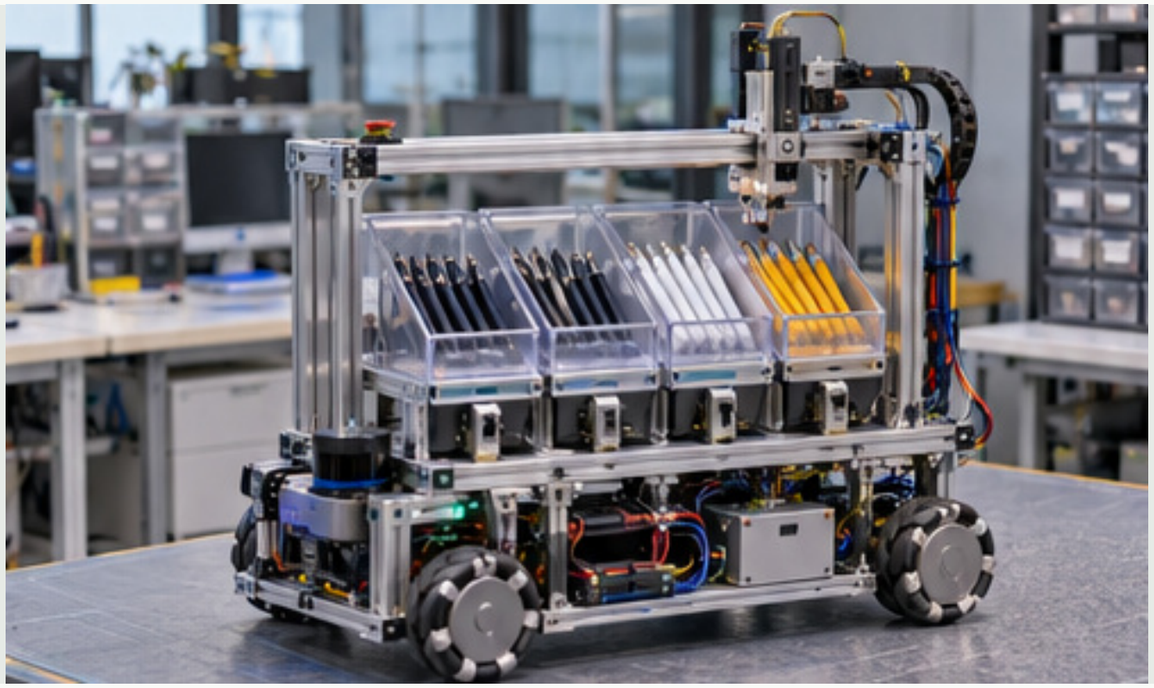


P08 ㅛ / P09 ㅐ / 형상에서 남긴 원리

반복된 돌기의 간격과 물체를 끼우는 방향을 남긴다. 적용 대상 · 공급 통로의 가이드 턱

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

중량 센서·통과 광센서 → 공급 롤러·배출 게이트

상태 추정 통과물 검출·이중 공급 판별

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

통과량과 중량을 비교해 공급 속도를 맞추고 막힘 신호에서 정지한다.

운용 환경 생활 소품이 놓인 실내

시제품 검증 항목

낟알 또는 부품 모형의 크기를 바꿔 이중 공급과 막힘을 점검한다.

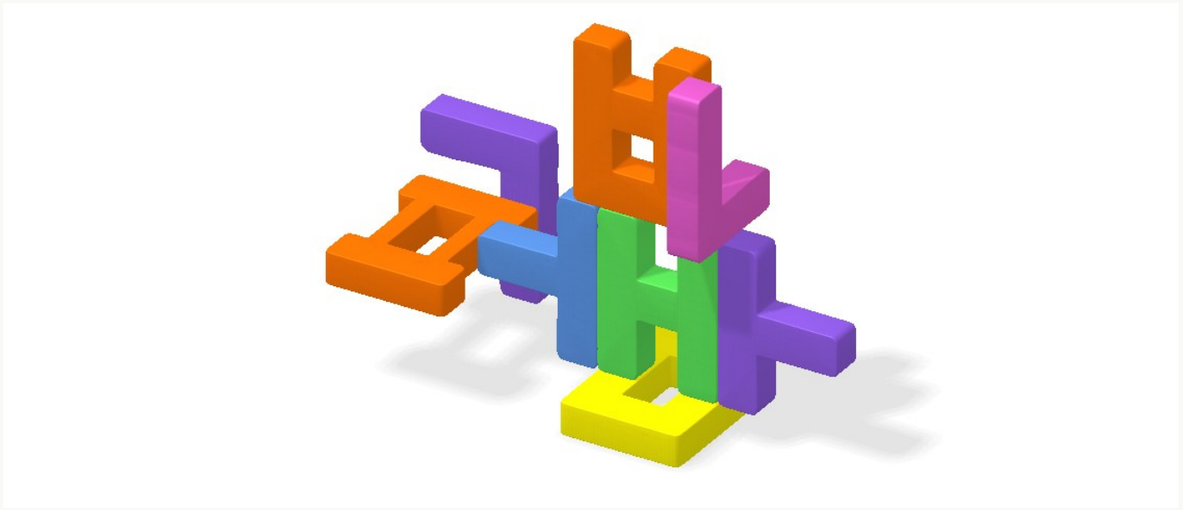
현장 조건

작은 소품이 구동 틈으로 들어가지 않도록 개구와 회수 동작을 점검한다.

0498 열쇠 접시대 → 분실 열쇠 인식 수거차

01 원형

원본 3D

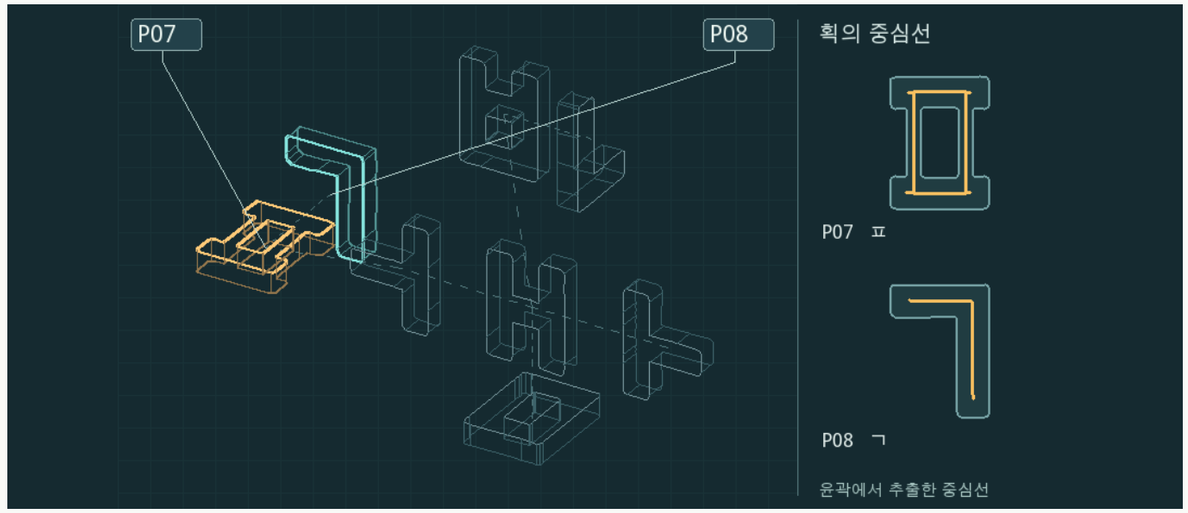


원형 부품 8개 / 낮은 쟁반

옆으로 펼친 판의 먼 가장자리에 낮은 턱을 둔다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선

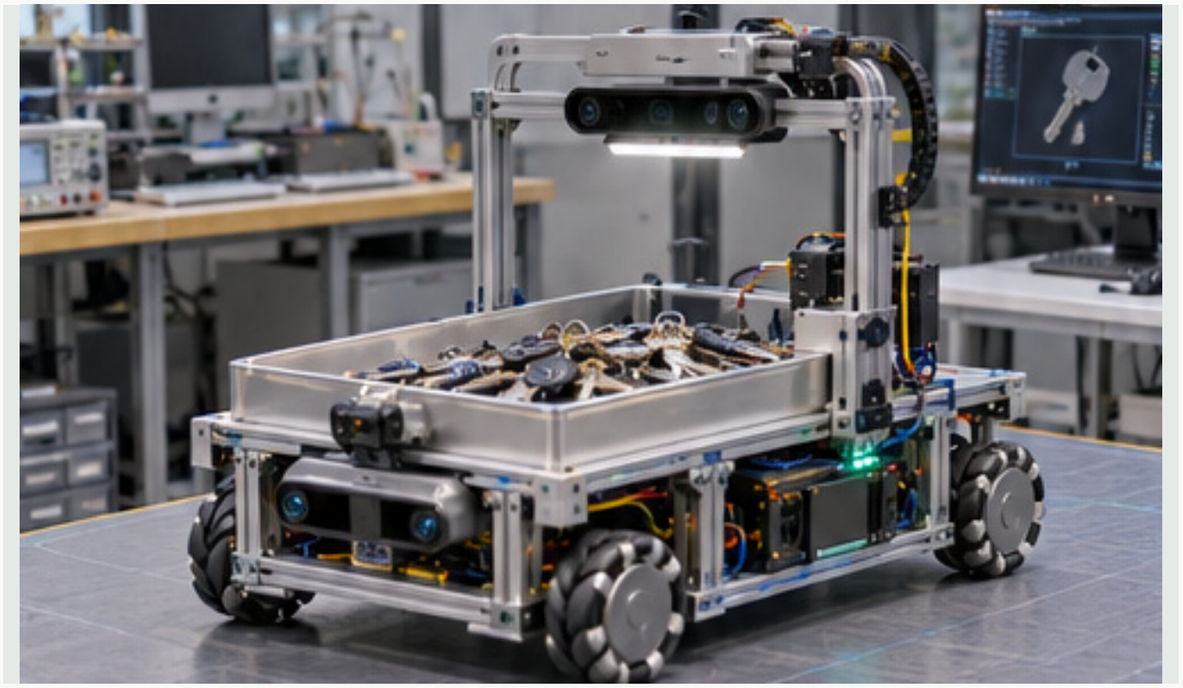


P07 ㅍ / P08 ㄱ / 형상에서 남긴 원리

낮은 적재면과 둘레에서 물체를 받치는 턱을 남긴다. 적용 대상 · 인출 카세트의 정렬 레일

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

태그 판독기·칸 위치 센서 → 카트리지 슬라이드·래치

상태 추정 품목·위치 일치 판단

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

요청된 항목과 칸 식별자가 맞을 때만 인출하고 반납 위치를 기록한다.

운용 환경 생활 소품이 놓인 실내

시제품 검증 항목

서로 닮은 품목과 뒤바뀐 태그로 오인출 차단을 확인한다.

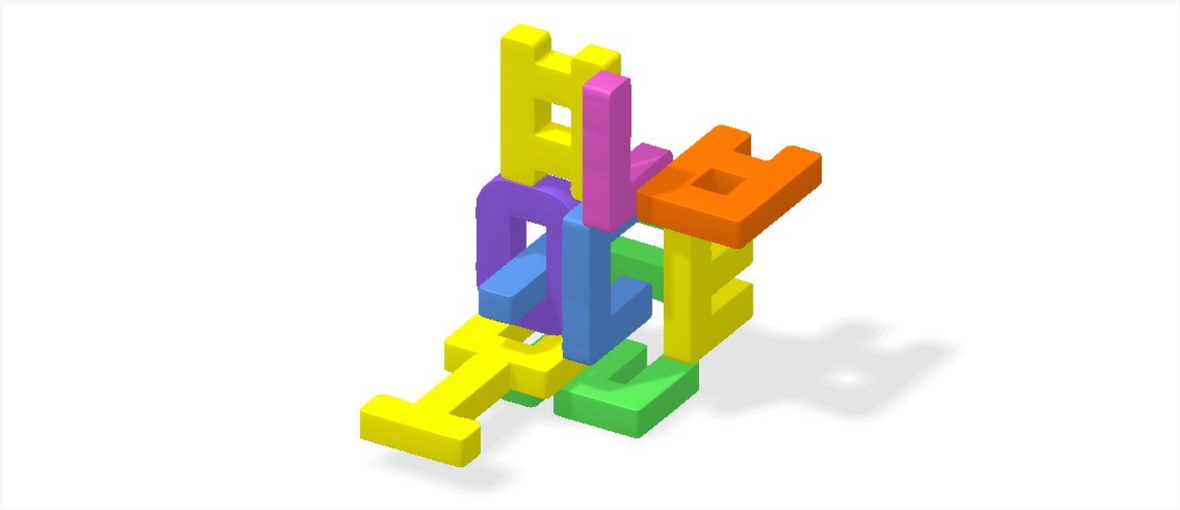
현장 조건

작은 소품이 구동 틈으로 들어가지 않도록 개구와 회수 동작을 점검한다.

0499 카드 선반 → 카드 인출 안내 로봇

01 원형

원본 3D

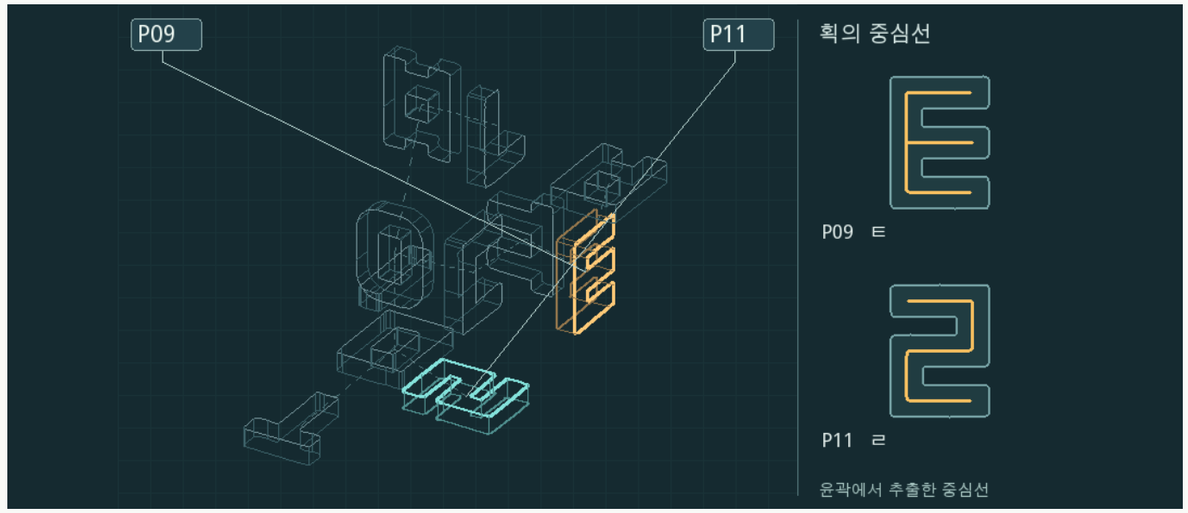


원형 부품 11개 / 옆 선반

가장자리의 두 단을 나눠 작은 물체를 놓는 모습을 표현한다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선

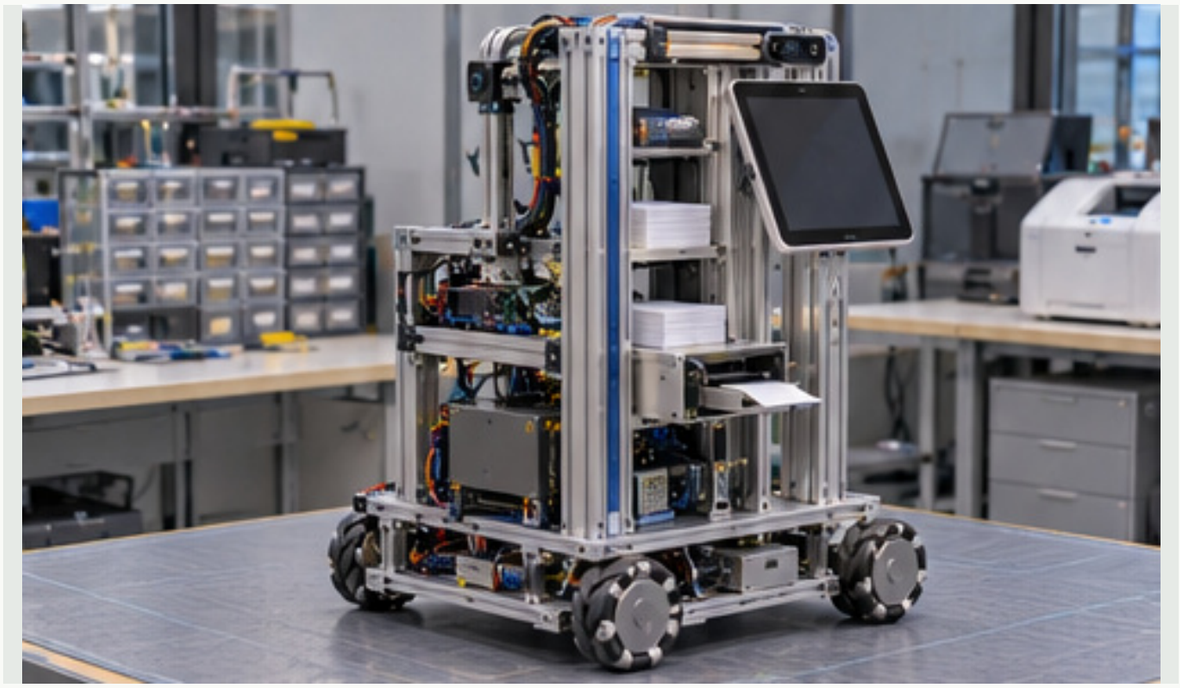


P09 ㅌ / P11 ㄹ / 형상에서 남긴 원리

측벽에서 뽑은 선반의 편심과 지지면을 남긴다. 적용 대상 · 인출 카세트의 정렬 레일

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

태그 판독기·칸 위치 센서 → 카트리지 슬라이드·래치

상태 추정 품목·위치 일치 판단

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

요청된 항목과 칸 식별자가 맞을 때만 인출하고 반납 위치를 기록한다.

운용 환경 생활 소품이 놓인 실내

시제품 검증 항목

서로 닮은 품목과 뒤바뀐 태그로 오인출 차단을 확인한다.

현장 조건

작은 소품이 구동 틈으로 들어가지 않도록 개구와 회수 동작을 점검한다.

0500 메모 표지꽂이 → 메모 위치 안내차

01 원형

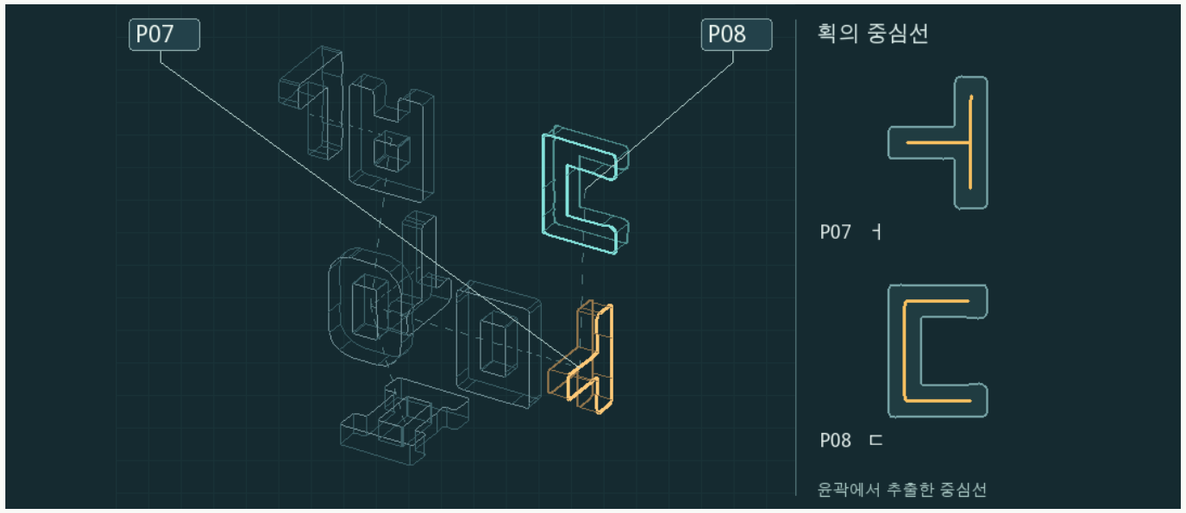
원본 3D

원형 부품 8개 / 안내 면

공간 한쪽에 기둥을 세우고 바깥을 향한 표지 면을 붙인다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선

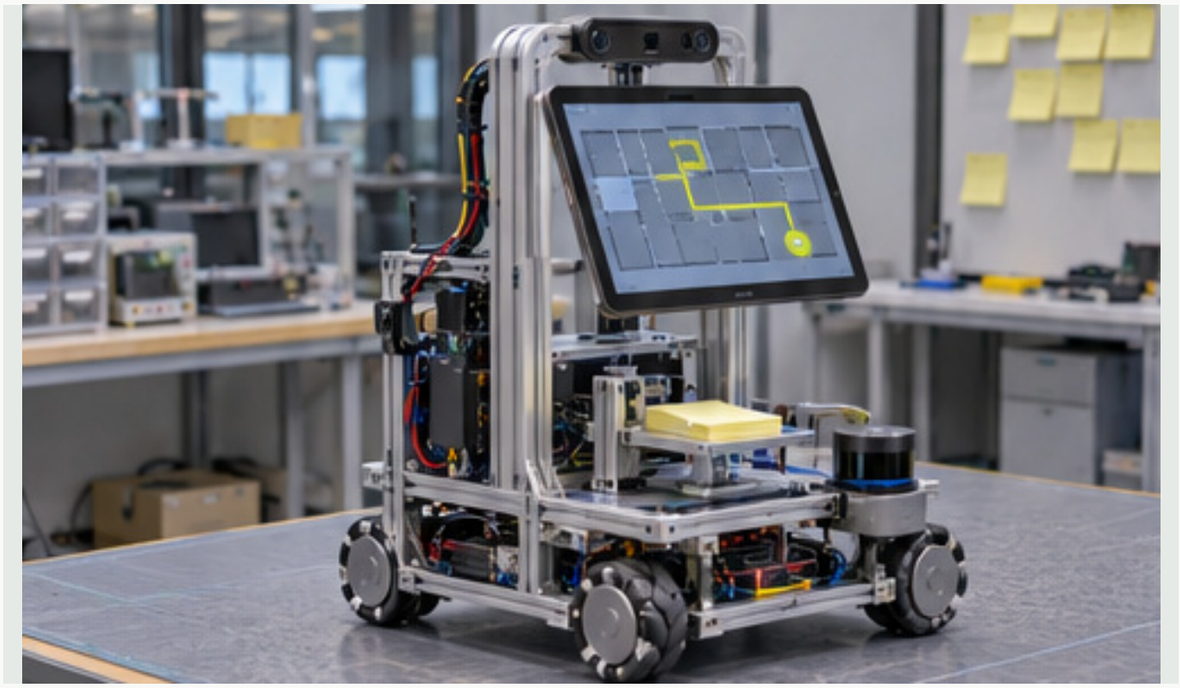


P07 ㅓ / P08 ㄷ / 형상에서 남긴 원리

접근 방향에서 보이는 표면과 하부 지지축을 남긴다. 적용 대상 · 표시 헤드의 회전 지지부

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

근접 센서·상태 입력기 → 방향 표시등·표시판 회전축

상태 추정 접근 방향·통행 상태 추정

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

접근 방향과 입력 신호를 조합해 보이는 쪽으로 표시를 전환한다.

운용 환경 생활 소품이 놓인 실내

시제품 검증 항목

양쪽에서 접근하는 모형으로 표시 방향과 전환 지연을 확인한다.

현장 조건

작은 소품이 구동 틈으로 들어가지 않도록 개구와 회수 동작을 점검한다.